

Dienstag: 17. Februar 2025

Grundstrukturen: Einführung und Syntax

Syllabus / Agenda

In dieser Vorlesung werden folgende Themen behandelt:

- **Organisatorisches:** Ziele, Ablauf und Tools der Vorlesung
- **Einführung:** Überblick über die Themen (Logik, Mengenlehre, Zahlentheorie)
- **Syntax der Prädikatenlogik:** Das formale Alphabet und die Signatur
- **Terme und Formeln:** Induktiver Aufbau von syntaktischen Ausdrücken
- **Variablen und Substitution:** Freie und gebundene Variablen, zulässige Substitutionen
- **Logische Axiome:** Einführung der Axiomenschemata L0 bis L17

Organisatorisches und Einführung

Ziele der Vorlesung

Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:30]

Herzlich willkommen zur Vorlesung Grundstrukturen. Mein Name ist Christian Urech, ich arbeite hier als Senior Scientist mit Fokus Education. Nebenbei forsche ich noch in der algebraischen Geometrie und der geometrischen Gruppentheorie. Und ich freue mich sehr auf dieses Semester mit Ihnen.

Okay, beginnen wir mit dem Anfang. Ich sage das gerne zu Beginn der Vorlesung, dass wir uns nochmals überlegen, was überhaupt unsere Ziele sind. Das erste Ziel erwähnen wir in der Regel nur in der ersten Stunde, aber es ist wichtig, dass wir es immer im Hinterkopf behalten: Das erste Ziel ist auf jeden Fall, gesund und glücklich zu bleiben.

Also, viel Mathematik zu lernen ist natürlich sehr wichtig, aber das Ganze hat keinen Sinn, wenn Sie dabei nicht gesund bleiben. Denken Sie also immer daran: Egal, was geschieht, das wichtigste Ziel ist, dass Sie in jeglicher Hinsicht gesund bleiben. Und ich möchte Sie gerne dazu ermuntern, zu sich selbst und zueinander Sorge zu tragen.

👁️ Projizierter Inhalt: Ziele der Vorlesung

Der Dozent zeigt eine Einführungsfolie mit dem Titel „Ziele der Vorlesung“.

1. Gesund und glücklich bleiben
2. Viel Mathematik lernen
3. Eine gute Zeit verbringen

🎤 Mündliches Protokoll [00:01:30 - 00:02:43]

Dann eben, sehr weit oben auf der Liste steht auch noch, viel Mathematik zu lernen. Das ist das Ziel, das wir meistens vor Augen haben werden. Und dann an dritter Stelle — auch nicht unwichtig — ist noch, dass wir eine gute Zeit verbringen. Auch das darf man nicht vergessen.

Ich denke, Sie alle sind hier an die ETH gekommen mit einer gewissen Freude an der Mathematik, mit Ambitionen und mit Hoffnungen. Und ich möchte Sie gerne ermutigen, diese Freude an der Mathematik und diese Hoffnungen und Ambitionen nicht zu vergessen, auch wenn so die große Walze des ganzen Materials über Sie hinwegrollt.

Machen Sie doch hin und wieder einmal einen Waldspaziergang und überlegen Sie sich, weshalb mache ich das eigentlich. Und es ist ja auch eine schöne Situation: Sie dürfen vom Morgen bis zum Abend einfach genau das tun, was Ihnen am meisten oder zumindest viel Spaß macht — nämlich das Fach, das Sie sich ausgesucht haben. Und auch wenn es hart ist oder sehr schnell zu viel wird, sollte man das nicht vergessen.

III Organisation der Vorlesung

🎤 Mündliches Protokoll [00:02:43 - 00:04:00]

Gut, vielleicht noch ein Hinweis: Die ETH bietet auch Ressourcen an, falls Sie beim ersten Punkt manchmal ein bisschen Probleme haben. Zögern Sie also nicht, diese Ressourcen auch in Anspruch zu nehmen. Mentale und psychische Gesundheit ist ein wichtiges Thema an Hochschulen — vernachlässigen Sie es nicht.

Okay, dann noch ein bisschen zur Organisation. Die Vorlesungen finden jeweils am Dienstag von 14 bis 16 Uhr statt, im HG G3 — oder nicht? Wir sind in einem HG G3, nicht im HG G5. Entschuldigung, im HG G3, aber auf jeden Fall in einem dieser schönen Hörsäle mit Fenstern. Da sind wir alle froh, dass wir im Frühling nicht in den Keller gehen müssen.

Ah warten Sie, das ist ja Quatsch, da steht noch Mittwoch. Okay, das kann man vergessen. Es ist am Dienstagnachmittag im HG G3, okay. Ich habe das von der letzten Vorlesung übernommen und dachte, ich hätte es korrigiert, aber offensichtlich nicht.

Die verlässlichen Informationen und Dokumente finden Sie auf der Moodle-Seite der Vorlesung. Falls Sie also noch nicht auf Moodle sind, gehen Sie dorthin. Dort finden Sie alle Unterlagen, die Übungsblätter und können die Übungen abgeben. Sie finden dort alle Informationen, die Sie wahrscheinlich für diese Vorlesung brauchen, und noch mehr.

Projizierter Inhalt: Organisation der Vorlesung

Der Dozent zeigt eine Folie zur Organisation.

- Vorlesungen: Dienstag 14:15 - 16:00 HG G3 (mündlich korrigiert)
- Alle Informationen und Dokumente zur Vorlesung auf Moodle
- Schriftliche Prüfung in der Prüfungssession
- Skript von Lorenz Halbeisen

Mündliches Protokoll [00:04:00 - 00:05:27]

Es gibt eine schriftliche Prüfung in der Prüfungssession. Die Note ist zu 100 Prozent die Note, die Sie an der Prüfung haben. Sie dürfen also während des Semesters machen, was Sie wollen. Sie müssen einfach die Prüfung schreiben — oder dürfen die Prüfung schreiben, wenn Sie wollen —, und die Note, die Sie dort erzielen, ist dann Ihre Endnote.

Wir folgen dem Skript von Professor Lorenz Halbeisen. Er ist der Logiker im Haus, er ist Titularprofessor hier für Logik. Er hat wesentlich dazu beigetragen, diese Vorlesung Grundstrukturen vor etwa fünf Jahren zu konzipieren und aufzustellen. Und wir folgen diesem Skript. Wenn es also inhaltliche Beschwerden gibt, dann dürfen Sie... das ist natürlich ein Witz, ich übernehme die Verantwortung dafür. Aber das Skript ist auf der Moodle-Seite; es ist ein gutes Skript und wurde von der Fachperson im Haus verfasst.

Es gibt noch weitere Bücher. Es gibt quasi noch das Buch zum Skript: Lorenz Halbeisen hat zusammen mit Regula Krapf ein umfassenderes Einführungsbuch in die Logik geschrieben, „*Gödel's Theorems and Zermelo's Axioms*“. Falls Sie noch etwas mehr Tiefe wollen, als das Skript bietet, können Sie zum Beispiel in diesem Buch nachlesen.

Es gibt selbstverständlich noch ganz viele andere Lehrbücher über Logik. Ich habe noch einen Link auf der Moodle-Seite platziert: Es gibt „*Logic Matters*“, das ist ein Blog von einem Logik-Professor — ich glaube aus Cambridge oder Oxford —, und dort gibt es sehr, sehr viele Referenzen. Man findet auch viele Blogs und alles Mögliche im Internet; Logik ist da sehr gut vertreten.

III Organisation der Übungen

Mündliches Protokoll [00:05:27 - 00:07:00]

Gut, dann zur Organisation der Übungen. Die Übungen finden jeweils am Mittwoch statt, natürlich in ganz unterschiedlichen Räumen. Das können Sie nachschauen, es kommt darauf an, für welche Übungsgruppe Sie sich eingeschrieben haben. Der Übungs Koordinator ist Konstantin Andritsch. Bei Fragen zu den Übungen können Sie ihm direkt eine E-Mail schreiben und sich an ihn wenden.

Es gibt sieben Übungsgruppen. Wahrscheinlich haben Sie sich bereits für eine dieser Übungsgruppen eingeschrieben. Wenn Sie das noch nicht getan haben, tun Sie das bitte. Und dann gehen Sie bitte auch in die Übungsgruppe, für die Sie sich eingeschrieben haben. Die Übung, die Sie abgeben, geht automatisch an die Assistierenden Ihrer Übungsgruppe. Das heißt, da kann man keine Wechsel machen.

Eine der Gruppen ist auf Englisch. Wenn Sie lieber Englisch haben, können Sie dort hin gehen. Oder auch, wenn Sie Englisch lernen wollen — wobei die meisten von Ihnen wahrscheinlich sowieso genügend gut Englisch sprechen, sodass das keine Rolle spielt. Und eine dieser Gruppen ist noch in Form einer Fokusgruppe. Das kennen Sie wahrscheinlich bereits aus dem ersten Semester.

Projizierter Inhalt: Organisation der Übungen

Der Dozent zeigt eine Folie zu den Übungen.

- Übungen: Mittwoch 14:15 - 16:00
- Übungsleiter: Konstantin Andritsch
- Es gibt 7 Übungsgruppen, eine davon auf Englisch und eine andere in der Form einer „Fokusgruppe“.
- Jeden Dienstag eine neue Übungsserie, Abgabe der Übungsserie (per Moodle) bis spätestens am Montag darauf um 8:00.
- Bereits online ist eine Serie 1, Abgabe am Montag.
- Morgen sind bereits Übungsstunden.

Mündliches Protokoll [00:07:00 - 00:09:44]

Genau, es gibt jede Woche eine Übungsserie. Die kommt jeweils ungefähr am Dienstag heraus, manchmal vielleicht schon am Montag, im schlimmsten Fall am Dienstagabend oder so. Und dann haben Sie bis am Montagmorgen der nächsten Woche Zeit, sie zu lösen. Spätestens dann müssen Sie sie abgeben. Sie dürfen sie natürlich auch schon früher abgeben. Die Assistierenden geben Ihnen dann am Mittwoch in der Übungsstunde Feedback dazu.

Es gibt jetzt bereits eine erste Serie. Da können Sie morgen schon ein paar Fragen stellen und sie mit Ihren Assistierenden vorbesprechen, weil morgen bereits Übungsstunden sind. Und nächste Woche geben Sie sie dann ab.

Einfach noch etwas zur Erinnerung, das haben Ihnen wahrscheinlich schon sehr viele Professorinnen und Professoren gesagt: Übungen sind wirklich sehr wichtig. Sie sollen die Übungen machen und abgeben, und wir gehen davon aus, dass Sie das tun.

Das ist allgemein ein sehr wichtiges Problem: Oft schaut man sich den Stoff an und denkt, ah ja, das ist alles klar, das ist okay, ich habe das verstanden. Vielleicht gibt es Leute, die gehen sogar die Übungen durch und denken, ah, ich weiß, wie man das löst. Aber vielleicht wissen Sie nicht, wie man es aufschreibt! Dann gehen Sie an die Prüfung, schreiben irgendetwas hin, und natürlich wird bei der Prüfung bewertet, was Sie aufschreiben, nicht, was Sie gemeint haben. Und dann bekommen Sie plötzlich ganz viele Punkte abgezogen, weil Sie halt nicht sehr sinnvolle Sachen hingeschrieben haben, obwohl Sie das Richtige gemeint haben. Es ist also sehr wichtig, dass Sie auch lernen, mathematisch aufzuschreiben. Und das tun Sie, indem Sie Übungen abgeben.

Übungen abzugeben ist ein Riesenservice, den Sie hier erhalten: Die ETH bezahlt viele Assistierende, die dann stundenlang Ihre Übungen korrigieren und Ihnen persönliches Feedback geben. Ich möchte Sie wirklich ermutigen, davon Gebrauch zu machen.

Mathematik — ja, das haben Ihnen wahrscheinlich schon viele gesagt — ist nicht

etwas, wo man einfach zuschauen und lernen kann; man muss es selbst machen. Das ist wie Fußballspielen oder Geigespielen. Man kann noch so viele Fußballspiele schauen, wenn man dann selbst auf dem Platz steht, ist man wahrscheinlich noch nicht so gut im Spielen.

Insbesondere in dieser Vorlesung ist das wichtig. Wenn Sie schauen: Das ist nur eine zweistündige Vorlesung, es ist keine riesengroße Vorlesung. Aber es gibt fünf Credits. Eine größere Vorlesung wie LinAlg gibt Ihnen sieben Credits. Wenn man das jetzt auf den Schlüssel herunterbricht, erhalten Sie für die Übungen dieser Vorlesung genauso viele Credits wie für die Übungen von LinAlg. Und wir erwarten auch, dass Sie für die Übungen dieser Vorlesung etwa gleich viel Zeit verwenden wie für die Übungen von LinAlg. Das heißt, diese Vorlesung hier ist viel übungsbasierter als andere Vorlesungen. Okay?

Es wird also trotzdem lange Übungsblätter geben, und Sie sollen bitte auch viel Zeit verwenden, um diese zu bearbeiten. Davon gehen wir aus — und insbesondere gehen wir davon aus, dass Sie viel Zeit mit den Übungen verbracht haben, wenn wir die Prüfung vorbereiten. Aber es ist ja auch schön, Übungen zu machen, man versteht die Sachen dann endlich richtig.

III Software-Tools und Moodle-Forum

Mündliches Protokoll [00:09:44 - 00:11:45]

Ja, immer noch zu den Software-Tools: Wir werden immer wieder mit Clicker-Fragen arbeiten. Nicht heute, aber in späteren Wochen. Wenn wir eine Frage stellen, können Sie mit der EduApp abstimmen, ob es richtig oder falsch ist, oder welche Auswahl zutrifft. So kann man das Ganze ein bisschen interaktiv gestalten. Es ist immer so ein bisschen die Frage, wie man eine so große Vorlesung dennoch interaktiv und persönlich macht, sodass jeder mitmachen und sich irgendwie beteiligen kann. Mit verschiedenen Software-Tools versucht man da, eine gewisse Interaktivität zu kreieren. Und das eine sind eben diese Clicker-Fragen.

Das Zweite — und dazu möchte ich Sie auch sehr stark ermutigen — ist dieses Kursforum auf Moodle. Wir haben ein Forum auf Moodle, wo Sie Fragen zur Vorlesung stellen können. Und Sie können auch Fragen beantworten. Das ist etwas, was ich Sie wirklich ermutigen möchte, zu verwenden.

Ich kann Ihnen zeigen, wie das geht. Das ist wirklich so wie Stack Exchange oder so, wo man Fragen stellen kann, nur eben speziell für diese Vorlesung. Das heißt, Sie können hier mit Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen über die Vorlesung diskutieren. Gehen wir also hier auf die Moodle-Seite: Da haben wir alle Informationen, das Skript, noch ein paar Links, und dann gehen wir hier auf „Forum zu Grundstrukturen“.

Das Ganze ist anonym. Bitte verhalten Sie sich natürlich trotzdem zivilisiert, aber wir sind ja alle erwachsene Menschen. Die Anonymität bedeutet, dass Sie keine Angst haben müssen, dass irgendjemand denkt: „Oh nein, das ist eine blöde Frage“ oder „Das ist eine blöde Antwort“. Sie können dort wirklich frei von der Leber weg Fragen stellen.

 Projizierter Inhalt: Software Tools

Der Dozent zeigt eine Folie zu den verwendeten Software-Tools.

- EduApp der ETH für Clicker-Fragen: bitte installieren.
- Kursforum auf Moodle um inhaltliche Fragen zu diskutieren.

Anschließend wechselt der Dozent zum Webbrowser und demonstriert live das Moodle-Forum der Vorlesung.

 Mündliches Protokoll [00:11:45 - 00:14:08]

Man kann da sagen „*Add a new discussion subject*“ — ich weiß auch nicht, dann können wir als Titel „*Ganze Zahlen*“ eingeben. Dann fragen wir: „*Gibt es die ganzen Zahlen noch, wenn alles Leben ausgestorben ist?*“ Zum Beispiel. Eine interessante Frage. Dann klickt man auf „*Post to forum*“. Und jetzt kann jemand anders hingehen und diese Frage beantworten. Es gibt dann viele Antworten, man kann das diskutieren, man kann Rückfragen stellen. Man kann auch sagen, das ist eine gute Frage, und sie hochvoten. Seien Sie bitte sorgfältig mit dem Downvoten, das ist nicht sehr nett. Also lieber nur hochvoten, wenn Sie finden: „*Ah ja, diese Frage hatte ich auch*“, oder wenn es eine gute Frage oder eine gute Antwort ist.

Die Assistierenden werden auch immer ein Auge auf das Forum haben, um zu schauen, dass keine falschen Antworten überhandnehmen. Wenn eine Antwort richtig ist, werden wir das auch als richtig markieren. Das heißt, Sie haben dann quasi eine garantiert korrekte Antwort, der Sie auch vertrauen können.

Ich glaube, das Forum ist aus verschiedenen Gründen sehr nützlich. Einerseits bleibt man manchmal einfach mit einer Frage stecken, und dann ist es besser, man fragt direkt jemanden. Und es gibt viele hier, die diese Frage dann beantworten können.

Andererseits ist auch das Beantworten ein sehr wichtiger Prozess. Fragen in Foren zu beantworten, ist fast noch besser, als Übungen zu lösen! Übungen sind immer ein bisschen künstlich, oder? Man hat eine Frage, die jemand gestellt hat, weiß aber: Die Person, die meine Antwort lesen wird, hat das Thema vielleicht besser verstanden als ich. Hier im Forum muss man die Antwort aber wirklich so formulieren, dass die Person, die die Frage gestellt hat, sie auch versteht — und das Ganze muss trotzdem mathematisch korrekt sein. Das ist eine sehr gute Übung.

Es ist auch eine gute Übung, Fragen zu stellen. Und es ist immer netter und besser, Fragen an andere Menschen zu stellen anstatt nur an ChatGPT. Obwohl Sie dort oft auch gute Antworten kriegen, glaube ich, dass so ein Forum die bessere Variante ist. Es ist einfach wichtig, dass man ins Laufen kommt. Springen Sie also über Ihren Schatten, stellen Sie einfach einmal eine Frage und beantworten Sie eine. Mit der Zeit gibt das dann hoffentlich einen regen Betrieb. Gut, so viel zum Forum — sehen Sie es wirklich als Motivation.

III Inhalt der Vorlesung

Mündliches Protokoll [00:14:08 - 00:16:15]

Gut, jetzt zum Inhalt der Vorlesung. Es ist eine, ich würde sagen, gewissermaßen spezielle Vorlesung. Nicht ganz Standard. Analysis, LinAlg, Gruppentheorie — all diese Sachen werden an fast allen Unis weltweit mit sehr ähnlichem Material unterrichtet. Grundstrukturen in dieser Art gibt es nicht an allen Unis. Sie ist auch hier an der ETH relativ neu; ich glaube, es gibt sie erst seit etwa fünf Jahren. Die Idee ist ein bisschen, ein paar wirklich grundlegende Sachen zu besprechen, für die man in anderen Vorlesungen keine oder nur wenig Zeit hat.

Das erste Kapitel — damit beginnen wir am Anfang — beschäftigt sich mit Logik. Da geht es wirklich darum, die Mathematik von Grund auf aufzubauen. Das wird gar nicht so einfach. Sie denken jetzt vielleicht: „Okay, das haben wir doch bereits in LinAlg und reeller Analysis gemacht.“ Dort haben Sie vielleicht schon mehr von Grund auf angefangen, als Sie nach der Mittelschule gedacht hätten, dass es überhaupt möglich ist. Aber trotzdem steigt man dort schon recht weit oben ein.

Hier beginnen wir jetzt mit der Prädikatenlogik erster Stufe. Da beginnt man wirklich ganz am Anfang, das logisch aufzubauen. Man muss sich etwas daran gewöhnen, und es ist nicht ganz einfach zu entscheiden, wo man jetzt wirklich beginnt. Aber Sie werden sehen: Es ist wichtig, dass Sie einen Einblick erhalten, wie das überhaupt funktioniert. Was sind logische Aussagen? Was sind Beweise? Was sind Axiome, und wie verwendet man sie?

Projizierter Inhalt: Inhalt der Vorlesung

Der Dozent zeigt eine Folie mit den Themen der Vorlesung.

- Prädikatenlogik erster Stufe
- Zermelo-Fraenkel Mengenlehre
- Konstruktion der reellen Zahlen
- Auswahlaxiom
- Kardinalzahlen
- Graphentheorie, elementare Zahlentheorie, ...

Mündliches Protokoll [00:16:15 - 00:18:20]

Wir werden uns dann die Zermelo-Fraenkel-Axiome anschauen. Das sind die üblichen Axiome, auf denen — zumindest theoretisch — ein großer Teil der modernen Mathematik aufbaut. Ich sage bewusst „theoretisch“, weil sehr wenige Mathematikerinnen und Mathematiker ihre Beweise wirklich bis auf die Axiome zurückführen; man steigt in der Praxis viel weiter oben ein.

Es ist aber trotzdem eine Mischung. Es ist kein reiner Logikkurs, dafür haben wir viel zu wenig Zeit. Es ist nur der erste Teil der Vorlesung, und wir haben nur zwei Stunden pro Woche. Wenn man das Ganze sauber, gründlich und in allen Details machen möchte, bräuchte man ein ganzes Semester lang eine vierstündige Vorlesung nur für diese Themen. Das ist eigentlich das, was das erwähnte Buch macht. Da man im zweiten Se-

mester aber nicht zwingend eine volle Logikvorlesung braucht, werden wir vielleicht auf gewisse Details nicht zu stark insistieren und zügig weiterkommen. Es geht vor allem darum, dass Sie einen Eindruck davon erhalten, wie das funktioniert und was das ist.

Okay, dann werden wir noch ein paar Sachen machen, die wichtig sind, für die man in anderen Vorlesungen aber keine Zeit hatte. Zum Beispiel die Konstruktion der reellen Zahlen — das hatten Sie in der Analysis ja nur am Rande gestreift. Was sind die reellen Zahlen überhaupt, und wie kann man sie konstruieren? Dann werden wir das Auswahlaxiom anschauen, das ist ein etwas spezielles Axiom unter den Zermelo-Fraenkel-Axiomen. Danach schauen wir uns Kardinalzahlen an.

In einem zweiten Teil geht es dann darum, dass wir wirklich konkrete Mathematik machen. Da geht es um ein bisschen Graphentheorie und elementare Zahlentheorie — einfach Themen, damit Sie einen Einblick in Gebiete bekommen, für die in anderen Vorlesungen die Zeit fehlt. Auch da geht es vor allem wieder darum, dass Sie lernen, wie mathematisches Begründen funktioniert, wie man Beweise führt und so weiter. Es ist also auch da wieder enorm wichtig, dass Sie die Übungen machen und sich darin üben.

III Was nicht Teil der Vorlesung ist

Mündliches Protokoll [00:18:20 - 00:20:30]

Genau, das ist der Inhalt der Vorlesung. Vielleicht noch eine letzte Bemerkung dazu, was **nicht** Inhalt der Vorlesung ist. Wir beginnen sozusagen ganz grundlegend mit der Logik. Wo wir aber nicht beginnen, ist auf Stufe null — das wäre der Punkt, wo das Ganze in die Philosophie übergeht. Man kann sich überlegen: Was ist Mathematik überhaupt?

Wir beginnen jetzt mit der Prädikatenlogik erster Stufe. Wir bauen ein System auf, eine Sprache, in der wir eigentlich einfach Zeichen aneinanderreihen. Dann stellen wir Regeln auf, wie wir diese Zeichen aneinanderreihen dürfen, was dann einen Beweis ergibt, und dann vergleichen wir das mit der Mathematik und so weiter. Das ist jetzt kein philosophisches Thema, das macht man einfach so.

Aber man kann natürlich sofort philosophisch fragen: Ist Mathematik jetzt einfach nur diese Aneinanderreihung von Zeichen? Oder ist diese Aneinanderreihung von Zeichen einfach ein sehr nützliches Werkzeug, um Mathematik zu betreiben? Existieren Zahlen überhaupt? Wenn sie existieren, in welcher Form? Existieren vielleicht nur endliche Zahlen wirklich, und alles andere ist reiner Formalismus? Oder ist Mathematik nur etwas, das im menschlichen Denken stattfindet, und außerhalb davon existiert sie gar nicht? Was genau ist sie? Das sind viele spannende philosophische Fragen, über die man schon seit Jahrtausenden diskutiert.

Die Logik, wie wir sie hier verwenden, ist sehr stark vom Formalismus inspiriert — das geht auf Hilbert und andere zurück. Aber eben auch nicht ausschließlich. Viele würden heute sagen, dass die formale Logik eher nur ein Werkzeug ist, die eigentliche Mathematik aber nochmals etwas anderes darstellt. Das sind schwierige philosophische Fragen, und sie sind leider nicht Teil dieser Vorlesung. Aber okay, es ist ja auch kein Philosophiestudium, sondern ein Mathematikstudium.

 Projizierter Inhalt: Nicht Teil der Vorlesung

Der Dozent zeigt eine Folie mit dem Titel „Nicht Teil der Vorlesung“.

- Philosophie der Mathematik

Siehe zum Beispiel:

- J. Neunhäuserer: Einführung in die Philosophie der Mathematik
- S. Shapiro: Thinking about Mathematics

Nicht obligatorische Aufgabe: Setzen Sie sich in ein Café und diskutieren Sie darüber, was Mathematik ist.

 Mündliches Protokoll [00:20:30 - 00:22:15]

Aber vielleicht gibt es doch manche von Ihnen, die das interessiert. Da möchte ich Sie einfach ermutigen, sich einmal ein paar Bücher anzuschauen. Das ist überhaupt nicht Teil der Prüfung, aber es lohnt sich, sich ein bisschen Gedanken darüber zu machen. Ich glaube, gerade wenn man Logik macht, ist das ein sehr guter Moment, um sich die ganz grundlegenden Fragen zu stellen und wirklich zu überlegen: Was machen wir da überhaupt? Was ist überhaupt Mathematik?

Ich gebe Ihnen dazu noch zwei Empfehlungen — es gibt natürlich sehr viel Literatur zur Philosophie der Mathematik. Es gibt dieses hier auf Deutsch: „Einführung in die Philosophie der Mathematik“ von Jörg Neunhäuserer. Es ist sehr kurz und verständlich geschrieben, und zwar aus der Sicht eines Mathematikers. Das macht es noch einfacher. Seine eigenen Kommentare sind philosophisch vielleicht nicht extrem tieferschürfend, aber wie er die Konzepte erklärt, ist sehr hilfreich, und man bekommt in relativ kurzer Zeit einen guten Einblick in die verschiedenen Standpunkte.

Dann gibt es noch ein anderes Buch, das weithin empfohlen wird — ich habe es selbst noch nicht ganz gelesen —, nämlich von Shapiro: „Thinking about Mathematics“. Das ist auch sehr schön und für viele Leute sehr gut lesbar geschrieben, um einfach darüber nachzudenken, was Mathematik überhaupt ist. Das wären also zwei mögliche Quellen.

 Mündliches Protokoll [00:22:15 - 00:23:52]

Und dann habe ich noch eine Aufgabe für dieses Semester oder für nächste Woche: Setzen Sie sich doch einfach mit Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen oder mit sonstigen Leuten in ein Café, in eine Bar oder was weiß ich, und diskutieren Sie darüber, was Mathematik eigentlich ist. Okay, das ist aber nicht Teil dieser Vorlesung, deswegen einfach nur als Nebenbemerkung.

Gut, soweit zur Einführung und zur Information. Gibt es jetzt gerade noch Fragen, die Ihnen unter den Nägeln brennen? Ansonsten können Sie immer noch E-Mails schreiben oder — noch besser — im Forum Fragen stellen. Ja?

 Studentenfrage

Was würden Sie sagen, ist so am ehesten die Nachfolgevorlesung im kommenden Se-

mester?

Mündliches Protokoll [continued]

Die Nachfolgevorlesung von Grundstrukturen? Also ich glaube, diese Sachen hier sind wirklich die Basics, die man einfach kennen sollte. Für die Algebra braucht man überall das Auswahlaxiom, da muss man wissen, was das ist, oder auch die verschiedenen Kardinalitäten — das sind absolute Basics.

Für den Logik-Teil würde ich sagen, gibt es direkt keine zwingende Nachfolgevorlesung. Es kommt aber immer wieder vor, dass Lorenz Halbeisen eine Logikvorlesung anbietet. Nicht regelmäßig, aber so alle paar Jahre mal wieder. Oder irgendein Seminar zum Thema Logik — das wäre eine natürliche Nachfolgevorlesung. Das ist aber nicht obligatorisch. Und je nachdem, was wir nachher in der Vorlesung noch machen, sind quasi alle algebraischen und zahlentheoretischen Vorlesungen natürliche Nachfolgevorlesungen. Es sind eben einfach Grundlagen, von denen man überall etwas braucht. Ja.

Gibt es ein Notenbonusprogramm? Nein, es gibt kein Notenbonusprogramm. Es gilt einfach das, was ich gesagt habe: nur die Prüfung. Genau. Gut. Okay, ansonsten steht Ihnen eben das Forum offen.

Syntax der Prädikatenlogik erster Stufe

Tafelübergang

Der Dozent beendet die Präsentation, schaltet den Projektor aus und wechselt zur Tafel, um mit dem ersten inhaltlichen Kapitel der Vorlesung zu beginnen.

Mündliches Protokoll [00:23:52 - 00:26:02]

Dann beginnen wir jetzt. Was wir heute machen, erscheint Ihnen vielleicht teilweise noch etwas seltsam, aber wir beginnen jetzt mit dem Kapitel 0 im Skript: Syntax.

Es geht hier um die Syntax, genauer gesagt um die Sprache der Logik erster Stufe. Wir haben eigentlich eine Sprache, in der wir schreiben können, und dazu brauchen wir Symbole. Das heißt, wir werden zuerst definieren, was unser Alphabet ist. Das sind a priori einfach nur Zeichen.

In einem nächsten Schritt werden wir festlegen, wie man diese Zeichen aneinanderreihen darf. Dazu definieren wir zuerst, was ein Term ist. Ein Term ist eine bestimmte Art, diese Zeichen aneinanderzureihen. Danach definieren wir, was eine Formel ist. Aus Termen können wir Formeln bilden — auch das sind wieder einfach nur Regeln, wie man diese Zeichen aneinanderreicht.

Diese Zeichen haben alle Namen, und intuitiv ist auch klar, was sie bedeuten, aber so, wie wir sie hier definieren, sind es a priori einfach nur Zeichen. Schlussendlich werden wir dann eine Reihe von logischen Axiomen definieren. Das sind ausgezeichnete, spezielle Formeln. Diese Formeln beschreiben, wie man diese Zeichen eigentlich ver-

wendet.

Nächste Woche schauen wir uns dann an, wie man aus Axiomen und Formeln logische Schlussfolgerungen ziehen kann, um neue Formeln zu erhalten. Aber alles, was wir heute machen, ist wirklich rein syntaktisch. Es ist eine formale Sprache; wir haben einfach Zeichen, die wir aneinanderreihen. Da gibt es noch kein „wahr“ oder „falsch“, es ist einfach nur eine Sprache.

Kapitel 0: Syntax

III Das formale Alphabet

Mündliches Protokoll [00:26:02 - 00:27:33]

Beginnen wir mit dem Alphabet. Was ist unser Alphabet? Das sind verschiedene Arten von Symbolen oder Zeichen, die wir zur Verfügung haben. Die erste Art sind Variablen — wir nennen sie Variablen.

Zum Beispiel gibt es da $x, y, v_0, v_1, \dots$. Es sind einfach Zeichen, die wir Variablen nennen. Es gibt davon auch so viele, wie wir wollen. Es gibt also keine Einschränkung, dass es nur endlich viele sein dürfen. Wir haben zwar noch gar nicht formal definiert, was endlich oder unendlich überhaupt bedeutet — das ist vielleicht ein bisschen problematisch —, aber Sie werden merken: Es gibt einfach so viele Variablen, wie man braucht und möchte. Es sind einfach Zeichen.

Und hier sind es wirklich nur Zeichen auf der rein syntaktischen Ebene. Später werden das dann eben Variablen sein, die beispielsweise für Zahlen stehen, wenn man in der Zahlentheorie arbeitet. Oder wenn man in der Mengenlehre arbeitet, stehen diese Variablen für Mengen. Wenn wir in der Gruppentheorie arbeiten, stehen sie für Elemente von Gruppen, und wenn wir Lineare Algebra machen, stehen sie für Vektoren. Aber egal — hier sind es einfach nur Zeichen.

Alphabet: Variablen

(a) **Variablen:** z.B. $x, y, v_0, v_1, \dots$

Mündliches Protokoll [00:27:33 - 00:28:40]

Die zweite Art sind logische Operatoren. Davon gibt es vier. Es gibt diesen Haken da, der heißt „nicht“ ($\neg$). Dann gibt es ein Dach nach oben, das ist „und“ ($\wedge$). Ein Keil, der nach oben offen ist, das ist „oder“ ($\vee$). Und dann gibt es noch dieses Zeichen, einfach so ein Pfeil, das heißt „impliziert“ ($\rightarrow$).

Der Name dieser Zeichen ist natürlich bereits sehr suggestiv, und es ist auch klar, wie wir sie später interpretieren werden. Aber auch hier gilt: A priori sind es nur Zeichen.

Alphabet: Logische Operatoren

(b) Logische Operatoren:

- $\neg$ (nicht)
- $\wedge$ (und)
- $\vee$ (oder)
- $\rightarrow$ (impliziert)

Mündliches Protokoll [00:28:40 - 00:29:15]

Dann haben wir logische Quantoren. Da gibt es zwei: „Es existiert“ ($\exists$), das ist der Existenzquantor. Und „für alle“ ($\forall$), das ist der Allquantor.

Alphabet: Logische Quantoren

(c) Logische Quantoren:

- $\exists$ (Existenzquantor)
- $\forall$ (Allquantor)

Mündliches Protokoll [00:29:15 - 00:29:45]

Und dann unter (d) gibt es noch ein Relationszeichen, das ist die Gleichheitsrelation. Das Zeichen heißt „gleich“ ($=$).

Alphabet: Gleichheitsrelation

(d) Gleichheitsrelation: $=$

Mündliches Protokoll [00:29:45 - 00:31:06]

Diese Symbole (a) bis (d) heißen logische Symbole. Und jetzt gibt es noch nicht-logische Symbole. Das wäre unter (e) die Konstantensymbole. Das ist jetzt — wie wir noch sehen werden — theoriespezifisch. Die logischen Symbole haben wir immer, egal in welcher Theorie wir arbeiten. Und dann haben wir eben noch theoriespezifische Symbole.

Zu den Konstantensymbolen: In der Zahlentheorie haben wir zum Beispiel das Symbol 0. Oder wenn Sie Mengenlehre machen, dann haben Sie die leere Menge ($\emptyset$). Das ist ein Symbol für die leere Menge, ein bestimmtes Objekt, also einfach ein Konstantensymbol.

Alphabet: Konstantensymbole

- (e) **Konstantensymbole**: z.B. 0 in der Zahlentheorie, oder $\emptyset$ in der Mengenlehre.

Mündliches Protokoll [00:31:06 - 00:33:25]

Gut, dann gibt es unter (f) noch Funktionssymbole. Das sind Symbole, die wir uns gewissermaßen als Funktionen denken, aber auch das hängt wieder von der Theorie ab. In der Zahlentheorie gibt es zum Beispiel das Funktionssymbol $+$. Oder $\sin$ in der Analysis.

Was bei Funktionssymbolen noch wichtig ist: Sie haben eine Stelligkeit. Ein Funktionssymbol F hat eine Stelligkeit, und das ist einfach die Anzahl der Argumente, die dieses Funktionssymbol verlangt. Was wäre zum Beispiel die Stelligkeit von $+$? Ja? Zwei, genau, zwei. Bei $\sin$ ist es aber nur eins.

Alphabet: Funktionssymbole

- (f) **Funktionssymbole**: z.B. $+$ in der Zahlentheorie oder $\sin$ in der Analysis. Ein Funktionssymbol F hat eine „*Stelligkeit*“: die Anzahl Argumente. Bsp: die Stelligkeit von $+$ ist 2.

Mündliches Protokoll [00:33:25 - 00:35:28]

Und dann gibt es unter (g) noch Relationssymbole. Auch da wieder: In der Zahlentheorie haben wir zum Beispiel $<$, oder in der Mengenlehre haben wir $\in$ für „*ist enthalten*“. Wenn ein Element x Element von y ist, dann ist das $\in$ ein Relationssymbol. Auch Relationssymbole haben eine Stelligkeit. Zum Beispiel sind $\in$ und $<$ zweistellig.

Alphabet: Relationssymbole

- (g) **Relationssymbole**: z.B. in der Zahlentheorie $<$, oder in der Mengenlehre $\in$. Ein Relationssymbol R hat auch eine Stelligkeit. Bsp: $\in$ und $<$ sind zweistellig.

Mündliches Protokoll [00:35:28 - 00:37:06]

Die Symbole (a) bis (d) heißen logische Symbole, (e) bis (g) sind nicht-logische Symbole. Wenn wir nun für eine Theorie eine solche Menge von Symbolen festlegen, dann nennen wir die Menge aller nicht-logischen Symbole die Signatur.

Vollständige Übersicht: Das formale Alphabet und Signatur

- (a) **Variablen**: z.B. $x, y, v_0, v_1, \dots$
 (b) **Logische Operatoren**: $\neg$ (nicht), $\wedge$ (und), $\vee$ (oder), $\rightarrow$ (impliziert)

- (c) **Logische Quantoren:** $\exists$ (Existenzquantor), $\forall$ (Allquantor)
- (d) **Gleichheitsrelation:** $=$
- (e) **Konstantensymbole:** z.B. 0 in der Zahlentheorie, oder $\emptyset$ in der Mengenlehre.
- (f) **Funktionssymbole:** z.B. $+$ in der Zahlentheorie oder $\sin$ in der Analysis. Ein Funktionssymbol F hat eine „*Stelligkeit*“: die Anzahl Argumente. Bsp: die Stelligkeit von $+$ ist 2.
- (g) **Relationssymbole:** z.B. in der Zahlentheorie $<$, oder in der Mengenlehre $\in$. Ein Relationssymbol R hat auch eine Stelligkeit. Bsp: $\in$ und $<$ sind zweistellig.

Die Symbole (a)–(d) heißen „*logische Symbole*“. Die Symbole (e)–(g) heißen „*nicht-logische Symbole*“.

Definition 1.1 (Signatur): Die „*Signatur*“ ist die Menge der nicht-logischen Symbole.

III Terme

Mündliches Protokoll [00:37:06 - 00:38:38]

Gut, das sind erst einmal die Zeichen, die wir haben. Als Nächstes wollen wir definieren, was ein Term ist. Diese Zeichen können Sie jetzt einfach beliebig aneinanderreihen — das gibt Ihnen dann einfach irgendwelche Zeichenketten. Aber jetzt wollen wir präzise sagen, was ein Term ist.

Dafür sagen wir: Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur, also eine Menge von nicht-logischen Symbolen. Ein $\mathcal{L}$ -Term ist nun eine Zeichenkette, die durch endlich viele Anwendungen der folgenden Regeln entstanden ist.

Definition eines Terms

Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur. Ein „*($\mathcal{L}$ -)Term*“ ist eine Zeichenkette, die durch endlich viele Anwendungen der folgenden Regeln entstanden ist:

Mündliches Protokoll [00:38:38 - 00:39:14]

Die erste Regel ist (T0) — T wie Term: Jede Variable ist ein $\mathcal{L}$ -Term. Oft sagen wir auch einfach nur „*Term*“, wenn aus dem Kontext klar ist, mit welcher Signatur wir arbeiten. Wir wissen also, dass jede Variable an sich schon ein $\mathcal{L}$ -Term ist.

Regel T0

(T0) Jede Variable ist ein $\mathcal{L}$ -Term.

Mündliches Protokoll [00:39:14 - 00:39:40]

Dann (T1): Was könnte das sein? Konstanten, ja. Jede Konstante ist auch ein $\mathcal{L}$ -

Term.

Regel T1

(T2) Jede Konstante ist ein $\mathcal{L}$ -Term.

Mündliches Protokoll [00:41:09 - 00:41:52]

Eine Variable ist ein $\mathcal{L}$ -Term, und sinnvollerweise ist jede Konstante auch ein $\mathcal{L}$ -Term. Und dann haben wir noch (T2), das regelt, was passiert, wenn wir bereits Terme haben... Wir haben hier keinen Platz mehr, machen wir das auf der nächsten Tafel, die müssen wir erst noch putzen. Wir erinnern uns ja hoffentlich noch, was diese Zeichen hier bedeuten.

Tafelreinigung und Zwischenfrage

Der Dozent sucht nach Utensilien, um die Tafel zu putzen. Währenddessen beantwortet er eine Frage aus dem Publikum zum Unterschied zwischen der Gleichheitsrelation und allgemeinen Relationssymbolen.

Studentenfrage

Entschuldigung, bei den Symbolen, kann man (d) und (g) zusammennehmen?

Mündliches Protokoll [00:42:24 - 00:43:04]

(g) und (d)? Also, die Gleichheitsrelation ist natürlich eine Art von Relation, ja. Aber sie ist einfach — wie soll ich sagen — so wichtig und kommt in jeder Theorie vor, deswegen führen wir sie separat auf. Die Gleichheit unter (d) haben wir in jeder Theorie, während die Relationssymbole unter (g) sind theorieabhängig. Das Gleichheitszeichen brauchen wir überall. Aber ja, es ist auch eine Art zweistelliges Relationszeichen. Gut. Dann putzen wir die Tafel jetzt mal etwas weniger gründlich, aber...

Mündliches Protokoll [00:43:04 - 00:44:15]

Also gut, wir haben jetzt (T0) und (T1) definiert. Wir müssen (T2) noch besprechen. Machen wir das noch vor der Pause, damit wir wissen, was ein Term ist. (T2) besagt nun: Wenn τ_1 bis τ_n $\mathcal{L}$ -Terme sind und F ein n -stelliges Funktionssymbol in unserer Signatur $\mathcal{L}$ ist, dann ist $F\tau_1 \dots \tau_n$ auch wieder ein $\mathcal{L}$ -Term.

Regeln für Terme (Fortsetzung)

(T3) Seien $\tau_1, \dots, \tau_n$ $\mathcal{L}$ -Terme und F ein n -stelliges Funktionssymbol in $\mathcal{L}$, dann ist

$F\tau_1 \dots \tau_n$ ein $\mathcal{L}$ -Term.

Mündliches Protokoll [00:44:15 - 00:45:10]

So wie wir es jetzt formal definieren, schreibt man einfach das F und hängt direkt dahinter die Argumente an. Das braucht keine Klammern und so weiter. Ich werde das nach der Pause noch etwas genauer ausführen. Aber wie wir es im Alltag meistens schreiben, ist eigentlich $F(\tau_1, \dots, \tau_n)$.

Man kann also einfach Variablen und Konstanten nehmen, daraus Funktionen bilden, und dann wieder Funktionen von diesen Funktionen bilden und so weiter. Das ergibt dann jeweils wieder einen $\mathcal{L}$ -Term. Man kann diesen Prozess beliebig oft wiederholen, die Terme in neue oder dieselben Funktionen einsetzen und erhält so immer weitere $\mathcal{L}$ -Terme.

Gut, wir machen da nach der Pause weiter. Wir machen jetzt noch bis Viertel nach eine Pause.

Vollständige Übersicht: Definition eines Terms

Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur. Ein „ $(\mathcal{L})$ -Term“ ist eine Zeichenkette, die durch endlich viele Anwendungen der folgenden Regeln entstanden ist:

- (T0) Jede Variable ist ein $\mathcal{L}$ -Term.
- (T1) Jede Konstante ist ein $\mathcal{L}$ -Term.
- (T2) Seien $\tau_1, \dots, \tau_n$ $\mathcal{L}$ -Terme und F ein n -stelliges Funktionssymbol in $\mathcal{L}$, dann ist $F\tau_1 \dots \tau_n$ ein $\mathcal{L}$ -Term.

Pause

Der Dozent kündigt eine Pause an.

Mündliches Protokoll [00:45:10 - 00:46:14]

Gut, wir machen weiter. Wir haben vor der Pause definiert, was Terme sind. Schauen wir uns dazu noch Beispiele an. Ein solches Beispiel ist tatsächlich gar nicht so illustrativ, weil es wirklich so banal ist, wie es klingt.

Wenn x und y Variablen sind und F und G Funktionssymbole mit Stelligkeit 1 respektive 2 — das sind die Stelligkeiten —, dann sind Beispiele für Terme zum Beispiel Fx . Da x eine Variable ist, ist es ein Term. F ist eine Funktion, das heißt Fx ist wieder ein Term. Gxy ist ebenfalls ein Term. Oder G angewendet auf Fx und y , das schreibt man dann so: $GFxy$.

Beispiele für Terme

Seien x, y Variablen und F, G Funktionssymbole mit Stelligkeit 1 bzw. 2. Dann sind

folgende Ausdrücke Terme:

 Fx Gxy $GFxy$

Mündliches Protokoll [00:46:14 - 00:47:27]

Ich denke, es ist grauenhaft, das so zu schreiben. Was man sich hier eigentlich vorstellt, ist $F(x)$, hier wäre es $G(x, y)$, und das Letzte wäre $G(F(x), y)$. Und das wird dann noch schlimmer, wenn wir später noch Relationssymbole verwenden.

Das Erste hier ist die sogenannte polnische Notation oder Präfix-Notation. Und das Zweite ist die sogenannte Infix-Notation. Die polnische Notation stammt — wie Sie vielleicht wissen — aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts. Da gab es eine sehr große Blütezeit der Mathematik und insbesondere der Logik in Polen. Die Mathematiker dort kamen mit dieser Notation auf, deswegen heißt sie polnische Notation. Ja?

Studentenfrage

Ist es besser, die Präfix-Notation zu nutzen oder Infix-Notation, oder spielt das keine Rolle?

Mündliches Protokoll [00:47:30 - 00:48:39]

Ja, das ist jetzt genau die Frage: Welche wollen wir lieber verwenden? Der logische Vorteil der Präfix-Notation ist natürlich: Sie braucht tatsächlich keine Klammern. Man kann alle Formeln komplett ohne Klammern schreiben, und es ist trotzdem immer eindeutig klar, wie sie gemeint sind. Um die ganzen formalen Definitionen und so weiter zu machen, verwenden wir daher die Präfix-Notation.

Aber wenn wir konkret damit arbeiten wollen, ist der große Vorteil der Infix-Notation, dass sie für uns lesbar ist. Ich möchte jetzt gar nicht formal definieren, was genau Infix- und was Präfix-Notation ist. Man kann das zwar sauber definieren, aber dann verbrät man wieder eine Stunde. Ich glaube, es ist intuitiv klar, was gemeint ist: Bei Präfix kann man einfach alles aneinanderschreiben, und es ist eindeutig lesbar. Bei Infix braucht man halt die Klammern.

Mündliches Protokoll [00:48:39 - 00:49:53]

Aber dafür ist es dann verständlicher für uns. Gut. Das einfach noch zum Vergleich von polnischer versus Infix-Notation. Wir werden im Alltag oft Infix verwenden.

Noch unübersichtlicher wird die Präfix-Notation bei Relationssymbolen. Ich mache vielleicht noch ein paar Beispiele, dann sehen Sie den Unterschied zwischen Präfix und Infix noch besser. Wenn Sie das wirklich formal ausarbeiten wollen, können Sie das gerne tun, oder Sie finden im Internet viele Ressourcen dazu.

Machen wir noch ein Beispiel: Wenn wir $x + y$ schreiben wollen, ist $+$ ein zweistelliges Funktionssymbol. In der polnischen Notation wäre das $+xy$. Das ist Präfix, und Infix wäre $x + y$. Dasselbe gilt dann für Relationssymbole und auch für logische Symbole.

Mündliches Protokoll [00:49:53 - 00:50:24]

Zum Beispiel ist die polnische Notation $= xy$, während die Infix-Notation $x = y$ lautet. Oder $\wedge xy$, was in Infix $x \wedge y$ wäre. Sie können jetzt viele von diesen Symbolen hintereinanderbauen. Das Schöne bei der polnischen Notation ist: Man schreibt diese Zeichenreihe hin, und es gibt nur eine einzige, eindeutige Weise, sie zu interpretieren. Bei Infix braucht man halt die Klammern, aber dafür ist es für uns verständlicher. Gut. Okay.

Präfix- vs. Infix-Notation

Präfix- oder polnische Notation	Infix-Notation
Fx	$F(x)$
Gxy	$G(x, y)$
$GFxy$	$G(F(x), y)$
$+xy$	$x + y$
$= xy$	$x = y$
$\wedge xy$	$x \wedge y$

Vorteil Präfix: braucht keine Klammern.

Vorteil Infix: lesbarer. Wir verwenden oft Infixnotation.

III Formeln

Mündliches Protokoll [00:50:24 - 00:52:02]

Jetzt kommen wir aber zu den Formeln. Terme haben wir definiert, jetzt fehlen noch die Formeln. Manchmal schreibt man „wohlgebildete Formel“, oder einfach nur „Formel“. Wohlgebildet, nicht wohldefiniert — wohlgebildet. Und auch das $\mathcal{L}$ schreiben wir nicht immer explizit hin.

Eine $\mathcal{L}$ -Formel ist eine Zeichenkette — auch hier wieder, es ist einfach nur eine Zeichenkette —, die durch endlich viele Anwendungen der folgenden Regeln entstanden ist. Wir stellen jetzt also, genau wie bei den Termen, Regeln auf, wie man induktiv Formeln bilden kann.

Definition einer Formel

Eine (wohlgebildete) ($\mathcal{L}$ -)Formel ist eine Zeichenkette, die durch endlich viele Anwendungen der folgenden Regeln entstanden ist:

Mündliches Protokoll [00:52:02 - 00:52:54]

Wir haben **(F0)**: Wenn τ_1 und τ_2 $\mathcal{L}$ -Terme sind, dann ist $= \tau_1 \tau_2$ — machen wir es hier nochmals mit der polnischen Notation, in Infix-Notation hieße das $\tau_1 = \tau_2$ — wiederum eine $\mathcal{L}$ -Formel. Ein Term gleich ein anderer Term liefert uns also eine Formel.

Regel F0

(F0) Sind τ_1 und τ_2 $\mathcal{L}$ -Terme, dann ist $= \tau_1 \tau_2$ ($\tau_1 = \tau_2$) eine $\mathcal{L}$ -Formel.

Mündliches Protokoll [00:52:54 - 00:53:47]

Gut, und dann **(F1)**, das funktioniert ähnlich mit den theoriespezifischen Relationssymbolen: Sind τ_1 bis τ_n $\mathcal{L}$ -Terme und R ein n -stelliges Relationssymbol in $\mathcal{L}$, dann ist $R\tau_1 \dots \tau_n$ auch wieder eine $\mathcal{L}$ -Formel. Das ist relativ einfach und noch keine Induktion. Sobald wir Terme und Relationssymbole haben, liefert uns das direkt Formeln.

Regel F1

(F2) Sind $\tau_1, \dots, \tau_n$ $\mathcal{L}$ -Terme, R ein n -stelliges Relationssymbol in $\mathcal{L}$, dann ist $R\tau_1 \dots \tau_n$ eine $\mathcal{L}$ -Formel.

Mündliches Protokoll [00:53:47 - 00:54:36]

Diese Regeln **(F0)** und **(F1)** liefern uns eine bestimmte Art von Formeln, und diese heißen atomar. Formeln, die durch **(F0)** und **(F1)** gegeben sind, sind also atomare Formeln. Das ist die Basis, auf der wir aufbauen.

Atomare Formeln

Bemerkung: Formeln, die durch **(F0)** und **(F1)** gegeben sind, heißen „atomar“.

Mündliches Protokoll [00:54:36 - 00:55:47]

Und dann **(F2)** — hier kommt jetzt die Induktion: Falls φ eine $\mathcal{L}$ -Formel ist, dann ist $\neg\varphi$ auch wieder eine $\mathcal{L}$ -Formel. Wir können also einfach ein „Nicht“ davor setzen und erhalten wieder eine Formel.

 Regel F2

(F3) Ist φ eine $\mathcal{L}$ -Formel, dann ist $\neg\varphi$ eine $\mathcal{L}$ -Formel.

 Mündliches Protokoll [00:55:47 - 00:57:27]

Bei (F3) gilt: Wenn φ und ψ $\mathcal{L}$ -Formeln sind, so sind $\wedge\varphi\psi$ (in Infix-Notation $\varphi \wedge \psi$), $\vee\varphi\psi$ (Infix $\varphi \vee \psi$) und $\rightarrow\varphi\psi$ (Infix $\varphi \rightarrow \psi$) auch wieder $\mathcal{L}$ -Formeln.

Und (F4) betrifft schließlich noch die Quantoren: Falls φ eine $\mathcal{L}$ -Formel ist und v eine beliebige Variable, dann sind $\exists v\varphi$ und $\forall v\varphi$ auch wieder Formeln.

 Regeln F3 und F4

(F4) Sind φ, ψ $\mathcal{L}$ -Formeln, so sind $\wedge\varphi\psi$ ($\varphi \wedge \psi$), $\vee\varphi\psi$ ($\varphi \vee \psi$) und $\rightarrow\varphi\psi$ ($\varphi \rightarrow \psi$) $\mathcal{L}$ -Formeln.

(F5) Ist φ eine $\mathcal{L}$ -Formel und v eine Variable, dann sind $\exists v\varphi$ und $\forall v\varphi$ $\mathcal{L}$ -Formeln.

 Mündliches Protokoll [00:57:27 - 00:58:52]

Okay, das sind Formeln. Wir können Terme nach diesen Regeln aneinanderreihen und erhalten Formeln. Wenn wir einmal eine Formel haben, können wir die Regeln (F2) bis (F4) natürlich immer wieder anwenden und erhalten so immer kompliziertere Formeln.

Vielleicht nochmals zur Erinnerung: (F0) und (F1) liefern uns eine bestimmte Art von Formeln, und diese heißen atomar. Formeln, die nur durch (F0) und (F1) gebildet werden, sind atomar. Das hatte ich ja bereits erwähnt. Gut.

 Vollständige Übersicht: Definition einer Formel

Eine (wohlgebildete) ($\mathcal{L}$ -)Formel ist eine Zeichenkette, die durch endlich viele Anwendungen der folgenden Regeln entstanden ist:

(F0) Sind τ_1 und τ_2 $\mathcal{L}$ -Terme, dann ist $= \tau_1 \tau_2$ (bzw. $\tau_1 = \tau_2$) eine $\mathcal{L}$ -Formel.

(F1) Sind $\tau_1, \dots, \tau_n$ $\mathcal{L}$ -Terme und R ein n -stelliges Relationssymbol in $\mathcal{L}$, dann ist $R\tau_1 \dots \tau_n$ eine $\mathcal{L}$ -Formel.

(F2) Ist φ eine $\mathcal{L}$ -Formel, dann ist $\neg\varphi$ eine $\mathcal{L}$ -Formel.

(F3) Sind φ, ψ $\mathcal{L}$ -Formeln, so sind $\wedge\varphi\psi$ ($\varphi \wedge \psi$), $\vee\varphi\psi$ ($\varphi \vee \psi$) und $\rightarrow\varphi\psi$ ($\varphi \rightarrow \psi$) $\mathcal{L}$ -Formeln.

(F4) Ist φ eine $\mathcal{L}$ -Formel und v eine Variable, dann sind $\exists v\varphi$ und $\forall v\varphi$ $\mathcal{L}$ -Formeln.

Bemerkung: Formeln, die durch (F0) und (F1) gegeben sind, heißen „atomar“.

III Freie und gebundene Variablen

Mündliches Protokoll [00:58:52 - 00:59:39]

Jetzt gibt es noch einen weiteren Begriff. Wenn φ eine Formel ist, die durch (F4) konstruiert wurde — also $\exists v\psi$ oder $\forall v\psi$, wobei v eine Variable und ψ eine Formel ist —, dann nennt man diese Formel ψ , die direkt hinter dem v steht, den Bereich des Quantors. Das ist der Bereich des Existenz- oder Allquantors. Es ist genau der Bereich, für den dieser Quantor gilt.

Bereich eines Quantors

Sei φ eine Formel, konstruiert durch (F4) als $\exists v\psi$ oder $\forall v\psi$, wobei v eine Variable und ψ eine Formel ist. Dann heißt ψ der „Bereich des Quantors“ ($\exists$ resp. $\forall$).

Mündliches Protokoll [00:59:39 - 01:01:39]

Wenn man die Formelkonstruktion weiter durchlaufen lässt, kann natürlich davor oder danach noch mehr stehen, aber ψ ist genau dieser Bereich. Und falls die Variable v nun in diesem Bereich vorkommt, so heißt sie gebunden — gebunden durch den entsprechenden Quantor.

Eine Variable, die nicht von einem Quantor gebunden ist, heißt entsprechend frei. Wir bezeichnen mit $\text{frei}(\varphi)$ die Menge der freien Variablen in der Formel φ .

Freie und gebundene Variablen

Definition 1.2 (Gebundene und freie Variablen): Falls v in ψ vorkommt, so heißt sie „gebunden“ (durch den Quantor). Eine Variable, die nicht gebunden ist von einem Quantor, heißt „frei“.

Bezeichne mit $\text{frei}(\varphi)$ die Menge der freien Variablen in der Formel φ .

Mündliches Protokoll [01:01:39 - 01:03:39]

Wenn wir eine Formel haben, können wir ihr also ihre freien Variablen zuordnen. Zum Begriff „Menge“: Ich habe vorher schon das Wort „Menge“ verwendet, dazu hat mich in der Pause jemand kurz etwas gefragt. Man muss hier ein bisschen aufpassen. Wenn wir hier von einer Menge sprechen, dann meinen wir wirklich Mengen im naiven Sinn.

Die Frage ist immer: Wenn man solche Definitionen aufschreibt, muss man irgendwo anfangen. Man kann nicht alles komplett von Grund auf definieren. Das geht dann in Richtung Metamathematik oder Metaphysik.

Es gibt gewisse naive Begriffe, die nimmt man einfach als gegeben an, weil man intuitiv weiß, was sie bedeuten. Einer davon sind eben Mengen im naiven Sinn — also

einfach Zusammenfassungen von Objekten, wie hier die Menge aller freien Variablen. Es sind aber keine formalen Mengen, von denen wir die Potenzmenge bilden dürfen, komplizierte Durchschnitte berechnen oder über die wir quantifizieren können. Wir verwenden das Wort hier einfach nur zur Beschreibung. Es sind Mengen im naiven Sinn.

Dasselbe gilt auch für das, was wir vorhin gemacht haben: Wir haben gesagt, wir haben τ_1 bis τ_n , und n ist irgendeine ganze Zahl. Wir haben die ganzen Zahlen aber noch gar nicht definiert — das können wir an diesem Punkt auch gar nicht! Aber man hat metamathematisch einen naiven Begriff davon, was endliche ganze Zahlen sind, und das verwenden wir, um das Ganze aufzubauen. Gut, das also zu den freien Variablen.

Einblick: Metamathematik und naive Mengenlehre

Beim formalen Aufbau der Logik muss man zwischen der **Objektsprache** (der formalen Sprache, die wir definieren) und der **Metasprache** (der Sprache, in der wir über die formale Sprache sprechen) unterscheiden. Begriffe wie „Zeichenkette“, „endlich“, „Menge von Variablen“ oder die natürlichen Zahlen zur Indizierung gehören zur Metasprache. Sie werden im naiven Sinn verwendet, ohne sie formal axiomatisch zu definieren, da man ein gewisses Grundverständnis voraussetzen muss, um überhaupt ein formales System aufbauen zu können.

Mündliches Protokoll [01:03:39 - 01:05:39]

Machen wir dazu Beispiele. Man könnte diese Definition von Bereich und freien Variablen natürlich noch viel ausführlicher machen, aber es ist, wie gesagt, keine reine Logikvorlesung. Schauen wir uns einfach ein paar Beispiele von Formeln an.

Ich schreibe sie wieder in Präfix- und Infix-Notation auf, damit der Unterschied klar ist. Für die formalen Definitionen ist Präfix praktisch, aber um damit zu arbeiten, ist Infix angenehmer.

Nehmen wir zum Beispiel $= xy$. In Infix-Notation ist das $x = y$. Das ist eine Formel. Was sind hier die freien Variablen? x und y , genau. x und y sind frei.

Dann haben wir noch $\in xy$, in Infix $x \in y$. Was ist hier frei? Auch x und y , genau. Wenn die Formel gar keine Quantoren hat, sind alle vorkommenden Variablen frei.

Beispiele für freie und gebundene Variablen

Präfix	Infix	Freie Variablen
$= xy$	$x = y$	x, y frei
$\in xy$	$x \in y$	x, y frei

Mündliches Protokoll [01:05:39 - 01:07:39]

Machen wir etwas Komplizierteres: $\forall = xy \neg = xy$. Kann das jemand in Infix-

Notation umwandeln? Wenn man solche Beispiele sieht, merkt man schnell, weshalb Infix angenehmer ist. Ja? *[ein Student antwortet]* Genau, $x = y \vee \neg(x = y)$. Oder auch $x \neq y$. Das ist für unsere Gewohnheiten schon deutlich lesbarer.

Was sind hier die freien Variablen? x und y , genau. Beide sind frei.

Betrachten wir als Nächstes $\forall x = xy$, also $\forall x(x = y)$. Was sind hier die freien Variablen? y , genau. y ist frei, x nicht.

Und dann haben wir noch etwas Mühsames: $\forall \forall x = xyRxy$. Was haben wir hier? Für alle x gilt $x = y$, oder $R(x, y)$. Genau, $\forall x(x = y) \vee R(x, y)$.

Das ist ein etwas mühsames Beispiel, weil x hier sowohl als gebundene als auch als freie Variable vorkommt. Das kann durchaus geschehen. Man kann aber zeigen — ich weiß nicht, ob wir es wirklich beweisen werden, aber man kann es zeigen —, dass das kein Problem ist. Man kann die Variablen nämlich einfach umbenennen. Man gibt dieser Variable einfach einen anderen Namen und erhält dann etwas, das logisch äquivalent ist. Dann sind alle Vorkommen einer Variable entweder überall frei oder überall gebunden. Durch Umbenennen lässt sich das also vermeiden.

Es ließe sich übrigens auch vermeiden, dass man alles in die untere rechte Ecke der Wandtafel reinquetscht, aber...

Weitere Beispiele

Präfix	Infix	Freie Variablen
$\vee = xy \neg = xy$	$x = y \vee \neg(x = y)$	x, y frei
$\forall x = xy$	$\forall x(x = y)$	y frei
$\forall \forall x = xyRxy$	$\forall x(x = y) \vee R(x, y)$	x kommt sowohl frei als auch gebunden vor. Durch Umbenennung der Variablen lässt sich dies vermeiden.

III Sätze und Substitution

Mündliches Protokoll [01:07:39 - 01:09:09]

Ich weiß nicht, wie es Ihnen mit diesen Syntax-Geschichten geht. Manche finden das vielleicht etwas mühsam, technisch und unbefriedigend, aber das liegt genau in der Natur der Sache.

Kommen wir zu einer weiteren Definition: Eine Formel φ heißt Satz, falls φ keine freien Variablen enthält. Okay.

Dann kommt noch etwas anderes, nämlich die Substitution. Ist φ eine Formel, ν eine Variable und τ ein Term, so ist $\varphi(\nu/\tau)$ — wir schreiben das so, ν wird ersetzt durch τ — diejenige Formel, die wir erhalten, indem wir überall dort, wo ν in φ frei vorkommt, die Variable ν durch den Term τ ersetzen. Dieser Prozess heißt Substitution. Wir substituieren also ν durch τ .

📖 Sätze und Substitution

Definition 1.3 (Satz): Eine Formel φ ist ein „Satz“, falls φ keine freien Variablen enthält.

Definition 1.4 (Substitution): Ist φ eine Formel, v eine Variable und τ ein Term, so ist $\varphi(v/\tau)$ die Formel, die wir erhalten, indem wir überall, wo v in φ frei vorkommt, die Variable v durch den Term τ ersetzen. Dieser Prozess heißt „Substitution“.

🗣️ Mündliches Protokoll [01:09:09 - 01:11:09]

Nun gibt es gewisse Substitutionen, die zulässig sind, und andere, die nicht zulässig sind. Das hat wieder mit dem Begriff der freien und gebundenen Variablen zu tun. Im Term τ kommen ja möglicherweise neue Variablen vor, oder Variablen, die bereits in φ existieren. Was wir nicht wollen, ist, dass die Variablen aus τ nach dem Einsetzen in φ plötzlich durch einen Quantor gebunden werden. Wir sagen also: Eine Substitution ist zulässig, wenn keine Variable aus τ durch einen Quantor in φ gebunden wird.

Schauen wir uns dazu Beispiele an, das macht es hoffentlich klarer. Wir haben hier eine Tabelle: Hier steht die Formel φ , dann die Variable v , hier der Term τ , dann die substituierte Formel $\varphi(v/\tau)$, und am Ende die Frage, ob das Ganze zulässig ist.

Beginnen wir mit φ gleich $x = y$. Als Variable v nehmen wir x , und als Term τ nehmen wir irgendein Konstantensymbol c . Was bekommen wir nach der Substitution? $c = y$, genau. Ist das zulässig? Ja.

Nächstes Beispiel: Wieder $x = y$, als Variable nehmen wir erneut x , aber als τ nehmen wir jetzt die Variable y . Was ergibt das? $y = y$, genau. Ist das zulässig? Ja, es gibt hier gar keine Quantoren, das ist also kein Problem.

📖 Zulässige Substitution

Eine Substitution ist „zulässig“, wenn keine Variable in τ durch Quantoren in φ gebunden wird.

Beispiele:

φ	v	τ	$\varphi(v/\tau)$	zulässig?
$x = y$	x	c	$c = y$	ja
$x = y$	x	y	$y = y$	ja

🗣️ Mündliches Protokoll [01:11:09 - 01:13:09]

Schreiben wir noch etwas anderes an, vielleicht etwas mit Quantoren. Nehmen wir $x = x \wedge \forall x(x = x)$. Wir nehmen als Variable wieder unser x , und als τ nehmen wir die Konstante c . Was erhalten wir hier? $c = c \wedge \forall x(x = x)$. Ist das zulässig? Ja, das ist zulässig. Wir setzen das c nämlich nur vorne ein, weil das x im hinteren Teil durch den Allquantor gebunden ist.

Und dann betrachten wir $\forall y(x = y)$. Wir substituieren x durch y . Was erhalten wir dann? $\forall y(y = y)$. Das x kommt in der Ursprungsformel frei vor, das heißt, wir können es ersetzen. Aber ist diese Substitution jetzt zulässig oder nicht? Nein. Genau, das ist nicht zulässig! In unserem Term τ kommt nämlich die Variable y vor, und nach dem Einsetzen wird sie plötzlich durch den Allquantor $\forall y$ gebunden. Das heißt, diese Substitution ist nicht zulässig.

Weitere Beispiele zur Substitution

φ	ν	τ	$\varphi(\nu/\tau)$	zulässig?
$x = x \wedge \forall x(x = x)$	x	c	$c = c \wedge \forall x(x = x)$	ja
$\forall y(x = y)$	x	y	$\forall y(y = y)$	nein

III Die logischen Axiome

Tafelübergang

Der Dozent wechselt von der Tafel zum Projektor, um die logischen Axiome zu zeigen.

Mündliches Protokoll [01:13:09 - 01:15:09]

Gut, das Letzte, was ich heute noch kurz ansprechen möchte, sind die logischen Axiome. Das machen wir jetzt aber per Beamer.

Bisher haben wir einfach nur diese Zeichen, Terme und Formeln eingeführt, aber sie haben a priori noch gar keinen Sinn. Was wir jetzt einführen, ist eine Liste von Axiomen — ein bisschen im Stil von David Hilbert. Das geht auf sein großes Programm zurück, mit dem er die Mathematik auf ganz solide Füße stellen wollte. Schlussendlich hat das in dieser Form zwar nicht funktioniert, aber bis zu einem gewissen Maß funktioniert es eben doch.

Ein Axiom ist einfach eine ausgezeichnete oder bestimmte Formel. Nächste Woche werden wir dann sehen, wie man syntaktisch Beweise führen und Schlussfolgerungen ziehen kann, und dazu geht man genau von diesen Axiomen aus.

Mündliches Protokoll [01:15:09 - 01:17:09]

Es macht an diesem Punkt eigentlich noch keinen Sinn zu sagen, die Axiome seien „wahr“, denn es gibt bei uns formal noch gar kein Wahr oder Falsch. Es ist einfach eine Reihe von bestimmten Formeln. Aber die Struktur dieser Formeln zeigt uns ein bisschen, wie wir diese Zeichen intuitiv interpretieren wollen.

Nehmen wir zum Beispiel (L0): $\varphi \vee \neg\varphi$. Das ist das Axiom vom ausgeschlossenen Dritten. Es besagt einfach: Es regnet, oder es regnet nicht. Oder: Es hat noch Pizza im Kühlschrank, oder es hat keine Pizza im Kühlschrank — es gibt nichts dazwischen. Das

ist also nichts Schlimmes.

Bei **(L1)**, $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$, kann man sagen: Wenn φ gilt, dann ist es egal, was für ψ gilt; φ gilt immer noch. Das heißt: Wenn ich müde bin und Sie singen Karaoke, dann bin ich immer noch müde. Das ist die Idee dahinter. Hier ist es natürlich nur eine formale Formel, aber so ergibt es Sinn.

Bei den weiteren Axiomen wird es dann etwas komplizierter. Man muss sich einmal überlegen, was das genau heißt, und versuchen, es in eine Alltagssituation zu übersetzen. Es ist auch Spaßig, sich diese Sachen zu überlegen.

Oder hier bei **(L3)** und **(L4)** sieht man wieder gut, dass es Sinn ergibt: $\varphi \wedge \psi$ impliziert insbesondere φ . Also: Wenn ich Pizza esse und Cola trinke, dann esse ich Pizza. Und gleichzeitig: Wenn ich Pizza esse und Cola trinke, dann trinke ich Cola. Das sind alles sehr natürliche Arten, wie wir eigentlich über diese Zeichen nachdenken.

👁 Projizierter Inhalt: Die logischen Axiome

Der Dozent zeigt eine Folie mit den logischen Axiomen (L0) bis (L10).

📄 Die logischen Axiome L0 bis L10

Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur und seien $\varphi, \varphi_1, \varphi_2, \psi, \psi_1$ und ψ_2 beliebige $\mathcal{L}$ -Formeln:

- L0:** $\varphi \vee \neg \varphi$
- L1:** $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$
- L2:** $(\varphi \rightarrow (\psi_1 \rightarrow \psi_2)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi_1) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi_2))$
- L3:** $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$
- L4:** $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi$
- L5:** $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))$
- L6:** $\varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi)$
- L7:** $\psi \rightarrow (\varphi \vee \psi)$
- L8:** $(\varphi_1 \rightarrow \psi) \rightarrow ((\varphi_2 \rightarrow \psi) \rightarrow ((\varphi_1 \vee \varphi_2) \rightarrow \psi))$
- L9:** $(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \neg \psi) \rightarrow \neg \varphi)$
- L10:** $\neg \neg \varphi \rightarrow \varphi$

🗣 Mündliches Protokoll [01:17:09 - 01:19:09]

Das sind diese Axiomenschemata, insbesondere die ersten elf Axiome. Dann gibt es weitere, die regeln ein bisschen die Quantoren. Auch da ist die Idee ganz natürlich: Wenn etwas für alle Variablen gilt, dann gilt es auch für einen konkreten Term; und wenn etwas für einen konkreten Term gilt, dann existiert insbesondere ein Element, für das es gilt. Das sind so die Ideen, wie die Quantoren geregelt sind. Diese Axiome regeln also das Verhalten der Quantoren.

Dann gibt es noch weitere Axiome, welche das Zusammenspiel der Quantoren mit den Implikationen beschreiben. Überlegen Sie sich auch hier einmal in Ruhe, was diese

genau aussagen. Und schließlich gibt es noch Axiome, die das Verhalten der Gleichheitssymbole und der Funktionssymbole regeln.

Wir haben jetzt keine Zeit mehr, das alles im Detail zu besprechen. Wir werden nächste Woche noch etwas mehr darauf eingehen, aber ich würde Ihnen wirklich vorschlagen, sich das selbst einmal anzuschauen.

Das erste Übungsblatt dient vor allem dazu, dass Sie etwas geläufiger darin werden, diese Formeln aufzuschreiben, sie zu interpretieren und alltägliche Aussagen in Formeln zu übersetzen. In gewissen Elite-Studiengängen in Oxford oder anderswo gibt es oft Vorlesungen — selbst in nicht-naturwissenschaftlichen Fächern —, in denen man genau solche Sachen macht, also wirklich formal mit logischen Quantoren zu arbeiten. Das sind einfach gute Übungen, um auch bei alltäglichen Implikationen logische Fehler zu vermeiden.

👁 Projizierter Inhalt: Weitere logische Axiome

Der Dozent zeigt nacheinander weitere Folien mit den Axiomen (L11) bis (L17).

📖 Die logischen Axiome L11 bis L17

Sei τ ein $\mathcal{L}$ -Term, v eine Variable, und sei die Substitution $\varphi(v/\tau)$ zulässig:

$$\mathbf{L}_{11}: \quad \forall v \varphi(v) \rightarrow \varphi(\tau)$$

$$\mathbf{L}_{12}: \quad \varphi(\tau) \rightarrow \exists v \varphi(v)$$

Sei ψ eine Formel und sei v eine Variable mit $v \notin \text{frei}(\psi)$:

$$\mathbf{L}_{13}: \quad \forall v(\psi \rightarrow \varphi(v)) \rightarrow (\psi \rightarrow \forall v \varphi(v))$$

$$\mathbf{L}_{14}: \quad \forall v(\varphi(v) \rightarrow \psi) \rightarrow (\exists v \varphi(v) \rightarrow \psi)$$

Seien $\tau_1, \dots, \tau_n, \tau'_1, \dots, \tau'_n$ $\mathcal{L}$ -Terme, sei $R \in \mathcal{L}$ ein n -stelliges Relationssymbol und sei $F \in \mathcal{L}$ ein n -stelliges Funktionssymbol:

$$\mathbf{L}_{15}: \quad \tau = \tau$$

$$\mathbf{L}_{16}: \quad (\tau_1 = \tau'_1 \wedge \dots \wedge \tau_n = \tau'_n) \rightarrow (R(\tau_1, \dots, \tau_n) \rightarrow R(\tau'_1, \dots, \tau'_n))$$

$$\mathbf{L}_{17}: \quad (\tau_1 = \tau'_1 \wedge \dots \wedge \tau_n = \tau'_n) \rightarrow (F(\tau_1, \dots, \tau_n) = F(\tau'_1, \dots, \tau'_n))$$

🗣 Mündliches Protokoll [01:19:09 - 01:19:29]

Okay, nächste Woche werden wir dann sehen, wie wir mithilfe dieser Axiome und gewisser logischer Schlussfolgerungen Beweise führen können. Vielen Dank fürs Kommen und bis nächste Woche!

👁 Vorlesungsende

Die Vorlesung ist offiziell beendet. Die Studierenden packen ihre Sachen zusammen, und der Dozent beantwortet noch individuelle Fragen am Pult.

 Mündliches Protokoll [01:19:29 - 01:26:27]

[Die Vorlesung ist beendet. Es finden noch informelle Gespräche zwischen dem Dozenten und einzelnen Studierenden statt, die akustisch nicht verständlich sind.]

 Zusammenfassung der Kernkonzepte

- **Signatur ($\mathcal{L}$):** Die Menge der nicht-logischen Symbole (Konstanten-, Funktions- und Relationssymbole) einer Theorie.
- **Terme:** Syntaktische Objekte, die induktiv aus Variablen, Konstanten und Funktionssymbolen aufgebaut werden.
- **Formeln:** Logische Aussagen, die aus Termen mittels Relationssymbolen, logischen Operatoren ($\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$) und Quantoren ($\exists, \forall$) gebildet werden.
- **Freie und gebundene Variablen:** Eine Variable ist gebunden, wenn sie im Wirkungsbereich eines Quantors steht, andernfalls ist sie frei.
- **Substitution:** Das Ersetzen einer freien Variable durch einen Term. Eine Substitution ist zulässig, wenn keine Variable des neuen Terms durch einen Quantor der Formel gebunden wird.
- **Logische Axiome:** Grundlegende, formal ausgezeichnete Formeln (L0 bis L17), die das logische Schließen und den Umgang mit Quantoren und Gleichheit regeln.

Dienstag: 24. Februar 2025

Syntax und formale Beweise

 Agenda

In dieser Vorlesung behandeln wir:

- **Wiederholung:** Syntax der Prädikatenlogik (Alphabet, Terme, Formeln, logische Axiome).
- **Formale Beweise:** Schlussregeln (Modus Ponens, Verallgemeinerung) und der Begriff der Beweisbarkeit aus einer Formelmeng.
- **Beispiele formaler Beweise:** Beweis von $\varphi \rightarrow \varphi$ und der Symmetrie der logischen Gleichheit.
- **Metatheoreme:** Das Deduktionstheorem und logische Äquivalenz.
- **Axiomensysteme und Theorien:** Definition einer Theorie und Beispiele (Gruppen-, Ring- und Körpertheorie).

 Wiederholung: Syntax der Prädikatenlogik Alphabet, Terme und Formeln Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:27]

Hallo zusammen und willkommen zurück zur zweiten Woche von Grundstrukturen. Normalerweise arbeite ich ja nicht so gerne mit Beamer, aber wir haben letzte Woche so viele neue Begriffe eingeführt. Ich glaube, es ist nicht schlecht, diese einfach nochmals kurz durchzugehen, damit wir uns wieder kurz erinnern, worum es geht, und uns in diese Welt der abstrakten Formeln einarbeiten.

Wir haben zuerst angefangen, die Symbole, mit denen wir arbeiten, zu definieren: das Alphabet. Da haben wir gesehen, es gibt die... beziehungsweise wir haben die logischen Symbole definiert. Da gibt es Variablen. Davon hat es beliebig viele — so viele, wie man eben braucht. Es gibt logische Operatoren. Das ist eben so „und“, „oder“, „nicht“, „es folgt“. Dann gibt es die logischen Quantoren: den Allquantor und den Existenzquantor. Und dann gibt es die Gleichheitsrelation. Das sind so die logischen Symbole, die haben wir immer.

Genau, und diese haben wir überall. Und dann gibt es die nicht-logischen Symbole. Das hängt dann von der Theorie ab, mit der wir arbeiten, also von der Signatur. Da haben wir gesehen, gibt es Konstantensymbole, Funktionssymbole und Relationssymbole.

Das ist einfach so das Alphabet, das wir haben. Aber das sind a priori nur Symbole, nichts anderes.

👁️ Projizierter Inhalt: Alphabet

Der Dozent zeigt eine Folie mit der Übersicht des Alphabets der Prädikatenlogik:

- **Logische Symbole:** Variablen, logische Operatoren, logische Quantoren, Gleichheitsrelation.
- **Nicht-logische Symbole:** Konstantensymbole, Funktionssymbole, Relationssymbole.

Die Signatur ist die Menge der nicht-logischen Symbole.

🎤 Mündliches Protokoll [00:01:27 - 00:02:48]

Dann haben wir definiert, was Terme sind. Grob gesagt sind Variablen und Konstanten Terme, und dann sind Funktionen von Termen wieder Terme. Und somit kann man dann induktiv definieren, was Terme sind — also auch Funktionen von Funktionen von Variablen nehmen. Und dann Formeln... Wir haben gesehen, dass man aus Termen Formeln formen kann, indem man eben Relationen zwischen Termen nimmt, oder logische Operationen von Termen, oder Quantoren aus Termen und so weiter. Und man kann aus Formeln wieder Formeln bilden.

Dann haben wir gesehen, was freie und gebundene Variablen sind. Und wir haben noch die Substitution und die zulässige Substitution definiert. Gut, und das alles ist eigentlich sehr... ja, es ist gut, das einmal zu sehen und zu verstehen, was das alles bedeutet. Aber es ist alles sehr natürlich und sehr intuitiv, wenn man es macht. Es ist eigentlich klar, wann eine Substitution zulässig ist und wann nicht. Man könnte sich lange damit beschäftigen und in alle Feinheiten und Details gehen, aber das tun wir nicht in großer Tiefe, weil dies ja keine Logikvorlesung ist.

👁️ Projizierter Inhalt: Terme und Formeln

Eine Folie fasst die induktive Konstruktion von Termen und Formeln zusammen, sowie die Begriffe der freien und gebundenen Variablen und der Substitution.

III Die logischen Axiome

🎤 Mündliches Protokoll [00:02:48 - 00:04:41]

Am Ende haben wir uns noch die logischen Axiome angeschaut. Da hatten wir nicht ganz so viel Zeit, aber es ist sowieso besser, wenn Sie das selbst durchgehen. Das sind, wie gesagt, eigentlich Axiomenschemata. Jedes von diesen Axiomen ist ein Schema, weil die Formeln hier wirklich beliebige Formeln sein können. Das heißt, jedes Axiom besteht eigentlich aus ganz, ganz vielen Formeln, weil man hier alle möglichen Formeln einsetzen kann und für alle Formeln gilt das Axiom. Das nennt man also ein Axiomenschema.

Wenn man jetzt eine spezielle, einzelne Instanz von diesem Schema nimmt, dann

nennt man das eine Instanziierung von dem Axiom. Ich schreibe das noch hin. Also einfach noch ein kurzes Beispiel, um das zu zeigen: $x = x$, das ist eine Formel, oder? Das wissen wir. Und wir wissen jetzt: $x = x$ oder nicht $x = x$. Und da sehen wir, das ist jetzt eine Instanziierung von L_0 .

Definition 2.1 (Instanziierung): Eine „Instanziierung“ eines Axiomenschemas erhält man, indem man für die Metavariablen (wie φ, ψ) konkrete Formeln einsetzt.

Beispiel: Die Formel $(x = x) \vee \neg(x = x)$ ist eine Instanziierung von L_0 (wobei $L_0 \equiv \varphi \vee \neg\varphi$).

Mündliches Protokoll [00:04:41 - 00:06:26]

Grob gesagt kann man noch Folgendes festhalten: Die Axiome L_1 bis L_9 , also diese ersten neun Axiome, regeln gewissermaßen den Gebrauch der logischen Operationen. Also alles, was „oder“ heißt, was „und“ heißt, was „es impliziert“ heißt, was „nicht“ heißt. Durch diese Axiome wird quasi der Gebrauch davon geregelt.

Dann haben wir gesehen, gibt es die Axiome L_{10} , L_{11} , L_{12} und L_{13} . Diese Axiome regeln den Gebrauch der logischen Quantoren.

Und dann gibt es noch L_{14} bis L_{16} , die regeln den Gebrauch der Gleichheitsrelation. Genau, und das sind die logischen Axiome. Und auch hier: Das sind alles nur Formeln.

Heute werden wir definieren, was ein Beweis ist. Es ist eigentlich eine Regel, wie man diese Formeln aneinanderhängen oder eine Reihe von Formeln bilden kann, um zu sagen: Wenn man das und das machen kann, ist es ein Beweis. Und das ist alles rein formal, rein syntaktisch. Da steckt a priori eigentlich gar keine Bedeutung dahinter.

Projizierter Inhalt: Die logischen Axiome

Der Dozent zeigt Folien mit den logischen Axiomen L_0 bis L_{16} . Er erklärt, dass L_1 bis L_9 die logischen Operatoren regeln, L_{10} bis L_{13} die Quantoren und L_{14} bis L_{16} die Gleichheitsrelation.

Mündliches Protokoll [00:06:26 - 00:08:40]

Aber es ist natürlich so: Sie haben sich diese Axiome sicher schon ein bisschen angeschaut — das war ja auch Teil der Übungen —, und wenn man versucht, sie mit unserem alltäglichen oder naiven Verständnis von diesen logischen Operatoren zu übersetzen, merkt man, dass diese Axiome sehr nahe an unserem subjektiven Wahrheitsempfinden dran sind. Es ist genau so beschrieben, wie wir „oder“ oder „nicht“ verstehen. Wenn wir also sagen: Wenn $\tau_1 = \tau'_1$ ist und $\tau_2 = \tau'_2$ und $\tau_n = \tau'_n$ ist, und wenn τ_1 bis τ_n eine Relation erfüllen, dann erfüllen τ'_1 bis τ'_n auch diese Relation. Ich meine, das ist wirklich eigentlich trivial, weil es ja genau die Gleichheit ist. Aber das erscheint uns nur so, weil wir bereits eine Intuition davon haben, was Gleichheit bedeutet.

Wenn Sie diese Woche das Übungsblatt machen, müssen Sie teilweise ganz offen-

sichtliche, triviale Sachen beweisen, einfach nur aus diesen Axiomen. Das erscheint sehr mühsam. Aber es geht genau darum: Man macht es wirklich nur nach den Regeln, wie man die Zeichen aneinanderhängt, und wir geben dem a priori noch gar keine Bedeutung.

Es ist ein bisschen wie in der Musik: Man beginnt einfach damit, Noten aufzuschreiben, und entwickelt eine Harmonielehre, die besagt, welche Noten harmonisch sind. Da gibt es auch Regeln: Wenn so viele Striche dazwischen liegen, dann ist es harmonisch; wenn weniger Striche dazwischen liegen, ist es nicht harmonisch. Das kann man alles rein theoretisch und formal aufschreiben. Und nachher stellt sich heraus, dass man es genau so definiert hat, dass es tatsächlich harmonisch klingt, wenn es diese Regeln befolgt.

Einblick: Formalismus vs. Intuition

Der Dozent zieht eine Analogie zur Musiktheorie: So wie man Harmonielehre rein formal über Notenabstände definieren kann, ohne den Klang zu hören, definiert die formale Logik Beweise rein syntaktisch über Zeichenkettenmanipulation. Die Axiome sind jedoch so gewählt, dass die daraus abgeleiteten „harmonischen“ Formeln genau unserem intuitiven Wahrheitsverständnis entsprechen.

Mündliches Protokoll [00:08:40 - 00:10:17]

Vielleicht dazu noch ein kleines Wort zur Philosophie der Mathematik. Das zeigt ein bisschen: Zuerst kommt die Mathematik und dann dieser Formalismus. Dieser Formalismus beschreibt eigentlich die Mathematik, die wir bereits tun. Es ist ein bisschen so, als würde man Musik machen und dann versuchen, das in Noten aufzuschreiben. Klar, jetzt kann man natürlich ganz präzise sagen: Mathematik zu betreiben bedeutet einfach, die Symbole, die wir definiert haben, nach diesen Regeln aneinanderzureihen. Das ist der ganz reine Formalismus. Das war so der Wiener Kreis, eine Schule von Philosophen Ende des 19. Jahrhunderts, die diese Sichtweise sehr stark vertreten haben. Das ist heutzutage in der Philosophie eher überholt, aber es gibt natürlich noch viele Verfeinerungen und sehr spannende Diskussionen.

Aber einfach zu sagen, das sei Mathematik und nichts Weiteres, wird der Sache vielleicht nicht ganz gerecht. Zuerst müsste man dann sagen: Alles, was die Leute gemacht haben, bevor man diese Axiome formuliert hat, war gar keine Mathematik. Das geht nicht. Und das andere ist: Wir haben ja auch eine Wahrheitsintuition, und diese Axiome sind genau so gemacht, dass sie diese Wahrheitsintuition einigermaßen reflektieren. Das Argument, Mathematik sei reiner Formalismus — einfach nur das Aneinanderreihen von Symbolen nach diesen Regeln —, ist philosophisch also nicht ganz befriedigend.

Mündliches Protokoll [00:10:17 - 00:11:28]

Sonst könnte man auch sagen: Wir nehmen irgendein anderes Axiomensystem, irgendwelche anderen Regeln, und hängen die Zeichen danach aneinander. Das ergäbe dann vielleicht überhaupt keinen Sinn mehr, wäre aber genau gleichberechtigt, weil es

keinen Grund gäbe, weshalb diese Axiome irgendwie sinnvoller sein sollten als irgendeine andere Regel. Ja, aber eben, so viel zum Formalismus.

Was wir heute machen... ah, etwas noch: Es gibt noch nicht-logische Axiome. Davon werden wir später noch Beispiele sehen. Je nach Theorie gibt es eine Signatur, da hat man noch nicht-logische Symbole im Alphabet, und dann gibt es eben auch noch nicht-logische Axiome. Wir werden das in der Gruppentheorie und so weiter sehen. Diese nicht-logischen Axiome regeln dann den Gebrauch der nicht-logischen Symbole. Später, in einer Stunde oder so, sehen wir noch Beispiele davon.

Formale Beweise

Schlussregeln

Mündliches Protokoll [00:11:28 - 00:13:30]

Gut, okay. Das ist der Punkt, an dem wir stehen. Das Thema heute sind formale Beweise. Das sind die Regeln, wie man Sachen beweisen darf — rein syntaktisch. *[geht zur Tafel]*

Es gibt eigentlich nur zwei Schlussregeln, die wir verwenden, um aus gegebenen Formeln eine neue Formel abzuleiten. Die erste ist der Modus Ponens. Sie bemerken schon: In der Logik haben viele Dinge lateinische Namen, weil das halt aus der Antike und der Philosophie kommt. Also der berühmte Modus Ponens. Abgekürzt schreiben wir oft MP.

Das ist ein wichtiger Schluss: Wenn φ und ψ Formeln sind — also irgendwelche Formeln — und wir die zwei Formeln haben, die eine ist $\varphi \rightarrow \psi$ und die zweite Formel ist φ ...

Mündliches Protokoll [00:13:30 - 00:15:23]

...dann können wir einen Strich darunter ziehen und daraus die Formel ψ ableiten. So schreibt man das. Und wir sagen: Die Formel ψ folgt aus den Formeln $\varphi \rightarrow \psi$ und φ durch Modus Ponens.

Auch das kennen wir aus dem Alltag. Wenn man sagt: Wenn es regnet, dann wird die Straße nass. Es regnet. Also ist die Straße nass. Es ist klar: Wenn $\varphi \rightarrow \psi$ gilt und wir außerdem wissen, dass φ gilt, dann gilt ψ . Relativ einleuchtend.

Zwei Schlussregeln:

Definition 2.2 (Modus Ponens (MP)): Seien φ, ψ Formeln. Wenn wir die Formeln $\varphi \rightarrow \psi$ und φ gegeben haben, können wir daraus ψ ableiten:

$$\frac{\varphi \rightarrow \psi, \quad \varphi}{\psi}$$

Wir sagen: Die Formel ψ folgt aus den Formeln $\varphi \rightarrow \psi$ und φ durch „Modus Ponens“ (MP).

 Mündliches Protokoll [00:15:23 - 00:17:13]

Das ist der Modus Ponens. Ich glaube, das geht bereits auf die alten Griechen zurück; ich glaube, Theophrastos, einer der Vorsokratiker, hat das erfunden oder zum ersten Mal beschrieben. Aristoteles hat sich auch mit der Logik beschäftigt, aber ich glaube nicht direkt mit dem Modus Ponens, der hatte mehr so Kategorien und so.

Gut. Die zweite Schlussregel, die wir verwenden, ist die Verallgemeinerung. Die Kurzversion ist einfach in Klammern V. Und zwar: Wenn φ eine Formel ist und ν eine Variable, dann kann man aus der Formel φ ableiten: $\forall \nu \varphi$. Und auch hier sagen wir: Die Formel $\forall \nu \varphi$ ist aus der Formel φ durch Verallgemeinerung entstanden.

Definition 2.3 (Verallgemeinerung (V)): Sei φ eine Formel und ν eine Variable. Aus φ können wir $\forall \nu \varphi$ ableiten:

$$\frac{\varphi}{\forall \nu \varphi}$$

Wir sagen: Die Formel $\forall \nu \varphi$ ist aus der Formel φ durch „Verallgemeinerung“ (V) entstanden.

III Beweisbarkeit aus einer Formelmenge

 Mündliches Protokoll [00:17:13 - 00:19:15]

Gut, und jetzt definieren wir, was es heißt, beweisbar zu sein. Sei nun $\mathcal{L}$ eine Signatur und Φ eine Menge von $\mathcal{L}$ -Formeln. Auch hier wieder eine Menge im naiven Sinn. Wir verwenden das Wort Menge wirklich nur im naiven Sinn; wir haben noch keine formalen Eigenschaften von Mengen, keine Durchschnitte, Potenzmengen und so weiter.

Wir sagen jetzt, eine $\mathcal{L}$ -Formel — nennen wir sie ψ — ist beweisbar aus Φ ...

 Mündliches Protokoll [00:19:15 - 00:21:34]

...und wie schreiben wir das? Wir bezeichnen das mit $\Phi \vdash \psi$, da kommt einfach so ein umgekipptes T.

Gut, und jetzt sagen wir genau, was das bedeutet: Falls es eine endliche Sequenz φ_0 bis φ_n von $\mathcal{L}$ -Formeln gibt, sodass φ_n genau die Formel ψ ist. Um nicht immer sagen zu müssen, φ_n sei die Formel ψ , verwenden wir einfach dieses Zeichen hier mit den drei Strichen ($\equiv$). Das heißt, das Letzte in dieser Sequenz ist die Formel ψ ; die Formel φ_n und ψ sind identisch. Wir dürfen natürlich nicht das Gleichheitszeichen verwenden, weil das Gleichheitszeichen bereits ein logisches Symbol ist, das in unseren Formeln vorkommt und a priori keine Bedeutung hat. Deshalb nehmen wir einfach dieses Ad-hoc-Symbol mit den drei Strichen, was bedeutet, dass es zweimal genau dieselbe Formel ist. Wir wollen also, dass das Letzte in dieser Reihe genau die Formel ψ ist, die wir beweisen wollen.

 Mündliches Protokoll [00:21:34 - 00:23:48]

Und wir wollen, dass für alle i mit $i \leq n$ eines der Folgenden gilt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten: Die erste Möglichkeit ist, dass φ_i eine Instanziierung eines logischen Axioms ist. Man darf also einfach eine bestimmte Instanz eines logischen Axioms nehmen und diese immer in diese Reihe reinschreiben.

Eine andere Möglichkeit ist, dass φ_i eine der Formeln in diesem Φ ist. Das ist intuitiv auch klar: Wir nehmen ja an, dass die Formeln in Φ gelten, und wollen darauf aufbauen.

Und dann kommen jetzt eben noch die zwei Schlussregeln dazu. Das eine ist der Modus Ponens: Es gibt j und k strikt kleiner als i , sodass $\varphi_j \equiv \varphi_k \rightarrow \varphi_i$ ist. Wenn es also zwei Formeln gibt, die vor dem Index i in dieser Sequenz vorkommen — eine davon ist $\varphi_k \rightarrow \varphi_i$, und die andere ist φ_k —, dann dürfen wir φ_i in diese Sequenz schreiben. Das ist einfach der Modus Ponens.

 Mündliches Protokoll [00:23:48 - 00:25:54]

Und das Letzte ist noch die Verallgemeinerung. Da gibt es noch eine Präzisierung, wann wir das machen dürfen. Und zwar: Es gibt ein $j < i$, sodass $\varphi_i \equiv \forall v \varphi_j$ ist. Das heißt, φ_i ist die Verallgemeinerung einer vorhergehenden Formel. Aber hier müssen wir noch etwas über die Variable v sagen: Sie darf in keiner Formel von Φ frei vorkommen.

Wir dürfen also verallgemeinern, aber nur mit Variablen, die in unserer Ausgangsmenge von Formeln nicht frei vorkommen. Vielleicht dazu noch eine Bemerkung: Wenn eine Variable in Φ frei vorkommt, dann beschreibt eine dieser Formeln unsere Variable bereits und stellt quasi eine Bedingung an sie. Das heißt, diese Variable ist nicht mehr beliebig, und wir dürfen darüber nicht mehr verallgemeinern. Wenn es aber eine Variable ist, über die wir in Φ gar nichts gesagt haben, dann ist diese Verallgemeinerung zulässig.

Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur und Φ eine Menge von $\mathcal{L}$ -Formeln.

Definition 2.4 (Beweisbarkeit): Eine $\mathcal{L}$ -Formel ψ ist „*beweisbar aus Φ* “, bezeichnet mit

$$\Phi \vdash \psi$$

falls es eine endliche Sequenz $\varphi_0, \dots, \varphi_n$ von $\mathcal{L}$ -Formeln gibt, sodass $\varphi_n \equiv \psi$ (d.h. φ_n und ψ sind identisch) und für alle $i \leq n$ gilt eines der Folgenden:

1. φ_i ist eine Instanziierung eines logischen Axioms.
2. $\varphi_i \in \Phi$.
3. Es gibt $j, k < i$, sodass $\varphi_j \equiv \varphi_k \rightarrow \varphi_i$ (Modus Ponens).
4. Es gibt $j < i$, sodass $\varphi_i \equiv \forall v \varphi_j$ für eine Variable v , die in keiner Formel von Φ frei vorkommt (Verallgemeinerung).

Die Sequenz $\varphi_0, \dots, \varphi_n$ ist ein „*formaler Beweis*“ von ψ aus Φ .

 Mündliches Protokoll [00:25:54 - 00:26:45]

Man muss sich am Anfang vielleicht ein bisschen daran gewöhnen, aber es macht

absolut Sinn. Wenn man aus $x = 0$ irgendetwas beweisen möchte — wenn also die erste Formel $x = 0$ lautet —, dann darf man natürlich nicht über x verallgemeinern, weil wir ja schon gesagt haben, dass $x = 0$ ist. Wenn x aber noch gar nicht vorkommt, dann dürfen wir verallgemeinern.

Das machen wir ja oft so, wenn wir etwas beweisen. Wir sagen einfach: Sei g ein Element in einer Gruppe G . Und dann beweisen wir, dass etwas Bestimmtes für dieses g gilt. Da wir aber nichts Spezielles über g angenommen haben, stimmt das für alle g . Wenn es also für ein beliebiges g gilt, dann gilt es für alle g . Und das ist genau die Verallgemeinerung. Ja?

Studentenfrage zur Verallgemeinerung

Ich habe mal eine Frage zur Verallgemeinerung. Wir sprechen ja darüber, dass das $\forall$ frei vorkommt in der... in der Formel danach, und das ist dann jetzt sozusagen der Beweis, dass es für alle gilt. Aber es muss ja nicht vorkommen.

Mündliches Protokoll [00:27:06 - 00:27:30]

Ich weiß, aber wenn ich jetzt irgendeine Formel hätte, die 500 Zeichen lang ist, und irgendwo in der Mitte habe ich ein Allquantor-Symbol... *[Student unterbricht]*

Studentenfrage

Ja, das für den ganzen Rest danach, oder nur für ein bestimmtes Ding?

Mündliches Protokoll [00:27:30 - 00:28:22]

Nein, nur für den jeweiligen Teilbereich. Mit der Präfix-Notation ist das kein Problem, da bezieht es sich einfach auf alles, was danach kommt. Mit der Infix-Notation muss man Klammern setzen, und dann gilt es für alles, was in der Klammer steht.

Wir haben ja diese induktive Definition, wie man Formeln konstruiert. Eine Formel wird in endlich vielen Schritten aufgebaut. In einem Schritt nimmt man eine bestehende Formel und setzt einen Quantor davor; dann werden alle Variablen darin gebunden. Wenn man danach aber noch weitere Konstruktionsschritte durchführt, sind die neu hinzugefügten Variablen nicht mehr durch diesen Quantor gebunden. Macht das Sinn? Okay. Das ist wieder ein Punkt, an dem die Präfix-Notation besser ist, weil man da einfach weitere Sachen dranhängen kann.

Mündliches Protokoll [00:28:22 - 00:31:22]

Gut, aber hier gibt es keine Bedingung: Man kann irgendeine Variable nehmen, auch wenn sie in der Formel gar nicht vorkommt. Das ist einfach rein formal und syntaktisch, was wir da machen.

Zusammenfassend dürfen Sie also Folgendes tun: Wir dürfen Elemente von Φ nehmen und daraus mit dem Modus Ponens und der Verallgemeinerung neue Formeln bilden. Wenn wir dadurch irgendwann zur Formel ψ gelangen, dann wissen wir, dass ψ aus Φ beweisbar ist. Eine solche Folge von Formeln heißt ein Beweis.

Die Sache ist nun, dass Φ auch leer sein darf. Wir haben nicht verlangt, dass da Formeln drin sein müssen. Und falls Φ leer ist, schreiben wir es gar nicht erst hin. Wir schreiben dann einfach $\vdash \psi$ anstatt $\emptyset \vdash \psi$.

Und falls es keinen formalen Beweis von ψ aus Φ gibt, so schreiben wir $\Phi \not\vdash \psi$. Man kann ψ dann also nicht aus Φ beweisen. Gut, das ist ein formaler Beweis.

Notation für leere Formelmengen und Nicht-Beweisbarkeit

Falls Φ leer ist ($\Phi = \emptyset$), schreiben wir

$$\vdash \psi \quad \text{anstatt} \quad \emptyset \vdash \psi$$

Falls es keinen formalen Beweis von ψ aus Φ gibt, schreiben wir

$$\Phi \not\vdash \psi$$

Mündliches Protokoll [00:31:22 - 00:32:47]

Man muss sich die Sache nochmals ein bisschen überlegen. Es wirkt a priori vielleicht ein bisschen problematisch, weil wir hier bereits Begriffe verwenden wie „es gibt eine endliche Sequenz“, „ n ist eine ganze Zahl“, „das eine ist kleiner als das andere“ und so weiter. Das sind eigentlich alles schon logische Begriffe, und genau die wollen wir ja hier erst formalisieren. Aber man kann halt nicht endlos formalisieren, weil sich die Schlange irgendwann in den Schwanz beißt.

Deswegen verwenden wir hier gewisse naive Begriffe, die wir gar nicht streng definieren: eine naive Idee davon, was eine Menge ist, einen naiven Begriff von endlichen Zahlen und eben auch unser alltägliches Denken. Das sind sogenannte metamathematische Argumente — ähnlich wie in der Metaphysik, nur eben Metamathematik. Wir gehen einen Schritt zurück und schauen von außen auf die Mathematik. Diesen Schritt zurück müssen wir machen, um überhaupt erst die korrekte Formalität aufbauen zu können.

III Beispiel eines formalen Beweises

Beweis von $\vdash \varphi \rightarrow \varphi$

Mündliches Protokoll [00:32:47 - 00:34:50]

Gut, machen wir doch ein Beispiel für so einen formalen Beweis. Da sehen wir schon: Es ist eine sehr mühselige Sache, auch nur einfache Aussagen zu beweisen. Sei φ irgendeine Formel. Die Formel, die wir jetzt beweisen wollen, ist $\varphi \rightarrow \varphi$.

Das war keines der Axiome, oder? Das heißt, wir müssen es beweisen, wenn wir es verwenden wollen. Um das zu beweisen, müssen wir nun eine solche endliche Sequenz von Formeln finden.

Wir beginnen mit φ_0 . Da nehmen wir zuerst eine Instanziierung vom Axiomenschema L_2 . Das ist etwas komplizierter. Da haben wir $(\varphi \rightarrow (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \varphi_1) \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi_2))$. Und da setzen wir jetzt einfach für die Formeln entsprechend φ ein.

Beispiel: Sei φ eine Formel. Wir beweisen: $\vdash \varphi \rightarrow \varphi$.

Wir konstruieren die Sequenz $\varphi_0, \dots, \varphi_4$:

$$\begin{aligned} \varphi_0 &\equiv (\varphi \rightarrow ((\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)) \\ &\quad \text{(Instanziierung von } L_2 \text{ mit } \psi \equiv \varphi, \varphi_1 \equiv \varphi \rightarrow \varphi, \varphi_2 \equiv \varphi) \end{aligned}$$

Mündliches Protokoll [00:34:50 - 00:36:57]

Genau, für φ_1 haben wir $\varphi \rightarrow \varphi$ genommen, für ψ haben wir φ genommen und für φ_2 haben wir ebenfalls φ genommen. Habe ich das richtig hingeschrieben oder habe ich etwas vergessen? Kurz... ja? *[Student fragt]*

Studentenfrage zur Instanziierung

Darf ich fragen, wie Sie wissen, dass man das so setzen kann?

Mündliches Protokoll [00:36:57 - 00:38:57]

Ah nein, da muss man sich hinsetzen, konzipieren und ausprobieren. Ich glaube nicht, dass es da gute Rezepte gibt, um das zu machen.

Gut, für φ_1 nehmen wir jetzt eine Instanz von L_1 , da nehmen wir einfach $\varphi \rightarrow ((\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi)$. Das ist eine Instanziierung von L_1 .

Und jetzt können wir den Modus Ponens anwenden, weil hier genau die Formel steht, die die Prämisse der anderen bildet. Das heißt, wir wissen, dass die Implikation gilt, und wir haben die Voraussetzung, also erhalten wir die Konklusion. Für φ_2 haben wir dann $(\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)$. Das folgt aus φ_0 und φ_1 durch Modus Ponens.

Jetzt nehmen wir für φ_3 nochmals eine Instanz von L_1 , nämlich $\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)$ — diesmal einfach alles mit φ .

Und jetzt können wir wieder den Modus Ponens anwenden. Wir nehmen das hier, und wir wissen, dass es die Konklusion impliziert. Das heißt, wir haben jetzt $\varphi_4 \equiv \varphi \rightarrow \varphi$, und das folgt aus φ_2 und φ_3 durch Modus Ponens.

$$\begin{aligned} \varphi_1 &\equiv \varphi \rightarrow ((\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi) \\ &\quad \text{(Instanziierung von } L_1 \text{ mit } \psi \equiv \varphi \rightarrow \varphi) \\ \varphi_2 &\equiv (\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi) \\ &\quad \text{(folgt aus } \varphi_0 \text{ und } \varphi_1 \text{ durch MP)} \\ \varphi_3 &\equiv \varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi) \\ &\quad \text{(Instanziierung von } L_1 \text{ mit } \psi \equiv \varphi) \\ \varphi_4 &\equiv \varphi \rightarrow \varphi \\ &\quad \text{(folgt aus } \varphi_2 \text{ und } \varphi_3 \text{ durch MP)} \end{aligned}$$

Damit ist $\varphi \rightarrow \varphi$ formal bewiesen.

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:38:57 - 00:41:28]

Das ist nun also ein Beweis dafür, dass aus φ wieder φ folgt. Ein sauberer formaler Beweis, in dem wir nichts anderes verwendet haben als die Axiome und den Modus Ponens. Und genau so sehen formale Beweise aus.

Vielleicht nochmals zur Frage, wie man darauf kommt: Es ist ein bisschen wie die allgemeine Frage, wie man mathematische Beweise findet. Es ist wie Sudoku lösen. Man muss sich die Axiome gut anschauen, und in der Regel geht man vielleicht ein bisschen rückwärts. Man versucht, diese Formel irgendwie in die Axiome einzubauen und dann damit herumzuspielen, bis man das gewünschte Resultat durch Modus Ponens ableiten kann. Es ist schlussendlich ein Knobelspiel. Man muss vielleicht ein bisschen zurückarbeiten und sagen: Okay, wir wollen $\varphi \rightarrow \varphi$ beweisen, also müssen wir irgendwie diese und jene Zwischenschritte finden. Man spielt damit herum, bis man das erhält, was man sucht.

Wie allgemein in jeder Art von Mathematik muss man einen Weg finden, wie man mit den Regeln spielen kann, um Dinge zu beweisen. Aber das Wichtige hier ist wirklich: Es sind formale Beweise. Das zeigt, dass man nicht einfach $\varphi \rightarrow \varphi$ verwenden darf, nur weil es offensichtlich erscheint. $\varphi \rightarrow \varphi$ hat a priori keine Bedeutung. Beweise bestehen wirklich nur darin, dass man die Axiome nimmt, Modus Ponens oder Verallgemeinerung anwendet und so versucht, etwas herzuleiten.

Auf dem Übungsblatt für diese Woche haben Sie vielleicht schon gesehen, dass es eine ganze Reihe von formalen Beweisen gibt, die Sie führen sollen, in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Wir werden das nicht das ganze Semester über machen — es ist, wie gesagt, kein Logikkurs —, aber es lohnt sich, sich diese Woche einmal einen Nachmittag dranzusetzen und damit zu arbeiten. Einfach, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was das genau heißt, wie es funktioniert und um ganz präzise zu arbeiten.

Gut, wir werden nach der Pause noch mehr beweisen. Jetzt gibt es noch einen kleinen Werbeblock.

Organisatorisches

Fachdidaktik Mathematik: Studie zum Übergang Schule-Hochschule

Die Gastrednerin Cornelia Busch stellt ihre Masterarbeit in Fachdidaktik Mathematik vor. Sie sucht Mathematik- oder Physikstudierende im 1. oder 2. Semester für Interviews zum Übergang von der Schul- zur Hochschulmathematik. Die Interviews dauern ca. 30-45 Minuten und werden anonymisiert ausgewertet. Interessierte können sich per E-Mail bei ihr melden.

Mündliches Protokoll [00:41:28 - 00:45:15]

...meine Masterarbeit schreiben. Dafür mache ich eine Studie zum Übergang von der Schule zur Hochschule. Ich möchte wissen, wie Sie diesen Übergang empfinden und wo die Studierenden, die im ersten beziehungsweise jetzt im zweiten Semester sind, Schwierigkeiten haben.

Was habe ich vor? Ich führe Interviews mit sechs bis acht Studentinnen und Studenten durch. Ich habe bereits fünf Interviews geführt, das heißt, mir fehlen noch ein paar. Die Länge der Interviews beträgt circa 30 bis 45 Minuten — ich habe gemerkt, dass es meistens eher in Richtung 40 Minuten geht.

Ich mache Tonaufnahmen und verwende dafür auch meinen Tablet-Computer. Das heißt, das, was auf dem Tablet geschrieben wird — Sie schreiben eventuell etwas auf dem Tablet, oder ich während des Interviews — wird direkt aufgezeichnet. Das hat den Vorteil, dass man keine Gesichter sieht; Sie sind auf diesen Aufnahmen gar nicht zu erkennen. Und Ihre Lehrpersonen erfahren auch nicht, wer was gesagt hat. Weder Lob noch Tadel — sie erfahren es nicht.

Ich transkribiere nachher alles. Das heißt, die Interviews werden verschriftlicht. Ich bin im Moment dabei, die ersten Interviews zu transkribieren. Ich mache mir also die Mühe, die Tonaufnahme anzuhören und jedes „ähm“ und „äh“ einzeln aufzuschreiben.

Und was ist der Nutzen? Sie helfen dabei, die Lehre weiterzuentwickeln. Wir möchten Ihnen den Übergang von der Schule an die ETH oder an eine Universität natürlich möglichst reibungslos gestalten. Und es gibt auch eine kleine Belohnung.

Mündliches Protokoll [00:45:15 - 00:47:22]

Wen suche ich? Insgesamt sechs bis acht Mathematik- oder Physikstudierende. Bis jetzt habe ich einige Physikstudierende im ersten beziehungsweise zweiten Semester interviewt, und aktuell fehlen mir noch mindestens drei Mathematikstudierende. Wenn Sie aber noch Physiker-Kollegen haben, die gerne teilnehmen möchten, können Sie ihnen das natürlich auch sagen.

Wie können Sie teilnehmen? Melden Sie sich bei mir, am besten unter meiner Adresse am Mathematik-Departement: cornelia.busch@math.ethz.ch. Ich habe auch ein Büro, das ist das HG G 34.2, in Richtung Unispital. Sie können sich also per Mail bei mir melden, oder Sie können sich jetzt gleich in eine Liste eintragen, und ich würde Sie dann kontaktieren.

Wann finden die Interviews statt? Wahrscheinlich in zwei Wochen. Ich kontaktiere Sie dann, um die Interviews zu planen und sie in zwei Wochen durchzuführen.

Ich wäre froh, wenn sich ein paar Mutige melden. Wobei, es braucht eigentlich gar keinen Mut — es kann nichts schiefgehen bei den Interviews. Ich möchte einfach wissen, wo Sie Schwierigkeiten haben, und stelle Ihnen dazu ein paar Fragen.

Okay, dann schon mal danke für die Teilnahme! Wer sich melden möchte, kann das jetzt gerne in der Pause tun, oder eben per Mail.

Mündliches Protokoll [00:47:22 - 00:48:37]

Genau, melden Sie sich einfach bei Cornelia Busch per E-Mail, wenn Sie da gerne mitmachen möchten. Es ist manchmal nicht schlecht, mit jemandem über die Erfahrungen mit formalen Beweisen zu reden. Das Ganze ist anonym; Sie dürfen dort also gerne sagen, dass das ein Schmallrumpfen ist, was wir in dieser Vorlesung machen — und ich werde es nicht erfahren.

Gut, aber jetzt weiter zu den formalen Beweisen. Sie sehen schon: Sehr einfache Statements können mit diesen formalen Dingen sehr mühsam zu beweisen sein, aber es ist gut, das einmal zu tun.

Ich möchte jetzt noch kurz das Deduktionstheorem erwähnen, weil es sehr nützlich ist. Das dürfen Sie auch verwenden. Wir kürzen es oft einfach mit DT ab. Das ist ein Beweis von Lorenz Halbeisen, den er auch in seinem Buch mit Regula Krapf verwendet. Das ist ein sogenanntes logisch-mathematisches Theorem. Es ist also kein Satz mit einem formalen Beweis in dem Sinne, wie wir es gerade gemacht haben, sondern es ist ein Satz **über** das formale Beweisen. Wir treten hier also wieder einen Schritt zurück und beweisen etwas über das Beweisen selbst.

Satz 2.5 (Deduktionstheorem (DT)): Sei Φ eine Menge von Formeln. Falls gilt

$$\Phi, \psi \vdash \varphi$$

so gilt auch

$$\Phi \vdash \psi \rightarrow \varphi$$

und falls $\Phi \vdash \psi \rightarrow \varphi$ gilt, so gilt auch $\Phi, \psi \vdash \varphi$.

Erklärung: Die Notation Φ, ψ ist eine Kurzschreibweise für $\Phi \cup \{\psi\}$. Das Theorem besagt, dass man eine Prämisse ψ aus der Menge der Annahmen in die zu beweisende Formel als Implikation verschieben kann und umgekehrt. Dies ist ein Metatheorem über das formale Beweissystem. Der Beweis findet sich im Skript.

Mündliches Protokoll [00:48:37 - 00:51:37]

Das Theorem besagt Folgendes: Sei Φ eine Menge von Formeln. Falls nun gilt, dass aus Φ zusammen mit ψ — also der Menge Φ , zu der wir noch ψ hinzunehmen — eine andere Formel φ beweisbar ist, so gilt auch, dass man allein aus Φ beweisen kann, dass ψ die Formel φ impliziert.

Das ist relativ einleuchtend, oder? Wenn man mit Φ und ψ zusammen φ beweisen kann, dann kann man mit Φ beweisen, dass aus ψ eben φ folgt. Und umgekehrt gilt das auch: Falls man aus Φ beweisen kann, dass ψ die Formel φ impliziert, so gilt auch, dass Φ zusammen mit ψ die Formel φ beweist.

Der Beweis davon ist nicht so schwierig, aber ich möchte nicht zu viel Zeit der Vorlesung für diese Fragen aufwenden, deswegen verweise ich einfach auf das Skript. Sie dürfen das gerne nachlesen, es ist aber nicht obligatorisch. Es ist wirklich genau so, wie man es sich denkt. Es ist auch kein ausgeklügelter Beweis; man zeigt einfach direkt: Wenn man einen solchen Beweis hat, dann kann man daraus den anderen Beweis konstruieren — und umgekehrt. Es ist also einfach ein direktes Rezept, da steckt keine logisch problematische Sache dahinter.

III Äquivalenzrelationen und logische Gleichheit

Mündliches Protokoll [00:51:37 - 00:54:25]

Wir verwenden nun das Deduktionstheorem, um weitere Sachen zu beweisen. Das nächste Beispiel, das wir uns anschauen, sind Relationen. Sei nun R eine binäre, also eine zweistellige Relation. Wir sagen, R ist eine Äquivalenzrelation... Ich hoffe, Sie haben das schon in anderen Vorlesungen gesehen, aber es ist gut, das oft zu sehen, weil es ein sehr wichtiges Konzept in der Mathematik ist.

Was sind die Axiome für eine Äquivalenzrelation? Ja? Genau, für alle x gilt: x steht in Relation zu sich selbst. Es ist reflexiv. Das Zweite ist... ja? Symmetrie, genau. Für alle x und y muss gelten: xRy impliziert yRx . Das ist symmetrisch. Das Dritte wäre noch... ja? Transitivität, genau. Das ist oft das Schwierigste zu beweisen. Für alle x , y und z folgt aus xRy und yRz , dass xRz gilt. Das sind diese drei Bedingungen in Formelsprache. Inzwischen sind Sie wahrscheinlich sehr geläufig darin, diese Art von Formeln zu lesen.

Wir haben die logische Gleichheitsrelation. Und wir wollen jetzt gerne zeigen, dass das Gleichheitszeichen eine Äquivalenzrelation ist. Was wir jetzt hier als Erstes zeigen, ist einfach einmal, dass es reflexiv ist.

Sei R eine binäre (zweistellige) Relation.

Definition 2.6 (Äquivalenzrelation): R ist eine „Äquivalenzrelation“, falls gilt:

1. $\forall x(xRx)$ (reflexiv)
2. $\forall x\forall y(xRy \rightarrow yRx)$ (symmetrisch)
3. $\forall x\forall y\forall z(xRy \wedge yRz \rightarrow xRz)$ (transitiv)

Beweis der Reflexivität von '='

Mündliches Protokoll [00:54:25 - 00:55:30]

Wir wollen zeigen, dass das Gleichheitszeichen — das ist ja eine binäre Relation, da kann man zwei Sachen einfüllen — reflexiv ist. Das ist noch relativ einfach und lässt sich direkt zeigen. Wir wissen: $\varphi_0 \equiv x = x$. Das haben wir bei den Axiomen gesehen, das ist

eine Instanziierung von L_{14} . Das ist aber noch nicht ganz das, was wir zeigen wollen; wir wollen zeigen, dass für alle x gilt: $x = x$. Das können wir daraus jetzt aber einfach durch Verallgemeinerung ableiten. Für φ_1 haben wir also $\forall x(x = x)$. Das folgt aus φ_0 durch Verallgemeinerung. Gut.

Wir zeigen: $' = '$ ist reflexiv.

$$\varphi_0 \equiv x = x$$

Instanz von L_{14}

$$\varphi_1 \equiv \forall x(x = x)$$

aus φ_0 durch Verallgemeinerung (V)

Q.E.D.

🦋 Beweis der Symmetrie von $' = '$

🎤 Mündliches Protokoll [00:55:30 - 00:56:17]

Etwas mühsamer ist es nun zu zeigen, dass das Gleichheitszeichen symmetrisch ist. Wir zeigen also: $' = '$ ist symmetrisch. Dazu zeigen wir zuerst, dass man aus der Formel $x = y$ ableiten kann, dass $y = x$ gilt. Danach verwenden wir das Deduktionstheorem, um darauf zu schließen, dass $x = y$ die Gleichung $y = x$ impliziert. Durch Verallgemeinerung folgt das dann für alle x und y .

👁️ Projizierter Inhalt: Die logischen Axiome

Der Dozent zeigt die Folie mit den logischen Axiomen, um L_5 und L_{15} zu überprüfen. $L_5 : \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))$ $L_{15} : (\tau_1 = \tau'_1 \wedge \dots \wedge \tau_n = \tau'_n) \rightarrow (R(\tau_1, \dots, \tau_n) \rightarrow R(\tau'_1, \dots, \tau'_n))$

🎤 Mündliches Protokoll [00:58:32 - 01:03:07]

Das Axiom L_{15} besagt: Wenn $\tau_1 = \tau'_1$ ist und so weiter, und wenn eine bestimmte Relation gilt, dann gilt diese Relation auch, wenn wir die Terme entsprechend ersetzen. Hier wissen wir $x = y$ und $x = x$, und das impliziert, dass aus $x = x$ dann $y = x$ folgt. Das ist genau eine Instanziierung von diesem Axiom. Und wir sehen, das ist schon einmal ein guter Anfang, weil wir hier die Sache umgedreht haben, oder? Das ist einer dieser Tricks, die man verwenden kann.

Das ist gut. Dann nehmen wir für φ_1 einfach $x = x$. Das ist eine Instanziierung von L_{14} — die einfache Aussage, dass jedes Element gleich sich selbst ist.

Für φ_2 nehmen wir $x = y$. Diese Formel ist einfach in unserer Ausgangsmenge enthalten. $x = y$ ist also in der Menge $\{x = y\}$ enthalten.

Dann nehmen wir jetzt wieder eine Instanziierung, diesmal von L_5 . Da schreiben wir $x = y \rightarrow (x = x \rightarrow (x = y \wedge x = x))$. Das ist eine Instanziierung von L_5 . Schauen wir zur Sicherheit noch schnell, was L_5 genau sagt.

Okay, L_5 besagt, dass $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))$ gilt. Hier nehmen wir für φ einfach $x = y$ und für ψ nehmen wir $x = x$. Und dann erhalten wir genau das.

Das ist gut. Dann kommt φ_4 . Da können wir jetzt den Modus Ponens anwenden. Wir wissen, dass $x = y$ gilt, und wir haben die Implikation, dass $x = y$ den restlichen Ausdruck impliziert. Das heißt, wir wenden den Modus Ponens an und erhalten $\varphi_4 \equiv x = x \rightarrow (x = y \wedge x = x)$. Das folgt aus φ_2 und φ_3 mit Modus Ponens.

Gut, dann kommt φ_5 . Da wissen wir jetzt, dass $x = x$ gilt, das heißt, wir können wieder den Modus Ponens anwenden und erhalten $x = y \wedge x = x$. Das folgt aus φ_1 und φ_4 mit Modus Ponens.

Mündliches Protokoll [01:03:07 - 01:05:22]

Gut, dann kommt φ_6 . Wir wenden wieder den Modus Ponens an. Wir haben φ_0 , und da können wir jetzt φ_5 einsetzen. Der Modus Ponens aus φ_5 und φ_0 liefert uns dann $x = x \rightarrow y = x$.

Und schließlich kommt φ_7 . Da machen wir nochmals Modus Ponens. Wir haben φ_1 und φ_6 . Das heißt, wir haben $x = x$, und das impliziert $y = x$. Daraus folgt $y = x$. Das ergibt sich aus φ_1 und φ_6 mit Modus Ponens.

Okay. Damit haben wir bewiesen, was wir wollten: Aus $x = y$ kann man beweisen, dass $y = x$ gilt. Und jetzt können wir das Deduktionstheorem anwenden und sagen: Wenn man aus der Prämisse $x = y$ die Aussage $y = x$ beweisen kann, dann kann man aus der leeren Menge beweisen, dass $x = y$ die Gleichung $y = x$ impliziert.

Mündliches Protokoll [01:05:22 - 01:06:15]

Und das machen wir jetzt. Mit dem Deduktionstheorem folgt nun $\vdash x = y \rightarrow y = x$.

Wir können also aus dem Nichts beweisen, dass $x = y$ die Gleichung $y = x$ impliziert. Und mit der Verallgemeinerung folgt dann für alle x und für alle y : $x = y \rightarrow y = x$.

Wir zeigen zuerst: $\{x = y\} \vdash y = x$.

$\varphi_0 \equiv (x = y \wedge x = x) \rightarrow (x = x \rightarrow y = x)$	Instanz von L_{15}
$\varphi_1 \equiv x = x$	Instanz von L_{14}
$\varphi_2 \equiv x = y$	in $\{x = y\}$
$\varphi_3 \equiv x = y \rightarrow (x = x \rightarrow (x = y \wedge x = x))$	Instanz von L_5
$\varphi_4 \equiv x = x \rightarrow (x = y \wedge x = x)$	aus φ_2, φ_3 mit MP
$\varphi_5 \equiv x = y \wedge x = x$	aus φ_1, φ_4 mit MP
$\varphi_6 \equiv x = x \rightarrow y = x$	aus φ_5, φ_0 mit MP
$\varphi_7 \equiv y = x$	aus φ_1, φ_6 mit MP

Damit ist gezeigt: $\{x = y\} \vdash y = x$.

Mit dem Deduktionstheorem (DT) folgt:

$$\vdash x = y \rightarrow y = x$$

Mit Verallgemeinerung (V) folgt schließlich die Symmetrie:

$$\vdash \forall x \forall y (x = y \rightarrow y = x)$$

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [01:06:15 - 01:07:47]

Das ist auch wieder so eine Sache... ich glaube, mit dem, was Sie in den Übungen machen, kann man das gut zeigen. Es ist alles wirklich genau so, wie man denkt, dass es ist. Das ist das Schöne daran. Die Beweise selbst sind möglicherweise etwas ätzend, wobei man das sportlich angehen sollte. Es ist eine nette Knobelaufgabe — und darum geht es ja in der Mathematik unter anderem.

Als Übung dürfen Sie dann zeigen, dass $' = '$ transitiv ist.

Übung

Zeigen Sie, dass $' = '$ transitiv ist.

III Logische Äquivalenz

Mündliches Protokoll [01:07:47 - 01:09:47]

Da kommt noch ein kleiner Abschnitt über logische Äquivalenz. Nochmals ein neuer Begriff, aber er macht Sinn. Es gibt hier eine Zusatznotation, die man eigentlich nicht zwingend braucht, die aber sehr bequem ist. Wir schreiben $\varphi \leftrightarrow \psi$. Das ist einfach die Kurzversion von $\varphi \rightarrow \psi$ und $\psi \rightarrow \varphi$. Das ist ein bisschen angenehmer zu schreiben. Man braucht das Zeichen also eigentlich nicht, da man es durch die anderen Zeichen ausdrücken kann, aber es ist bequem.

Wir sagen nun, zwei Formeln φ und ψ sind logisch äquivalent, und schreiben $\varphi \Leftrightarrow \psi$, falls gilt: $\vdash \varphi \leftrightarrow \psi$.

Definition 2.7 (Logische Äquivalenz): Wir schreiben als Kurzschreibweise:

$$\varphi \leftrightarrow \psi \quad \text{für} \quad (\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi)$$

Zwei Formeln φ und ψ sind „logisch äquivalent“, geschrieben als $\varphi \Leftrightarrow \psi$, falls gilt:

$$\vdash \varphi \leftrightarrow \psi$$

Mündliches Protokoll [01:09:47 - 01:11:42]

Wenn man das also beweisen kann, dann nennt man die Formeln logisch äquivalent und verwendet dieses Zeichen. Hier können wir jetzt auch sehen: Diese neue Formel erhalten wir aus der ursprünglichen Formel, indem wir einfach eine Teilformel α durch β ersetzen.

Wenn nun α logisch äquivalent zu β ist, dann ist auch die gesamte neue Formel

logisch äquivalent zur vorherigen Formel.

Eigenschaften der logischen Äquivalenz:

- Falls $\varphi \Leftrightarrow \psi$, so gilt auch $\psi \Leftrightarrow \varphi$.
- Falls $\varphi \Leftrightarrow \psi$ und $\psi \Leftrightarrow \chi$, so gilt $\varphi \Leftrightarrow \chi$.

Satz 2.8 (Satz über logische Äquivalenz): Sei φ eine Formel und α eine Teilformel von φ . Falls $\alpha \Leftrightarrow \beta$, so ist $\varphi \Leftrightarrow \psi$, wobei ψ aus φ entstanden ist, indem wir in φ die Teilformel α durch eine Formel β ersetzen.

Beispiel 2.9 (Ersetzung durch logisch äquivalente Teilformel): Sei φ die Formel $\neg\neg\beta \rightarrow \beta$, α die Formel $\neg\neg\beta$ und ψ die Formel $\beta \rightarrow \beta$. Es gilt $\alpha \Leftrightarrow \beta$ (Übung). Mit dem Satz über logische Äquivalenz folgt:

$$\varphi \Leftrightarrow \psi$$



Pause

Der Dozent kündigt eine Pause an. Während der Pause wird eine Folie mit dem Titel „Gruppentheorie mit nur einem Axiom“ projiziert.

III Axiomensysteme und Theorien

III Definition einer Theorie

Mündliches Protokoll [01:19:32 - 01:21:42]

Gut. Nach dem Kapitel Null kommt nun das Kapitel Eins: das Kapitel über Axiomensysteme.

Definieren wir zunächst, was eine Theorie ist. Eine Theorie T mit Signatur $\mathcal{L}_T$ besteht aus einer Menge von $\mathcal{L}_T$ -Formeln. Diese Formeln sind dann die nicht-logischen Axiome der Theorie.

Man nimmt also diese Menge von Formeln — die Theorie — und verwendet sie als das System Φ . Man darf diese Axiome dann nutzen, um daraus Sachen zu beweisen. Wir machen dazu jetzt einfach ein paar Beispiele. Das sind Beispiele, die Sie zum großen Teil auch schon kennen.

Definition 2.10 (Theorie): Eine „Theorie“ T mit Signatur $\mathcal{L}_T$ besteht aus einer Menge von $\mathcal{L}_T$ -Formeln. Diese Formeln nennt man die „nicht-logischen Axiome“ der Theorie.

III Beispiele für Theorien

Mündliches Protokoll [01:21:42 - 01:25:47]

Das erste Beispiel ist die Gruppentheorie. Wir nennen sie die Theorie GT . Was ist die Signatur der Gruppentheorie? Wir legen fest, dass es ein Konstantensymbol gibt, das wir e nennen — das ist das neutrale Element. Und dann gibt es ein Funktionssymbol, das wir mit so einem kleinen Kringel ($\circ$) bezeichnen; das ist ein zweistelliges Funktionssymbol für die Verknüpfung. e ist also ein Konstantensymbol und dieser Kringel ist ein zweistelliges Funktionssymbol.

Kommen wir zu den Axiomen der Gruppentheorie. Das sind drei Stück. Das erste ist das Axiom GT_0 . Was wir hier ausdrücken wollen, ist, dass diese Verknüpfung assoziativ ist. Das macht a priori noch keinen Sinn, weil wir ja nicht wirklich Elemente haben — es ist rein formal —, aber wir schreiben es trotzdem auf. Es besagt: Für alle x, y und z gilt, dass $x \circ (y \circ z)$ gleich $(x \circ y) \circ z$ ist. Wir stellen uns hier also vor, dass diese Verknüpfung assoziativ ist.

Dann haben wir noch GT_1 . Das besagt: Für alle x ist $e \circ x = x$. Wir wollen damit ausdrücken, dass das Element e linksneutral ist.

Und GT_2 besagt: Für alle x existiert ein y , sodass $y \circ x = e$ gilt. Das heißt, jedes Element hat ein Linksinverses.

Beispiel: Gruppentheorie

- **Signatur:** $\mathcal{L}_{GT} = \{e, \circ\}$
- e ist ein Konstantensymbol.
- $\circ$ ist ein 2-stelliges Funktionssymbol.

Axiome der Gruppentheorie:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| $GT_0: \forall x \forall y \forall z ((x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z))$ | ($\circ$ ist assoziativ) |
| $GT_1: \forall x (e \circ x = x)$ | (e ist linksneutral) |
| $GT_2: \forall x \exists y (y \circ x = e)$ | (jedes Element hat ein Linksinverses) |

Mündliches Protokoll [01:25:47 - 01:29:17]

Das Nächste wäre die Ringtheorie. Die Definition von einem Ring haben Sie auch schon gesehen. Da haben wir mehrere Axiome: Für alle x, y, z gilt $(x + y) + z = x + (y + z)$. Für alle x, y gilt $x + y = y + x$. Für alle x gilt $0 + x = x$. Für alle x existiert ein y , sodass $y + x = 0$. Für alle x, y, z gilt $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$. Für alle x gilt $1 \cdot x = x$. Für alle x, y, z gilt $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$. Und für alle x, y, z gilt $(x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z$.

Projizierter Inhalt: Ringtheorie

Der Dozent zeigt eine Folie zur Ringtheorie (RT).

- **Signatur:** $\mathcal{L}_{Ring} = \{0, 1, +, \cdot\}$
- 0 und 1 sind Konstantensymbole.

- $+$ und $\cdot$ sind 2-stellige Funktionssymbole.

Die Axiome RT_0 bis RT_8 definieren die Eigenschaften eines Rings (Assoziativität, Kommutativität von $+$, neutrale Elemente, Inverse bezüglich $+$, Distributivität).

Beispiel: Ringtheorie

- **Signatur:** $\mathcal{L}_{RT} = \{0, 1, +, \cdot\}$
- 0 und 1 sind Konstantensymbole.
- $+$ und $\cdot$ sind 2-stellige Funktionssymbole.

Axiome der Ringtheorie:

$$RT_0: \forall x \forall y \forall z ((x + y) + z = x + (y + z))$$

$$RT_1: \forall x \forall y (x + y = y + x)$$

$$RT_2: \forall x (0 + x = x)$$

$$RT_3: \forall x \exists y (y + x = 0)$$

$$RT_4: \forall x \forall y \forall z ((x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z))$$

$$RT_5: \forall x (1 \cdot x = x)$$

$$RT_6: \forall x \forall y \forall z (x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z)$$

$$RT_7: \forall x \forall y \forall z ((x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z)$$

Mündliches Protokoll [01:29:17 - 01:30:08]

Und hier sind noch die Axiome für die Körpertheorie. Da haben wir neun. Aber die kennen Sie auch alle. Ich vermute mal, Sie sind geläufig mit den Axiomen der Ring- und der Körpertheorie.

Gut, besten Dank fürs Kommen! Ich bin noch da, falls Sie Fragen oder Verwirrungen haben. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche.

Projizierter Inhalt: Körpertheorie

Der Dozent zeigt eine Folie zur Körpertheorie (KT). Die Axiome KT_0 bis KT_8 erweitern die Ringaxiome um die Kommutativität der Multiplikation, die Existenz von multiplikativen Inversen für Elemente ungleich 0 und die Bedingung $0 \neq 1$.

Beispiel: Körpertheorie

- **Signatur:** $\mathcal{L}_{KT} = \{0, 1, +, \cdot\}$

Die Axiome KT_0 bis KT_8 erweitern die Ringaxiome um:

- **Kommutativität der Multiplikation:** $\forall x \forall y (x \cdot y = y \cdot x)$
- **Existenz von multiplikativen Inversen für Elemente ungleich 0:** $\forall x (\neg(x = 0) \rightarrow \exists y (y \cdot x = 1))$
- $\neg(0 = 1)$

■ Zusammenfassung der Kernkonzepte

- **Formale Beweise:** Ein formaler Beweis ist eine endliche Sequenz von Formeln, die durch Axiome, Annahmen und strikte Schlussregeln (Modus Ponens, Verallgemeinerung) gebildet wird.
- **Modus Ponens & Verallgemeinerung:** Die beiden zentralen Schlussregeln der Prädikatenlogik.
- **Deduktionstheorem:** Ein Metatheorem, das besagt, dass $\Phi, \psi \vdash \varphi$ genau dann gilt, wenn $\Phi \vdash \psi \rightarrow \varphi$.
- **Axiomensysteme und Theorien:** Eine Theorie wird durch ihre Signatur (nicht-logische Symbole) und ihre nicht-logischen Axiome definiert (z.B. Gruppentheorie, Ringtheorie).

Dienstag: 03. März 2025

Peano-Arithmetik und Modelle

■ Agenda der Vorlesung

In dieser Vorlesung behandeln wir die folgenden Themen:

- **Wiederholung:** Modus Ponens, formale Beweise und Meta-Theoreme.
- **Dichte lineare Ordnungen:** Axiomatisierung und Eigenschaften.
- **Peano-Arithmetik:** Signatur, Axiome und das Induktionsschema.
- **Semi-formale Beweise:** Der Übergang von strikt formalen Beweisen zur mathematischen Praxis.
- **Modelltheorie (Syntaktik vs. Semantik):** $\mathcal{L}$ -Strukturen, Variablenbelegungen, Interpretationen und der formale Wahrheitsbegriff ($\mathcal{M} \models \varphi$).

|| Wiederholung

🎤 Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:42]

Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Woche von Grundstrukturen. Wir gehen da weiter auf unserer kleinen Exkursion in die mathematische Logik. Was haben wir letzte Woche gesehen? Wir haben zuerst den Modus Ponens und die Verallgemeinerung gesehen — zwei Methoden, um aus bestehenden Formeln neue Formeln abzuleiten. Damit haben wir dann definiert, was ein formaler Beweis ist, und haben ein paar formale Beweise geführt. Das machen Sie auch diese Woche, oder haben Sie hoffentlich auf den Übungsblättern gemacht, um noch ein bisschen zu üben. Ich glaube, das ist einfach etwas, was man einmal machen muss — ein klein wenig, nicht allzu viel.

Es kann auch ganz unterhaltsam sein, da etwas herumzuknobeln, aber auf die Dauer wird es auch mühsam.

Dann haben wir noch diese Meta-Theoreme gesehen, die manchmal hilfreich sind, um formale Beweise zu führen: das Deduktionstheorem und den Satz über logische Äquivalenz. Und am Schluss haben wir noch Beispiele von Axiomensystemen gesehen.

📖 Wiederholung der letzten Woche

Gesehen:

- (MP) und (V)
- Formale Beweise
- Ded. Thm & Satz log. Äq.
- Bsp. von Axiomensystemen

III Dichte lineare Ordnungen

👁 Projizierter Inhalt: Dichte lineare Ordnungen

Der Dozent projiziert eine Folie mit den Axiomen der dichten linearen Ordnungen.

🎤 Mündliches Protokoll [00:01:42 - 00:04:20]

Da möchte ich noch kurz etwas erwähnen, das wir nicht mehr besprechen konnten: die dichten linearen Ordnungen. Das ist das da.

Eine dichte lineare Ordnung wird durch die folgenden fünf Axiome — oder vielmehr Formeln — definiert. Das erste, das nullte Axiom, sagt: Für alle x gilt... wir haben hier ein einzelnes zweistelliges Relationssymbol, das ist einfach das Kleiner-Zeichen ($<$). Wir wollen jetzt eben eine totale Ordnung haben, also wollen wir, dass x nie kleiner als x selbst ist. Dann wollen wir, dass für alle x, y und z gilt: Wenn $x < y$ und $y < z$, dann ist auch $x < z$. Das ist genau das, was wir uns vorstellen, wenn wir diese Formeln hinschreiben — dass es transitiv ist —, aber hier ist es eben nur eine Formel.

Dann wollen wir, dass für alle x und y gilt: Entweder ist $x < y$, oder $y < x$, oder $x = y$. Es gibt keine anderen Möglichkeiten bei einer totalen Ordnung. Dann wollen wir eben, dass die Ordnung dicht ist. Das heißt, dass zwischen zwei Elementen quasi immer ein drittes liegt. Also: Für alle x und y existiert immer ein z , sodass falls $x < y$, dann ist $x < z$ und $z < y$. Das ist diese Dichtheit. Bei den reellen Zahlen zum Beispiel haben Sie zwischen zwei reellen Zahlen immer noch ein anderes Element dazwischen.

Und das Letzte ist noch, dass es keine größten und kleinsten Elemente gibt. Also: Für alle x existiert ein y und ein z , sodass $y < x$ und $x < z$. Das ist einfach noch ein wichtiger Begriff, den wir auch in den Übungen antreffen werden. Und es ist noch mal ein Beispiel für eine Menge von nicht-logischen Axiomen, die man anwenden kann, um die entsprechenden Theorien zu studieren.

📄 Dichte lineare Ordnungen (DLO)

Definition 3.1 (*Theorie der dichten linearen Ordnungen*): Die Signatur der Theorie der dichten linearen Ordnungen ist $\mathcal{L}_{\text{DLO}} = \{<\}$, wobei $<$ ein 2-stelliges Relationssymbol

ist. Die Axiome der Theorie der dichten linearen Ordnungen sind:

- DLO₀:** $\forall x \neg(x < x)$ ($<$ ist nicht reflexiv)
DLO₁: $\forall x \forall y \forall z (x < y \wedge y < z \rightarrow x < z)$ ($<$ ist transitiv)
DLO₂: $\forall x \forall y (x < y \vee x = y \vee y < x)$ ($<$ definiert eine lineare Ordnung)
DLO₃: $\forall x \forall y \exists z (x < y \rightarrow (x < z \wedge z < y))$ ($<$ definiert eine dichte Ordnung)
DLO₄: $\forall x \exists y \exists z (y < x \wedge x < z)$ (keine grössten bzw. kleinsten Elemente)

III Peano-Arithmetik

Tafelübergang

Der Dozent schaltet den Projektor aus und wechselt zur Tafel, um die Peano-Arithmetik einzuführen.

Mündliches Protokoll [00:04:20 - 00:06:29]

Gut, dann schauen wir uns noch eines an. Das möchte ich noch ein bisschen ausführen, deswegen machen wir das an der Wandtafel: Das ist die Peano-Arithmetik. Benannt nach Giuseppe Peano. Er hat in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelebt, ein italienischer Mathematiker. Er hat sehr viel Einflussreiches in der Logik gemacht. Ich glaube, viele bekannte Mengennotationen gehen auf ihn zurück. Also dass man so einen Haken schreibt für den Durchschnitt von Mengen und so etwas für die Vereinigung, geht glaube ich auf Peano zurück. Er hat auch 1897 auf dem Internationalen Mathematikkongress hier in Zürich einen Vortrag gehalten.

Und er hat diese Peano-Axiome formuliert. Die Idee war eigentlich, die natürlichen Zahlen in Axiome zu fassen. So wie wir es formulieren, sind es zwar nicht die ganzen natürlichen Zahlen, aber es geht in die Richtung — Sie werden es sehen. Haben Sie die Peano-Axiome schon einmal in einer anderen Vorlesung gesehen? Manchmal macht man das in der Linearen Algebra oder Analysis. Nein? Ist gut, dann machen wir es hier.

III Signatur der Peano-Arithmetik

Mündliches Protokoll [00:06:29 - 00:07:37]

Hier haben wir die Signatur der Peano-Arithmetik. Das ist 0 , S , $+$ und $\cdot$. Dabei ist 0 ein Konstantensymbol. Dann ist S ein Funktionssymbol, und zwar ein einstelliges. Dann haben wir $+$, das ist ein zweistelliges Funktionssymbol, und $\cdot$ ist auch ein zweistelliges Funktionssymbol. Wenig erstaunlich, das ist einfach das, was wir bereits gesehen haben.

Das Einzige, was vielleicht ein bisschen komisch ist, ist dieses S hier. Der Name von S ist Nachfolgerfunktion. Die Intuition dahinter ist eigentlich, die natürlichen Zahlen zu konstruieren, indem man quasi zählt. Man beginnt mit 0 , das ist einfach eine Konstante, von der man weiß, dass es sie gibt. Und dann gibt es noch S . Die Idee dahinter ist, man

macht quasi $+1$. Man beginnt also bei 0 , dann macht man $+1$. Wenn man nochmals S anwendet, dann kommt $+2$ und so weiter. Je nachdem, wie oft man S anwendet, kommt man halt dann zu einer bestimmten Zahl.

Signatur der Peano-Arithmetik

Die Signatur der Peano-Arithmetik ist:

$$\mathcal{L}_{\text{PA}} = \{0, S, +, \cdot\}$$

wobei:

- 0 ein Konstantensymbol ist,
- S ein 1-stelliges Funktionssymbol ist (S heißt „Nachfolgerfunktion“),
- $+$ ein 2-stelliges Funktionssymbol ist,
- $\cdot$ ein 2-stelliges Funktionssymbol ist.

III Axiome der Peano-Arithmetik

Mündliches Protokoll [00:07:37 - 00:11:00]

Die Axiome der Peano-Arithmetik sind nun die folgenden Formeln. Wir haben **PA₀**. Das sagt: Es existiert kein x , sodass $S(x) = 0$ ist. Die Idee dahinter — auch wenn das hier nur Formeln sind — ist: 0 ist nicht der Nachfolger von irgendeinem anderen Element.

Gut, dann haben wir **PA₁**. Das sagt uns, dass diese Nachfolgerfunktion injektiv sein soll. Wie kann man das formulieren? Für alle x und für alle y gilt: $S(x) = S(y)$ impliziert $x = y$. Das ist genau die Formel, mit der man ausdrücken möchte, dass S injektiv ist.

Dann haben wir **PA₂**. Es gibt insgesamt sieben von diesen Axiomen. Das sagt, dass für alle x gilt: $x + 0 = x$. Jetzt regeln wir die Addition. Wir wollen, dass 0 das rechts-neutrale Element ist.

Dann haben wir **PA₃**. Das sagt: Für alle x und für alle y haben wir $x +$ den Nachfolger von y . Das kann man quasi als $x + (y + 1)$ lesen, und das soll dasselbe sein wie der Nachfolger von $x + y$. Okay? Also ob man das S einfach auf das hintere Element anwendet oder auf beide zusammen, es kommt dasselbe heraus.

Dann haben wir **PA₄**. Jetzt kommt noch die Multiplikation. Das sagt: Für alle x gilt $x \cdot 0 = 0$ — wir schreiben den Punkt natürlich dazwischen — ist 0 .

Mündliches Protokoll [00:11:00 - 00:15:10]

Dann kommt noch **PA₅**. Das sagt: Für alle x und für alle y ist $x \cdot$ der Nachfolger von y dasselbe wie $x \cdot y + x$. Gut. Soweit also diese ersten Axiome.

Und jetzt kommt noch ein Axiomenschema. Was ist ein Axiomenschema? Das heißt wieder, es ist eine riesig große Menge von Axiomen. Für jede Formel haben wir ein Axiom. Und das ist dieses Induktionsaxiom. Und zwar sagen wir: Wenn φ eine Formel

mit dieser Signatur ist und v eine freie Variable in dieser Formel, dann haben wir **PA₆**, also eben dieses ganze Schema. Im Prinzip wollen wir sagen: Wenn eine Formel für 0 stimmt, und wenn sie für ein x stimmt, dann auch für dessen Nachfolger — dann stimmt sie für alle. Wir wollen also einfach das Prinzip des Induktionsbeweises in ein Axiomenschema hineinstecken.

Das sagt: Wenn $\varphi(0)$ gilt, und für alle v gilt, dass $\varphi(v)$ auch $\varphi(S(v))$ impliziert... okay, jetzt haben wir keinen Platz mehr, das geht einfach hier weiter, das ist noch Teil der Formel... impliziert das: für alle v gilt $\varphi(v)$. Okay? Also wenn $\varphi(0)$ gilt, und für alle v aus $\varphi(v)$ auch $\varphi(S(v))$ folgt, dann folgt aus diesen zwei Sachen, dass für alle v auch $\varphi(v)$ gilt. Das ist genau das, was uns ein Induktionsbeweis sagt. Ich schreibe das einfach hin: Das ist das Induktionsaxiom.

Die Axiome der Peano-Arithmetik

Axiome 3.2 (Peano-Arithmetik): Folgende Axiome bilden die Peano-Arithmetik:

$$\mathbf{PA}_0: \neg \exists x (S(x) = 0) \quad (3.1)$$

$$\mathbf{PA}_1: \forall x \forall y (S(x) = S(y) \rightarrow x = y) \quad (3.2)$$

$$\mathbf{PA}_2: \forall x (x + 0 = x) \quad (3.3)$$

$$\mathbf{PA}_3: \forall x \forall y (x + S(y) = S(x + y)) \quad (3.4)$$

$$\mathbf{PA}_4: \forall x (x \cdot 0 = 0) \quad (3.5)$$

$$\mathbf{PA}_5: \forall x \forall y (x \cdot S(y) = (x \cdot y) + x) \quad (3.6)$$

Ausserdem gilt folgendes Induktionsschema. Sei φ eine $\mathcal{L}_{\text{PA}}$ -Formel und v eine freie Variable in φ . Dann gilt:

$$\mathbf{PA}_6: (\varphi(0) \wedge \forall v (\varphi(v) \rightarrow \varphi(S(v)))) \rightarrow \forall v \varphi(v) \quad (3.7)$$

III Semi-formale Beweise und LEAN

Mündliches Protokoll [00:15:10 - 00:16:30]

Oft wird das auch in der Linearen Algebra oder Analysis diskutiert, und Sie finden dort vielleicht leicht andere Versionen. Ich glaube vor allem, dass die Art und Weise, wie wir das Induktionsaxiom hier geschrieben haben, wirklich spezifisch für den Kontext der Logik erster Ordnung ist. Das heißt, wir müssen wirklich für jede Formel ein eigenes Axiom einführen, weil wir nicht über die Menge der Formeln quantifizieren können. Wir können nicht einfach ein Axiom schreiben und sagen: „Für alle Formeln φ gilt das.“ Sondern wir müssen das für jede einzelne Formel aufschreiben. In der Logik zweiter Ordnung darf man auch über Formeln quantifizieren, und dann kann man das mit einem einzigen Axiom regeln. Aber die Logik zweiter Ordnung hat dann wiederum andere Probleme.

In der Logik erster Ordnung — vielleicht werden wir das später noch erwähnen — definiert uns das nicht eindeutig die natürlichen Zahlen. Man kann die natürlichen Zahlen in der Logik erster Ordnung gar nicht exakt charakterisieren. Wie wir sehen

werden, ist es aber auch kein Problem, dass man das nicht kann.

Mündliches Protokoll [00:16:30 - 00:19:44]

Das ist wichtig, und deswegen gibt es diese Woche auf dem Übungsblatt nochmals zwei Aufgaben, bei denen Sie wirklich einen formalen Beweis mithilfe dieser Axiome ausführen sollen. Da kommen ganz einfache Sachen vor. Es ist zum Beispiel nicht schlecht, einmal wirklich formal sauber zu beweisen, dass aus der Peano-Arithmetik folgt: Die Nachfolgerfunktion von 0 plus die Nachfolgerfunktion von 0 ist dasselbe wie zweimal die Nachfolgerfunktion auf 0 angewendet. In anderen Worten: $1 + 1 = 2$. Das kann man im Laufe des Mathe-Studiums echt einmal im Detail beweisen, und wir haben da noch etwas Ähnliches zum Beweisen. Aber danach hören wir dann auch auf mit diesen formalen Beweisen, weil das einfach mühsam ist.

Ich habe noch eine Bemerkung dazu und auch einen Link auf die Moodle-Seite gestellt. Die Frage ist ja: Macht man dieses ganze formale Beweisen überhaupt noch? Wenn man heutzutage Mathematik betreibt, macht eigentlich niemand mehr formale Beweise. Fast niemand führt die Beweise komplett auf die Axiome zurück, weil das jeglichen Rahmen einer Publikation sprengen würde. Schlussendlich sind es nur die Logiker, die im Alltag wirklich so nachdenken. Aber es ist natürlich trotzdem spannend, gewisse Beweise wirklich auf ein absolut solides Fundament zu stellen. Und mit dem Computer kann man das ja machen!

Es gibt tatsächlich eine Community, die fleißig daran arbeitet, große Teile der Mathematik auf solide Fundamente zu stellen. Eines der Computerprogramme, das sich da durchsetzt, ist Lean. Sie verwenden dort eine etwas andere Logik als die, die wir hier eingeführt haben — es ist eine Logiksprache, die eher aus der theoretischen Informatik kommt —, aber sie ist im Wesentlichen logisch äquivalent zu dem, was wir hier machen. Wir werden das in den nächsten Wochen vor allem noch bei den Zermelo-Fraenkel-Axiomen sehen.

Mit dem Computer hat man natürlich viel Hilfe und kann alles wirklich solide aufbauen. Wenn man etwas bewiesen hat, kann man das verwenden und immer weiter darauf aufbauen. Das ist sehr sauber gemacht und besteht quasi aus zwei Teilen: Der eine Teil des Computerprogramms sorgt dafür, dass man die Sachen relativ einfach eingeben kann und übersetzt das in den nötigen Code. Dann braucht es aber noch einen anderen Teil — den sogenannten Proof Checker —, der möglichst einfach programmiert sein muss, sodass jeder ihn überprüfen kann. Dieser kontrolliert dann, ob der Beweis korrekt ist, indem er ihn wirklich auf die grundlegenden Schritte zurückreduziert. Mit diesen beiden Teilen zusammen geht das relativ gut. Das ist mittlerweile eine Riesen-Community, da sind schon zehntausende Dinge bewiesen, auf denen man aufbauen kann. Es gibt jetzt große Forschungsprojekte in England, wo sie versuchen, den Beweis von Fermats letztem Satz zu formalisieren. Das dauert sicher noch mehrere Jahre, aber vielleicht kommt man mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz da noch schneller voran.

Jedenfalls: Wenn Sie das interessiert und Sie ein bisschen Spaß an diesen formalen Beweisen haben, würde ich Ihnen eine einfache Einführung empfehlen, die das Ganze spielerisch angeht — das „*Natural Numbers Game*“. Ich habe einen Link dazu gepostet. Es gibt dort ein kurzes Tutorial zu den grundlegenden Lean-Begriffen, und das Spiel führt Sie dann dadurch, dass Sie viele ganz kleine Eigenschaften über ganze Zahlen beweisen.

Es beginnt auch damit zu beweisen, dass $1 + 1 = 2$ ist und so weiter. Falls Sie Spaß daran haben, dürfen Sie das gerne freiwillig ausprobieren — es ist selbstverständlich weit davon entfernt, prüfungsrelevant zu sein.

Mündliches Protokoll [00:19:44 - 00:21:23]

Gut, was wir jetzt noch kurz erwähnen wollen, sind semi-formale Beweise. Das ist keine formale Definition, wie man vielleicht erwarten könnte. Die Frage ist ja immer: Wenn man einen Beweis führt, wie präzise ist man? Die Idee von semi-formalen Beweisen ist einfach — und das werden wir in Zukunft auch tun, wenn wir über Logik reden —, dass wir die Schritte weglassen, in denen wir die logischen Axiome anwenden. Wir sagen uns: Die logischen Axiome sind so grundlegend, da wissen wir, dass wir das in der Theorie zwar machen könnten, wenn wir uns genügend lange hinsetzen, aber es wäre extrem mühsam. Deswegen machen wir das nicht, damit das Ganze übersichtlicher wird.

Und dann nennt man es einen semi-formalen Beweis. Das heißt, man verwendet nur noch die Axiome der Theorie, mit der wir gerade arbeiten. Das ist immer noch genügend mühsam, aber genau das ist ein semi-formaler Beweis: Wir lassen die Schritte aus, in denen wir logische Axiome anwenden, und verwenden stattdessen oft einfach natürliche Sprache.

Semi-formale Beweise

Semi-formale Beweise: Wir lassen die Schritte aus, in denen wir logische Axiome anwenden und verwenden stattdessen natürliche Sprache.

Mündliches Protokoll [00:21:23 - 00:24:28]

Das ist natürlich der erste Schritt auf dem Weg zum Schlendrian, aber man kann nicht alles formalisieren. Ich meine, wenn Sie in der Linearen Algebra alles formal definieren und beweisen würden, wären Sie heute noch nicht einmal in der zweiten Vorlesungswoche. Deswegen geht man diesen Schritt. Es ist aber nicht so, dass man deswegen die Logik über Bord wirft; man führt diese grundlegenden Schritte einfach nur nicht mehr explizit aus. Und auch wenn man natürliche Sprache verwendet, ist es immer gut, im Hinterkopf zu behalten, was man eigentlich formal macht oder machen sollte.

In dem Buch von Lorenz Halbeisen vergleicht er das ein bisschen mit einer Partitur und der Musik. Wir haben die Partitur, da stehen alle Noten — das ist die Syntax. Aber auf der semantischen Ebene, da ist dann wirklich die ganze Musik; die eigentliche Musik ist nochmals etwas anderes. Richard Pink vergleicht das eher kulinarisch: Er sagt, die ganze Syntaktik ist wie die Speisekarte, und die Semantik ist dann die eigentliche Speise, die auf dem Tisch serviert wird. Da dürfen Sie sich gerne Ihre Lieblingsmetapher aussuchen.

Grob gesagt haben wir also die syntaktische Ebene — da gibt es Formeln, Beweise und Zeichen — und die semantische Ebene — da gibt es Strukturen, Bedeutung,

Wahrheit oder Nicht-Wahrheit. Wir können uns das hier noch an ein paar Beispielen anschauen: Syntaktik versus Semantik.

Hier haben wir Terme. Das sind auf der syntaktischen Ebene einfach reine Zeichenfolgen, aber auf der semantischen Ebene entsprechen sie tatsächlichen Objekten aus Mengen.

Dann haben wir Formeln. Wenn wir nicht nur den rein sprachlichen Weg gehen, sondern zur Bedeutung übergehen, dann sind das tatsächlich Aussagen.

Dann haben wir hier logische Axiome oder Folgerungen aus logischen Axiomen. Das sind Aussagen, die einfach immer gelten. In der Semantik nennt man das oft Tautologien — das sind Wahrheiten, die rein aus der logischen Struktur folgen.

Und schließlich haben wir hier die nicht-logischen Axiome. Auf der semantischen Ebene bilden diese das Axiomensystem einer Theorie.

Modelle

Syntaktik und Semantik

Syntaktik vs. Semantik

Syntaktik	Semantik
Terme	Objekte
Formeln	Aussagen
Logische Axiome	Tautologien
Nicht-logische Axiome	Theorie

Mündliches Protokoll [00:24:28 - 00:41:33]

Ich glaube, das Ganze geht auch ein bisschen auf die Sprachphilosophie zurück. Es ist wie bei der natürlichen Sprache: Man kann rein mit der Sprache hantieren und sagen: „Wenn es regnet, ist die Straße nass.“ Dann kann man rein syntaktisch damit herumspielen und logische Schlüsse daraus ziehen. In der Mathematik reicht das vielleicht auch oft. Aber man kann eben auch auf die semantische Ebene wechseln und sagen: „Hier ist die tatsächliche Straße, hier ist der echte Regen, und genau das bedeutet es, nass zu sein.“ Man kann dann logisch argumentieren und tatsächlich etwas über die reale Straße aussagen. Und genau das ist es, was wir hier machen.

Machen wir das nun präzise — allerdings im Kontext einer naiven Mengenlehre und eines gewissen Wahrheitsbegriffs, den wir bereits intuitiv haben.

III $\mathcal{L}$ -Strukturen

Mündliches Protokoll [00:41:33 - 00:43:40]

Wir haben jetzt also die Definitionen, die wir bereits kennen. Man könnte philosophisch wahrscheinlich noch viel länger erörtern, was genau der Wahrheitsbegriff ist und so weiter. Das machen wir aber nicht. Es wird alles klar werden.

Machen wir noch eine Definition. Wir haben jetzt eine Signatur $\mathcal{L}$. Eine $\mathcal{L}$ -Struktur — wir nennen sie $\mathcal{M}$ — besteht aus einer nicht-leeren Menge A und einer Abbildung. Wir wollen jetzt eigentlich allen Elementen in $\mathcal{L}$, also allen Symbolen der Signatur, einen Sinn geben. Diese Abbildung ordnet also jedem Konstantensymbol c in $\mathcal{L}$ ein Element in A zu. Wir verwenden hier das Element-Sein einer Menge auch wieder ein bisschen im naiven Sinn. Wir nennen dieses zugeordnete Element $c^{\mathcal{M}}$. Okay.

Mündliches Protokoll [00:43:40 - 00:46:01]

Gut. Und jedem n -stelligen Relationssymbol R in $\mathcal{L}$ ordnen wir eine Menge von n -Tupeln zu, die wir $R^{\mathcal{M}}$ nennen. Das ist eine Teilmenge von A^n . Wir sagen einfach, all diese n -Tupel in dieser Menge sind genau diejenigen, die diese Relation erfüllen.

Und jedem n -stelligen Funktionssymbol F in unserer Signatur $\mathcal{L}$... was ordnet man einem Funktionssymbol sinnvollerweise zu? Ja? Eine Funktion. Einfach eine Funktion, genau. Eine Funktion, wir nennen sie $F^{\mathcal{M}}$, die von A^n nach A geht. Diese Menge A heißt der Bereich von $\mathcal{M}$. Genau, das ist eine $\mathcal{L}$ -Struktur. Wir machen dann nach der Pause weiter. Entschuldigung fürs Überziehen.

Definition einer $\mathcal{L}$ -Struktur

Definition 3.3 ($\mathcal{L}$ -Struktur): Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur. Eine „ $\mathcal{L}$ -Struktur“ $\mathcal{M}$ besteht aus einer nicht-leeren Menge A und einer Abbildung, die:

- **Konstantensymbole:** jedem Konstantensymbol $c \in \mathcal{L}$ ein Element $c^{\mathcal{M}} \in A$ zuordnet,
- **Relationssymbole:** jedem n -stelligen Relationssymbol $R \in \mathcal{L}$ eine Menge von n -Tupeln $R^{\mathcal{M}} \subseteq A^n$ zuordnet,
- **Funktionssymbole:** jedem n -stelligen Funktionssymbol $F \in \mathcal{L}$ eine Funktion $F^{\mathcal{M}}: A^n \rightarrow A$ zuordnet.

Die Menge A heißt „Bereich“ von $\mathcal{M}$.

Pause

Der Dozent beendet den ersten Teil der Vorlesung und kündigt eine Pause an.

Mündliches Protokoll [00:46:04 - 00:48:03]

Also, wir machen weiter. Bitte nehmen Sie Ihren Platz ein und beenden Sie Ihre Kon-

versationen. Einfach nochmals zur Wiederholung — Entschuldigung, jetzt habe ich es blöderweise schon weggewischt: Was ist eine $\mathcal{L}$ -Struktur? Eine $\mathcal{L}$ -Struktur bezeichnen wir mit $\mathcal{M}$. Sie besteht aus dem Bereich von $\mathcal{M}$, das ist eine Menge A . Jedem Konstantensymbol ordnen wir ein Element in diesem Bereich A zu. Das heißt, die Konstanten sind jetzt wirklich konkrete Elemente. Die Funktionssymbole werden zu echten Funktionen von unserem Bereich — oder vom kartesischen Produkt von A mit sich selbst — nach A . Und die Relationssymbole sind jetzt wirklich Relationen zwischen den Elementen von A .

Um nochmals zu klären, was eine Relation eigentlich ist — vielleicht schreiben wir das noch als Bemerkung hin: Allgemein in der Mathematik ist eine n -stellige Relation auf einer Menge A nichts anderes als eine Teilmenge von A^n . Man sagt einfach, das sind all die Elemente in A^n , die diese Relation erfüllen. Als Beispiel: Wenn Sie die strikt-kleiner-Relation auf $\mathbb{R}$ definieren wollen, dann können Sie das einfach über eine Teilmenge R von $\mathbb{R}^2$ definieren. Das sind dann alle Paare (x, y) in $\mathbb{R}^2$, für die gilt, dass x strikt kleiner als y ist.

Bemerkung zu Relationen

Bemerkung 3.4 (Relationen als Teilmengen): Eine n -stellige Relation auf einer Menge A ist nichts anderes als eine Teilmenge $R \subseteq A^n$.

Bsp: $<$ auf $\mathbb{R}$ entspricht der Menge $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x < y\}$.

Mündliches Protokoll [00:48:03 - 00:50:03]

Wenn wir diese Menge kennen, können wir zwei Elemente x und y anschauen und sehen: Wenn das Paar in dieser Menge liegt, erfüllen sie die Relation; wenn es nicht in dieser Menge liegt, erfüllen sie die Relation nicht. Das ist einfach eine Mengenschreibweise für Relationen, und genau die verwenden wir hier. Für jedes Relationssymbol erhalten wir also tatsächlich eine Relation auf unserem Bereich A .

Vielleicht ein kleines Beispiel. Schauen wir uns unsere Signatur an, und zwar die Signatur der Gruppentheorie. Was war noch mal die Signatur der Gruppentheorie? Ja? Genau, wir haben nur ein Konstantensymbol und ein zweistelliges Funktionssymbol. Gut. Jetzt können wir zum Beispiel sagen: Sei $\mathcal{M}$ die $\mathcal{L}$ -Struktur mit dem Bereich $A = \mathbb{Z}$. Dann müssen wir aber definieren, was unser Konstantensymbol e ist. Wir definieren $e^{\mathcal{M}}$ — das ist jetzt eben diese Interpretation — als 0. Und für dieses zweistellige Funktionssymbol, die Verknüpfung $\circ^{\mathcal{M}}$, sagen wir jetzt: Das ist die Funktion von $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ nach $\mathbb{Z}$, die ein Elementpaar (a, b) auf das Element $a + b$ abbildet.

Beispiel einer Struktur

Beispiel 3.5 (Struktur der Gruppentheorie): Sei $\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{GT}} = \{e, \circ\}$ die Signatur der Gruppentheorie. Sei $\mathcal{M}$ die $\mathcal{L}$ -Struktur mit Bereich $A = \mathbb{Z}$. Wir definieren die Interpretatio-

nen der Symbole:

$$e^{\mathcal{M}} = 0$$

$$\circ^{\mathcal{M}}: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad (a, b) \mapsto a + b$$

Mündliches Protokoll [00:50:03 - 00:52:25]

Das definiert eine $\mathcal{L}$ -Struktur. Hier ist es besonders schön, weil das jetzt auch tatsächlich eine Gruppe ist, das wissen wir. Das heißt, diese Struktur erfüllt auch gleich alle Gruppenaxiome. Aber a priori haben wir das gar nicht gefordert! Wir hätten auch sagen können, e ist 100 und die Verknüpfung ist irgendwie Multiplikation plus 3 oder so. Kein Problem, es muss einfach nur eine Funktion sein.

Wir wollen jetzt noch genauer definieren, was ein Modell ist. Es folgt jetzt — ähnlich wie in der ersten Stunde, als wir die ganze Syntax eingeführt haben — eine Reihe von Definitionen. Sie sind aber alle recht natürlich; man muss sich einfach nochmals hinsetzen und sie sich genau anschauen.

Also, eine Variablenbelegung. Sagen wir, was das ist. Eine Variablenbelegung j einer $\mathcal{L}$ -Struktur $\mathcal{M}$ mit Bereich A ist eine Abbildung... was könnte eine Variablenbelegung rein vom Wort her sein? Ja? Genau. Wir wollen jetzt jede Variable mit einem konkreten Wert belegen. Wir sagen also, jede Variable soll auf ein Element aus unserem Bereich A abgebildet werden. Da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten. Es ist einfach eine Abbildung, die jeder Variablen v ein Objekt $j(v)$ in A zuordnet. Das ist eine Variablenbelegung.

Mündliches Protokoll [00:52:25 - 00:53:24]

Dann haben wir noch eine modifizierte Belegung — das ist einfach ein Hilfsmittel für die Schreibweise. Wenn v eine Variable ist und j eine Variablenbelegung — ein schrecklich langes Wort —, dann definieren wir jetzt eine neue Variablenbelegung, bei der wir j ein bisschen abändern. Wir schreiben das als j_v^a . Wenn wir da jetzt eine Variable v' einsetzen, sagen wir: Das ist gleich a — für ein a in A —, falls diese Variable v' genau die Variable v ist, und ansonsten ist es einfach $j(v')$.

Wir nehmen also die Variablenbelegung j und verändern sie gezielt für eine einzige Variable. Das heißt, für v setzen wir anstatt $j(v)$ nun den Wert a ein. Alles andere bleibt gleich. Wir ändern die Variablenbelegung also einfach punktuell ab. Nichts Kompliziertes, nichts Gefährliches, nur etwas mühsam aufzuschreiben.

Mündliches Protokoll [00:53:24 - 00:55:26]

Gut, und jetzt können wir sagen, was eine Interpretation ist. Eine $\mathcal{L}$ -Interpretation — wir nennen sie $\mathcal{I}$ — ist einfach ein Paar $(\mathcal{M}, j)$, wobei $\mathcal{M}$ eine $\mathcal{L}$ -Struktur und j eine Variablenbelegung ist. Das ist eine Interpretation.

Wir haben also Strukturen, Variablenbelegungen und Interpretationen. Wir versuchen ja immer, schöne Metaphern einzuführen — Sprache, Modell und so weiter —, aber hier ist es eigentlich ganz direkt: Wir haben eine $\mathcal{L}$ -Struktur $\mathcal{M}$, und zusätzlich

legen wir für jede Variable fest, welches Element sie im Bereich von $\mathcal{M}$ repräsentiert.

Darauf aufbauend können wir für eine gegebene Interpretation $\mathcal{I}$ die modifizierte Interpretation $\mathcal{I}_v^a$ definieren. Das ist einfach die Interpretation, die durch die Struktur $\mathcal{M}$ und die modifizierte Variablenbelegung j_v^a gegeben ist. Okay, das ist eine Interpretation. Gut, wir haben nun Struktur, Variablenbelegungen und Interpretationen.

Variablenbelegung und Interpretation

Definition 3.6 (Variablenbelegung und Interpretation):

- **Variablenbelegung:** Eine „Variablenbelegung“ j einer $\mathcal{L}$ -Struktur $\mathcal{M}$ mit Bereich A ist eine Abbildung, die jeder Variablen v ein Objekt $j(v) \in A$ zuordnet.
- **Modifizierte Belegung:** Sei v eine Variable und j eine Variablenbelegung. Wir definieren die modifizierte Belegung j_v^a für ein $a \in A$ durch:

$$j_v^a(v') = \begin{cases} a & \text{falls } v' \equiv v \\ j(v') & \text{sonst} \end{cases}$$

- **$\mathcal{L}$ -Interpretation:** Eine „ $\mathcal{L}$ -Interpretation“ $\mathcal{I}$ ist ein Paar $(\mathcal{M}, j)$, wobei $\mathcal{M}$ eine $\mathcal{L}$ -Struktur und j eine Variablenbelegung ist.
- **Modifizierte Interpretation:** Für eine Interpretation $\mathcal{I} = (\mathcal{M}, j)$ definieren wir die modifizierte Interpretation als:

$$\mathcal{I}_v^a = (\mathcal{M}, j_v^a)$$

Mündliches Protokoll [00:55:26 - 00:58:03]

Gut. Nach den Termen hatten wir Formeln definiert. Was wir jetzt tun wollen, ist festzulegen, wann eine Formel in einer gewissen Interpretation wahr ist oder nicht. Das können wir wieder rekursiv definieren.

Nochmals zur kurzen Erinnerung: Wie sind Formeln entstanden? Wir haben Terme genommen und gesagt: Ein Term gleich ein anderer Term ist eine Formel. Oder wenn wir eine n -stellige Relation hatten, konnten wir die Terme dort einsetzen. Wenn wir dann bereits Formeln hatten, konnten wir daraus neue Formeln bauen, indem wir die logischen Quantoren und Junktoren verwendet haben. Eine Formel ist also von der Form $\tau_1 = \tau_2$, oder es ist eine Relation zwischen Termen. Wenn wir bereits Formeln ψ_1 und ψ_2 haben, können wir sie verknüpfen zu $\neg\psi_1$, $\psi_1 \wedge \psi_2$, $\psi_1 \vee \psi_2$, $\psi_1 \rightarrow \psi_2$, oder wir nutzen Quantoren: $\exists v\psi$ oder $\forall v\psi$. So haben wir die Formeln gebildet.

Jetzt folgt wieder eine etwas längliche Definition. Wir wollen all das in die semantische Ebene übersetzen. Und das tun wir genau, indem wir festlegen, was diese Schriftzeichen eigentlich bedeuten sollen. Für eine Formel φ definieren wir nun, was es heißt, dass φ in einer Interpretation $\mathcal{I}$ gilt. Wir schreiben $\mathcal{I} \models \varphi$. Das heißt: φ gilt in $\mathcal{I}$, oder φ ist wahr bezüglich der Interpretation $\mathcal{I}$. Das definieren wir wieder rekursiv entlang des Formelaufbaus wie folgt.

Interpretation eines Terms

Interpretation eines Terms: Sei $\mathcal{I} = (\mathcal{M}, j)$ eine $\mathcal{L}$ -Interpretation. Wir ordnen jedem $\mathcal{L}$ -Term τ rekursiv ein Objekt $\mathcal{I}(\tau) \in A$ zu durch:

- **Variablensymbole:** Für Variablensymb. v sei $\mathcal{I}(v) = j(v)$
- **Konstantensymbole:** Für Konst.symb. $c \in \mathcal{L}$ sei $\mathcal{I}(c) = c^{\mathcal{M}}$
- **Funktionssymbole:** Für ein n -stelliges Fkt.symb. $F \in \mathcal{L}$ und $\mathcal{L}$ -Terme $\tau_1, \dots, \tau_n$ sei

$$\mathcal{I}(F\tau_1 \dots \tau_n) = F^{\mathcal{M}}(\mathcal{I}(\tau_1), \dots, \mathcal{I}(\tau_n))$$

Mündliches Protokoll [00:58:03 - 01:00:33]

Wie tun wir das? Wir sagen zuerst einmal, dass $\tau_1 = \tau_2$ in dieser Interpretation genau dann gilt, wenn die Interpretation von τ_1 — das ist ja jetzt ein Element in A — dasselbe Objekt ist wie die Interpretation von τ_2 . Das macht absolut Sinn. $\tau_1 = \tau_2$ ist syntaktisch einfach eine Zeichenfolge. Wenn wir aber eine Interpretation haben, werden daraus zwei konkrete Elemente. Wir können dann schauen: Sind diese Elemente dieselben Objekte? Falls ja, ist die Formel wahr.

Dann definieren wir: In $\mathcal{I}$ gilt die Relation $R\tau_1 \dots \tau_n$ genau dann, wenn die entsprechenden interpretierten Elemente diese Relation erfüllen. Das heißt, wenn das Tupel dieser Elemente in $R^{\mathcal{M}}$ enthalten ist — also in der Teilmenge von A^n , die durch unsere Struktur $\mathcal{M}$ gegeben ist.

Den Rest machen wir jetzt wieder rekursiv. Das war der Basisfall für die Terme. Danach sagen wir: $\neg\psi$ ist wahr in $\mathcal{I}$, genau dann, wenn ψ in $\mathcal{I}$ nicht gilt.

Mündliches Protokoll [01:00:33 - 01:04:03]

Und natürlich haben wir dann per Definition immer die Situation, dass in $\mathcal{I}$ entweder φ gilt, oder — falls φ nicht gilt — $\neg\varphi$ gelten muss. Es ist ein exklusives Oder, das heißt, es gilt nie beides gleichzeitig. Manche Leute verwenden die Formulierung „entweder ... oder“, um ein exklusives Oder auszudrücken, aber das ist oft verwirrend, deshalb ist es besser, das präzise zu benennen.

Diese Definition ist genau das, was man intuitiv erwartet: Auf der linken Seite steht wirklich unser formales System, unsere formale Sprache. Und das auf der rechten Seite sind gewissermaßen mathematische Bedingungen, die außerhalb des formalen Systems liegen, das wir aufgebaut haben. Im Skript und im Buch wird das oft so gehandhabt, dass solche metamathematischen Bedingungen in Großbuchstaben geschrieben werden, um zu signalisieren, dass man hier einen Schritt zurücktritt. Hier an der Tafel ist jetzt nicht alles in Großbuchstaben geschrieben, aber wir haben hier definitiv einen Ebenenwechsel: Davor hatten wir reine syntaktische Zeichen, und hier haben wir jetzt echte semantische Wahrheitsbedingungen.

Wahrheit einer Formel in einer Interpretation

Definition 3.7 (Wahrheit in einer Interpretation): Für eine Formel φ definieren wir $\mathcal{I} \models \varphi$ (d.h. φ gilt in $\mathcal{I}$ oder φ ist wahr bez. $\mathcal{I}$), rekursiv wie folgt:

$$\begin{aligned}\mathcal{I} \models \tau_1 = \tau_2 &\iff \mathcal{I}(\tau_1) \text{ ist dasselbe Objekt wie } \mathcal{I}(\tau_2) \\ \mathcal{I} \models R\tau_1 \dots \tau_n &\iff (\mathcal{I}(\tau_1), \dots, \mathcal{I}(\tau_n)) \in R^{\mathcal{M}} \\ \mathcal{I} \models \neg\psi &\iff \text{Nicht } \mathcal{I} \models \psi \\ \mathcal{I} \models \psi_1 \wedge \psi_2 &\iff \mathcal{I} \models \psi_1 \text{ und } \mathcal{I} \models \psi_2 \\ \mathcal{I} \models \psi_1 \vee \psi_2 &\iff \mathcal{I} \models \psi_1 \text{ oder } \mathcal{I} \models \psi_2 \\ \mathcal{I} \models \psi_1 \rightarrow \psi_2 &\iff \text{Falls } \mathcal{I} \models \psi_1, \text{ dann } \mathcal{I} \models \psi_2 \\ \mathcal{I} \models \exists v\psi &\iff \text{es existiert ein } a \in A \text{ s.d. } \mathcal{I}_v^a \models \psi \\ \mathcal{I} \models \forall v\psi &\iff \text{für alle } a \in A \text{ gilt } \mathcal{I}_v^a \models \psi\end{aligned}$$

Bemerkung 3.8 (Exklusives Oder bei Negation): Wir haben immer $\mathcal{I} \models \varphi$ oder $\mathcal{I} \models \neg\varphi$ und nicht beides.

Mündliches Protokoll [01:04:03 - 01:06:33]

Gut, und jetzt können wir endlich sagen, was ein Modell ist. Dazu folgende Definition: Wir haben eine Signatur $\mathcal{L}$, eine $\mathcal{L}$ -Formel φ und eine $\mathcal{L}$ -Struktur $\mathcal{M}$. Dann ist $\mathcal{M}$ ein Modell von φ — und wir schreiben $\mathcal{M} \models \varphi$ —, falls für jede Variablenbelegung j gilt, dass $(\mathcal{M}, j) \models \varphi$. Das heißt, egal wie Sie die Variablen belegen, φ soll in dieser Interpretation immer gelten.

Dasselbe kann man natürlich auch für eine ganze Menge von $\mathcal{L}$ -Formeln machen. Sei Φ eine Menge von $\mathcal{L}$ -Formeln. Dann ist $\mathcal{M}$ ein Modell von Φ , falls für jede einzelne Formel φ in Φ gilt, dass $\mathcal{M} \models \varphi$.

Modell einer Formel und einer Theorie

Definition 3.9 (Modell): Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur, φ eine $\mathcal{L}$ -Formel und $\mathcal{M}$ eine $\mathcal{L}$ -Struktur. Dann ist $\mathcal{M}$ ein „Modell“ von φ , geschrieben $\mathcal{M} \models \varphi$, falls für jede Variablenbelegung j gilt:

$$(\mathcal{M}, j) \models \varphi$$

Sei Φ eine Menge von $\mathcal{L}$ -Formeln. Dann ist $\mathcal{M}$ ein Modell von Φ , falls für jede Formel $\varphi \in \Phi$ gilt:

$$\mathcal{M} \models \varphi$$

Mündliches Protokoll [01:06:33 - 01:08:33]

Das ist also ein Modell. Machen wir noch ein Beispiel dazu. Wir hatten uns vorher kurz die Gruppentheorie-Struktur angeschaut, die durch $\mathbb{Z}$ gegeben war. Die $\mathcal{L}_{\text{GT}}$ -Struktur mit dem Bereich $A = \mathbb{Z}$, dem neutralen Element $e^{\mathcal{M}} = 0$ und der Verknüpfung $\circ^{\mathcal{M}}(a, b) = a + b$ ist ein Modell von $\Phi = \text{GT}$, also von den Gruppenaxiomen. Das kann man leicht zeigen: Egal mit welcher Variablenbelegung Sie arbeiten, diese Verknüpfung erfüllt alle Axiome der Gruppentheorie. Man kann alle Axiome durchgehen und wird

sehen, dass sie stimmen — unabhängig von der Variablenbelegung. Es handelt sich also um ein Modell der Gruppentheorie.

Beispiel eines Modells

Beispiel 3.10 (Modell der Gruppentheorie): Die $\mathcal{L}_{\text{GT}}$ -Struktur gegeben durch $A = \mathbb{Z}$, $e^{\mathcal{M}} = 0$, $a \circ^{\mathcal{M}} b = a + b$ ist ein Modell von $\Phi = \text{GT}$ (den Gruppenaxiomen).

Mündliches Protokoll [01:08:33 - 01:10:33]

Es ist immer nett, ein bisschen mit diesen Modellen herumzuspielen. Wir haben noch Zeit für ein weiteres Beispiel. Nehmen wir einfach eine abstrakte Signatur mit den Symbolen c und f . Dabei ist c ein Konstantensymbol und f ein einstelliges Funktionssymbol.

Jetzt definieren wir eine Theorie Φ , bestehend aus zwei Formeln: $\varphi_1 \equiv \forall x (x = c \vee x = f(c))$ und $\varphi_2 \equiv \exists x (x \neq c)$. Das ist jetzt einfach eine etwas zufällige Theorie ohne tiefen Hintergrund, aber man kann sie so formulieren. Die Frage ist nun: Was haben wir hier für Modelle?

Beispiel einer abstrakten Theorie

Sei $\mathcal{L} = \{c, f\}$, wobei c ein Konstantensymbol und f ein 1-stelliges Funktionssymbol ist. Sei Φ bestehend aus den Formeln:

$$\begin{aligned}\varphi_1 &\equiv \forall x (x = c \vee x = f(c)) \\ \varphi_2 &\equiv \exists x (x \neq c)\end{aligned}$$

Mündliches Protokoll [01:10:33 - 01:12:33]

Wir betrachten jetzt zwei verschiedene $\mathcal{L}$ -Strukturen, beide mit demselben Bereich. Als Bereich A nehmen wir einfach die Menge bestehend aus den zwei Elementen 0 und 1. Wir definieren nun auf diesem Bereich zwei $\mathcal{L}$ -Strukturen $\mathcal{M}_1$ und $\mathcal{M}_2$.

Und zwar folgendermaßen: Die Konstante $c^{\mathcal{M}_1}$ definieren wir als 0. Dann müssen wir die Funktion in der ersten Struktur definieren. Wir sagen einfach, die Funktion bildet 0 auf 1 ab und 1 auf 0. Das kann man so definieren, das ist eine gültige $\mathcal{L}$ -Struktur.

Für die zweite Struktur $\mathcal{M}_2$ sagen wir wieder, die Konstante $c^{\mathcal{M}_2}$ soll 0 sein. Die Funktion $f^{\mathcal{M}_2}$ definieren wir aber etwas anders: 0 soll auf 0 abgebildet werden, und 1 soll auf 1 abgebildet werden.

Zwei Strukturen für die abstrakte Theorie

Sei $A = \{0, 1\}$. Wir definieren zwei $\mathcal{L}$ -Strukturen $\mathcal{M}_1$ und $\mathcal{M}_2$, beide mit Bereich A :

$$\mathcal{M}_1: \quad c^{\mathcal{M}_1} = 0, \quad f^{\mathcal{M}_1}(0) = 1, \quad f^{\mathcal{M}_1}(1) = 0$$

$$\mathcal{M}_2: \quad c^{\mathcal{M}_2} = 0, \quad f^{\mathcal{M}_2}(0) = 0, \quad f^{\mathcal{M}_2}(1) = 1$$

Mündliches Protokoll [01:12:33 - 01:14:03]

Jetzt müssen wir schauen, was hier gilt. Wir sehen auf jeden Fall, dass $\mathcal{M}_1$ ein Modell von φ_2 ist, und $\mathcal{M}_2$ ist ebenfalls ein Modell von φ_2 . Warum? φ_2 sagt einfach: Es existiert ein x , sodass $x \neq c$ ist. In beiden Strukturen ist c einfach 0, und in beiden Modellen existiert ein Element, das nicht 0 ist — nämlich die 1.

Schauen wir uns nun die erste Formel an. Wir sehen, dass $\mathcal{M}_1$ ein Modell von φ_1 ist. Die Formel verlangt, dass jedes Element x entweder gleich der Konstanten ist, oder gleich dem Funktionswert der Konstanten. In $\mathcal{M}_1$ ist das erfüllt: Entweder ist das Element 0, oder es ist $f(0) = 1$.

In $\mathcal{M}_2$ hingegen ist der Funktionswert der Konstanten, also $f(0)$, wieder 0. Das Element 1 erfüllt die Bedingung also nicht, da es weder gleich 0 noch gleich $f(0)$ ist. Das heißt, in $\mathcal{M}_2$ gilt φ_1 nicht.

Auswertung der Modelle

Dann gilt:

$$\mathcal{M}_1 \models \varphi_2, \quad \mathcal{M}_2 \models \varphi_2$$

$$\mathcal{M}_1 \models \varphi_1, \quad \mathcal{M}_2 \not\models \varphi_1$$

Erklärung:

- $\varphi_2 \equiv \exists x (x \neq c)$: In beiden Strukturen ist $c = 0$. Da der Bereich $A = \{0, 1\}$ das Element $1 \neq 0$ enthält, ist φ_2 in beiden Strukturen wahr.
- $\varphi_1 \equiv \forall x (x = c \vee x = f(c))$: In $\mathcal{M}_1$ ist $c^{\mathcal{M}_1} = 0$ und $f^{\mathcal{M}_1}(c^{\mathcal{M}_1}) = f^{\mathcal{M}_1}(0) = 1$. Für jedes $x \in \{0, 1\}$ gilt also $x = 0$ oder $x = 1$. Somit $\mathcal{M}_1 \models \varphi_1$. In $\mathcal{M}_2$ ist $c^{\mathcal{M}_2} = 0$ und $f^{\mathcal{M}_2}(c^{\mathcal{M}_2}) = f^{\mathcal{M}_2}(0) = 0$. Für $x = 1$ gilt weder $1 = 0$ noch $1 = 0$. Somit $\mathcal{M}_2 \not\models \varphi_1$.

Mündliches Protokoll [01:14:03 - 01:27:03]

Das war also noch ein kleines Beispiel. Da kann man natürlich noch beliebig Junktoren und so weiter hinzufügen.

So viel zur Modelltheorie. Die Modelltheorie ist ein eigenständiges Gebiet der Mathematik — wir stehen hier wirklich noch ganz am Anfang. Es wurden viele Bücher dazu geschrieben, und es ist ein sehr aktives Forschungsgebiet. Man verwendet sie effektiv auch, um mathematische Sätze zu beweisen; es gibt beispielsweise Bereiche der Zahlentheorie, die sehr viel Modelltheorie nutzen, um neue Resultate zu erzielen.

Okay, vielen Dank fürs Kommen und wir sehen uns nächste Woche wieder!

■ Zusammenfassung der wichtigsten Konzepte

- **Dichte lineare Ordnungen (DLO):** Eine Theorie mit einem zweistelligen Relationssymbol $<$, die eine totale, dichte Ordnung ohne Endpunkte axiomatisiert.
- **Peano-Arithmetik (PA):** Ein Axiomensystem für die Arithmetik mit der Signatur $\{0, S, +, \cdot\}$. Es umfasst grundlegende Eigenschaften der Nachfolgerfunktion, Addition, Multiplikation sowie das Induktionsschema.
- **Syntaktik vs. Semantik:** Während die Syntaktik sich mit Zeichenfolgen (Termen, Formeln, formalen Beweisen) befasst, ordnet die Semantik diesen Zeichen eine Bedeutung zu (Objekte, Aussagen, Wahrheit).
- **$\mathcal{L}$ -Struktur:** Eine Menge (Bereich) zusammen mit konkreten Elementen, Relationen und Funktionen, die den Symbolen einer Signatur $\mathcal{L}$ zugeordnet werden.
- **Interpretation und Wahrheit:** Eine Interpretation besteht aus einer $\mathcal{L}$ -Struktur und einer Variablenbelegung. Sie ermöglicht es, den Wahrheitswert einer Formel rekursiv zu bestimmen ($\mathcal{I} \models \varphi$).
- **Modell:** Eine $\mathcal{L}$ -Struktur $\mathcal{M}$ ist ein Modell einer Formel φ (oder einer Theorie Φ), wenn φ unter jeder Variablenbelegung in $\mathcal{M}$ wahr ist ($\mathcal{M} \models \varphi$).

Dienstag: 10. März 2025

Gödelscher Vollständigkeitssatz und Konsistenz

■ Syllabus & Übersicht

In dieser Vorlesung beschäftigen wir uns mit den folgenden zentralen Themen:

1. **Philosophischer Exkurs:** Konstruktivismus, Intuitionismus und der Satz vom ausgeschlossenen Dritten.
2. **Semantik der Prädikatenlogik:** Wiederholung von Strukturen, Interpretationen und Modellen.
3. **Korrektheit und Konsistenz:** Der Korrektheitssatz und der Begriff der Widerspruchsfreiheit.
4. **Gödelscher Vollständigkeitssatz:** Die fundamentale Äquivalenz von syntaktischer Konsistenz und semantischer Modell-Existenz.
5. **Unabhängigkeit und Unvollständigkeit:** Die Grenzen formaler Systeme und Gödels Unvollständigkeitssätze.
6. **Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (ZF):** Historischer Hintergrund (Russellsche Antinomie) und die ersten Axiome (Leere Menge, Extensionalität, Paarmenge).

III Philosophischer Exkurs: Konstruktivismus und Existenzbeweise

🎤 Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:00:39]

Okay, hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Woche in Grundstrukturen.

Zuerst noch ein kurzer Hinweis: Cornelia Busch war nochmals kurz hier. Sie war die Dozentin, die letzte Woche da war, um Werbung für ihre Studie zu machen. Sie hat mir erzählt, dass sie bisher noch keine Rückmeldung bekommen hat. Sie hat diejenigen, die sich eingeschrieben haben, zwar kontaktiert, aber noch keine Antwort erhalten. Sie bittet Sie daher darum, sich doch bitte bei ihr zu melden. Genau, das wäre das.

🎤 Mündliches Protokoll [00:00:39 - 00:01:08]

Bevor wir mit der Vorlesung fortfahren, möchte ich noch einen kleinen Exkurs in die Philosophie der Mathematik machen — nur ganz kurz.

Zuerst diese Frage: Existieren irrationale Zahlen a und b , sodass a^b eine rationale

Zahl ist? Das haben Sie vielleicht schon einmal gesehen. Die Antwort lautet: Ja, das kann sein! Und es gibt dafür einen sehr einfachen, eleganten Beweis.

Wir wissen bereits, dass $\sqrt{2}$ irrational ist. Nun betrachten wir die Zahl $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$. Hier gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder diese Zahl ist rational oder sie ist irrational. Falls sie rational ist, sind wir fertig und die Behauptung ist bewiesen. Falls sie jedoch irrational ist, betrachten wir $\left(\sqrt{2}^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{2}}$. Das ist nach den Potenzgesetzen gleich $\sqrt{2}^2$, also genau 2. In diesem Fall haben wir also eine irrationale Zahl hoch eine irrationale Zahl genommen und eine rationale Zahl erhalten. Das ist ein sehr schöner, klassischer Beweis.

Existenzbeweis für irrationale Potenzen

Proposition 4.1: Existieren irrationale Zahlen a und b , so dass a^b eine rationale Zahl ist?

Beweis

Wir wissen, dass $\sqrt{2}$ irrational ist. Betrachte die reelle Zahl:

$$x = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$$

Es gibt zwei sich gegenseitig ausschließende Fälle:

1. **Fall 1:** $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ ist rational. In diesem Fall wählen wir $a = \sqrt{2}$ und $b = \sqrt{2}$. Da beide irrational sind, ist die Behauptung bewiesen.
2. **Fall 2:** $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ ist irrational. In diesem Fall wählen wir $a = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ und $b = \sqrt{2}$. Beide Zahlen sind nach Annahme irrational. Es gilt:

$$a^b = \left(\sqrt{2}^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2$$

Da $2 \in \mathbb{Q}$ rational ist, ist die Behauptung auch in diesem Fall bewiesen.

Da einer der beiden Fälle zutreffen muss, existieren solche irrationalen Zahlen a und b . Q.E.D.

≡ Nicht-konstruktiver Charakter des Beweises: Dieser Beweis ist ein klassisches Beispiel für einen „nicht-konstruktiven Existenzbeweis“. Wir haben die Existenz von zwei irrationalen Zahlen a, b mit rationaler Potenz a^b bewiesen, ohne tatsächlich zu wissen, welches der beiden Paare ($a = b = \sqrt{2}$ oder $a = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}, b = \sqrt{2}$) die Bedingung erfüllt. Wir nutzen hierbei die logische Struktur des Satzes vom ausgeschlossenen Dritten.

Mündliches Protokoll [00:01:08 - 00:02:25]

Das ist zwar nicht direkt Teil dieser Vorlesung, aber die idea dahinter ist spannend. Inzwischen kann man übrigens zeigen, dass $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ tatsächlich irrational ist — man weiß das also heute ganz sicher. Aber angenommen, wir wüssten das nicht:

Dann könnte man einwenden, dass dieser Beweis in gewisser Weise unbefriedigend

ist. Wir konstruieren nämlich keine konkreten irrationalen Zahlen a und b , sodass a^b rational ist. Stattdessen sagen wir nur: Entweder ist der eine Fall wahr oder der andere. Am Ende des Beweises haben wir immer noch kein konkretes Paar von irrationalen Zahlen vorliegen, von dem wir sicher wissen, dass es die Bedingung erfüllt.

💡 **Einblick: Nicht-konstruktive Beweise und der Konstruktivismus**

In der Philosophie der Mathematik gibt es eine Strömung namens „*Konstruktivismus*“ (eng verwandt mit dem Intuitionismus von L.E.J. Brouwer). Konstruktivisten fordern, dass ein mathematisches Objekt nur dann als existent gilt, wenn eine explizite Methode zu seiner Konstruktion angegeben werden kann. Reine Existenzbeweise, die auf dem Satz vom ausgeschlossenen Dritten basieren, ohne ein konkretes Beispiel zu liefern, werden von dieser Schule abgelehnt.

🎤 **Mündliches Protokoll [00:02:25 - 00:03:12]**

Es gibt in der Philosophie der Mathematik eine bekannte Strömung, die sich mit dieser Frage beschäftigt: den Konstruktivismus. Die Vertreter dieser Richtung argumentieren, dass ein mathematisches Objekt nur dann existiert, wenn man es auch explizit konstruieren kann. Solche reinen Existenzbeweise, bei denen man lediglich zeigt, dass ein Objekt existieren muss, ohne ein konkretes Beispiel anzugeben, werden vom konstruktivistischen Standpunkt aus abgelehnt.

Es gibt noch verwandte Strömungen wie den Intuitionismus, der eine etwas andere philosophische Grundlage hat, aber auch dieser würde einen solchen nicht-konstruktiven Beweis nicht akzeptieren. Genau.

🎤 **Mündliches Protokoll [00:03:12 - 00:04:41]**

Eine der zentralen Säulen, die der Konstruktivismus ablehnt, ist der Satz vom ausgeschlossenen Dritten — also die Aussage, dass eine Behauptung entweder wahr oder falsch sein muss. Nach diesem Prinzip gilt: Wenn wir zeigen, dass etwas nicht wahr ist, dann ist es falsch; und wenn wir zeigen, dass es nicht falsch ist, dann ist es wahr.

Wir haben dieses Prinzip in unserer Vorlesung einfach als Axiom vorausgesetzt — das war, glaube ich, L_0 . Da haben wir festgelegt, dass für jede Formel gilt: φ oder $\neg\varphi$. Für uns ist das ein Axiom. Und ein Axiom ist ja — wie man völlig zu Recht sagt — einfach eine Setzung, die man an den Anfang stellt. Wir haben also nicht bewiesen, dass der Satz vom ausgeschlossenen Dritten in der Realität „*stimmt*“. Es ist schlicht die Grundlage der klassischen Mainstream-Mathematik, bei der man davon ausgeht, dass dieses Prinzip gilt.

Man könnte a priori aber genauso gut sagen, dass man dieses Axiom nicht annimmt. Dann kann man allerdings keine klassischen Widerspruchsbeweise mehr führen, und es gibt viele Resultate, die sich nicht mehr oder zumindest nicht mehr auf dieselbe Weise beweisen lassen. Aber letztlich gibt es eben verschiedene philosophische Ansätze und unterschiedliche Axiomensysteme. Man kann untersuchen, was sich unter anderen Bedingungen noch beweisen lässt und was nicht. Das ist eine mathematisch völlig legitime

Beschäftigung.

Wir wollen das hier nicht vertiefen, sondern es nur als ein interessantes Beispiel stehen lassen. Man kann durchaus die Position vertreten, dass ein mathematisches Objekt nur dann existiert, wenn man es tatsächlich konstruieren kann, und man sich ansonsten auf metaphysisches Glatteis begibt. Aber das führt uns zu der tiefen Frage, was „Existenz“ in der Mathematik überhaupt bedeutet. Wir arbeiten in dieser Vorlesung mit den klassischen Hilbert-Axiomen — das ist the Standard in der modernen Mathematik —, aber es ist gut zu wissen, dass es auch andere Wege gibt. Diese sind meist restriktiver, weshalb die meisten Mathematiker die klassische Methode bevorzugen, da man mit ihr einfach viel mehr nützliche Resultate beweisen kann.

Der Satz vom ausgeschlossenen Dritten

Notation 4.2 (*Satz vom ausgeschlossenen Dritten / Tertium non datur*): In unserer formalen Prädikatenlogik erster Stufe ist der „Satz vom ausgeschlossenen Dritten“ als logisches Axiom L_0 verankert:

$$L_0: \quad \varphi \vee \neg\varphi$$

Tafelreinigung und Vorbereitung

Der Dozent wischt die Tafel und bereitet den nächsten Abschnitt der Vorlesung vor, in dem die semantischen Grundbegriffe der letzten Woche wiederholt werden.

Rückblick: Semantik, Strukturen und Interpretationen

Mündliches Protokoll [00:06:48 - 00:07:47]

Gut, okay. Dann machen wir jetzt weiter mit dem eigentlichen Stoff unserer Vorlesung.

Beim letzten Mal haben wir sich mit Modellen beschäftigt. Dafür haben wir $\mathcal{L}$ -Strukturen eingeführt, wobei $\mathcal{L}$ eine Signatur bezeichnet. Wissen Sie noch, woraus eine $\mathcal{L}$ -Struktur besteht? Sie besteht zum einen aus einem Bereich — das ist einfach eine nicht-leere Menge, nennen wir sie A . Zum anderen ordnen wir den Konstanten-Symbolen Elemente aus A zu, den Funktions-Symbolen entsprechende Funktionen auf A und den Relations-Symbolen Relationen über A .

Zudem haben wir definiert, was eine Variablenbelegung ist: Sie ordnet jeder Variablen ein konkretes Objekt aus dem Bereich A zu. Eine $\mathcal{L}$ -Interpretation ist dann einfach das Paar bestehend aus einer solchen $\mathcal{L}$ -Struktur und einer Variablenbelegung.

Rückblick: Semantische Grundbegriffe

Gesehen:

- **$\mathcal{L}$ -Struktur $\mathcal{M}$:** Besteht aus einem nicht-leeren Bereich A (einer Menge) und In-

interpretationen für die Symbole der Signatur:

- **Konstanten:** $c^{\mathcal{M}} \in A$
- **Funktionen:** $F^{\mathcal{M}}: A^n \rightarrow A$
- **Relationen:** $R^{\mathcal{M}} \subseteq A^n$
- **Variablenbelegung** j : Eine Abbildung, die jeder Variablen ein Objekt aus dem Bereich A zuordnet:

$$j: \text{Var} \rightarrow A$$

- **$\mathcal{L}$ -Interpretation** $I = (\mathcal{M}, j)$: Ein geordnetes Paar bestehend aus einer Struktur und einer Variablenbelegung.

Mündliches Protokoll [00:07:47 - 00:09:40]

Wenn wir eine solche $\mathcal{L}$ -Interpretation I haben, dann ordnet diese jedem Term τ ein konkretes Objekt in A zu. Das ist genau die Aufgabe einer Interpretation.

Da wir hier mit dem klassischen, intuitiven Wahrheitsbegriff arbeiten, gilt für uns insbesondere der Satz vom ausgeschlossenen Dritten auf der semantischen Ebene. Das bedeutet: Wenn φ eine beliebige $\mathcal{L}$ -Formel und I eine Interpretation ist, dann gilt in dieser Interpretation immer entweder φ oder $\neg\varphi$. Das ist genau der Punkt, an dem die Konstruktivisten spätestens nicht mehr einverstanden wären.

Auswertung von Termen und Formeln

- **Termauswertung:** Eine Interpretation I ordnet jedem $\mathcal{L}$ -Term τ ein Objekt $I(\tau) \in A$ zu.
- **Gültigkeit von Formeln:** Für eine $\mathcal{L}$ -Formel φ schreiben wir:

$$I \models \varphi$$

falls φ unter der Interpretation I wahr ist.

- **Satz vom ausgeschlossenen Dritten (Semantisch):** Für jede $\mathcal{L}$ -Formel φ und jede Interpretation I gilt:

$$I \models \varphi \quad \text{oder} \quad I \models \neg\varphi$$

Mündliches Protokoll [00:09:40 - 00:10:38]

Darauf aufbauend haben wir definiert, was ein Modell ist. Wenn φ eine $\mathcal{L}$ -Formel und $\mathcal{M}$ eine $\mathcal{L}$ -Struktur ist, dann sagen wir, dass $\mathcal{M}$ ein Modell von φ ist — geschrieben als $\mathcal{M} \models \varphi$ —, falls die Formel φ unter dieser Struktur für jede beliebige Variablenbelegung wahr ist.

Der Modellbegriff

Definition 4.3 (Modell einer Formel): Sei φ eine $\mathcal{L}$ -Formel und $\mathcal{M}$ eine $\mathcal{L}$ -Struktur. Wir sagen, $\mathcal{M}$ ist ein „Modell“ von φ (geschrieben $\mathcal{M} \models \varphi$), falls für alle Variablenbelegun-

gen j gilt:

$$(\mathcal{M}, j) \models \varphi$$

Studentenfrage: Struktur vs. Modell

Ist eine $\mathcal{L}$ -Struktur nicht auch ein Modell? Wie kann man das irgendwie unterscheiden?

Mündliches Protokoll [continued]

Eine $\mathcal{L}$ -Struktur wird dann als Modell bezeichnet, wenn sie die entsprechende Bedingung erfüllt. Eine Struktur ist also immer ein Modell **für eine bestimmte Formel** oder eine Menge von Formeln. Ein Modell ist somit eine $\mathcal{L}$ -Struktur mit ganz bestimmten Eigenschaften.

Mündliches Protokoll [00:11:55 - 00:12:15]

Schauen wir uns dazu ein konkretes Beispiel an. Es ist in der formalen Logik manchmal etwas knifflig mit Beispielen, weil man aufpassen muss, sich nicht im Kreis zu drehen oder falsche Intuitionen zu wecken.

Mündliches Protokoll [00:12:15 - 00:12:55]

Nehmen wir die Signatur der Gruppentheorie. Diese besteht aus dem neutralen Konstanten-Symbol e und einem zweistelligen, binären Funktions-Symbol — dem Krinkel $\circ$.

Wenn wir nun eine klassische Gruppe G betrachten, wie Sie sie aus der Analysis oder der Linearen Algebra kennen — also eine Menge mit einem neutralen Element 1 und einer Verknüpfung $\circ_G$ —, dann ist diese Struktur nach unserer Definition nichts anderes als ein Modell der Gruppentheorie-Axiome.

Beispiel: Gruppentheorie

Beispiel 4.4 (Gruppenstruktur): Wir betrachten die Signatur der Gruppentheorie:

$$\mathcal{L}_{\text{GT}} = \{e, \circ\}$$

wobei e ein Konstanten-Symbol und $\circ$ ein binäres Funktions-Symbol ist.

Sei G eine Gruppe mit neutralem Element 1_G und Verknüpfung $\circ_G$. Wir definieren die $\mathcal{L}_{\text{GT}}$ -Struktur $\mathcal{M}$ mit Bereich G durch:

$$\begin{aligned} e^{\mathcal{M}} &:= 1_G \\ \circ^{\mathcal{M}} &: G \times G \rightarrow G \\ (g, h) &\mapsto g \circ_G h \end{aligned}$$

Tafelreinigung

Der Dozent wischt Teile der Tafel, um Platz für die Gruppenaxiome zu schaffen.

Mündliches Protokoll [00:13:50 - 00:15:47]

Okay, das ist jetzt eine $\mathcal{L}_{GT}$ -Struktur, also eine Gruppenstruktur $\mathcal{M}$. Das heißt, wir haben einen Bereich, und wir haben dem Konstanten-Symbol tatsächlich eine Konstante zugeordnet und dem binären Funktions-Symbol eine zweistellige Funktion.

Und gut, dann haben wir diese Axiome — nennen wir sie GT —, das sind unsere drei bekannten Axiome der Gruppentheorie.

Gemäß der Definition einer Gruppe sind diese drei Sätze natürlich in der Gruppe G erfüllt — und zwar völlig unabhängig davon, wie wir die Variablen belegen. Wir können beliebige Elemente aus G einsetzen: Die Verknüpfung ist assoziativ, das neutrale Element ist tatsächlich neutral, und es existieren linke Inverse.

Das bedeutet, dass diese Struktur ein Modell der Gruppentheorie ist. In anderen Worten: Eine Gruppe können wir definieren als ein Modell der Gruppentheorie. Und ganz ähnlich funktioniert das natürlich auch für Ringe, Körper, dichte Anordnungen und so weiter.

Gruppenaxiome und Modelle

Sei $GT = \{GT_0, GT_1, GT_2\}$ die Menge der Gruppenaxiome. Es gilt:

$$\mathcal{M} \models GT \iff \mathcal{M} \models GT_0 \wedge \mathcal{M} \models GT_1 \wedge \mathcal{M} \models GT_2$$

Eine Gruppe ist somit genau ein Modell der Gruppenaxiome. Analog gilt dies für Ringe, Körper, dichte Anordnungen etc.

Tafelreinigung

Der Dozent wischt die Tafel, um den Korrektheitssatz vorzubereiten.

Der Korrektheitssatz und Konsistenz

Mündliches Protokoll [00:17:40 - 00:20:06]

Und jetzt gibt es einen sehr wichtigen, großen Satz aus der Logik erster Ordnung. Das ist auch der Grund, weshalb wir alle die Logik erster Ordnung so gerne mögen: Es ist der Korrektheitssatz — deswegen heute an der Tafel auch mit Großbuchstaben geschrieben.

Der Satz sagt aus: Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur, T eine Menge von $\mathcal{L}$ -Formeln und σ eine $\mathcal{L}$ -Formel, die wir aus T beweisen können. Wenn wir nun ein beliebiges Modell $\mathcal{M}$ von T betrachten, dann gilt, dass σ in diesem Modell $\mathcal{M}$ wahr ist.

In anderen Worten: Wenn wir σ aus T beweisen können, dann ist σ auch wahr in

jedem Modell von T . Das ist der Korrektheitssatz. Er besagt im Prinzip, dass wir unsere Axiome und unsere Schlussregeln genau so gewählt haben, wie wir es auch intuitiv für wahr und richtig halten.

Satz 4.5 (Korrektheitssatz): Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur, T eine Menge von $\mathcal{L}$ -Formeln und σ eine $\mathcal{L}$ -Formel. Falls gilt:

$$T \vdash \sigma$$

dann gilt für jedes Modell $\mathcal{M}$ von T :

$$\mathcal{M} \models T \implies \mathcal{M} \models \sigma$$

≡ **Bedeutung des Korrektheitssatzes:** Der Korrektheitssatz schlägt eine Brücke zwischen der Syntax und der Semantik. Er besagt, dass alles, was syntaktisch aus einer Theorie T ableitbar (beweisbar) ist, auch semantisch in jedem Modell dieser Theorie wahr sein muss. Unsere formalen Schlussregeln sind also „korrekt“ und führen nicht zu falschen Aussagen.

Mündliches Protokoll [00:20:06 - 00:22:28]

Das ist auch die grundlegende Idee des Beweises. Wir werden ihn hier nicht im Detail durchgehen, weil er etwas mühsam, wenn auch nicht schwierig ist. Man muss im Wesentlichen zeigen, dass in jedem Modell $\mathcal{M}$ sowohl die logischen Axiome als auch die Formeln in T wahr sind. Das lässt sich leicht überprüfen, denn die logischen Axiome entsprechen ja genau unserem intuitiven Wahrheitsempfinden.

Zudem muss man zeigen, dass die Schlussregeln — also die Regeln, nach denen wir logische Folgerungen ziehen — aus wahren Aussagen in $\mathcal{M}$ stets wieder wahre Aussagen erzeugen. Das ist der Kern des Beweises.

Beweisidee des Korrektheitssatzes

Beweisidee

Der Beweis erfolgt durch Induktion über die Länge der formalen Ableitung von σ aus T :

1. **Induktionsanfang:** Wenn die Ableitung die Länge 1 hat, ist σ entweder ein logisches Axiom oder ein Element von T .
 - **Logische Axiome:** Diese sind in jeder Interpretation (und damit in jedem Modell) wahr.
 - **Falls $\sigma \in T$:** In diesem Fall gilt $\mathcal{M} \models \sigma$ per Definition, da $\mathcal{M}$ ein Modell von T ist.
2. **Induktionsschritt:** Wenn die Ableitung länger ist, wurde der letzte Schritt durch eine Schlussregel (z.B. Modus Ponens oder Generalisierung) generiert. Da die Schlussregeln die Wahrheit bewahren, folgt aus der Wahrheit der Voraussetzungen auch die Wahrheit der Konklusion.

Q.E.D.

Tafelreinigung

Der Dozent wischt die Tafel, um die Definition der Konsistenz vorzubereiten.

Mündliches Protokoll [00:24:41 - 00:26:35]

Gut, okay. Dann machen wir noch die folgende Definition: Eine Menge T von $\mathcal{L}$ -Formeln heißt konsistent — oder widerspruchsfrei —, falls es keine Formel ψ gibt, so dass wir aus T beweisen können, dass sowohl ψ als auch $\neg\psi$ gilt.

Falls T nicht konsistent ist, heißt sie natürlich inkonsistent. Das ist der Begriff der Widerspruchsfreiheit oder Konsistenz. Es kann natürlich sein, dass man die Menge T so wählt, dass man einen Widerspruch beweisen kann — dann ist man verloren.

Definition 4.6 (Konsistenz / Widerspruchsfreiheit): Eine Menge T von $\mathcal{L}$ -Formeln heißt „konsistent“ (oder „widerspruchsfrei“), falls es keine Formel ψ gibt, so dass gilt:

$$T \vdash \psi \wedge \neg\psi$$

Falls T nicht konsistent ist, so heißt T „inkonsistent“.

Mündliches Protokoll [00:26:35 - 00:28:32]

In diesem Fall gilt, dass aus T alles bewiesen werden kann — also für jede beliebige Formel σ gilt $T \vdash \sigma$. Mit dieser Bemerkung können wir festhalten: T ist genau dann konsistent, wenn es mindestens eine Formel σ gibt, die man aus T nicht beweisen kann.

Ist klar, weshalb? Wenn T nicht konsistent ist, dann kann man alles aus T beweisen — diese Richtung kennen wir bereits. Das heißt im Umkehrschluss: Wenn es eine Formel gibt, die man aus T nicht beweisen kann, dann kann T nicht inkonsistent sein, muss also konsistent sein. Wenn T umgekehrt konsistent ist, dann gibt es eine Formel σ , die nicht beweisbar ist — ich schreibe das gleich noch an die Tafel.

Proposition 4.7 (Charakterisierung der Konsistenz): Eine Menge T von $\mathcal{L}$ -Formeln ist konsistent genau dann, wenn es eine Formel σ gibt, so dass gilt:

$$T \not\vdash \sigma$$

Beweis

Wir beweisen die Kontraposition beider Richtungen:

- **Hinrichtung ($\implies$):** Angenommen, es gibt keine solche Formel σ , d.h. für alle Formeln σ gilt $T \vdash \sigma$. Dann gilt insbesondere für eine beliebige Formel ψ , dass $T \vdash \psi$ und $T \vdash \neg\psi$. Daraus folgt $T \vdash \psi \wedge \neg\psi$, was bedeutet, dass T inkonsistent ist.
- **Rückrichtung ($\impliedby$):** Angenommen, T ist inkonsistent. Dann gilt $T \vdash \psi \wedge \neg\psi$ für eine Formel ψ . Nach dem logischen Axiom (Ex Falso Quodlibet):

$$\vdash (\psi \wedge \neg\psi) \rightarrow \sigma$$

gilt für jede beliebige Formel σ , dass $T \vdash \sigma$. Somit gibt es keine Formel σ mit $T \not\vdash \sigma$.

Q.E.D.

Bemerkung 4.8 (*Ex Falso Quodlibet*): In einer Übung wurde gezeigt, dass für alle Formeln ψ und χ gilt:

$$\vdash (\psi \wedge \neg\psi) \rightarrow \chi$$

Dies bedeutet, dass aus einem Widerspruch jede beliebige Aussage logisch folgt.

Mündliches Protokoll [00:28:32 - 00:31:10]

Und jetzt kommen wir zum Gödelschen Vollständigkeitssatz.

Der sagt aus: Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur und T eine Menge von $\mathcal{L}$ -Formeln. Falls T konsistent ist, so besitzt T ein Modell. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Satz in der mathematischen Logik. Er schlägt die Brücke zwischen der Syntax — also der Konsistenz, dass man keinen Widerspruch beweisen kann — und der Semantik — also der Tatsache, dass es eine Struktur gibt, in der die Axiome wahr sind.

Wir werden diesen Satz in den nächsten Wochen ausführlich beweisen. Das ist das große Ziel für diesen Teil der Vorlesung. Okay, gibt es dazu Fragen? Wenn nicht, dann machen wir jetzt eine kurze Pause und sehen uns gleich wieder.

Existenz eines Modells impliziert Konsistenz

Satz 4.9: Falls T ein Modell besitzt, so ist T konsistent.

Beweis

Wir führen einen Widerspruchsbeweis. Angenommen, T besitzt ein Modell $\mathcal{M}$ (d.h. $\mathcal{M} \models T$), aber T ist inkonsistent.

Da T inkonsistent ist, existiert eine Formel ψ , so dass:

$$T \vdash \psi \wedge \neg\psi$$

Nach dem Korrektheitssatz ([Theorem 4.5](#)) muss diese Formel auch in jedem Modell von T wahr sein. Da $\mathcal{M} \models T$, folgt:

$$\mathcal{M} \models \psi \wedge \neg\psi$$

Dies bedeutet semantisch:

$$\mathcal{M} \models \psi \quad \text{und} \quad \mathcal{M} \models \neg\psi$$

Dies widerspricht jedoch direkt der Definition der semantischen Gültigkeit der Negation (eine Formel und ihre Negation können in einer Struktur nicht gleichzeitig wahr sein). Somit muss T konsistent sein.

Q.E.D.

Satz 4.10 (*Gödelscher Vollständigkeitssatz*): Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur und T eine Menge von $\mathcal{L}$ -Formeln. Falls T konsistent ist, so besitzt T ein Modell.

☰ **Bedeutung des Vollständigkeitssatzes:** Der Gödelsche Vollständigkeitssatz ist die Umkehrung von [Theorem 4.9](#). Zusammen ergeben diese beiden Sätze ein fundamentales Resultat der mathematischen Logik: Eine Theorie T ist genau dann konsistent (syntaktische Eigenschaft: kein Widerspruch beweisbar), wenn sie ein Modell besitzt (semantische Eigenschaft). Dies schließt die fundamentale Lücke zwischen Syntax (Beweisen) und Semantik (Wahrheit).

👁️ **Tafelreinigung**

Der Dozent wischt die Tafel und bereitet den nächsten Abschnitt vor.

🎤 **Mündliches Protokoll [00:35:10 - 00:37:10]**

Okay, wir machen weiter. Bitte begeben Sie sich an Ihre Plätze und beenden Sie Ihre Gespräche.

📌 **Semantisches Beweisen**

🎤 **Mündliches Protokoll [00:37:10 - 00:40:05]**

Okay, jetzt machen wir eben genau das, was wir vorhin besprochen haben. Eine Formel σ ist aus T formal beweisbar genau dann, wenn σ in jedem Modell von T gilt. Was wir jetzt tun wollen, ist zu zeigen, dass das tatsächlich ausreicht.

Damit sieht man nämlich: Wenn wir eine Formel haben, die wir formal beweisen wollen, dann können wir stattdessen auch einfach zeigen, dass sie in jedem Modell von T gilt. Dann wissen wir sofort, dass ein formaler Beweis existiert, ohne dass wir diesen mühsamen formalen Beweis tatsächlich selbst konstruieren müssen. Wir können eine Aussage stattdessen einfach allgemein für alle Gruppen beweisen, und dann sind wir fertig. Aber das besprechen wir im Detail nach der Pause. Jetzt machen wir erst einmal eine Viertelstunde Pause.

📖 **Semantischer Beweisweg**

Anordnungssystem T , formal σ .

Möchten zeigen: $T \vdash \sigma$.

Anstelle eines formalen Beweises zeigen wir, dass falls $\mathcal{M} \models T$, so ist auch $\mathcal{M} \models \sigma$.

☕ ***Pause***

Es findet eine 15-minütige Pause statt.

 Mündliches Protokoll [00:45:10 - 00:47:10]

Okay, wir machen weiter. Bitte begeben Sie sich wieder an Ihre Plätze und beenden Sie Ihre Gespräche.

 Mathematisches Beweisen **Mündliches Protokoll [00:47:10 - 00:50:05]**

Okay, jetzt setzen wir genau das um, was wir vor der Pause besprochen haben. Eine Formel σ ist aus T formal beweisbar genau dann, wenn σ in jedem Modell von T gilt. Wir wollen zeigen, dass dieser semantische Weg völlig ausreicht.

Das bedeutet: Wenn wir eine Formel formal beweisen wollen, können wir stattdessen einfach zeigen, dass sie in jedem Modell von T gilt. Dann wissen wir, dass es einen formalen Beweis geben muss, ohne ihn explizit hinschreiben zu müssen. Wir haben also ein Axiomensystem T und eine Formel σ . Um zu zeigen, dass $T \vdash \sigma$ gilt, weichen wir auf die Semantik aus und zeigen: Wenn $\mathcal{M} \models T$ gilt, dann gilt auch $\mathcal{M} \models \sigma$.

 Semantischer Beweisweg (Fortsetzung)

Axiomensystem T , Formel σ .

Möchten zeigen: $T \vdash \sigma$.

Anstelle eines formalen Beweises zeigen wir, dass falls $\mathcal{M} \models T$, so ist auch $\mathcal{M} \models \sigma$.

 Mündliches Protokoll [00:50:05 - 00:53:36]

Okay, wir wollen zeigen, dass man in der Gruppentheorie aus den Gruppenaxiomen die Formel σ beweisen kann. Wir nehmen dazu an, dass wir eine beliebige Gruppe $(G, e, \circ)$ gegeben haben, und wollen zeigen: Jedes Linksinverse von x ist automatisch auch ein Rechtsinverse.

In den Gruppenaxiomen haben wir ja explizit nur die Existenz eines Linksinversen gefordert. Wenn wir nun aber semantisch beweisen, dass in jeder Gruppe jedes Linksinverse auch ein Rechtsinverse ist, dann wissen wir dank unseres Vollständigkeitssatzes, dass sich diese Aussage auch formal aus den Axiomen beweisen lässt.

 Beispiel: Linksinverse und Rechtsinverse in Gruppen

Bsp: $\sigma \equiv \forall x \forall y (x \cdot y = e \rightarrow y \cdot x = e)$.

Wir wollen zeigen: $GT \vdash \sigma$.

Sei nun $(G, e, \circ)$ eine Gruppe.

Wir wollen zeigen: Jedes Linksinverse von x ist auch ein Rechtsinverse.

 Mündliches Protokoll [00:53:36 - 00:57:27]

Okay, wir beweisen das jetzt wie folgt: Da wir in einem Modell der Gruppenaxiome arbeiten, wissen wir nach Axiom GT_2 , dass ein Linksinverses existiert. Das heißt, zu jedem $x \in G$ gibt es ein $x' \in G$ mit $x' \cdot x = e$. Da x' selbst ein Element der Gruppe ist, besitzt auch x' ein Linksinverses $x'' \in G$ mit $x'' \cdot x' = e$.

Nun betrachten wir den Ausdruck $x'' \cdot x' \cdot x$. Einerseits gilt nach Assoziativität:

$$(x'' \cdot x') \cdot x = e \cdot x = x.$$

Andererseits gilt aber auch:

$$x'' \cdot (x' \cdot x) = x'' \cdot e = x''.$$

Daraus folgt sofort $x'' = x$. Wenn wir dies nun einsetzen, erhalten wir:

$$x \cdot x' = x'' \cdot x' = e.$$

Damit haben wir erfolgreich gezeigt, dass das Linksinverse x' auch ein Rechtsinverse von x ist.

 Beweis: Linksinverse ist Rechtsinverse **Beweis**

Sei $x \in G, x' \in G$ s.d. $x' \cdot x = e$ und ein $x'' \in G$ s.d. $x'' \cdot x' = e$.

Dann gilt:

$$(x'' \cdot x') \cdot x = e \cdot x = x$$

und

$$x'' \cdot (x' \cdot x) = x'' \cdot e = x''$$

Aus der Assoziativität folgt:

$$x'' = x$$

Daraus folgt:

$$x \cdot x' = x'' \cdot x' = e$$

Q.E.D.

 Unabhängigkeit und die Grenzen formaler Systeme **Definition der Unabhängigkeit** **Mündliches Protokoll [00:57:27 - 00:59:17]**

Okay, jetzt kommen wir zu einer weiteren wichtigen Definition, nämlich der Unabhängigkeit. Eine Formel σ heißt unabhängig von einer Theorie T , falls man aus T weder σ noch $\neg\sigma$ beweisen kann. Semantisch bedeutet das: Es gibt ein Modell $\mathcal{M}_1$ von T , in dem σ wahr ist, und ein anderes Modell $\mathcal{M}_2$ von T , in dem σ nicht wahr ist. Das zeigt uns direkt, dass weder die Formel selbst noch ihre Negation aus den Axiomen ableitbar sein kann.

Ein klassisches Beispiel dafür, das ich vorhin schon kurz erwähnt habe, ist die Kom-

mutativität in Gruppen: Die Aussage, dass für alle x und y gilt $x \circ y = y \circ x$. Das ist eine wohlgeformte $\mathcal{L}_{GT}$ -Formel, aber sie ist völlig unabhängig von den Gruppenaxiomen — es gibt schließlich sowohl kommutative als auch nicht-kommutative Gruppen.

Definition 4.11 (Unabhängigkeit): Eine $\mathcal{L}$ -Formel σ heißt „*unabhängig*“ von einer Theorie T , falls es Modelle $\mathcal{M}_1, \mathcal{M}_2 \models T$ gibt, so dass gilt:

$$\mathcal{M}_1 \models \sigma \quad \text{und} \quad \mathcal{M}_2 \not\models \sigma$$

Es folgt, dass:

$$T \not\models \sigma \quad \text{und} \quad T \not\models \neg \sigma$$

Beispiel 4.12 (Kommutativität in der Gruppentheorie): Sei GT die Theorie der Gruppen. Die Formel:

$$\sigma \equiv \forall x \forall y (x \circ y = y \circ x)$$

ist unabhängig von GT.

III Die Gödelschen Unvollständigkeitssätze

Mündliches Protokoll [00:59:17 - 01:01:38]

An dieser Stelle möchte ich noch kurz eine Bemerkung zu den berühmten Gödelschen Unvollständigkeitssätzen machen. Diese sind in der Öffentlichkeit oft noch bekannter als der Gödelsche Vollständigkeitssatz. Während der Vollständigkeitssatz ein sehr positives Resultat ist — er zeigt, dass die Logik erster Ordnung in sich stimmig und vollständig ist —, zeigen uns die Unvollständigkeitssätze die prinzipiellen Grenzen formaler Systeme auf. Sie machen deutlich, dass nicht alles so perfekt aufgeht, wie David Hilbert sich das damals gewünscht hatte.

Die Unvollständigkeitssätze sind nicht direkt Teil dieser Vorlesung, und uns fehlt hier auch das technische Vokabular, um sie mathematisch präzise zu formulieren. Aber die Grundidee ist faszinierend: Hilberts großes Ziel war es, die gesamte Mathematik auf ein unumstößliches, hieb- und stichfestes Fundament aus Axiomen zu stellen. Er wünschte sich ein System, das vollständig ist. Das bedeutet — beziehend auf Ihre Frage von vorhin —, dass man jede mathematische Aussage über die natürlichen Zahlen entweder formal beweisen oder formal widerlegen kann. Bei der Gruppentheorie ist das natürlich nicht der Fall, da die Axiome viel zu allgemein sind. Aber für ein System, das die Arithmetik der ganzen Zahlen vollständig beschreiben soll, sollte jede wahre Aussage auch beweisbar sein. Das war Hilberts feste Überzeugung.

Kurt Gödel hat jedoch bewiesen, dass dies prinzipiell unmöglich ist, sobald ein formales System mächtig genug ist, um zumindest die Grundrechenarten der natürlichen Zahlen zu beschreiben. Ich schreibe das als Bemerkung an die Tafel: Der Erste Gödelsche Unvollständigkeitssatz besagt, dass jedes konsistente formale System, welches die Arithmetik enthält — wie etwa die Peano-Arithmetik PA —, unvollständig sein muss. Es gibt in solchen Systemen immer wahre Sätze, die sich innerhalb des Systems weder beweisen noch widerlegen lassen. Und dieses Problem lässt sich auch nicht dadurch lösen, dass man einfach neue Axiome hinzufügt — das System bleibt unvollständig, es geht prinzipiell nie.

Gödelsche Unvollständigkeitssätze

Bemerkung 4.13 (Gödelsche Unvollständigkeitssätze):

- **1. Unvollständigkeitssatz:** Falls die Peano-Arithmetik (PA) konsistent ist, so ist PA unvollständig, d.h. es gibt Sätze, die weder bewiesen noch widerlegt werden können.
- **2. Unvollständigkeitssatz:** PA kann nicht ihre eigene Konsistenz beweisen.

Mündliches Protokoll [01:01:38 - 01:03:50]

Natürlich könnte man einwenden: „Dann fügen wir die unentscheidbare Aussage einfach als neues Axiom hinzu und machen unsere Theorie größer.“ Das funktioniert zwar für diese eine Aussage, aber Gödel hat gezeigt, dass in der neuen, größeren Theorie sofort wieder neue unentscheidbare Sätze entstehen. Das ist ein prinzipielles, unüberwindbares Hindernis. Das war der erste große Rückschlag für Hilberts Programm.

Der zweite Punkt, den Hilbert leidenschaftlich gehofft hatte, war die Möglichkeit, die Konsistenz eines mathematischen Systems innerhalb des Systems selbst zu beweisen. Wir wollen ja unbedingt, dass unsere Mathematik widerspruchsfrei ist! Wenn wir die gesamte Mathematik auf einem inkonsistenten Axiomensystem aufbauen würden, wäre alles wertlos — aus einem Widerspruch lässt sich schließlich jede beliebige Aussage herleiten. Hilberts Traum war es daher, ein formales System zu finden, das stark genug ist, um die gesamte Mathematik zu formalisieren, und dessen Konsistenz sich mit rein finiten Methoden innerhalb des Systems beweisen lässt.

Aber auch diese Hoffnung wurde durch Gödels Zweiten Unvollständigkeitssatz zunichte gemacht: Kein hinreichend starkes, konsistentes formales System kann seine eigene Konsistenz beweisen. Sobald ein System mächtig genug ist, um die Arithmetik der natürlichen Zahlen zu beschreiben, ist es prinzipiell unmöglich, innerhalb dieses Systems dessen eigene Widerspruchsfreiheit zu beweisen.

Grenzen der Axiomatisierung

Eigene Konsistenz beweisen:

Ein formales System T , welches mächtig genug ist, um die Arithmetik der natürlichen Zahlen zu beschreiben, kann seine eigene Konsistenz nicht beweisen (sofern es konsistent ist).

Mündliches Protokoll [01:03:50 - 01:06:50]

Auch hier kann man die Theorie natürlich künstlich erweitern: In einer umfassenderen Theorie lässt sich die Konsistenz der Peano-Arithmetik problemlos beweisen — etwa indem man die Widerspruchsfreiheit von PA einfach als neues Axiom hinzunimmt. Aber dann wissen wir wiederum nicht, ob diese neue, größere Theorie konsistent ist. Das Problem verschiebt sich nur immer weiter nach oben. Man kann das System beliebig erweitern und noch so intelligente Kniffe anwenden — das prinzipielle Problem

lässt sich nicht umgehen. Das war letztlich das Todesurteil für Hilberts optimistisches Programm.

Das bedeutet für uns in der Praxis: Wir betreiben tagtäglich Mathematik, und das funktioniert auch wunderbar, aber wir können niemals absolut sicher sein, ob unser System wirklich widerspruchsfrei ist. Wir wissen es schlicht nicht, und wir können es prinzipiell nicht beweisen. Es könnte theoretisch sein, dass morgen jemand einen fundamentalen Widerspruch in der Mengenlehre findet — dann wüssten wir mit Sicherheit, dass das System inkonsistent ist. Aber solange niemand einen solchen Widerspruch findet, bleibt uns der absolute Beweis verwehrt. Vielleicht hat es ja auch etwas Tröstliches, sich immer wieder bewusst zu machen, dass wir in der Mathematik letztlich nicht auf absolut unumstößlichen, hundertprozentig bewiesenen Fundamenten stehen.

Mündliches Protokoll [01:06:50 - 01:09:50]

Für mich persönlich ist das auch philosophisch ein sehr schöner und anregender Gedanke. Man kann sich fragen: Inwiefern ist man eigentlich Strukturalist, Formalist oder Platonist? Wenn morgen tatsächlich jemand beweisen würde, dass aus den Zermelo-Fraenkel-Axiomen der Mengenlehre ein Widerspruch folgt, dann wäre formal gesehen die gesamte Mathematik kollabiert. Aber die pragmatische Reaktion der allermeisten Mathematiker wäre wohl: *„Das ist uns egal. Die Sätze, die wir beweisen, und die Strukturen, die wir untersuchen, sind trotzdem sinnvoll und richtig — die Logiker sollen einfach ein neues, besseres Axiomensystem für uns entwerfen.“* Das zeigt, dass viele von uns im Herzen wohl doch eher Platonisten sind und an die reale Existenz mathematischer Wahrheiten glauben. Man befindet sich eben immer ein wenig in der Schwebelage — selbst wenn man noch so präzise an die Fundamente der Mathematik vordringen möchte, eine absolute, lückenlose Letztbegründung gibt es nicht.

Es gibt übrigens eine berühmte historische Tonaufnahme von Hilberts Rede aus dem Jahr 1930, in der er über sein Programm spricht. Es ist sehr amüsant anzuhören, da Hilbert mit einem herrlich rollenden, ostpreußischen „R“ spricht und seine Rede mit den berühmten Worten schließt: *„Wir müssen wissen, wir werden wissen!“* Er hatte sich damals über den Physiologen Emil du Bois-Reymond geärgert, der in Bezug auf die Naturwissenschaften das resignative Motto *„Ignoramus et ignorabimus“* — *„Wir wissen es nicht und wir werden es niemals wissen“* — geprägt hatte. Hilbert hielt dem leidenschaftlich entgegen, dass es in der Mathematik kein Unlösbares gibt. Und nur ein Jahr später erschütterte Kurt Gödel diese Gewissheit zutiefst.

Einblick: Hilberts Programm und Gödels Antwort

David Hilberts optimistisches Credo *„Wir müssen wissen, wir werden wissen“* (1930) drückte den Glauben aus, dass jedes mathematische Problem einer definitiven Klärung (Beweis oder Widerlegung) zugänglich sein müsse. Kurt Gödels Unvollständigkeitssätze zeigten jedoch prinzipielle Grenzen formaler Systeme auf: Jedes hinreichend mächtige, konsistente formale System enthält unentscheidbare Sätze. Dies markierte das Ende von Hilberts Hoffnung auf eine vollständige und in sich selbst als konsistent beweisbare Axiomatisierung der gesamten Mathematik.

Die Zermelo-Fraenkel-Axiome

Historischer Hintergrund und Motivation

Mündliches Protokoll [01:09:50 - 01:12:50]

Das nächste Kapitel widmet sich nun den Zermelo-Fraenkel-Axiomen der Mengenlehre.

Wir haben bisher spezielle Theorien wie die Gruppentheorie oder die Peano-Arithmetik kennengelernt. Die Zermelo-Fraenkel-Axiome hingegen bilden die fundamentale, universelle Theorie der modernen Mathematik. Nahezu die gesamte zeitgenössische Mathematik lässt sich formal auf diese Axiome der Mengenlehre zurückführen. Es sind insgesamt neun Axiome, die das unumstößliche Fundament unserer mathematischen Praxis bilden.

Werfen wir einen kurzen Blick auf die Entstehungsgeschichte: Wir haben bisher ganz unbefangen mit Mengen gearbeitet — allerdings immer im naiven Sinne von Georg Cantor. In der zweiten Hälfte des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben sich viele herausragende Denker intensiv mit den Grundlagen der Mathematik beschäftigt. Gottlob Frege versuchte in einem monumentalen Werk, die gesamte Arithmetik logisch auf dem Begriff der Menge aufzubauen. Doch kurz vor der Veröffentlichung stieß Bertrand Russell auf einen fatalen Widerspruch — das berühmte Russellsche Paradoxon —, welches Freges mühsam errichtetes System im Kern erschütterte. Frege war darüber so tief getroffen, dass er seine wissenschaftliche Arbeit an den Grundlagen weitgehend einstellte.

Mündliches Protokoll [01:12:50 - 01:15:50]

Das Grundprinzip dieses Paradoxons ist sehr anschaulich und vielen von Ihnen vielleicht als Barbier-Paradoxon bekannt: Ein Friseur rasiert genau all jene Männer im Dorf, die sich nicht selbst rasieren. Die Frage lautet nun: Rasiert der Friseur sich selbst? Wenn er es tut, darf er es nicht tun; wenn er es nicht tut, muss er es tun. Das ist ein logischer Widerspruch.

In der Mengenlehre lässt sich dieses Paradoxon formal rekonstruieren, indem wir die naive Definition von Georg Cantor verwenden und die Menge aller Mengen betrachten, die sich nicht selbst als Element enthalten. Es gibt Mengen, die sich nicht selbst enthalten — wie etwa die Menge aller Äpfel, die selbst kein Apfel ist. Und es gibt Mengen, die sich selbst enthalten — wie die Menge aller abstrakten Begriffe, die selbst wieder ein abstrakter Begriff ist. Wenn wir nun die Menge R aller Mengen definieren, die sich nicht selbst enthalten, und annehmen, dass R wieder eine ganz normale Menge ist, stoßen wir auf denselben Widerspruch: Enthält sich R selbst oder nicht? Beide Annahmen führen direkt zu einem logischen Widerspruch.

Ein solches Paradoxon ist in einer exakten Wissenschaft wie der Mathematik natürlich absolut inakzeptabel. Es zeigte sich, dass die naive Mengenlehre, in der man beliebig Mengen über Eigenschaften definieren kann, mathematisch nicht haltbar ist. Man musste einen anderen Weg einschlagen: Anstatt naiv zu definieren, was eine Menge „ist“, legt man axiomatisch fest, welche präzisen Eigenschaften Mengen haben müssen und wie man sie konstruieren darf. Ernst Zermelo formulierte dazu im Jahr 1908 sieben

fundamentale Axiome. Adolf Fraenkel wies später darauf hin, dass diese noch nicht ausreichen, und fügte 1921 zwei weitere Axiome hinzu. Diese insgesamt neun Axiome bilden die Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre, kurz ZF. Später werden wir noch das Auswahlaxiom hinzunehmen, aber wir beginnen zunächst mit diesen Grundlagen.

💡 **Einblick: Die Russellsche Antinomie**

Die Russellsche Antinomie (oft veranschaulicht durch das Barbier-Paradoxon) zeigt, dass die naive Annahme, man könne zu jeder beliebigen Eigenschaft $P(x)$ die Menge $\{x \mid P(x)\}$ bilden, zu Widersprüchen führt. Definiert man $R := \{x \mid x \notin x\}$, so gilt $R \in R \iff R \notin R$. Um diesen Widerspruch aufzulösen, schränkt die Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre die Mengenbildung drastisch ein: Mengen können nicht mehr „aus dem Nichts“ gebildet werden, sondern nur noch durch Aussonderung aus bereits existierenden Mengen oder durch explizite Konstruktionsaxiome.

III **Signatur und Notation**

🎙 **Mündliches Protokoll [01:15:50 - 01:18:40]**

[Der Dozent schreibt die Überschrift „Die Zermelo-Fraenkel Axiome“ an die Tafel.] Gut, wir wollen nun diese Axiome als formale Theorie erster Ordnung aufschreiben. Dazu benötigen wir als Erstes eine passende Signatur. Die Signatur der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre ist extrem einfach: Sie besteht aus einem einzigen Symbol, dem Elementbeziehungs-Symbol $\in$. Das ist ein zweistelliges Relationssymbol.

Wenn für zwei Mengen x und y gilt, dass y in Relation $\in$ zu x steht — also $y \in x$ —, dann sagen wir: y ist ein Element von x . Und anstatt der etwas sperrigen Schreibweise $\neg(y \in x)$ schreiben wir abkürzend einfach $y \notin x$. Das macht es im Alltag wesentlich einfacher.

📖 **Die Zermelo-Fraenkel Axiome (ZF)**

Die Zermelo-Fraenkel Axiome:

- **Zermelo (1908):** 7 Axiome
- **Fraenkel (1921):** 2 Axiome

Definition 4.14 (Signatur von ZF): Die Signatur der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (ZF) ist gegeben durch:

$$\mathcal{L}_{\text{ZF}} = \{\in\}$$

wobei $\in$ ein zweistelliges (binäres) Relationssymbol ist.

Notation 4.15:

- **Elementbeziehung:** Falls $y \in x$, so sagen wir: „ y ist Element von x “.
- **Negation:** Anstatt $\neg(y \in x)$ schreiben wir: $y \notin x$.

III Die Axiome von Zermelo

Mündliches Protokoll [01:18:40 - 01:20:18]

Schauen wir uns nun diese Axiome im Detail an. Wir beginnen mit den ursprünglichen Axiomen von Zermelo. Wir werden heute wahrscheinlich nicht alle Axiome von 0 bis 6 schaffen, aber wir sollten zumindest bis zum dritten Axiom kommen.

Das erste Axiom ist das Axiom der leeren Menge. Formal lautet es: Es existiert ein x , sodass für alle z gilt, dass z kein Element von x ist. Das besagt schlicht und ergreifend, dass die leere Menge existiert — also eine Menge, die absolut kein Element enthält. Das ist ein ganz wesentlicher Schritt, denn dieses Axiom sichert uns überhaupt erst die Existenz mindestens einer Menge in unserem mathematischen Universum.

Die Axiome 0–6 (Zermelo):

I Axiom der leeren Menge (Axiom 0)

Axiom 4.16 (Axiom der leeren Menge):

$$\exists x \forall z (z \notin x)$$

 **Bedeutung des Axioms:** Dieses Axiom sichert zweierlei:

1. **Existenz überhaupt:** Es existiert mindestens eine Menge im Universum. Ohne dieses Axiom könnte unser Universum leer sein.
2. **Eigenschaft der Leere:** Es existiert eine Menge x , die absolut kein Element z enthält.

Mündliches Protokoll [01:20:18 - 01:22:20]

Das nächste Axiom hat einen eleganten Namen: das Extensionalitätsaxiom. Formal lautet es: Für alle x und alle y gilt: Wenn für alle z gilt, dass $z \in x$ äquivalent ist zu $z \in y$, dann folgt daraus $x = y$.

Während ich die Tafel wische, können Sie sich kurz überlegen, was dieses Axiom anschaulich bedeutet.

I Extensionalitätsaxiom (Axiom 1)

Axiom 4.17 (Extensionalitätsaxiom):

$$\forall x \forall y (\forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y) \rightarrow x = y)$$

Mündliches Protokoll [01:22:20 - 01:24:10]

[Der Dozent wischt die Tafel und wendet sich wieder den Studenten zu.] Okay, was besagt dieses Axiom? Ja? [Ein Student antwortet leise.] Genau! Zwei Mengen, die dieselben Elemente besitzen, sind identisch. Die Umkehrung — dass identische Mengen dieselben

Elemente haben — ist übrigens ein rein logisches Theorem, das wir nicht extra fordern müssen. Das lässt sich direkt aus dem logischen Gleichheitsaxiom L_{15} beweisen: Wenn zwei Objekte identisch sind, erfüllen sie dieselben Relationen — und die Elementbeziehung ist ja eine solche Relation.

Das Extensionalitätsaxiom — nennen wir es abkürzend Axiom 1 — hat eine fundamentale Konsequenz: Es impliziert die Eindeutigkeit der leeren Menge. Wenn es nämlich zwei Mengen gäbe, die beide keine Elemente enthalten, dann haben sie trivialerweise dieselben Elemente (nämlich gar keine). Nach Axiom 1 müssen sie also identisch sein. Es gibt folglich genau eine leere Menge, und wir bezeichnen sie ab jetzt mit dem vertrauten Symbol $\emptyset$.

Konsequenzen des Extensionalitätsaxioms

Zwei Mengen sind genau dann gleich, wenn sie dieselben Elemente enthalten:

- **Hinrichtung** ($\implies$): Falls $\forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y)$, so gilt $x = y$ (Axiom 4.17).
- **Rückrichtung** ($\impliedby$): Falls $x = y$, so gilt $\forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y)$. Dies ist ein rein logisches Theorem, welches aus dem Substitutivitätsaxiom der Gleichheit (L_{15}) folgt.

Eindeutigkeit der leeren Menge: Das Extensionalitätsaxiom impliziert direkt, dass die leere Menge eindeutig ist. Falls x_1 und x_2 beide leere Mengen sind, so gilt:

$$\forall z (z \notin x_1 \wedge z \notin x_2) \implies \forall z (z \in x_1 \leftrightarrow z \in x_2) \implies x_1 = x_2$$

Wir bezeichnen diese eindeutige Menge fortan mit dem Symbol $\emptyset$.

Mündliches Protokoll [01:24:10 - 01:26:22]

Okay, und jetzt können wir eine weitere Definition einführen. Wir definieren das binäre Relationssymbol der Teilmenge, geschrieben als $\subseteq$, wie folgt: Wir sagen, y ist eine Teilmenge von x — geschrieben $y \subseteq x$ — genau dann, wenn für alle z gilt: Wenn $z \in y$, dann folgt daraus $z \in x$.

Ebenso können wir die echte Teilmenge definieren, geschrieben als $\subsetneq$. Wir sagen, y ist eine echte Teilmenge von x , falls $y \subseteq x$ gilt und $y \neq x$ ist. Eine unmittelbare und wichtige Konsequenz aus dieser Definition ist: Die leere Menge $\emptyset$ ist Teilmenge jeder beliebigen Menge.

Definition der Teilmengenbeziehung

Teilmengenbeziehung

Definition 4.18 (Teilmenge): Wir definieren das binäre Relationssymbol „Teilmenge“ ($\subseteq$) durch:

$$y \subseteq x : \iff \forall z (z \in y \rightarrow z \in x)$$

Definition 4.19 (Echte Teilmenge): Wir definieren das Relationssymbol „echte Teilmenge“

($\subsetneq$ bzw. $\subset$) durch:

$$y \subsetneq x : \iff y \subseteq x \wedge y \neq x$$

Bemerkung 4.20 (Die leere Menge als Teilmenge): Für jede Menge x gilt:

$$\emptyset \subseteq x$$

Beweis

Die Aussage $\emptyset \subseteq x$ ist äquivalent zu $\forall z (z \in \emptyset \rightarrow z \in x)$. Da die Prämisse $z \in \emptyset$ für jedes z stets falsch ist, ist die Implikation $z \in \emptyset \rightarrow z \in x$ ex falso vacuously wahr.

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [01:26:22 - 01:29:00]

Als Nächstes betrachten wir das Paarmengenaxiom — damit haben wir dann heute zumindest die ersten drei Axiome beisammen. Dieses Axiom besagt: Für alle x und alle y existiert ein u , sodass für alle z gilt: $z \in u$ genau dann, wenn $z = x$ oder $z = y$.

Was bedeutet dieses Axiom anschaulich? Ja? *[Ein Student antwortet.]* Nicht ganz, nein. Es beschreibt nicht die Vereinigung der beiden Mengen. Es besagt vielmehr: Wenn wir zwei Mengen x und y haben, dann existiert eine neue Menge u , die genau diese beiden Mengen als Elemente enthält — es ist also eine zweielementige Menge von Mengen.

Nach dem Extensionalitätsaxiom — also unserem Axiom 1 — ist diese Menge u wiederum völlig eindeutig bestimmt. Wegen dieser Eindeutigkeit können wir eine feste Notation einführen und schreiben für diese Menge einfach $\{x, y\}$.

Paarmengenaxiom (Axiom 2)

Axiom 4.21 (Paarmengenaxiom):

$$\forall x \forall y \exists u \forall z (z \in u \leftrightarrow z = x \vee z = y)$$

≡ Bedeutung des Axioms: Für beliebige Mengen x und y existiert eine Menge u , welche genau x und y als Elemente enthält. Gemäß dem Extensionalitätsaxiom (4.17) ist diese Menge u eindeutig bestimmt. Wir schreiben dafür:

$$u = \{x, y\}$$

Mündliches Protokoll [01:29:00 - 01:30:45]

Eine kurze Bemerkung dazu: Wegen des Extensionalitätsaxioms ist die Reihenfolge in der Notation irrelevant, es gilt also $\{x, y\} = \{y, x\}$. Und im Spezialfall $x = y$ erhalten wir $\{x, x\} = \{x\}$, was genau die Einermenge oder das Singleton von x ist. Das Paarmengenaxiom garantiert uns also auch, dass zu jeder Menge x die Einermenge $\{x\}$ existiert. Wir können also zu jeder Menge eine neue Menge konstruieren, die diese als ihr einziges Element enthält.

Darauf aufbauend können wir nun geordnete Paare definieren. Wir schreiben dafür $\langle x, y \rangle$ und definieren dieses geordnete Paar nach Kuratowski als die Menge, die aus der Einermenge $\{x\}$ und der Paarmenge $\{x, y\}$ besteht. Man kann nun formal beweisen, dass diese Definition genau die charakteristische Eigenschaft eines geordneten Paares erfüllt: Es gilt $\langle x, y \rangle = \langle x', y' \rangle$ genau dann, wenn $x = x'$ und $y = y'$ ist. Das ist eine wunderschöne Konstruktion, mit der wir die intuitive Idee einer geordneten Paarung rein mengentheoretisch präzise fassen können.

Gut! Vielen Dank fürs Kommen, eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal!

Eigenschaften von Paarmengen und geordneten Paaren

Bemerkung 4.22 (Symmetrie und Einermengen): Gemäß dem Extensionalitätsaxiom gilt:

- **Symmetrie:** $\{x, y\} = \{y, x\}$
- **Einermenge (Singleton):** $\{x, x\} = \{x\}$

Somit liefert das Paarmengenaxiom für $x = y$ auch die Existenz der Einermenge $\{x\}$ für jede Menge x .

Geordnete Paare

Definition 4.23 (Geordnetes Paar): Wir definieren das „geordnetes Paar“ $\langle x, y \rangle$ nach Kuratowski durch:

$$\langle x, y \rangle := \{\{x\}, \{x, y\}\}$$

Proposition 4.24 (Charakteristische Eigenschaft geordneter Paare): Für beliebige Mengen x, y, x', y' gilt:

$$\langle x, y \rangle = \langle x', y' \rangle \iff x = x' \wedge y = y'$$

Zusammenfassung der Schlüsselkonzepte

Wir haben in dieser Vorlesung die folgenden fundamentalen Konzepte erarbeitet:

- **Korrektheitssatz:** Wenn eine Formel σ aus einer Theorie T formal beweisbar ist ($T \vdash \sigma$), dann ist sie in jedem Modell von T wahr ($T \models \sigma$).
- **Konsistenz (Widerspruchsfreiheit):** Eine Theorie T ist konsistent, wenn kein Widerspruch aus ihr ableitbar ist. Dies ist äquivalent dazu, dass mindestens eine Formel nicht beweisbar ist.
- **Gödelscher Vollständigkeitssatz:** Jede konsistente Theorie erster Stufe besitzt ein Modell. Dies zeigt die Vollständigkeit unseres Kalküls.
- **Unabhängigkeit:** Eine Aussage ist unabhängig von einer Theorie, wenn weder sie noch ihre Negation beweisbar ist (semantisch: es gibt Modelle für beide Fälle).
- **Gödelsche Unvollständigkeitssätze:** Jedes konsistente System, das die Arithmetik enthält, ist unvollständig und kann seine eigene Konsistenz nicht beweisen.
- **Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (ZF):** Ein axiomatisches System zur Vermeidung von Antinomien (wie der Russellschen Antinomie). Wir haben das Axiom der leeren Menge, das Extensionalitätsaxiom (Gleichheit durch Elementgleichheit) und das Paarmengenaxiom (Existenz von $\{x, y\}$) formalisiert.

Dienstag: 24. März 2025

Zermelo-Fraenkel-Axiome und Dedekindsche Schnitte

Vorlesungsübersicht

Diese Vorlesung bildet das Fundament für die rigorose Einführung der reellen Zahlen. Wir beginnen mit einer kurzen Clicker-Frage zum Vollständigkeitsaxiom, wiederholen das Fundierungsaxiom aus der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre und widmen uns dann der historischen und mathematischen Konstruktion von $\mathbb{R}$ mittels Dedekindscher Schnitte.

Einleitung und Clicker-Frage

Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:43]

Hallo und herzlich willkommen! Ich habe hier eine kleine Clicker-Einstiegsfrage, die Sie auf der Edu-App beantworten können — eine gute Gelegenheit, um sich kurz zu konzentrieren. Und wenn Sie das gemacht haben, sagen Sie noch kurz Ihrer Nachbarin oder Ihrem Nachbarn Hallo, und dann wählen Sie bitte.

Okay, gut. Wählen Sie noch schnell. 60 Antworten sollten wir schon noch hinkriegen. Okay, tipptopp! Sehr gut, fast 100 % richtig. Oder sogar 100 % richtig, ja — keine falschen Aussagen zumindest.

Projizierter Inhalt: Clicker-Frage

Auf dem Projektor wird die folgende Frage angezeigt:

Was sagt die folgende Aussage aus?

$$\forall X \left((X \subseteq \mathbb{R} \wedge X \neq \emptyset \wedge \exists r \in \mathbb{R} \forall x \in X (x \leq r)) \implies \exists s \in \mathbb{R} (\forall x \in X (x \leq s) \wedge \forall t \in \mathbb{R} (\forall x \in X (x \leq t) \implies s \leq t)) \right)$$

- **Option 1:** Falls X nichtleer und nach oben beschränkt ist, hat X ein Infimum.
- **Option 2:** Falls X nichtleer und nach oben beschränkt ist, hat X ein Supremum. (Korrekte Antwort)
- **Option 3:** Falls X nichtleer und nach unten beschränkt ist, hat X ein Infimum.
- **Option 4:** Falls X nichtleer und nach unten beschränkt ist, hat X ein Supremum.
- **Option 5:** Weiß nicht.

Das Vollständigkeitsaxiom in Prädikatenlogik

Die auf dem Clicker gezeigte Formel formalisiert das Vollständigkeitsaxiom der reellen Zahlen:

$$\forall X \subseteq \mathbb{R}: \left((X \neq \emptyset \wedge \exists r \in \mathbb{R} \forall x \in X: x \leq r) \implies \exists s \in \mathbb{R}: (\forall x \in X: x \leq s \wedge \forall t \in \mathbb{R} (\forall x \in X: x \leq t \implies s \leq t)) \right) \quad (5.1)$$

≡ **Strukturelle Aufschlüsselung der Formel:** Die Formel lässt sich logisch in zwei Hauptteile zerlegen:

1. **Voraussetzung (Prämisse):**

- $X \neq \emptyset$ bedeutet, dass die Teilmenge X nicht leer ist.
- $\exists r \in \mathbb{R} \forall x \in X: x \leq r$ bedeutet, dass X nach oben beschränkt ist (mit einer oberen Schranke r).

2. **Konsequenz (Zielsatz):** Es existiert eine kleinste obere Schranke $s \in \mathbb{R}$ (das Supremum):

- $\forall x \in X: x \leq s$ besagt, dass s eine obere Schranke von X ist.
- $\forall t \in \mathbb{R} (\forall x \in X: x \leq t \implies s \leq t)$ besagt, dass jede andere obere Schranke t mindestens so groß ist wie s .

Mündliches Protokoll [00:01:43 - 00:03:45]

Genau, das ist das, was diese Aussage besagt. Man muss einfach mal genau hinschauen: Für alle Teilmengen X von $\mathbb{R}$, so dass X nicht leer ist — also für alle X , so dass X eine Teilmenge von $\mathbb{R}$ und X nicht leer ist —, und es existiert ein r , so dass für alle $x \in X$ gilt $x \leq r$, folgt, dass ein s existiert, so dass für alle $x \in X$ gilt $x \leq s$, und für alle t , für die gilt, dass für alle $x \in X$ $x \leq t$ ist, folgt $s \leq t$.

Das heißt, es existiert ein s , und dieses s existiert als Supremum. Wenn also eine Menge X nach oben beschränkt ist, dann soll ein solches Supremum existieren — das heißt, eine obere Schranke, die die kleinste aller oberen Schranken ist. Okay.

Gut, dies nur als eine kleine Aufwärmübung. Und wie Sie sehen, wird heute das Hauptthema der Vorlesung die Konstruktion der reellen Zahlen sein. Sie haben ja schon viel mit den reellen Zahlen gearbeitet und arbeiten wahrscheinlich auch weiterhin viel mit ihnen, aber Sie haben noch nie eine vollständige Konstruktion davon gesehen. Das werden wir hier noch nachholen, wenn auch nicht in allen Details, weil das doch sehr mühsam ist.

Zuerst möchte ich aber noch ganz kurz die Sache mit den Zermelo-Fraenkel-Axiomen anschauen. Moment mal...

Das Fundierungsaxiom (Regularitätsaxiom)

Mündliches Protokoll [00:03:45 - 00:05:48]

Die Zermelo-Fraenkel-Axiome, einfach noch zur Erinnerung: Wir hatten die Axiome von Zermelo, das sind eigentlich die wichtigen, die einleuchtenden: das Axiom der

Bestimmtheit, das Axiom der Elementarmengen, das Axiom der Aussonderung, das Axiom der Potenzmenge, das Axiom der Vereinigung, das Axiom der Auswahl und das Axiom des Unendlichen.

Und okay, das ist so, wie es Zermelo formuliert hatte. Wir haben das dann ausgeführt. Letztes Mal haben wir dann noch die zwei zusätzlichen Axiome von Fraenkel hinzugefügt. Da hatten wir nicht mehr so viel Zeit. Das waren das Ersetzungsaxiom und insbesondere auch noch das Fundierungsaxiom.

Und wir haben gesehen, diese sind ein bisschen technischerer Natur. Das Ersetzungsaxiom macht absolut Sinn: Wir wollten, dass quasi Mengen, die durch Formeln bestimmt sind, auch tatsächlich Mengen sind — so ungefähr. Und das Fundierungsaxiom war vielleicht noch ein bisschen schwieriger zugänglich. Ich kann das nochmals kurz wiederholen, da das letztes Mal ein bisschen zu kurz gekommen ist. Oh, was haben wir da noch?

Das Fundierungsaxiom sagt uns aus: Für alle x , so dass x nicht die leere Menge ist, existiert ein y , so dass $y \in x$ ist und außerdem der Durchschnitt von y mit x die leere Menge ist. Jetzt muss man da noch die Klammern richtig setzen. Genau.

Das Fundierungsaxiom

Axiom 5.1 (Fundierungsaxiom / Regularitätsaxiom): Jede nicht-leere Menge x enthält ein Element y , das disjunkt zu x ist:

$$\forall x (x \neq \emptyset \implies \exists y (y \in x \wedge y \cap x = \emptyset)) \quad (5.2)$$

⇒ Konsequenzen des Fundierungsaxioms: Das Fundierungsaxiom schließt zirkuläre Mengenstrukturen und unendliche Regresse aus:

- (i) **Ausschluss von Selbstmitgliedschaft:** Keine Menge kann sich selbst als Element enthalten:

$$x \notin x \quad \forall x$$

- (ii) **Ausschluss von Zyklen:** Es gibt keine zyklischen Elementbeziehungen der Form:

$$x \in y \wedge y \in x$$

- (iii) **Ausschluss unendlicher Ketten:** Es existieren keine unendlichen absteigenden Ketten bezüglich der Elementrelation:

$$x_0 \ni x_1 \ni x_2 \ni x_3 \ni \dots$$

Einblick: Die Rolle des Fundierungsaxioms

Das Fundierungsaxiom sorgt dafür, dass die „Mengenwelt“ wohlfundiert ist. Es stellt sicher, dass jede Menge hierarchisch aus einfacheren Mengen aufgebaut ist, beginnend bei der leeren Menge $\emptyset$. Ohne dieses Axiom könnte man pathologische Objekte konstruieren, die sich selbst enthalten, was zwar nicht direkt zu Widersprüchen führt, aber die mathematische Struktur unnötig verkompliziert.

■ Zusammenfassung der Schlüsselkonzepte

In diesem Vorlesungsabschnitt haben wir zwei fundamentale Konzepte behandelt:

- **Das Vollständigkeitsaxiom ((5.1))**: Jede nichtleere, nach oben beschränkte Teilmenge der reellen Zahlen besitzt ein Supremum (eine kleinste obere Schranke) in $\mathbb{R}$.
- **Das Fundierungsaxiom ((5.2))**: Jede nichtleere Menge x besitzt ein Element y , das disjunkt zu x ist. Dies schließt unendliche absteigende Elementketten und zirkuläre Mengen wie $x \in x$ aus und sichert die Wohlfundiertheit des Mengenuniversums.

Dienstag: 31. März 2025

Grundstrukturen und das Auswahlaxiom

Syllabus: Grundstrukturen und das Auswahlaxiom

In dieser Vorlesung werden folgende Themen behandelt:

- Das Banach-Tarski-Paradoxon als Motivation
- Formale Definition des Auswahlaxioms (AC) und seine Umformulierung
- Das Wohlordnungsprinzip (WOP) und Ordinalzahlen
- Der Beweis der Äquivalenz von Auswahlaxiom und Wohlordnungsprinzip über ZF
- Das Kuratowski-Zorn-Lemma (KZL) und seine Äquivalenz zu AC

Einführung und das Banach-Tarski-Paradoxon

Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:00:28]

Ja, jetzt. Guten Tag! Mein Name ist Fabian Ziltener. Ich vertrete Christian Urech heute für diese Vorlesung über Grundstrukturen und möchte mit einem Video anfangen. Dann sehen wir, was das mit Grundstrukturen zu tun hat. Also, hier ist es. Ich hoffe, dass Sie etwas hören. Vielleicht muss ich das Mikrofon dann hinhalten, aber mal schauen.

Video: The Banach-Tarski Paradox

Der Dozent spielt ein YouTube-Video von Vsauce mit dem Titel „The Banach-Tarski Paradox“ ab. Das Video ist auf Englisch.

Mündliches Protokoll [00:00:28 - 00:01:46]

Hey, Vsauce. Michael here. There is a famous way to seemingly create chocolate out of nothing. Maybe you have seen it before. This chocolate bar is 4 squares by 8 squares, but if you cut it like this, and then like this, and finally like this, you can rearrange the pieces like so and wind up with the same 4 by 8 bar, but with a leftover piece, apparently created out of thin air.

There is a popular animation of this illusion as well. I call it an illusion because it is

just that: fake. In reality, the final bar is a bit smaller. It contains this much less chocolate. Each square along the cut is shorter than it was in the original, but the cut makes it difficult to notice right away. The animation is extra misleading because it tries to cover up its deception. The lost height of each square is surreptitiously added in while the piece moves to make it hard to notice.

I mean, come on, obviously you cannot cut up a chocolate bar and rearrange the pieces into more than you started with. Or can you? One of the strangest...

👁 Video pausiert

Der Dozent pausiert das Video und wendet sich an die Studierenden.

🎤 Mündliches Protokoll [00:01:46 - 00:02:32]

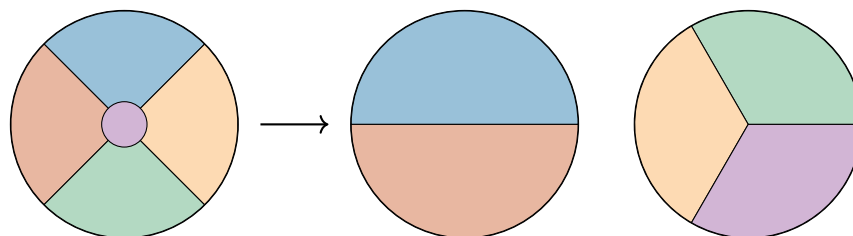
Also, ich würde sagen, wir sind ja in der Schweiz, da stimmen wir über alles ab. Wir stimmen jetzt also mal ab: Wer ist dafür, dass man das kann? Eine Person, zwei, drei... ja, vielleicht zehn. Und wer ist dafür, dass man das nicht kann? Also Schokolade so aufspalten und dann wieder zusammenfügen, und am Schluss hat man mehr. Das ist eigentlich einigermmaßen ausgeglichen.

Ich verrate Ihnen jetzt gleich die Antwort: Mit Hilfe des Auswahlaxioms kann man das. Es geht heute also um das Auswahlaxiom. Ich habe hier auch das Banach-Tarski-Paradox noch einmal hingemalt. Ich muss hier mal umschalten.

👁 Tafelübergang

Der Dozent wechselt zur Tafel, auf der bereits eine Skizze zum Banach-Tarski-Paradoxon vorbereitet ist.

📄 Das Banach-Tarski-Paradoxon



Satz in Zermelo-Fraenkel + AC = Auswahlaxiom

🎤 Mündliches Protokoll [00:02:32 - 00:03:40]

Das Banach-Tarski-Paradox sagt etwas Allgemeineres, aber eine Version davon be-

sagt Folgendes: Sie können eine Kugel nehmen — also einen dreidimensionalen Ball, in drei Dimensionen oder auch höher — und die Kugel in fünf Teile aufspalten. Die habe ich hier so verschiedenfarbig gemacht. Und dann nehmen Sie zwei dieser Teile, also den blauen und den roten Teil, drehen diese, verschieben sie vielleicht noch und fügen sie wieder zusammen. Und Sie kriegen die gleiche Kugel wie da links: gleiche Größe, gleicher Radius.

Dann nehmen Sie die anderen drei Teile — das sind dann orange, gelb und grün —, drehen und verschieben diese, und kriegen dann wieder die gleiche Kugel wie links. Und das hier ist möglich! Das ist ein mathematischer Satz in Zermelo-Fraenkel plus AC. AC steht für Auswahlaxiom, Axiom of Choice.

III Zermelo-Fraenkel-Axiome und das Auswahlaxiom

Mündliches Protokoll [00:03:40 - 00:04:46]

Ich habe von meinen Kollegen gehört, dass Sie die Zermelo-Fraenkel-Axiome schon behandelt haben. Weiß jemand noch eines? Kennt jemand noch ein Zermelo-Fraenkel-Axiom? Ja, bitte.

Studentenantwort

Das Aussonderungsaxiom.

Mündliches Protokoll [continued]

Das Aussonderungsaxiom, genau. Was sagt das?

Studentenantwort

Wenn ich eine Menge X habe und φ ein $\mathcal{L}$ -Satz ist, dann kann ich eine Menge aus den Elementen von X machen, die die Bedingung φ erfüllen.

Mündliches Protokoll [continued]

Ja, genau. Man sondert halt all die Elemente aus, die eine bestimmte Bedingung erfüllen. Und das nullte — was ist eigentlich das nullte Zermelo-Fraenkel-Axiom? Ja, bitte.

Studentenantwort

Dass es eine leere Menge gibt.

 Mündliches Protokoll [continued]

Genau. Es gibt eine Menge, die keine Elemente enthält. Und dann gibt es halt noch ein paar andere. Und was alle brauchen, die sich nicht täglich mit Logik befassen, sondern mit anderer Mathematik, ist auch das Auswahlaxiom. Das ist quasi das letzte in der Liste. Je nach Zählung ist das dann das zehnte oder so. Und um dieses Auswahlaxiom geht es heute.

 Mündliches Protokoll [00:04:46 - 00:06:20]

Ich sage Ihnen jetzt gleich in einem Satz, was das besagt. Das Auswahlaxiom sagt: Wenn Sie eine Menge von nichtleeren Mengen haben, dann können Sie gleichzeitig aus jeder dieser Mengen ein Element auswählen. Das klingt irgendwie sehr plausibel. Es scheint nicht sehr kontrovers zu sein. Aber aus dem Auswahlaxiom kriegen Sie dann eben zum Beispiel dieses Banach-Tarski-Paradox — Sie können dann so eine Kugel aufspalten.

Warum heißt das jetzt Paradox? Respektive, das sollte ich die Leute fragen, die gesagt haben, es geht nicht mit dem Aufspalten. Wenn man das kann, kann man das mit der Schokolade übrigens auch. Theoretisch natürlich! Das hat nichts mit praktischem Schneiden zu tun — praktisch geht das nicht. Ja, bitte.

 Studentenantwort

Das geht aber ja theoretisch nur aufgrund der unendlich vielen Anzahl der Punkte, die es gibt.

 Mündliches Protokoll [continued]

Ja, genau. Es geht nur theoretisch. Man muss irgendwie sehr, sehr genau schneiden. Es ist sehr ausgefranst. Diese Menge habe ich hier ein bisschen zackig gemalt — Sie sollten sich das sehr ausgefranst denken. Man kann sie eben auch nicht explizit hinschreiben. Eine Sache bei diesem Auswahlaxiom ist, dass man die Auswahl, wie man die Elemente wählt, nicht explizit hinschreiben kann. Man braucht dafür eben das Axiom. Und hier ist es dann auch so: Man kann nicht hinschreiben, wie man die Menge aufspaltet, aber es gibt so eine Aufspaltung.

Aber warum heißt es Paradox? Anders gesagt: Die Leute, die gesagt haben, es geht nicht mit der Schokolade — warum haben die das so gesehen? Warum denken Sie, es geht nicht? Irgendwie muss es ja einen Grund geben, dass das jetzt ein Paradox ist. Übrigens kommt das aus dem Griechischen: „*para*“ heißt gegen und „*doxa*“ heißt Anschein. Es ist gegen den Anschein. Es ist eben kein Widerspruch, es ist einfach nur gegen den Anschein. Warum? Ja, bitte.

 Studentenantwort

Also man würde erwarten, dass wenn man das zerschneidet und wieder zusammen-

schiebt, dass das Volumen gleich bleibt.

Mündliches Protokoll [continued]

Genau. Wegen des Volumens ist es ein Paradox.

Der Grund für das Paradoxon

Grund: $\leftarrow$ Volumen

Erklärung: Das Paradoxon widerspricht unserer Intuition über das Volumen. Wenn alle diese Teile ein wohldefiniertes Volumen hätten, dann ginge das nicht, da das Volumen additiv ist. Auf der rechten Seite hätten wir das doppelte Volumen. Der Trick ist, dass diese Teile gar kein Volumen haben. Sie sind nicht messbar im Sinne der Maßtheorie.

Mündliches Protokoll [00:06:52 - 00:07:30]

Der Grund, warum das viele Leute nicht so intuitiv finden, ist das Volumen. Wenn alle diese Teile ein wohldefiniertes Volumen hätten, dann ginge das eben nicht. Zumindest, wenn das Volumen auch noch gewisse Eigenschaften erfüllt, wie in der Maßtheorie — nämlich endliche Additivität. Denn dann hätten Sie hier auf der rechten Seite das doppelte Volumen. Das Lustige ist aber: Diese Teile haben gar kein Volumen. Sie haben ein äußeres Maß, aber kein richtiges Maß. Daher ist das kein Widerspruch, sondern nur ein Paradox. Okay, gut. Das wollte ich zum Anfang sagen. Das ist eine Sache, die man aus dem Auswahlaxiom kriegt.

Das Auswahlaxiom und seine Äquivalenzen

Äquivalenzen zum Auswahlaxiom über ZF

Mündliches Protokoll [00:07:30 - 00:09:45]

Das ist jetzt etwas, was Sie vermutlich nicht verwenden werden, aber was Sie verwenden werden, ist eine andere Sache. Ich mache dann alles formal, aber zuerst schreibe ich mal ein bisschen auf, was die Relevanz dieses Auswahlaxioms in der Realität ist. Die Details folgen dann.

Also, äquivalent über Zermelo-Fraenkel: Wenn man Zermelo-Fraenkel (ZF) annimmt, dann sind drei Sachen äquivalent. Nämlich das Auswahlaxiom (AC), dann das Wohlordnungsprinzip — darüber werde ich heute mehr sagen. Dieses Wohlordnungsprinzip besagt, dass jede Menge wohlgeordnet werden kann. Was genau eine Wohlordnung ist, werde ich noch erklären. Etwas, was man dann hat, ist, dass je zwei Elemente verglichen werden können und jede nichtleere Teilmenge ein kleinstes Element hat.

Und dann gibt es noch das Dritte, was äquivalent über ZF ist, nämlich das

Kuratowski-Zorn-Lemma. Das sagt etwas über eine Halbordnung aus. Es ist jetzt nicht so wichtig, was genau es besagt, aber aus diesem Kuratowski-Zorn-Lemma kriegen Sie dann eben zum Beispiel, dass jeder Vektorraum eine Basis hat. Und das ist dann etwas, was Sie in der Realität brauchen werden.

Äquivalenzen zum Auswahlaxiom

- AC (Auswahlaxiom)
- WOP = Wohlordnungsprinzip
- KZL = Kuratowski-Zorn-Lemma $\implies$ Jeder Vektorraum besitzt eine Basis.

Mündliches Protokoll [00:09:45 - 00:10:15]

Jeder Vektorraum besitzt also eine Basis. Vielleicht wird mein Kollege Urech noch etwas dazu sagen, wie man das beweist, oder es gibt vielleicht eine Übungsaufgabe dazu — die gab es bei mir beim letzten Mal, als ich die Vorlesung gegeben habe. Wenn der Vektorraum endlichdimensional ist, dann können Sie die Basis konstruieren; das haben Sie vielleicht in der Linearen Algebra mit Hilfe von Induktion gemacht. Aber wenn der Vektorraum unendlichdimensional ist, dann wissen Sie a priori nicht, ob er eine Basis besitzt. Er besitzt sie eben nur wegen des Lemmas von Zorn — oder Kuratowski-Zorn —, was äquivalent zum Auswahlaxiom ist. Und das ist für mich ungefähr die Relevanz dieses Auswahlaxioms.

III Formale Formulierung des Auswahlaxioms

Mündliches Protokoll [00:10:15 - 00:12:30]

Okay, jetzt habe ich Ihnen hoffentlich ein bisschen einen Eindruck gegeben, was das ist und wozu es gut ist. Und jetzt mache ich es etwas genauer. Ich folge jetzt den Notizen, die ich damals geschrieben habe, und die sind im Internet. Vielleicht hat Herr Urech das angekündigt, und wenn nicht, können Sie diese in der Pause vielleicht mal suchen. Sie brauchen also jetzt nicht alles abzuschreiben, dazu gibt es ziemlich ausführliche Notizen. Hoffentlich stimmt die Nummerierung, das kann sich aber auch ändern.

Die Formulierung des Auswahlaxioms ist jetzt Punkt 1.1, auf den ich eingehen möchte. Ich werde es jetzt einfach gleich hinschreiben. Das Auswahlaxiom ist folgende Formel: Das hier bedeutet „ist identisch gleich“. Ich weiß nicht, ob Herr Urech das auch so geschrieben hat. Es bedeutet Folgendes: Für alle $\mathcal{X}$ — und ich mache jetzt so ein geschweiftes $\mathcal{X}$, weil ich mir das als ein Mengensystem denke. Das heißt, eine Menge von Mengen. Vielleicht haben Sie bei Herrn Urech gehört, dass alles eine Menge ist. Wenn Sie eine Menge haben und sich die Elemente davon anschauen, sind das auch wieder Mengen. Mathematisch gesehen ist das also nichts Spezielles, aber ich denke mir das als eine Menge von Mengen, und dafür mache ich so ein geschweiftes $\mathcal{X}$. Ich nenne das dann auch eine Kollektion von Mengen.

Für jede Kollektion von Mengen, die nicht die leere Menge als Element enthält — die leere Menge soll nicht darin liegen —, gilt, dass es eine Funktion f gibt. Diese Funk-

tion heißt dann Auswahlfunktion. Sie muss eine Abbildung von dieser Kollektion zur Vereinigung all der Elemente der Kollektion sein.

Das Auswahlaxiom

Definition 6.1 (Auswahlaxiom): Das „Auswahlaxiom“ (AC) ist formal definiert als:

$$\text{AC} \equiv \forall \mathcal{X} \left(\emptyset \notin \mathcal{X} \rightarrow \exists f \left(f \in \mathcal{X} \bigcup_{X \in \mathcal{X}} X \wedge \forall X \in \mathcal{X} (f(X) \in X) \right) \right) \quad (6.1)$$

wobei f eine „Auswahlfunktion“ ist.

Erklärung:

- $\mathcal{X}$ ist ein Mengensystem (eine Kollektion von Mengen).
- $\emptyset \notin \mathcal{X}$ stellt sicher, dass keine der Mengen in der Kollektion leer ist.
- f ordnet jeder Menge $X \in \mathcal{X}$ ein Element aus genau dieser Menge X zu ($f(X) \in X$).
- $\bigcup_{X \in \mathcal{X}} X$ ist die Vereinigung aller Elemente von $\mathcal{X}$.

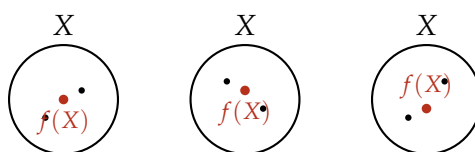
Mündliches Protokoll [00:12:30 - 00:13:50]

Das hier ist meine Notation — nicht nur meine, vielleicht hat Herr Urech sie auch eingeführt — für die Vereinigung über alle Elemente. Man vereinigt alle Elemente hier drin. Die Elemente nenne ich jetzt einfach normal groß X . Ich vereinige also alle Mengen groß X , die in diesem geschweiften $\mathcal{X}$ liegen. Ich habe jetzt eine Abbildung von da nach da. Das ist die Notation für Abbildungen. Haben Sie das gesehen? Man schreibt das X oft auch dahin, das ist die üblichere Notation, aber ich schreibe es jetzt mal so.

Oh, ja, das ist ein bisschen doof. Jetzt muss ich das noch irgendwie abstellen, das ist immer so eine Sache. Vielleicht einfach drücken, bis alles aus ist. Nein. Entschuldigung. Okay, hoffentlich kommt es nicht noch mal — vielleicht doch.

Es gibt also so eine Auswahlfunktion, die von der ganzen Kollektion von Mengen zur Vereinigung geht, sodass für jedes X in dieser Kollektion gilt, dass $f(X)$ in X liegt. Und darum heißt es eben Auswahlaxiom oder Auswahlfunktion. So ein kleines f nennt sich eine Auswahlfunktion. Es wählt aus jedem normalen X — ich mache das normale X mal blau — ein Element aus. Ich schreibe dafür mal klein x . Es wählt ein kleines x aus dieser Menge aus. Okay?

Visualisierung der Auswahlfunktion



III Das allgemeine kartesische Produkt

Mündliches Protokoll [00:13:50 - 00:15:23]

Sie haben da also ein paar Mengen, vielleicht drei, und die haben einige Elemente. Jetzt nehme ich diese blaue Menge hier — das ist vielleicht die erste — und wähle halt etwas aus. Und das, was ich auswähle, ist eben $f(X)$. Das Rote hier ist $f(X)$, und X ist die blaue Menge. Und das mache ich für alle gleichzeitig. Und dieses Axiom besagt, dass es eben so ein f gibt. Gut.

Jetzt möchte ich dieses Auswahlaxiom mithilfe des kartesischen Produktes umformulieren. Ich nehme jetzt nicht an, dass Sie formal das kartesische Produkt einer beliebigen Kollektion von Mengen schon gesehen haben, das heißt, ich werde das jetzt erklären. Dieses kartesische Produkt verallgemeinert das von zwei Mengen, aber jetzt geht es eben gerade um unendlich viele Mengen. Dann wird es interessant! Wenn wir nur endlich viele nehmen, dann brauchen Sie kein Axiom; dann folgt aus der Induktion, dass es so ein f gibt.

Also, kartesisches Produkt. Man kann das so sehen: Wenn Sie eine Kollektion von nichtleeren Mengen haben und das kartesische Produkt davon nehmen, dann ist dieses auch wieder nicht leer. Die Elemente dieses kartesischen Produktes entsprechen genau solchen Auswahlfunktionen. Und das möchte ich jetzt erklären.

Zuerst einmal das Setting: Seien I und so ein geschweiftes $\mathcal{X}$ Mengen. Das I denken wir uns als eine Indexmenge. Wir indizieren dann Elemente aus gewissen Mengen mit Indizes darin. Und jetzt haben wir eine Abbildung X , die von groß I nach dem geschweiften $\mathcal{X}$ geht. Die nimmt also ein i , und dann schreibe ich X_i für einfach $X(i)$. Und das soll dann eine dieser Mengen sein. Man hat also eine Kollektion von Mengen. Aber formal gesehen ist das eine Abbildung, die einen Index nimmt und ihn in eine Menge abbildet.

Kartesisches Produkt einer Familie von Mengen

Seien $I, \mathcal{X}$ Mengen, $X : I \rightarrow \mathcal{X}$ mit $X_i := X(i)$.

Definition 6.2 (Kartesisches Produkt): Das „kartesische Produkt“ der Familie $(X_i)_{i \in I}$ ist definiert als:

$$\prod_{i \in I} X_i := \{x \in \bigcup_{i \in I} \mathcal{X} \mid \forall i \in I : x_i \in X_i\} \quad (6.2)$$

wobei x_i für $x(i)$ steht.

Mündliches Protokoll [00:15:23 - 00:17:30]

Und jetzt haben wir das Folgende: die Definition des kartesischen Produktes. Ich schreibe dafür so ein Kreuz. Letztes Jahr haben die Leute protestiert, dass es hier zu viele Kreuze gibt. Der Grund ist, schauen Sie, es geht alles irgendwie synchron: Sie haben ein kleines x , das liegt im großen X , und das große X liegt im geschweiften $\mathcal{X}$. Mir gefällt das irgendwie. Aber wenn es Ihnen nicht gefällt, dann müssen Sie die Notation für sich persönlich ändern, das dürfen Sie gerne machen. Das Kreuz ist ein Kreuz, das möchte

ich nicht ändern. Ich mache es jetzt dick. Das steht für das kartesische Produkt.

Ich schreibe jetzt einfach Kreuz X_i . Hier steht immer noch diese Abbildung X , schauen Sie, aber man darf das auch so schreiben, dann ist es ein bisschen intuitiver. Das hier ist effizient, und das hier rechts ist intuitiv: Produkt über alle Indizes, und dann schreibe ich hier dieses X_i . X_i ist immer noch eine Menge. Jetzt scheint es ein bisschen intuitiver. Nehmen Sie zum Beispiel die Indexmenge $\{0, 1\}$, dann haben Sie ein $X_0 \times X_1$, okay?

Es ist das Folgende: Das sind alle Funktionen, die einen Index nehmen und ihn auf etwas in dieser Vereinigung hier abbilden. Und zwar so, dass für alle i in der Indexmenge gilt: x_i — das ist wieder meine Lieblingsnotation für $x(i)$ — liegt in groß X_i . Anders gesagt: Sie wählen für jeden Index ein Element aus dem entsprechenden großen X_i aus.

Gut, ich könnte jetzt hier ein paar Beispiele machen, aber ich denke, Sie sollten sich das selbst anschauen; ich möchte hier nicht zu viel hinschreiben. Was ich noch sagen möchte, ist: Schauen Sie, wenn Sie jetzt nur zwei Mengen haben, X_0 und X_1 , und Sie nehmen das kartesische Produkt — was Sie vielleicht schon mal gesehen haben, denke ich, weil Sie ja die Zermelo-Fraenkel-Axiome hingeschrieben haben —, woraus besteht das?

Studentenantwort

Aus allen Paaren von Elementen von X_0 und X_1 .

Mündliches Protokoll [continued]

Ja, aus Paaren von Elementen, genau. Und ich habe so ein Zeichen verwendet wie Herr Halbeisen — haben Sie das auch gemacht? Dieses eckige Zeichen für ein Paar. Okay, dann haben wir ein $\langle x_0, x_1 \rangle$. x_0 liegt in groß X_0 , x_1 liegt in groß X_1 . Und was ich jetzt sagen möchte, ist: Das, was ich jetzt hier neu gemacht habe, ist eben das Gleiche. Genauer gesagt können Sie dieses Paar mit der Funktion identifizieren, die 0 auf x_0 und 1 auf x_1 abbildet. Und diese Funktion liegt dann eben in diesem neuen kartesischen Produkt, wenn Sie gerade die Indexmenge $\{0, 1\}$ haben. Okay?

Das heißt, das Neue ist gleich dem Alten, wenn Sie nur zwei Mengen haben. Wenn Sie drei haben, können Sie sich auch so etwas überlegen. Aber das geht eben allgemeiner, auch wenn Sie unendlich viele Mengen haben. Wenn die Indexmenge I unendlich ist, funktioniert das Neue eben auch, während das Alte scheitert. Und jetzt geht das nicht hoch... Es gibt nur die eine Tafel, vorher ging es gerade noch. Doch. Okay.

Spezialfall: Kartesisches Produkt zweier Mengen

Für den Spezialfall $I = \{0, 1\}$ erhalten wir das gewohnte kartesische Produkt zweier Mengen:

$$X_0 \times X_1 \ni \langle x_0, x_1 \rangle \in \left(\begin{array}{l} 0 \mapsto x_0 \\ 1 \mapsto x_1 \end{array} \right) \in \prod_{i \in I = \{0, 1\}} X_i$$

III Umformulierung des Auswahlaxioms

Mündliches Protokoll [00:17:30 - 00:19:30]

Und jetzt können wir das Auswahlaxiom eben auch damit formulieren. In meinen Notizen schreibe ich dann noch mehr dazu, warum diese zwei Sachen genau zusammenhängen. Das können Sie sich gerne durchlesen. Jetzt kommt also die Umformulierung des Auswahlaxioms mittels dieses Produkts. Ich schreibe dafür jetzt AC' . Das ist folgende Formel respektive folgender Satz: Für alle I — also Indexmengen —, für alle geschweiften $\mathcal{X}$ und für alle großen X — das waren diese Abbildungen von der Indexmenge nach dem geschweiften $\mathcal{X}$ — gilt Folgendes: Wenn für alle Indizes die Menge X_i nicht leer ist, dann ist das kartesische Produkt der X_i nicht leer.

Dieses neue Auswahlaxiom ist äquivalent zum alten über Zermelo-Fraenkel. Über Zermelo-Fraenkel gilt also: AC ist äquivalent zu AC' . Das ist vielleicht das, was man in der Realität eher sagt. Man sagt einfach: Das kartesische Produkt von nichtleeren Mengen ist nicht leer. Das wird normalerweise so formuliert. Haben Sie dazu gerade Fragen?

Umformulierung des Auswahlaxioms

Definition 6.3 (Auswahlaxiom (Alternative Formulierung)): Das Auswahlaxiom lässt sich äquivalent formulieren als:

$$AC' \equiv \forall I \forall \mathcal{X} \forall X \in {}^I \mathcal{X} ((\forall i \in I (X(i) \neq \emptyset)) \rightarrow \prod X \neq \emptyset) \quad (6.3)$$

Über ZF: $AC \leftrightarrow AC'$

Erklärung: Diese Formulierung besagt anschaulich: Das kartesische Produkt einer Familie von nichtleeren Mengen ist selbst nicht leer. Ein Element dieses kartesischen Produkts ist genau eine Auswahlfunktion, die aus jeder Menge X_i ein Element auswählt.

Mündliches Protokoll [00:19:30 - 00:21:00]

Jetzt möchte ich ein bisschen erklären, wann man das Auswahlaxiom überhaupt braucht und wann nicht. Wie gesagt: Wenn Sie eine endliche Indexmenge haben, brauchen Sie es nicht. Dann können Sie mit Induktion zeigen, dass Sie aus endlich vielen Mengen endlich viele Elemente auswählen können. Und wenn Sie ein Merkmal haben, das ein Element aus jeder Menge eindeutig kennzeichnet oder charakterisiert, dann brauchen Sie das Auswahlaxiom ebenfalls nicht.

Hierzu eine Bemerkung als Beispiel: Wenn Sie eine Abbildung in die Potenzmenge von ω haben — haben Sie dieses Zeichen $\mathcal{P}$ schon gesehen? Potenzmenge, die Menge aller Teilmengen von ω . Und zwar so, dass jedes X_i nicht leer ist. Dann brauchen wir kein Auswahlaxiom, um für jedes i ein kleines x_i in groß X_i zu finden, also für eine Auswahlfunktion. Wir brauchen es nicht, um zu zeigen, dass das Produkt all dieser X_i nicht leer ist. Der Grund: Wir wählen $x_i \in X_i$ einfach als das kleinste Element. Der Punkt ist, dass es hier ein ausgezeichnetes Element gibt, das ein bestimmtes Merkmal

hat — nämlich, dass es das kleinste Element ist, die kleinste natürliche Zahl. Dieses große X_i ist ja eine Teilmenge von ω , der Menge der natürlichen Zahlen. Die haben Sie auch schon gesehen, oder? Haben Sie auch ω geschrieben? Das ist die Menge, die es gemäß einem Axiom von Zermelo und Fraenkel gibt. Sie spielt die Rolle der Zahlen 0, 1 und so weiter. Wenn also X_i immer eine nichtleere Teilmenge von ω ist, dann nehmen Sie einfach die kleinste Zahl darin. Da brauchen Sie kein Auswahlaxiom, um ein Element auszuwählen. Es gibt eben Situationen, in denen Sie es nicht brauchen.

Eine anschauliche Art, wie man das veranschaulichen kann, hat mit Schuhen und Socken zu tun. Wenn Sie eine unendliche Kollektion von Schuhen haben — immer ein Paar von Schuhen —, dann brauchen Sie kein Auswahlaxiom, um bei jedem Paar einen Schuh auszuwählen. Warum? Wie machen Sie das ohne Auswahlaxiom? Ja, bitte.

Studentenantwort

Man nimmt immer den linken Schuh.

Mündliches Protokoll [continued]

Genau, Sie nehmen immer den linken Schuh. Da brauchen Sie kein Auswahlaxiom. Das ist dann ein spezielles Merkmal, dass es eben der linke Schuh ist. Ein Schuh ist links, der andere ist rechts. Wenn Sie jetzt Socken haben, geht das eben nicht — ich nehme jetzt an, die zwei Socken sehen immer exakt gleich aus. Wenn Sie unendlich viele Paare von Socken haben, können Sie nicht einfach jeweils den „linken“ Socken nehmen. Das heißt, dann brauchen Sie eben das Auswahlaxiom. Es gibt also einen Unterschied zwischen Schuhen und Socken. Bemerkung: Schuhe versus Socken. Das ist übrigens nicht von mir, das ist von... wer hat das noch gleich gesagt? Russell hat das gesagt, der mit dem Paradox. Haben Sie das gesehen, das Russellsche Paradox? Ja, genau der.

Okay, gut. Haben Sie noch Fragen zum Auswahlaxiom? Wir haben jetzt zwei Versionen, die über Zermelo-Fraenkel äquivalent sind. Ich mache jetzt nicht vor, warum das so ist. Vielleicht war das bei mir vor einem Jahr eine Übungsaufgabe; es ist, denke ich, nicht so schwierig zu zeigen. Ja?

Studentenfrage

Ich habe irgendwie die Übersicht über die ganzen X verloren. Könnten Sie noch mal...

Mündliches Protokoll [00:21:00 - 00:22:30]

Oh. Also schauen Sie: Das hier hat so Füßchen, das Füßchen- X ist das große X . Dann gibt es das Geschweifte. Das hier ist eine Menge, die ein Element vom geschweiften $\mathcal{X}$ ist. Das geschweifte $\mathcal{X}$ ist so ein Mengensystem, eine Kollektion von Mengen. Ich muss ja sagen, worin dieses große X Werte annimmt. Alles muss irgendwie eine Menge haben, in der es Werte annimmt. Das ist das geschweifte $\mathcal{X}$. Und das große X nimmt einen Index und ordnet ihm eine Menge zu. Das sollten Sie sich merken. Und diese

Menge darf nicht leer sein. Das Auswahlaxiom in der Strich-Version sagt nun, dass wir ein kleines x_i darin wählen können — und zwar uniform, also nicht einfach nur für ein festes i , sondern für alle i gleichzeitig. Das ist der Punkt.

Jetzt möchte ich auf diese Äquivalenz zwischen Auswahlaxiom, Wohlordnungsprinzip und Kuratowski-Zorn-Lemma eingehen. Ich gehe jetzt aber nur auf die ersten zwei ein. Das Auswahlaxiom habe ich hingeschrieben, jetzt kommt das Wohlordnungsprinzip, das besagt, dass jede Menge wohlgeordnet werden kann. Ich erkläre Ihnen gleich, was eine Wohlordnung ist. Es gibt dabei zwei zentrale Punkte: Der eine ist, dass Sie je zwei Elemente bezüglich der Wohlordnung vergleichen können. Der andere Punkt ist, dass jede nichtleere Teilmenge ein kleinstes Element hat. Okay.

Jetzt kommt also Abschnitt 4.2: Wohlordnungsprinzip. Und dann geht es auch noch um Ordinalzahlen. Die werden wir brauchen, um zu zeigen, dass man das Wohlordnungsprinzip aus dem Auswahlaxiom folgern kann. Ordinalzahlen verallgemeinern die natürlichen Zahlen 0, 1 und so weiter. Die Menge der natürlichen Zahlen ist selbst auch eine Ordinalzahl, und zwar die kleinste unendliche. Es gibt also Ordinalzahlen, die unendlich groß sind. Das ist der Hauptpunkt daran.

Wann braucht man AC nicht?

Bemerkung 6.4 (Wann braucht man AC nicht?): Sei $X : I \rightarrow \mathcal{P}(\omega)$ mit $X_i \neq \emptyset$ für alle $i \in I$. Wir brauchen **kein** AC, um zu zeigen, dass $\times_{i \in I} X_i \neq \emptyset$. Dies gilt, da wir für jedes $i \in I$ aufgrund der Wohlordnung von ω explizit das kleinste Element $x_i \in X_i$ wählen können.

Einblick: Schuhe versus Socken (Russell)

Bertrand Russell veranschaulichte das Auswahlaxiom mit folgendem Vergleich: Hat man unendlich viele Paar Schuhe, braucht man kein Auswahlaxiom, um aus jedem Paar einen Schuh zu wählen (man nimmt z.B. immer den linken Schuh). Hat man jedoch unendlich viele Paar identischer Socken, gibt es keine solche explizite Regel. Um aus jedem Paar einen Socken zu wählen, benötigt man das Auswahlaxiom.

Wohlordnungsprinzip und Ordinalzahlen

Das Wohlordnungsprinzip

Mündliches Protokoll [00:22:30 - 00:25:00]

Jetzt möchte ich erklären, was das Wohlordnungsprinzip besagt, und dafür brauche ich folgende Definition. Ich führe hier noch eine kleine Notation ein. Sei $<$ eine binäre Relation auf einer Menge A . Das heißt, das hier ist eine Teilmenge von $A \times A$. $A \times A$ ist immer noch das kartesische Produkt der Menge mit sich selber — das alte mit diesen Paaren. Jetzt folgt die Definition, was es bedeutet, dass das hier eine Wohlordnung ist. Ich nenne die Relation jetzt nicht groß R , sondern einfach $<$; das darf man ja, oder?

Ich erkläre zuerst, was es bedeutet, dass es eine strikte lineare Ordnung ist, und

dann, was eine Wohlordnung ist. Es gibt hier zunächst die Bedingung der Trichotomie. Trichotomie bedeutet: Für alle x und y in A gilt entweder $x < y$ oder $x = y$ oder $x > y$. Und „entweder“ bedeutet hier wirklich ein ausschließliches Oder.

Dann der zweite Teil, die lineare Ordnung: Die Relation heißt strikte oder strenge lineare Ordnung auf A genau dann, wenn sie transitiv ist und die Trichotomie erfüllt. Übrigens kommt das aus dem Griechischen: „tricha“ heißt drei und „temno“ heißt schneiden. Man schneidet die Sache in drei Teile, und diese schließen sich gegenseitig aus. Darum heißt es so. Okay, transitiv — was heißt das noch gleich? Dass die Relation transitiv ist? Ja, bitte.

Studentenantwort

Wenn $x < y$ und $y < z$, dann ist $x < z$.

Mündliches Protokoll [continued]

Ja, umgekehrt. Wenn $x < y$ und $y < z$, dann ist $x < z$. Genau. Transitiv bedeutet also: Für alle x, y und z gilt, wenn $x < y$ und $y < z$, dann folgt daraus $x < z$. Übrigens bedeuten meine Pfeile hier meistens Implikation. Es kann auch mal ein Funktionszeichen sein, aber meistens ist es eine Implikation. Genau, das haben wir jetzt also.

Jetzt gibt es die nächste Bedingung, die besagt, was es bedeutet, ein minimales Element einer Teilmenge zu sein. Ich nehme jetzt eine Teilmenge S . Ein x darin heißt minimal bezüglich meiner Relation genau dann, wenn für alle y in S gilt, dass y nicht kleiner als x ist. Es muss nicht zwingend ein eindeutiges minimales Element geben. Wenn ich eine lineare Ordnung habe, ist das zwar der Fall, aber im Allgemeinen muss das nicht so sein. Okay.

Dann Nummer 4: Wohlordnung. Die Relation heißt Wohlordnung — und darum geht es ja —, wenn sie all das andere erfüllt. Das heißt, es muss eine lineare Ordnung sein, man kann also je zwei Elemente vergleichen, und es muss zusätzlich so sein, dass jede nichtleere Teilmenge ein minimales Element besitzt. Jede nichtleere Teilmenge von A besitzt also ein minimales Element. Das bedeutet Wohlordnung. Und um solche Wohlordnungen geht es jetzt. Haben Sie dazu eine Frage?

Wohlordnung

Sei $<$ eine binäre Relation auf einer Menge A , d.h. $< \subseteq A \times A$.

Definition 6.5 (Eigenschaften von Relationen):

- (i) **Trichotomie:** $\forall x, y \in A$: entweder $x < y$ oder $x = y$ oder $x > y$.
- (ii) **(Strikte) lineare Ordnung:** $<$ ist eine strikte lineare Ordnung auf $A \iff <$ ist transitiv & Trichotomie.
- (iii) **Transitivität:** $\forall x, y, z \in A$: $x < y \wedge y < z \implies x < z$.
- (iv) **Minimales Element:** Sei $S \subseteq A$. Ein Element $x \in S$ heißt „ $<$ -minimal“ $\iff \forall y \in S$: $y \not< x$.
- (v) **Wohlordnung:** $<$ ist eine „Wohlordnung“ $\iff <$ ist eine lineare Ordnung & $\forall S \subseteq A$:

$A, S \neq \emptyset$ besitzt S ein $<$ -minimales Element.

Definition 6.6 (Wohlordnungsprinzip): Das „Wohlordnungsprinzip“ (WOP) besagt: Auf jeder Menge A gibt es eine Wohlordnung.

Mündliches Protokoll [00:25:00 - 00:26:30]

In meinen Notizen stehen dann auch noch ein paar Bemerkungen, die jetzt nicht so wichtig sind. Das Wohlordnungsprinzip, WOP, hat den Status eines Axioms, okay? Nicht eines Theorems, sondern eines Axioms. Das Wohlordnungsprinzip besagt: Jede Menge kann wohlgeordnet werden. Auf jeder Menge A gibt es also eine Wohlordnung. Ich möchte jetzt erklären, warum dieses Wohlordnungsprinzip äquivalent zum Auswahlaxiom ist. Das ist das Ziel dieser Vorlesung. Es gibt ein Theorem, das besagt, dass diese beiden über Zermelo-Fraenkel äquivalent sind. Wenn Sie also zusätzlich Zermelo-Fraenkel annehmen, kann man das eine aus dem anderen herleiten.

III Äquivalenz von Auswahlaxiom und Wohlordnungsprinzip

Mündliches Protokoll [00:26:30 - 00:28:30]

Die eine Richtung ist ziemlich einfach zu beweisen. Es gibt jetzt ein Theorem — ich schreibe das mit großen Buchstaben, weil es ein metamathematisches Theorem ist. Das hat Herr Urech vielleicht nicht so explizit gesagt. Was ist denn ein Theorem mit Kleinbuchstaben? Ein Satz, den man aus den Axiomen herleiten kann, oder? Und ein Satz war eine Formel ohne freie Variablen, wo alle Variablen durch einen All- oder Existenzquantor gebunden sind. Was ich hier mit Großbuchstaben meine, ist eben ein bisschen etwas anderes. Das Theorem besagt Folgendes: In Zermelo-Fraenkel sind das Auswahlaxiom und das Wohlordnungsprinzip äquivalent. Das, was jetzt hier steht, ist keine Formel im Sinne der Logik erster Stufe, weil hier noch dieses Zeichen vorkommt. Weiß jemand noch, was dieses Zeichen bedeutet? Ja, bitte.

Studentenantwort

Dass man aus dem Zermelo-Fraenkel-Axiomen das beweisen kann.

Mündliches Protokoll [continued]

Genau. Es gibt einen Beweis dieser Äquivalenz aus Zermelo-Fraenkel. Und diese Aussage hier ist eben ein metamathematisches Theorem: dass es einen Beweis gibt, okay? Gut. Haben Sie dazu gerade Fragen?

Jetzt zum Beweis der Implikation. Dass man in Zermelo-Fraenkel aus dem einen das andere kriegt, ist einfach. Ich mache jetzt übrigens keinen formalen Beweis wie ganz am Anfang, weil das viel zu schwierig wäre. Was ich jetzt eigentlich mache, ist: Ich verwende den gödelschen Vollständigkeitssatz und argumentiere dann so, wie man das eben normalerweise macht. Das haben Sie vielleicht bei Herrn Urech gehört. Der Zweck

dieses Vollständigkeitssatzes war, dass man in Anführungszeichen „normal“ argumentieren kann. Wir nehmen also an, das Wohlordnungsprinzip gilt, und dann zeige ich, dass das Auswahlaxiom gilt. Das ist nicht schwierig.

Erinnern wir uns, was das Auswahlaxiom bedeutete: Da hat man mit einer Menge von Mengen angefangen, dem geschweiften $\mathcal{X}$, die die leere Menge nicht enthält. Und die Aussage war, dass es eine Auswahlfunktion gibt. Das möchte ich jetzt zeigen. Sei das hier also eine Menge von nichtleeren Mengen. Ich möchte nun meine Auswahlfunktion definieren. Dazu brauche ich den Trick, den ich vorhin an einem Beispiel erwähnt habe: Wenn alle Elemente aus dem geschweiften $\mathcal{X}$ ein spezielles Element x haben, das ein spezielles Merkmal besitzt, dann bin ich fertig. Und das spezielle Merkmal wird sein, das kleinste Element zu sein. Dafür verwende ich jetzt eben meine Wohlordnung.

Es geht wie folgt: Wegen des Wohlordnungsprinzips gibt es eine Wohlordnung — ich nenne sie wieder einfach $<$ — auf der Vereinigung all dieser Mengen. Das ist die Vereinigung über alle normalen X im geschweiften $\mathcal{X}$. Darauf gibt es eine Wohlordnung. Dann definiere ich meine Auswahlfunktion wie folgt: Sie soll eine Menge aus der Kollektion nehmen und mir ein Element daraus geben, sie geht also in diese Vereinigung. Und $f(X)$ ist definiert als das $<$ -minimale Element von X . Das ist eindeutig, weil ich eine Wohlordnung habe, und wegen der Trichotomie, also wegen des „Entweders“. Es kann nicht gleichzeitig sein, dass das eine kleiner ist als das andere und umgekehrt. Das geht eben nicht. Ich nehme also einfach das kleinste Element. Diese Menge ist ja nicht leer, darum gibt es überhaupt ein Element; sonst wäre es schiefgegangen.

Haben Sie dazu gerade Fragen? Das ist meine Auswahlfunktion. Jetzt habe ich also das Auswahlaxiom aus dem Wohlordnungsprinzip hergeleitet. Das hier ist eine Auswahlfunktion, und daher gilt AC. Das steht übrigens für Axiom of Choice.

Äquivalenz von AC und WOP

Satz 6.7 (Metamathematisches Theorem): Über Zermelo-Fraenkel (ZF) gilt:

$$\text{ZF} \vdash \text{AC} \leftrightarrow \text{WOP}$$

Beweis der Implikation $\text{WOP} \implies \text{AC}$

Annahme: WOP gilt. Sei $\mathcal{X}$ eine Menge von nichtleeren Mengen ($\emptyset \notin \mathcal{X}$). Wegen WOP gibt es eine Wohlordnung $<$ auf der Vereinigungsmenge $\bigcup \mathcal{X} = \bigcup_{X \in \mathcal{X}} X$. Wir definieren die Auswahlfunktion $f : \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ durch:

$$f(X) := \text{das } < \text{-minimale Element von } X$$

Da $X \neq \emptyset$ und $<$ eine Wohlordnung auf $\bigcup \mathcal{X}$ (und damit auch auf X) ist, existiert dieses minimale Element und ist wegen der Trichotomie eindeutig bestimmt. Somit ist f eine wohldefinierte Auswahlfunktion, und AC gilt.

Q.E.D.

Ordinalzahlen

Mündliches Protokoll [00:28:30 - 00:30:10]

Jetzt habe ich also diese Implikation bewiesen. Die andere Implikation ist schwieriger; dafür brauchen wir Ordinalzahlen. Das ist an sich etwas Interessantes. Haben Sie dazu Fragen?

Die Ordinalzahlen verallgemeinern die natürlichen Zahlen. Die Idee ist, dass sie die Position in einer Rangliste angeben. In der Grammatik gibt es ja auch Ordinalzahlen — so sollten Sie sich diese vorstellen. Es gibt dann den nullten, den ersten, den zweiten und den dritten. Wenn Sie zum Beispiel Sport machen, ist der nullte eben schneller als der erste, und der erste schneller als der zweite. Und so ist es mit den Ordinalzahlen auch: Sie sind linear geordnet. Was auch noch gut an den Ordinalzahlen ist: Wenn Sie irgendeine Menge von Ordinalzahlen haben, dann gibt es immer ein kleinstes Element. Es gibt immer den Schnellsten. Okay.

Aber es gibt eben dann auch noch den „unendlichsten“. Und davon gibt es nicht nur einen! Nach dem nullten, dem ersten, dem zweiten und so weiter kommt dann der unendlichste. Und danach kommt der unendlich plus erste und der unendlich plus zweite. Irgendwann kommt dann der unendlich mal zweite, also unendlich plus unendlich, also $\omega + \omega$. Dann kommt $\omega \cdot 3$, und natürlich gibt es dann auch mal $\omega \cdot \omega$, und dann noch ω^ω und ω^{ω^ω} und so weiter. Es hört nicht auf. Aber wir machen das nicht, wir brauchen das gar nicht. Ich wollte nur sagen: Es geht dann noch viel weiter.

Also, Ordinalzahlen. Definition: Sei α eine Menge. Ich sage zuerst einmal, was es bedeutet, dass die Menge transitiv ist. α heißt transitiv genau dann, wenn jedes Element davon auch eine Teilmenge ist. Für alle $\beta \in \alpha$ gilt also: β ist eine Teilmenge von α . Anders gesagt bedeutet das: Für alle $\gamma \in \beta$ gilt, dass γ ein Element von α ist. Das hat natürlich ein bisschen was mit der Transitivität von vorhin zu tun. Sie können quasi die zwei Elementzeichen kontrahieren und erhalten wieder eins.

Nummer 2: Wir nennen zwei Elemente β und γ vergleichbar genau dann, wenn $\beta \in \gamma$ liegt, oder $\beta = \gamma$ ist, oder $\gamma \in \beta$ liegt. Das ist ein inklusives Oder. Okay.

Und jetzt sage ich, was eine Ordinalzahl ist. α heißt Ordinalzahl genau dann, wenn es transitiv ist und je zwei Elemente vergleichbar sind. Für alle β und γ in α sind β und γ also vergleichbar bezüglich der Elementrelation. Und drittens: Jede nichtleere Teilmenge von α besitzt ein minimales Element.

Ordinalzahlen

Sei α eine Menge.

- (i) α heißt „transitiv“ $\iff \forall \beta \in \alpha (\beta \subseteq \alpha)$. Äquivalent: $\forall \beta \in \alpha \forall \gamma \in \beta (\gamma \in \alpha)$.
- (ii) $\beta, \gamma \in \alpha$ heißen „vergleichbar“ $\iff \beta \in \gamma \vee \beta = \gamma \vee \gamma \in \beta$.

Definition 6.8 (Ordinalzahl): α ist eine „Ordinalzahl“ $\iff$

- (a) α ist transitiv.
- (b) $\forall \beta, \gamma \in \alpha$ sind β, γ vergleichbar.
- (c) Jede nichtleere Teilmenge von α besitzt ein minimales Element.

III Eigenschaften der Ordinalzahlklasse

Mündliches Protokoll [00:30:10 - 00:31:29]

Und dann definiere ich groß Ω als die Klasse aller Ordinalzahlen. Haben Sie bei Herrn Urech gehört, dass es einen Unterschied zwischen Klasse und Menge gibt? Nein? Also, ich mache hier geschweifte Klammern und lese das als Klasse. Formal gesehen gibt es das in Zermelo-Fraenkel nicht. In Zermelo-Fraenkel gibt es formal nur Mengen. Alles, was einen Variablennamen trägt — ein x , ein y oder dieses geschweifte $\mathcal{X}$ —, wird als Menge interpretiert.

Wegen des Russellschen Paradoxons passiert es dann aber, dass es gewisse Dinge gibt, die keine Mengen sind, und diese nennen wir dann Klassen. Das ist jetzt der Fall bei diesem Ω hier. Was gab es denn für ein Ding, das keine Menge war? Ja, bitte.

Studentenantwort

Die Menge aller Mengen.

Mündliches Protokoll [continued]

Genau, die Menge aller Mengen gibt es eben nicht, und das nennt man dann die Klasse aller Mengen. Man muss mit diesen Zeichen ein bisschen aufpassen, wie man damit umgeht. Man darf damit nicht einfach alles machen. Aber man kann alles, was man damit macht, in wohldefinierte Formeln übersetzen. Okay? Ich mache jetzt Pause, nachher mache ich da weiter.

Die Klasse der Ordinalzahlen

Definition 6.9 (Klasse der Ordinalzahlen): Wir definieren die Klasse aller Ordinalzahlen als:

$$\Omega := \{\alpha \mid \alpha \text{ ist Ordinalzahl}\}$$

Ω ist eine „Klasse“, keine Menge.

Pause

Der Dozent kündigt eine Pause an. Nach der Pause wird die Vorlesung fortgesetzt.

Mündliches Protokoll [00:31:29 - 00:33:09]

Okay, wir machen weiter, bitte setzen Sie sich. Vor der Pause habe ich den Begriff einer Ordinalzahl definiert — hier steht es noch einmal — und gesagt, dass die Idee ist, dass diese Ordinalzahlen die Position in einer Liste angeben. Die natürlichen Zahlen sind Ordinalzahlen. Ich schreibe das mal als Bemerkung hin: Jede natürliche Zahl n in ω — ω ist immer noch die Menge der natürlichen Zahlen — ist eine Ordinalzahl.

So eine natürliche Zahl besteht aus allen natürlichen Zahlen, die kleiner sind. n ist also die Menge von 0 bis $n - 1$. Sprich: Die Zahl 0 ist die leere Menge. So ist es definiert. Die 1 ist die Menge, die genau die 0 enthält. Die 2 ist die Menge, die 0 und 1 enthält, und so weiter. Das sind alles Ordinalzahlen, das können Sie nachprüfen. Das ist nicht so schwierig.

Wenn Sie sich zum Beispiel die Menge 2 anschauen und das Element 1 nehmen: 1 ist eben auch eine Teilmenge von 2, weil 1 genau die 0 enthält, und die 0 ist ja auch in 2 enthalten. Die Idee ist eben, dass das eine Position in einer Liste angibt, und es hört nicht bei den endlichen Zahlen auf.

Natürliche Zahlen als Ordinalzahlen

Bemerkung 6.10 (Natürliche Zahlen als Ordinalzahlen): Für alle $n \in \omega$ ist n eine Ordinalzahl. Es gilt:

$$\begin{aligned} n &= \{0, \dots, n-1\} \\ 0 &= \emptyset \\ 1 &= \{0\} \\ 2 &= \{0, 1\} \\ &\vdots \end{aligned}$$

Mündliches Protokoll [00:33:09 - 00:34:45]

ω ist nämlich auch eine Ordinalzahl. Dass es transitiv ist, ist einfach zu sehen: Wenn Sie eine natürliche Zahl n nehmen — das ist mein β in meinem α , wobei α gleich ω ist —, dann sind die Elemente von n ja auch wieder natürliche Zahlen. Und es gibt eben immer ein kleinstes Element, das ist mehr oder weniger Induktion: Wenn Sie eine nichtleere Teilmenge der natürlichen Zahlen haben, gibt es ein kleinstes Element.

Es hört aber nicht bei unendlich auf, also bei ω , sondern es geht noch viel weiter. Es gibt dann eben $\omega + 1$. Das ist der Nachfolger von ω . Das haben Sie gebraucht, um die Menge der natürlichen Zahlen zu definieren — dieses Symbol S für „successor“. Der Nachfolger ist die Menge ω vereinigt mit der Menge, die genau ω enthält. Wir tun also einfach ω noch als Element dazu. Das ist auch eine Ordinalzahl, das kann man sich überlegen. Insbesondere ist dieses Element hier eine Teilmenge davon, weil ja da wieder ω steht. Es ist also auch eine Teilmenge.

Mündliches Protokoll [00:34:45 - 00:36:15]

Nach $\omega + 1$ kommt $\omega + 2$, sprich $\omega + 1 + 1$. Wir machen das Spielchen einfach nochmals: $S(S(\omega))$ und so weiter. Irgendwann kommt dann mal $\omega + \omega$. Bei mir war das eine Übungsaufgabe zu zeigen, dass das eine wohldefinierte Menge ist. Zuerst muss man definieren, was man meint. Man braucht das Ersetzungsaxiom, um zu zeigen, dass das sinnvoll ist oder um es überhaupt zu definieren. Das schreibt man dann als $\omega \cdot 2$.

Dann gibt es natürlich $\omega \cdot 3$ und so weiter. Und dann gibt es auch $\omega \cdot \omega$, also ω^2 ,

und nachher ω^3 . Und dann gibt es aber auch noch ω^ω und ω^{ω^ω} — mit Klammern so gesetzt, dass es interessant wird — und so weiter. Wie das genau definiert ist, können Sie im Buch von Herrn Halbeisen und Gräf nachlesen. Das mache ich jetzt hier nicht vor, weil es nicht so wichtig ist. Wir brauchen die Ordinalzahlen hier nicht so explizit; wir brauchen sie jetzt nur als Hilfsmittel, um zu zeigen, dass aus dem Auswahlaxiom das Wohlordnungsprinzip folgt.

Unendliche Ordinalzahlen

Bemerkung 6.11 (Unendliche Ordinalzahlen): ω ist eine Ordinalzahl. Wir können weitere Ordinalzahlen durch die Nachfolgerfunktion S konstruieren:

$$\begin{aligned}\omega + 1 &:= S(\omega) = \omega \cup \{\omega\} \\ \omega + 2 &= \omega + 1 + 1 = S(S(\omega)) \\ \omega + \omega &= \omega \cdot 2 \\ \omega \cdot 3, \dots, \omega \cdot \omega &= \omega^2, \omega^3, \dots, \omega^\omega, \omega^{\omega^\omega}, \dots\end{aligned}$$

Mündliches Protokoll [00:36:15 - 00:37:50]

Um das zu erklären, brauche ich ein Theorem. Dieses Theorem besagt unter anderem, dass dieses große Ω formal gesehen fast wie eine Ordinalzahl wirkt. In Zermelo-Fraenkel gilt nämlich Folgendes: Teil 1 besagt, dass für jedes $\alpha \in \Omega$ — für jede Ordinalzahl — gilt: α ist die leere Menge, oder die leere Menge ist ein Element von α . Teil 2 besagt: Für alle $\alpha \in \beta$, wobei β eine Ordinalzahl ist, gilt, dass α auch eine Ordinalzahl ist. Wenn ich also ein Element einer Ordinalzahl habe, ist es selbst auch eine Ordinalzahl. Teil 3 ist die Trichotomie: Für alle α und β in Ω gilt entweder $\alpha \in \beta$, oder $\alpha = \beta$, oder $\beta \in \alpha$.

Dann gibt es noch Folgendes: Der Durchschnitt und die Vereinigung von Ordinalzahlen sind wieder Ordinalzahlen. Für alle Mengen S von Ordinalzahlen gilt: Der Durchschnitt $\bigcap S$ ist eine Ordinalzahl. Und die Vereinigung $\bigcup S$ ist auch wieder eine Ordinalzahl. Bei diesem Durchschnitt muss man noch ein bisschen aufpassen: Wenn S die leere Menge ist, dann war das bei mir formal als die leere Menge definiert. Philosophisch gesehen sollte der Durchschnitt von S , wenn S leer ist, die Allmenge sein — also die Klasse aller Mengen. In der Praxis kam es dann aber so heraus, dass es einfach die leere Menge war, weil man es anders irgendwie nicht definieren konnte. Es ist also kein Problem, wenn ich hier sage, der Durchschnitt ist ein Element von Ω ; es kommt nicht die Allklasse heraus.

Mündliches Protokoll [00:37:50 - 00:39:25]

Wohlgeordnetheit ist auch noch eine Eigenschaft: Für jede nichtleere Menge von Ordinalzahlen gibt es ein kleinstes Element. Es existiert ein minimales Element. Weil man jetzt eben die Eigenschaften 2, 3 und 5 hat — die ich jetzt mal rot markiere —, sieht das so aus, als ob dieses große Ω selbst eine Ordinalzahl wäre. Das erste ist Transitivität: Jedes Element von Ω ist ja auch eine Teilmenge, besagt Punkt 2. Punkt 3 besagt, dass

je zwei Elemente vergleichbar sind — hier gibt es sogar ein Entweder-Oder, vorher war nur ein Oder gefordert. Und Punkt 5 besagt Wohlgeordnetheit. Das waren genau die Bedingungen in der Definition einer Ordinalzahl.

Es kann aber nicht sein, dass Ω eine Menge ist, weil man sonst ein Problem bekommt. Bemerkung: Ω ist keine Menge. Das nennt sich das Burali-Forti-Paradoxon. Der Grund: Wäre es eine Menge, dann wäre es wegen der Punkte 2, 3 und 5 eine Ordinalzahl. Und wenn es eine Ordinalzahl ist, ist es ein Element von sich selber. Das geht aber nicht wegen der Trichotomie! Ordinalzahlen haben die Eigenschaft Entweder-Oder, sehen Sie hier. Das ist also ein Widerspruch zu diesem Entweder-Oder. Weil $\Omega = \Omega$ ist, kann es nicht auch ein Element von sich selber sein. Ω ist also keine Menge. Damit hat man das Problem, das Paradoxon, gelöst. Es ist halt größer als eine Menge.

Haben Sie dazu Fragen? Das war übrigens nur eine Person: Cesare Burali-Forti war eine Person. Ich versuche jetzt, das hier abzustellen, hoffentlich funktioniert es dieses Mal. Entschuldigung, ich muss mal herausfinden, wie man das anders macht. Ah, ich hätte einfach... okay, gut, nächstes Mal.

Eigenschaften der Klasse der Ordinalzahlen

Satz 6.12 (Eigenschaften von Ω): In ZF gilt:

- (1) $\forall \alpha \in \Omega: \alpha = \emptyset \vee \emptyset \in \alpha$
- (2) $\forall \alpha \in \beta, \beta \in \Omega \implies \alpha \in \Omega$
- (3) $\forall \alpha, \beta \in \Omega$: entweder $\alpha \in \beta$ oder $\alpha = \beta$ oder $\beta \in \alpha$
- (4) $\forall S$ Menge von Ordinalzahlen: $\bigcap S \in \Omega, \bigcup S \in \Omega$
- (5) $\forall S \subseteq \Omega, S \neq \emptyset \implies \exists$ minimales Element

Bemerkung 6.13 (Burali-Forti-Paradoxon): Ω ist keine Menge. **Grund:** Wäre Ω eine Menge, so wäre Ω wegen (2), (3) und (5) selbst eine Ordinalzahl, also $\Omega \in \Omega$. Dies ist ein Widerspruch zum „entweder-oder“ in (3).

III Beweis: Auswahlaxiom impliziert Wohlordnungsprinzip

Mündliches Protokoll [00:39:25 - 00:40:50]

Jetzt kommt ein Hilfssatz. Ich möchte immer noch zeigen, dass das Auswahlaxiom über Zermelo-Fraenkel das Wohlordnungsprinzip impliziert. Dazu brauche ich diesen Hilfssatz. In Zermelo-Fraenkel impliziert das Auswahlaxiom, dass es für jede Menge A eine Ordinalzahl α und eine Bijektion von α nach A gibt. Das ist der Hauptknackpunkt am ganzen Beweis. Wenn man das hat, geht es relativ schnell. Und das Schnelle mache ich jetzt vor. Okay?

Dazu muss ich jetzt etwas definieren: Ich definiere den Pushforward einer Relation unter einer injektiven Abbildung. Seien X und Y Mengen, R eine binäre Relation auf X und $u : X \rightarrow Y$ eine injektive Funktion. Dann definiere ich den Pushforward u_*R als das Einzige, was ich tun kann: Ich möchte eine Relation auf Y definieren. Was kann ich tun? Ich schaue mir die Paare $(u(x), u(x'))$ an, wobei das Paar (x, x') in der Relation R liegt. Das ist eine binäre Relation auf Y , also eine Teilmenge von $Y \times Y$, weil $u(x)$ und

$u(x')$ in Y liegen.

Mündliches Protokoll [00:40:50 - 00:42:10]

Dann Bemerkung 2: Wenn R eine Wohlordnung auf X ist und u injektiv ist, dann ist dieser Pushforward u_*R eine Wohlordnung auf dem Bild von X unter u . Ich weiß nicht, wie Herr Urech das gemacht hat, aber ich schreibe hier eckige Klammern, weil ich das von der Funktionsanwendung an einem Punkt unterscheiden möchte. Ich schreibe in dieser Vorlesung eckige Klammern für das Bild. Das ist die Menge aller $u(x)$, wobei $x \in X$ liegt. Der Punkt ist, dass ich aus einer Wohlordnung wieder eine Wohlordnung auf der rechten Seite kriege. Und dann bin ich fertig! Das beweist, dass das Auswahlaxiom das Wohlordnungsprinzip impliziert. Die ganze Arbeit liegt also im Beweis des Hilfssatzes. Das möchte ich jetzt auch erklären. Haben Sie dazu eine Frage?

Hilfssatz und Pushforward einer Relation

Lemma 6.14 (Hilfssatz): In ZF impliziert AC: Für jede Menge A existiert ein $\alpha \in \Omega$ und eine Bijektion $\alpha \rightarrow A$.

Bemerkung 6.15 (Pushforward einer Relation): Seien X, Y Mengen, R eine binäre Relation auf X , und $u : X \rightarrow Y$ injektiv. Wir definieren den „Pushforward“ u_*R als:

$$u_*R := \{(u(x), u(x')) \mid (x, x') \in R\}$$

Dies ist eine binäre Relation auf Y .

Bemerkung 6.16 (Erhaltung der Wohlordnung): Wenn R eine Wohlordnung auf X ist und u injektiv, dann ist u_*R eine Wohlordnung auf dem Bild $u[X]$.

Studentenfrage

Kleine Frage nur bei Beweis Hilfssatz steht da unten sei A Menge, A Element und dann AC?

Beweis des Hilfssatzes

Mündliches Protokoll [00:42:10 - 00:43:45]

Annahme. Ich nehme das Auswahlaxiom an, genau. Und am Schluss kriege ich dann die Bijektion zwischen α und A . Die nennt sich dann v . Gibt es andere Fragen?

Also, Beweis des Hilfssatzes. Bevor ich etwas Formales mache, möchte ich Ihnen die Idee des Beweises erklären. Was möchten wir? Für jede Menge gibt es ein α und eine Bijektion zwischen α und A . Die Idee ist: Wir zählen die Elemente aus A auf. Wir wählen eines und nennen es das nullte. Dann nehmen wir ein nächstes und nennen es das erste. Und das nächste nennen wir das zweite, und so weiter. Wenn wir Glück haben, gibt es nur abzählbar viele Elemente, und wir haben sie vielleicht alle aufgezählt. Aber selbst wenn es überabzählbar viele Elemente hat — vielleicht haben wir nach all diesen

natürlichen Zahlen noch nicht alle aufgezählt. Dann machen wir einfach weiter mit ω . Dann kommt das ω -te. Und nachher das $(\omega + 1)$ -te, das $(\omega + 2)$ -te und so weiter. Irgendwann haben wir dann alle, und dann sind wir fertig. Das gibt uns die Bijektion: Null geht auf dieses nullte Element, eins geht auf das erste, zwei auf das zweite und so weiter. Das ist dann die Bijektion mit einer gewissen Ordinalzahl. So ist der Trick.

Mündliches Protokoll [00:43:45 - 00:45:14]

Jetzt mache ich das ein bisschen formal. Sei A eine Menge. Annahme: Das Auswahlaxiom gilt. Ich betrachte jetzt nur den Fall, dass A nicht die leere Menge ist; das ist der interessante Fall. Dann definiere ich $\mathcal{P}^*(A)$ als die Potenzmenge ohne die leere Menge. Wegen des Auswahlaxioms gibt es nun eine Auswahlfunktion für diese Potenzmenge. Sie wählt aus jeder nichtleeren Menge ein Element aus. Formal ging das in die Vereinigung, und diese Vereinigung ist einfach wieder A . Okay? Jetzt habe ich das Auswahlaxiom verwendet.

Beweis des Hilfssatzes: Setup

Sei A eine Menge. Annahme: AC gilt. Fall $A \neq \emptyset$. Wir definieren:

$$\mathcal{P}^*(A) := \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

Nach AC existiert eine Auswahlfunktion:

$$f : \mathcal{P}^*(A) \rightarrow A$$

Mündliches Protokoll [00:45:14 - 00:46:55]

Dann definiere ich einen neuen Begriff, nämlich eine F -Menge. Ich weiß nicht, ob ich das Wort mag, aber so steht es im Buch von Herrn Halbeisen und Gräf. Ich würde es lieber eine F -Abbildung nennen, aber es heißt jetzt halt F -Menge. Denken Sie einfach an eine Abbildung. Eine F -Menge ist ein Paar $\langle \alpha, w \rangle$, wobei α eine Ordinalzahl ist und w eine injektive Funktion von α nach A . Und zwar so, dass für alle $\gamma \in \alpha$ gilt: $w(\gamma)$ ist gegeben durch f von dieser Menge hier. Hier kommt der Zusammenhang mit der Auswahlfunktion f ins Spiel. Wir schauen uns das Bild von γ unter w an — das mit den eckigen Klammern — und nehmen das von A weg. Dann wenden wir f auf diese Differenzmenge an. Das gibt uns ein Element, das nicht in diesem Bild liegt. Das ist der Trick: Wir haben etwas Neues dazugenommen. Das wollen wir sowieso, weil die Funktion ja injektiv sein soll. Aber der Trick ist, dass wir genau dieses neue Element nehmen, das durch die Auswahlfunktion f bestimmt wird. Jetzt habe ich also definiert, was eine F -Menge ist.

Definition der F -Menge

Definition 6.17 (F -Menge): Eine „ F -Menge“ ist ein Paar $\langle \alpha, w \rangle$, wobei $\alpha \in \Omega$ und $w :$

$\alpha \rightarrow A$ injektiv ist, sodass gilt:

$$\forall \gamma \in \alpha: w(\gamma) = f(A \setminus w[\gamma])$$

Mündliches Protokoll [00:46:55 - 00:48:30]

Jetzt kommt so eine Art Induktion. Man nimmt am Schluss die Vereinigung von allen F -Mengen, und das ist dann genau das, was wir wollen. Das entsprechende α ist unser α für die Bijektion. Dazu muss ich noch etwas definieren: Wenn ich zwei Mengen X und Y habe, dann schreibe ich $X \leq Y$ genau dann, wenn $X \in Y$ oder $X = Y$ gilt.

Seien nun $\langle \alpha, v \rangle$ und $\langle \beta, w \rangle$ zwei F -Mengen. Dann gibt es eine Behauptung 1: Falls $\alpha \leq \beta$ ist, dann ist die Einschränkung von w auf α gleich v . Anders gesagt: w ist eine Erweiterung von v . Es ist quasi die gleiche Funktion, einfach mit einem größeren Definitionsbereich. Hier habe ich α — ich mache das α mal gelb — und hier habe ich das größere β . Die Funktion wird einfach erweitert. Das hier ist β , das Rote. Hier habe ich das entsprechende w , und hier habe ich das v , das Gelbe. Beweisen werde ich das nicht, lesen Sie das selber nach. Es ist, glaube ich, auch nicht so kompliziert.

Mündliches Protokoll [00:48:30 - 00:49:40]

Dann Behauptung 2: Ich definiere jetzt S als die Menge aller F -Mengen. Die Aussage ist genau, dass dies tatsächlich eine Menge ist. Wenn man es formal richtig sagt, bedeutet das: Es existiert eine Menge, deren Elemente genau die F -Mengen sind. Das beweise ich jetzt auch nicht. Sie können in meinen Notizen nachlesen, dass das wahr ist.

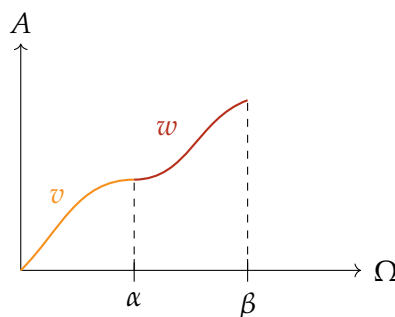
Eigenschaften von F -Mengen

Wir definieren eine Relation:

$$X \leq Y \iff X \in Y \vee X = Y$$

Seien $\langle \alpha, v \rangle$ und $\langle \beta, w \rangle$ F -Mengen.

Behauptung 1: Falls $\alpha \leq \beta$, dann ist $w|_{\alpha} = v$.



Behauptung 2: $S := \{ \langle \alpha, w \rangle \mid \langle \alpha, w \rangle \text{ ist } F\text{-Menge} \}$ ist eine Menge.

Mündliches Protokoll [00:49:40 - 00:51:10]

Aus diesen zwei Behauptungen möchte ich jetzt den Hilfssatz beweisen — also, dass es diese Bijektion gibt. Wie gesagt, der Trick ist, dass ich jetzt die Vereinigung von allen F -Mengen bilde. Ich definiere α als die Vereinigung aller β , wobei $\langle \beta, w \rangle$ eine F -Menge in S ist. Das ist eine wohldefinierte Menge, weil S eine Menge ist.

Und v definiere ich als die Vereinigung aller w , für die $\langle \beta, w \rangle \in S$ gilt. Das ist die Vereinigung all dieser Graphen. Eine Funktion ist in dieser Vorlesung dasselbe wie ein Graph. In anderen Vorlesungen ist es ein Tripel, bestehend aus Definitionsbereich, Zielbereich und Graph, aber hier ist es einfach der Graph. Das hier ist dann die Vereinigung der Graphen — also gelber Graph vereinigt mit rotem Graph und all den anderen. Jetzt habe ich hier also zwei Sachen hingeschrieben.

Konstruktion der Bijektion

Wir definieren:

$$\alpha := \bigcup \{ \beta \mid \langle \beta, w \rangle \in S \}$$

$$v := \bigcup \{ w \mid \langle \beta, w \rangle \in S \}$$

Mündliches Protokoll [00:51:10 - 00:52:40]

Der Punkt ist nun Behauptung 3. Bei mir war das eine Übungsaufgabe, das zu beweisen. Ich mache es jetzt also nicht vor; es geht mir nur darum, dass Sie eine Idee haben, wie das überhaupt funktioniert. Es gibt hier drei Teile: Erstens ist v eine Abbildung von α nach A . Es geht also nichts schief. Wenn Sie sich das Bild anschauen, ist das irgendwie klar: Weil β eine Erweiterung von α ist, kriege ich den gleichen Wert. Wenn ich all diese Graphen vereinige, erhalte ich immer noch einen gültigen Graphen. An dieser Stelle verwende ich Behauptung 1.

Zweitens: v ist injektiv. Das folgt aus der Injektivität der einzelnen Teile, weil eine F -Menge ja gerade so definiert war, dass das w injektiv ist.

Und drittens: v ist surjektiv. Das ist das Interessante. Hier verwende ich, dass ich diese große Vereinigung gebildet habe — dann habe ich eben alles abgedeckt.

Eigenschaften der konstruierten Abbildung

Behauptung 3:

- (i) v ist eine Abbildung $\alpha \rightarrow A$.
- (ii) v ist injektiv.
- (iii) v ist surjektiv.

Mündliches Protokoll [00:52:40 - 00:54:40]

Und das war's! Jetzt habe ich eine Bijektion zwischen α und A . Dass α eine Ordinal-

zahl ist — habe ich das schon gesagt? Das hätte ich irgendwann noch sagen sollen, also sage ich es jetzt: α ist eine Ordinalzahl. Das folgt aus dem Theorem über Ω . Wo steht es? Da, Teil 4: Die Vereinigung einer Menge von Ordinalzahlen ist eine Ordinalzahl. Und α ist ja genau die Vereinigung einer Menge von Ordinalzahlen, nämlich all dieser β .

Jetzt habe ich meine Bijektion zwischen einer Ordinalzahl und der beliebigen Menge A . Und das war der Hilfssatz! Der ist jetzt bewiesen — modulo der Beweise der Behauptungen. Die finde ich jetzt nicht so interessant, die möchte ich Ihnen nicht zumuten. Haben Sie dazu Fragen? Es ging vielleicht alles ein bisschen schnell. Sie können gerne fragen, ja, bitte.

Abschluss des Beweises

Da α die Vereinigung einer Menge von Ordinalzahlen ist, gilt nach [Theorem 6.12 \(4\)](#):

$$\alpha \in \Omega$$

Somit haben wir eine Ordinalzahl α und eine Bijektion $v : \alpha \rightarrow A$ gefunden.

Q.E.D.

Das Kuratowski-Zorn-Lemma

Halbordnungen und Ketten

Mündliches Protokoll [00:54:40 - 00:56:40]

Ich war dieses Mal ziemlich schnell. Das ist vielleicht nicht so ein gutes Zeichen, aber ich habe natürlich einige Sachen weggelassen. Ich glaube jedoch, das schadet nicht, weil das keine Beweise sind, bei denen Sie wirklich eine neue Idee sehen; Sie arbeiten einfach mit dem, was Sie haben.

Was ich jetzt noch tun möchte, ist, das Kuratowski-Zorn-Lemma zu erklären. Ich habe ja versprochen, dass das Auswahlaxiom zu drei Sachen äquivalent ist: zu sich selber, zum Wohlordnungsprinzip und zum Lemma von Zorn. Das Kuratowski-Zorn-Lemma ist die Version des Auswahlaxioms, die Sie in der Realität tatsächlich sehen und anwenden werden. Darum schreibe ich das jetzt hin.

Da geht es um eine halbgeordnete Menge. Wir brauchen also den Begriff der Halbordnung. Ich mache das im schwachen Sinn, also mit $\leq$, nicht mit $<$. Das beinhaltet Transitivität und Antisymmetrie: $x \leq y$ und $y \leq x$ impliziert $x = y$. Auf dieser halbgeordneten Menge hat man dann folgende Annahme: Immer wenn Sie eine Kette darin haben — das ist eine linear geordnete Teilmenge —, gibt es eine obere Schranke. Die Aussage des Zornschen Lemmas ist dann, dass die Menge ein maximales Element besitzt. Und dieses maximale Element ist dann zum Beispiel Ihre Basis des Vektorraums. So wenden Sie es an.

Mündliches Protokoll [00:56:40 - 00:58:40]

Also, Kuratowski-Zorn-Lemma. Das hat wieder den Status eines Axioms; das Wort

„Lemma“ sollte man sich also in Anführungszeichen denken. Ich brauche dafür den Begriff einer Halbordnung. Eine schwache oder nicht-strikte Halbordnung auf einer Menge P — P steht für „partial“ — ist eine binäre Relation $\leq$ auf P mit den folgenden Eigenschaften: Reflexivität hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen, also $x \leq x$ für jedes $x \in P$. Dann die Antisymmetrie, das ist das, was ich vorhin gesagt habe: Für alle $x, y \in P$ gilt, wenn $x \leq y$ und $y \leq x$, dann ist $x = y$. Und dann gibt es noch die Transitivität wie immer: Für alle $x, y, z \in P$ gilt, wenn $x \leq y$ und $y \leq z$, dann ist $x \leq z$.

Wenn wir so etwas haben, nennen wir das Paar $(P, \leq)$ eine halbgeordnete Menge. Eine schwache lineare Ordnung ist nun eine Halbordnung $\leq$ auf P , sodass für alle x und y in P gilt: $x \leq y$ oder $y \leq x$. Das ist fast wie vorher. Vorher war alles strikt, da hat man es ein bisschen anders formuliert, aber die Idee einer linearen Ordnung ist die gleiche: Man kann je zwei Elemente der Kette vergleichen.

Halbordnungen und Ketten

Definition 6.18 (Halbordnung): Eine „Halbordnung“ auf einer Menge P ist eine binäre Relation $\leq$ auf P , sodass gilt:

- (a) **Reflexivität:** $\forall x \in P: x \leq x$
- (b) **Antisymmetrie:** $\forall x, y \in P: x \leq y \wedge y \leq x \implies x = y$
- (c) **Transitivität:** $\forall x, y, z \in P: x \leq y \wedge y \leq z \implies x \leq z$

Definition 6.19 (Schwache lineare Ordnung): Eine „(schwache) lineare Ordnung“ auf P ist eine Halbordnung $\leq$ auf P , sodass:

$$\forall x, y \in P: x \leq y \vee y \leq x$$

Definition 6.20 (Kette): Eine „Kette“ in P ist eine Teilmenge $C \subseteq P$, sodass $\leq$ eine lineare Ordnung auf C ist.

III Aussage und Äquivalenz

Mündliches Protokoll [00:58:40 - 01:00:40]

Eine obere Schranke ist genau das, was sie sein soll: Eine obere Schranke für eine Teilmenge von P ist ein Element $x \in P$, sodass für alle y in dieser Teilmenge gilt: $y \leq x$. Jedes Element ist kleiner oder gleich der oberen Schranke. Okay, das haben wir jetzt auch definiert.

Dann gibt es den Begriff eines maximalen Elementes. Ein $x \in P$ heißt maximal genau dann, wenn für alle $y \in P$ gilt: Falls $y \geq x$, dann ist $y = x$. Es gibt also kein größeres Element. Das heißt aber nicht, dass dieses x größer oder gleich jedem anderen Element ist! Das ist nicht so. Es gibt einfach nur kein Element, das strikt größer ist. Das ist ein wichtiger Punkt: Weil wir hier nur eine halbgeordnete Menge haben, spielt das eine Rolle. Bei einer Wohlordnung spielte das keine Rolle, aber hier eben schon. In meinen Notizen habe ich noch Bemerkungen dazu gemacht, die lese ich jetzt nicht vor.

Obere Schranke und maximales Element

Definition 6.21 (Obere Schranke): Eine „*obere Schranke*“ für $S \subseteq P$ ist ein $x \in P$, sodass:

$$\forall y \in S: y \leq x$$

Definition 6.22 (Maximales Element): Ein Element $x \in P$ heißt „*maximal*“ $\iff$

$$\forall y \in P: y \geq x \implies y = x$$

Mündliches Protokoll [01:00:40 - 01:02:40]

Und jetzt kommt das Kuratowski-Zorn-Lemma. Das kann ich jetzt formulieren: Sei $(P, \leq)$ eine halbgeordnete Menge, und zwar so, dass für jede Kette C in P eine obere Schranke existiert. Dann besitzt P ein maximales Element.

Das Kuratowski-Zorn-Lemma

Satz 6.23 (Kuratowski-Zorn-Lemma (KZL)): Sei $(P, \leq)$ eine Halbordnung, sodass für jede Kette $C \subseteq P$ eine obere Schranke existiert. Dann besitzt P ein maximales Element.

Mündliches Protokoll [01:02:40 - 01:04:40]

Es gilt nun folgendes Theorem: In ZF sind äquivalent: erstens das Auswahlaxiom, zweitens das Wohlordnungsprinzip und drittens das Kuratowski-Zorn-Lemma. Dass die ersten beiden äquivalent sind, habe ich gerade bewiesen. Es ginge jetzt noch darum zu zeigen, dass das Auswahlaxiom und das Lemma von Zorn äquivalent sind. Damit werde ich jetzt aber wahrscheinlich nicht mehr anfangen, weil ich mir die Notizen dafür nicht ausgedruckt habe. Ich dachte nicht, dass ich so schnell bin.

Äquivalenz der Axiome

Satz 6.24 (Äquivalenz in ZF): In ZF sind äquivalent:

- (a) AC (Auswahlaxiom)
- (b) WOP (Wohlordnungsprinzip)
- (c) KZL (Kuratowski-Zorn-Lemma)

III Historischer Kontext und Unabhängigkeit

Mündliches Protokoll [01:04:40 - 01:06:40]

Ich möchte vielleicht eher noch ein bisschen etwas zum Auswahlaxiom sagen. Wie gesagt, hat dieses Auswahlaxiom sehr unintuitive Konsequenzen, zum Beispiel das Banach-Tarski-Paradoxon. Darum war es auch umstritten. Herr Gödel hat dann bewiesen, dass man die Verneinung des Auswahlaxioms nicht aus Zermelo-Fraenkel bewei-

sen kann — vorausgesetzt, Zermelo-Fraenkel ist konsistent. Das heißt, das Auswahlaxiom ist nicht so schlecht: Wenn Zermelo-Fraenkel konsistent ist und man das Auswahlaxiom hinzunimmt, bleibt das System konsistent. Das war schon mal beruhigend.

Später hat Herr Cohen dann gezeigt, dass man das Auswahlaxiom aus Zermelo-Fraenkel aber auch nicht beweisen kann. Man kann also weder die Verneinung beweisen, noch das Axiom selbst. Das heißt, das Auswahlaxiom ist unabhängig von Zermelo-Fraenkel. Es ist also etwas, das man annehmen kann oder eben nicht. In der Praxis nehmen es alle an, weil man sonst relativ wenig Mathematik machen kann.

Unabhängigkeit des Auswahlaxioms

Bemerkung 6.25 (Unabhängigkeit von AC):

- **Gödel:** $\neg AC$ ist nicht beweisbar aus ZF (falls ZF konsistent ist).
- **Cohen:** AC ist nicht beweisbar aus ZF.

Somit ist das Auswahlaxiom unabhängig von den Zermelo-Fraenkel-Axiomen.

Mündliches Protokoll [01:06:40 - 01:08:40]

Dazu gibt es noch eine kleine Anekdote. Der amerikanische Mathematiker Bona sagte zum Auswahlaxiom, dem Wohlordnungsprinzip und dem Lemma von Zorn Folgendes — ich kann es Ihnen vorlesen: „*The Axiom of Choice is obviously true, the well-ordering theorem is obviously false, and who can tell about Zorn’s lemma?*“ Das drückt ein bisschen diese Kontroverse aus, die es vor 100 Jahren mal gab, heute aber nicht mehr.

Mündliches Protokoll [01:08:40 - 01:10:40]

Es gibt noch eine andere Anekdote, und zwar geht es da um einen Satz von Tarski. Tarski versuchte, Folgendes in einer Zeitschrift einzureichen: Er wollte zeigen, dass aus dem Auswahlaxiom folgt, dass es für jede unendliche Menge A eine Bijektion zwischen A und dem kartesischen Produkt von A mit sich selber gibt.

Er hat anscheinend einem Kollegen folgende Geschichte erzählt: Er versuchte, das bei den **Comptes Rendus de l’Académie des Sciences de Paris** einzureichen. Herr Fréchet und Herr Lebesgue — zwei berühmte Mathematiker — waren zuständig, das zu beurteilen. Fréchet schrieb, dass eine Implikation zwischen zwei bekannten Sätzen kein neues Resultat sei. Und Lebesgue schrieb, dass eine Implikation zwischen zwei falschen Aussagen nicht interessant sei. Daraufhin hat Tarski aufgegeben und es nicht mehr bei den **Comptes Rendus** eingereicht.

Mündliches Protokoll [01:10:40 - 01:12:40]

Damals war das ganze Auswahlaxiom und seine Umformulierungen also eine sehr kontroverse Geschichte. Heute ist das nicht mehr so. Sie finden heute wahrscheinlich keinen Mathematiker und keine Mathematikerin mehr, die das Auswahlaxiom strikt

ablehnen. Man kann in der Mathematik natürlich seine Axiome selber wählen, aber der Konsens ist, dass man das Auswahlaxiom mit dazunimmt — einfach, weil man erst damit gewisse interessante Mathematik machen kann. Und das ist auch alles, was man braucht; Sie brauchen kein neues Axiom mehr.

Modulo vielleicht der algebraischen Geometrie: Die machen noch irgendetwas mit einem zusätzlichen Axiom, aber anscheinend kann man das auch wieder loswerden. Es macht die Theorie dort einfach schöner. Man kann aber auch ohne leben. Ich glaube, man kann mit dem Auswahlaxiom die gesamte Mathematik machen, die Sie so machen möchten. Wenn Sie nicht Logiker oder Logikerin werden wollen — dann machen Sie etwas anderes und betrachten alle möglichen Axiome — reicht es völlig aus, Zermelo-Fraenkel und das Auswahlaxiom zu haben.

Mündliches Protokoll [01:12:40 - 01:33:02]

Jetzt habe ich alles erzählt, was ich wollte. Haben Sie noch Fragen? Gut, ich höre jetzt auf. Sie können gerne auch nachher noch zu mir kommen und Fragen stellen.

Ende der Vorlesung

Der Dozent beendet die Vorlesung.

Zusammenfassung der Kernkonzepte

Kernkonzepte der Vorlesung:

- **Auswahlaxiom (AC):** Für jede Menge von nichtleeren Mengen existiert eine Auswahlfunktion. Äquivalent dazu ist das kartesische Produkt einer Familie von nichtleeren Mengen nicht leer.
- **Wohlordnungsprinzip (WOP):** Jede Menge kann wohlgeordnet werden (d.h. es existiert eine strikte lineare Ordnung, bei der jede nichtleere Teilmenge ein minimales Element besitzt).
- **Kuratowski-Zorn-Lemma (KZL):** Jede halbgeordnete Menge, in der jede Kette eine obere Schranke hat, besitzt ein maximales Element.
- **Äquivalenz:** Über den Zermelo-Fraenkel-Axiomen (ZF) sind AC, WOP und KZL logisch äquivalent.
- **Ordinalzahlen:** Verallgemeinerung der natürlichen Zahlen zur Angabe von Positionen in wohlgeordneten Mengen. Die Klasse aller Ordinalzahlen Ω ist selbst keine Menge (Burali-Forti-Paradoxon).

Dienstag: 14. April 2025

Auswahlaxiom und Ordinalzahlen

■ Agenda der Vorlesung

In dieser Vorlesung behandeln wir die folgenden Themen:

- **Das Auswahlaxiom:** Wiederholung und formale Definition.
- **Ordinalzahlen:** Intuition, formale Definition und Eigenschaften (Limes- und Nachfolgerordinalzahlen).
- **Wohlordnungsprinzip:** Die Äquivalenz zum Auswahlaxiom.
- **Transfinite Induktion und Rekursion:** Prinzipien und Anwendung (Existenz einer Basis für jeden Vektorraum).
- **Äquivalenzen zum Auswahlaxiom:** Beweis der Äquivalenz von Wohlordnungsprinzip (WOP), Kuratowski-Zorn-Lemma (KZL) und Teichmüller-Prinzip (TP).

III Das Auswahlaxiom

🎤 Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:00]

Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser zweiten Hälfte des Semesters. Ich hoffe, Sie hatten alle schöne, erholsame Osterferien. Das letzte Mal war ja Fabian Ziltener hier, hat mich hoffentlich gut vertreten und Ihnen vom Auswahlaxiom erzählt. Da werden wir jetzt fortfahren.

Ich hoffe, Sie haben über die Ferien nicht schon wieder alles darüber vergessen. Da ich das letzte Mal nicht dabei war, ist es vielleicht nicht schlecht, nochmals durchzugehen, wo wir stehen. Sie haben das Auswahlaxiom gesehen — Axiom of Choice. Wissen Sie noch, was das besagt? Gut, es gibt viele Möglichkeiten, das zu formulieren. Ja?

🎓 Studentenantwort

Wir haben eine Familie von Mengen, und wir können aus jeder Menge ein Element auswählen.

🎤 Mündliches Protokoll [00:01:05 - 00:02:40]

Genau, absolut richtig. Wir haben eine Familie von Mengen — also eine Menge von Mengen — und es ist immer möglich, dass wir aus jeder dieser Mengen gleichzeitig ein Element auswählen. Und diese Menge von Mengen sollte natürlich nicht leer sein, weil es dann offensichtlich nicht geht. Sie soll also die leere Menge nicht enthalten, weil wir aus der leeren Menge nie ein Element auswählen können.

Formal ausgedrückt sagt uns das Auswahlaxiom also: Für alle $\mathcal{F}$ gilt, wenn die leere Menge nicht in der Familie $\mathcal{F}$ enthalten ist, dann existiert eine Funktion f . Diese Funktion f ist nun eben eine Auswahlfunktion; sie soll jedem Element dieser Familie von Mengen ein Element aus dieser Menge zuordnen. Das heißt, wir wollen eine Funktion, die von $\mathcal{F}$ — also von dieser Familie, das schreiben wir da oben hin — zur Vereinigung von $\mathcal{F}$ geht. Für jede Menge in $\mathcal{F}$ erhalten wir also ein Element, das in irgendeinem dieser $\mathcal{F}$ enthalten ist. Wir wollen nun aber, dass für alle X in $\mathcal{F}$ gilt, dass $f(X)$ in X enthalten ist.

Das Auswahlaxiom

Axiom 7.1 (Auswahlaxiom (AC)): Gesehen: AC (Axiom of Choice)

$$\forall \mathcal{F} \left(\emptyset \notin \mathcal{F} \implies \exists f \left(f : \mathcal{F} \rightarrow \bigcup \mathcal{F} \wedge \forall X \in \mathcal{F} (f(X) \in X) \right) \right) \quad (7.1)$$

Mündliches Protokoll [00:02:40 - 00:03:50]

Das ist eine umständliche Art und Weise, um aufzuschreiben, dass wir für alle Familien von Mengen aus jeder Menge eines auswählen können. In Worten ausgedrückt: Jede Familie von nicht-leeren Mengen hat eine Auswahlfunktion. Und Sie haben gesehen, das ist wiederum äquivalent zu der Aussage: Das kartesische Produkt nicht-leerer Mengen ist nicht leer.

Äquivalente Formulierungen des Auswahlaxioms

Jede Familie von nicht-leeren Mengen hat eine „Auswahlfunktion“.

$\iff$

Das kartesische Produkt nicht-leerer Mengen ist nicht leer.

Mündliches Protokoll [00:03:50 - 00:05:30]

So ausgedrückt erscheint es eigentlich sehr sinnvoll, das als Axiom zu haben. Es wäre nämlich schon sehr schlecht, wenn wir in der Mathematik arbeiten würden und nicht wüssten, ob ein Produkt von nicht-leeren Mengen vielleicht leer sein könnte. Aber das folgt eben nicht aus den Zermelo-Fraenkel-Axiomen; man muss es wirklich noch als zusätzliches Axiom annehmen.

Trotzdem ist es von der Formulierung her vielleicht etwas, das man lieber beweisen würde. Als Axiom ist es doch ein bisschen umständlicher, als einfach nur zu sagen: Die

leere Menge existiert. Deshalb hat es unter den Axiomen, die man heutzutage verwendet, einen etwas speziellen Status, weil es gefühlsmäßig nicht ganz wie ein typisches Axiom wirkt — also wie etwas, das man unbedingt als Axiom haben möchte.

Aber das ist jetzt auch nicht dramatisch. In der modernen Mathematik verwendet man das Auswahlaxiom regelmäßig. In der Regel schreibt man jedoch ausdrücklich dazu, wenn man es verwendet. Man beweist etwas und merkt an: Der Beweis verwendet das Auswahlaxiom. Ohne dieses Axiom wird vieles — beispielsweise in der Algebra — sehr, sehr mühsam, und viele Dinge stimmen dann vielleicht gar nicht mehr. So ausgedrückt ist es also sehr harmlos. Wir werden aber gleich sehen, dass es auch noch deutlich weniger harmlose Formulierungen davon gibt.

Ordinalzahlen

Mündliches Protokoll [00:05:30 - 00:05:45]

Und dazu haben Sie die Ordinalzahlen gesehen. Wissen Sie noch, was Ordinalzahlen sind? Haben Sie schon ein gutes intuitives Verständnis davon? Das ist nämlich das Wichtige. Ja?

Studentenantwort

Zahlen ohne, also über Omega sozusagen, mehr als unendlich.

Mündliches Protokoll [00:05:50 - 00:07:15]

Können auch weniger sein — also Zahlen in ω sind auch schon Ordinalzahlen —, aber man geht einfach noch weiter. Genau. Es geht im Prinzip darum: Man zählt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und dann möchte man einfach noch weiter nummerieren. Das geht formal durchaus. Wir zählen hier also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, und da geht es immer weiter.

Was man nun machen kann, ist zu sagen: Wir nehmen einfach noch eine neue Zahl dazu. Das ist dann ganz ω . Das ist dann auch eine Ordinalzahl, und die ist einfach noch größer als alle vorherigen. Das ist kein Problem, es hört hier nicht auf. Dann können wir sagen: Nehmen wir noch eine dazu, die noch größer ist als diese, die ja bereits größer ist als alle anderen. Und das kann man dann wiederholen, so weit man möchte, und sagen: Nehmen wir eine, die nochmals größer ist als all diese. Und dann macht man das immer weiter, und das hört natürlich nie auf. Es ist also eine Verallgemeinerung des Zählens, aber es geht eben immer weiter.

Mündliches Protokoll [00:07:15 - 00:08:45]

Das Wichtige ist, dass es nach oben a priori offen ist; man kann immer größere Ordinalzahlen bilden. Das Wichtige ist aber, dass es nach unten jeweils aufhört. Wenn man

also eine Teilmenge nimmt, dann hat diese ein minimales Element. Das ist diese Sache mit der Wohlordnung. Das ist das Bild von den Ordinalzahlen. Am besten ist es — ich meine, wir haben ja alle unsere eigenen Bilder von Ordinalzahlen —, dass man sich das irgendwie vorstellt.

Ich weiß nicht, wie stellen Sie sich die ganzen Zahlen vor? Auf einer Geraden? Oder auf einer Spirale? Oder von oben nach unten? Wer stellt sie sich auf einer Geraden vor? Okay. Wer stellt sie sich als etwas anderes als eine Gerade vor? Ja, spannend. Auf der Geraden: Bei wem geht es rechts positiv und links negativ? Okay, bei wem ist links positiv und rechts negativ? Ah, niemand, spannend. Geht es bei jemandem von oben nach unten? Gut, egal. Da gibt es ja durchaus alle Variationen. Vielleicht ist es eine Gerade, aber ist die Gerade in Ihrem Kopf schön linear angeordnet oder vielleicht eher logarithmisch? Sodass der Abstand zwischen 100 und 200 etwa so groß ist wie zwischen 1 und 2, und zwischen 1000 und 2000 auch wieder. Ich glaube, da hat jeder seine eigenen Vorstellungen. Das ist kein Problem, jeder stellt sich etwas anderes darunter vor, aber wir können formal gut darüber sprechen.

Mündliches Protokoll [00:08:45 - 00:10:00]

Machen Sie sich bei Ordinalzahlen also Ihr eigenes Bild davon. Die schöne formale Definition, mit der wir alle arbeiten können, lautet: Eine Menge α ist eine Ordinalzahl, falls α transitiv ist und durch die Relation $\in$ — also „enthalten in“ oder „Element von“ — wohlgeordnet ist.

Das wiederum ist a priori eine etwas mühsame Definition. Eine Ordinalzahl ist also eine Menge. Aber das ist ja nichts Spezielles für uns: In Zermelo-Fraenkel haben wir nichts anderes als Mengen. Zahlen — also ganze Zahlen — sind ja auch Mengen. Von daher sind das alles Mengen, daran darf man sich nicht stören lassen. Und wissen Sie noch, was transitiv bedeutet? Ja?

Studentenantwort

Jedes Element ist auch eine Teilmenge.

Mündliches Protokoll [00:10:05 - 00:11:30]

Genau. Jedes Element von α ist auch eine Teilmenge von α . Also α besteht aus Mengen, und die Elemente von α — also diese Mengen — sind auch Teilmengen.

Und dann durch $\in$ wohlgeordnet: Das heißt, wenn wir zwei Elemente in α haben, γ und δ , dann muss entweder γ in δ enthalten sein, oder δ in γ enthalten sein, oder die beiden sind gleich. Und diese Relation soll eine Wohlordnung definieren. Eine wichtige Eigenschaft, die ich vorher schon erwähnt habe, ist also: Diese Ordinalzahlen sind wohlgeordnet. Das heißt, nach unten gibt es immer ein minimales Element, wenn Sie eine Teilmenge nehmen.

Definition der Ordinalzahl

Definition 7.2 (Ordinalzahl): Eine Menge α ist eine „Ordinalzahl“, falls α transitiv ist und durch die Relation $\in$ wohlgeordnet ist.

Mündliches Protokoll [00:11:30 - 00:13:30]

Gut, und das wichtige Beispiel ist eben, dass die natürlichen Zahlen — oder eben ω — Ordinalzahlen sind. Also 0, das war die leere Menge; dann hatten wir 1, das ist die Menge, die nur die leere Menge enthält; 2, das ist die Menge, die die leere Menge enthält und die Menge bestehend aus der leeren Menge; bei 3 geht es dann immer so weiter. Und da sehen Sie natürlich: Jede von diesen Zahlen — also Mengen — erfüllt diese Bedingung.

Dann kann man aber auch ω selbst betrachten. Da nimmt man nicht nur all diese Zahlen, sondern die Menge all dieser Zahlen. Und dann kann man wieder weitermachen: $\omega + 1$, da nehmen wir die Menge bestehend aus ω und der Menge bestehend aus ω . Und dann haben wir $\omega + 2$ und so weiter. Und das kann man jetzt auch wieder weitermachen bis 2ω und so weiter — das hört nicht mehr auf. Gut. Das sind die Ordinalzahlen.

Mündliches Protokoll [00:13:30 - 00:15:30]

Das ist auch noch eine wichtige Bemerkung; wir werden nächste Woche dann mit Kardinalzahlen weiterfahren. Vielleicht nochmals eine kurze Bemerkung dazu: Wir sehen hier bei endlichen Zahlen, für endliche Mengen ist das eine das Abzählen — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 — und das andere ist die Anzahl der Elemente, also die Kardinalität, die eine endliche Menge haben kann. Die möglichen endlichen Kardinalitäten sind dasselbe wie die endlichen Ordinalzahlen.

Aber im Unendlichen sind diese zwei Begriffe zwei verschiedene Sachen. Als Menge ist diese Ordinalzahl abzählbar, und jene Ordinalzahl ist auch abzählbar. Das heißt, sie haben dieselbe Kardinalität. Aber als Ordinalzahlen ist die eine natürlich größer als die andere.

Beispiel: Natürliche Zahlen $n \in \omega$ sind Ordinalzahlen.

$$0 = \emptyset$$

$$1 = \{\emptyset\}$$

$$2 = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$$

$$3 = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$$

$$\vdots$$

Aber auch ω ist eine Ordinalzahl:

$$\omega + 1 = \omega \cup \{\omega\}$$

$$\omega + 2 = (\omega + 1) \cup \{\omega + 1\}$$

$$\vdots$$

Mündliches Protokoll [00:15:30 - 00:15:45]

Gut, also ein wichtiges, schönes und auch lustiges Konzept, diese Ordinalzahlen. Man braucht sie hin und wieder in der Mathematik. Ja?

Studentenfrage

Ist $\omega + 1$ nicht 2ω ?

Mündliches Protokoll [00:15:50 - 00:16:20]

Nein, das hat alle Elemente, die in ω enthalten sind. Wir haben die Menge ω , und dann nehmen wir einfach — das ist die Definition von $\omega + 1$, das ist einfach der Nachfolger von ω — wieder die Menge, die Sie in ω schon haben, und packen noch das ω dazu. Es ist wie hier: Das hier ist $2 + 1$, das heißt, es ist 2 und die Menge 2.

Studentenfrage

...

Mündliches Protokoll [00:16:25 - 00:19:20]

Doch, also gehen wir zurück zu dem Beispiel hier. Da haben wir 3, das enthält 2. Das heißt, es enthält die leere Menge, die Menge mit der leeren Menge, und es enthält auch noch 2 als Menge. So ist es gemeint, ja. Und da machen wir genau das hier auch.

Dann haben Sie diesen Satz gesehen, den wir nicht bewiesen haben. Wir gehen jetzt auch nicht zu tief in die Ordinalzahlen rein, weil es doch ein Gebiet ist, das außerhalb der Logik zwar hin und wieder Anwendung findet, aber nicht sehr oft. Deswegen haben wir da nicht so viele Beweise gemacht. Aber Sie haben diesen Fakt gesehen: Es gibt zwei verschiedene Arten von Ordinalzahlen. Falls α eine Ordinalzahl ist — sagen wir α ungleich 0 —, dann haben wir entweder den Fall, dass α die Vereinigung von allen Elementen ist, die in α enthalten sind. In diesem Fall ist α eine Limesordinalzahl. Oder wir haben den Fall, dass α eine Nachfolgerordinalzahl ist. In dem Fall ist α gleich $\beta + 1$. Das ist nur eine Terminologie; das folgt aus dem Satz, den Sie letztes Mal gesehen haben. Gut.

Fakt: Falls $\alpha \neq 0$ eine Ordinalzahl ist, so gilt entweder:

$$\alpha = \bigcup \alpha \quad (\alpha \text{ ist eine „Limesordinalzahl“})$$

oder es gibt ein β , sodass

$$\alpha = \beta + 1 \quad (\alpha \text{ ist eine „Nachfolgerordinalzahl“})$$

Wohlordnungsprinzip

Mündliches Protokoll [00:19:20 - 00:21:00]

Und dann haben Sie das Wohlordnungsprinzip gesehen. Das ist jetzt vielleicht der skandalöse Teil des Auswahlaxioms. Es sagt aus, dass jede Menge wohlgeordnet werden kann. Und hoffentlich haben Sie letztes Mal gesehen, dass das Auswahlaxiom äquivalent zum Wohlordnungsprinzip ist.

Für abzählbare Mengen ist es klar, dass wir sie wohlordnen können. Nehmen wir zum Beispiel $\mathbb{Q}$, die rationalen Zahlen. Natürlich sind sie mit der üblichen Ordnung, die wir auf den rationalen Zahlen haben, nicht wohlgeordnet. Aber wir können einfach sagen: Wir wissen, die rationalen Zahlen sind abzählbar. Das heißt, wir finden eine Bijektion zu den natürlichen Zahlen, also zu ω , und somit haben wir eine Wohlordnung auf den rationalen Zahlen.

Ich weiß nicht, ob sich jemand über die Ferien die Zeit genommen hat, einmal zu überlegen, wie man die reellen Zahlen explizit wohlordnen kann. Hat sich das mal jemand überlegt? Jede Menge kann wohlgeordnet werden; das heißt, es existiert auf den reellen Zahlen eine Wohlordnung. Wir finden also eine Ordnung auf den reellen Zahlen, sodass jede Teilmenge ein minimales Element hat. Wenn man nun versucht, da zu basteln und zu überlegen, wird man herausfinden, dass man nicht darauf kommt.

Das liegt tatsächlich auch in der Natur der Sache. Das Auswahlaxiom ist unabhängig von den anderen Zermelo-Fraenkel-Axiomen. Das heißt, wenn man es nicht annimmt, dann wissen wir nicht, ob es eine Wohlordnung auf den reellen Zahlen gibt. Niemand kennt eine explizite Wohlordnung auf den reellen Zahlen. Wenn man sich nun überlegt, dass wir das Axiom annehmen, dass wir die reellen Zahlen wohlordnen können, dann erscheint das schon ein bisschen fragwürdig — dass man so etwas Starkes annimmt. Aber es ist eben äquivalent zu etwas, das wiederum sehr, sehr natürlich aussieht. Deswegen nimmt man in der Regel an, dass das Auswahlaxiom gilt und das Wohlordnungsprinzip somit auch.

Das Wohlordnungsprinzip

Prinzip 7.3 (Wohlordnungsprinzip (WOP)): Jede Menge kann wohlgeordnet werden.

Gesehen: $AC \iff WOP$

Mündliches Protokoll [00:21:00 - 00:25:00]

Vielleicht einfach zur Grundidee des Beweises — und das verwenden wir auch, das

war dieses Lemma, das besagt: Für jede Menge gibt es eine Ordinalzahl und eine Bijektion zwischen dieser Ordinalzahl und der Menge. Die wichtige Grundidee des Beweises ist also, dass es für jede Menge M eine Ordinalzahl λ und eine Bijektion — nennen wir sie f_λ — zwischen λ und M gibt. Und wenn wir eine solche Bijektion haben, dann erhalten wir natürlich eine Wohlordnung auf der Menge M . Das ist die Grundidee. Das werden wir im Folgenden auch noch verwenden, das ist sehr nützlich.

Grundidee des Beweises

Gesehen im Beweis: Für jede Menge M gibt es eine Ordinalzahl λ und eine Bijektion $f_\lambda : \lambda \rightarrow M$.

Transfinite Induktion und Rekursion

Mündliches Protokoll [00:25:00 - 00:27:15]

Heute wollen wir noch weitere Äquivalenzen zum Auswahlaxiom beweisen. Wir wollen zeigen, dass das Lemma von Kuratowski-Zorn äquivalent zum Auswahlaxiom ist, und dasselbe gilt für das Teichmüller-Prinzip. Das folgt alles ein bisschen denselben Ideen. Ich hoffe, Sie werden ein Gefühl dafür erhalten, was genau das Auswahlaxiom von diesem Gesichtspunkt aus besagt. Das hängt auch alles mit diesem Wohlordnungsprinzip zusammen.

Die Idee dahinter ist die transfinite Induktion und transfinite Rekursion. Ich werde das nicht beweisen. Sie haben ja gesehen, Fabian Ziltener hat für dieses Kapitel seine eigenen Notizen hochgeladen. Wir folgen jetzt ein bisschen seinen Notizen und ein bisschen den Notizen von Lorenz Halbeisen. Dort finden Sie auch die Referenzen und Beweise für diese Sachen.

Zuerst zur transfiniten Induktion. Die Idee ist: Wir haben das Induktionsprinzip für natürliche Zahlen. Wir wissen: Wenn etwas für 0 stimmt und es für ein Element stimmt, dann stimmt es auch für das Nachfolgeelement — und somit für alle natürlichen Zahlen. Dasselbe kann man auch für transfinite Zahlen, also für Ordinalzahlen, machen.

Mündliches Protokoll [00:27:15 - 00:29:30]

Dazu verwendet man eine bestimmte Notation. Ich finde die immer etwas fragwürdig, aber das machen die Leute nun mal so: Anstatt zu schreiben „*sei λ eine Ordinalzahl*“, schreibt man „*sei $\lambda \in \Omega$* “. Das ist insofern natürlich problematisch, weil Ω keine Menge ist. Es ist eine Klasse — also eine Menge im naiven Sinn —, deswegen kann man das schon so schreiben. Das heißt aber nicht, dass es irgendetwas mit der Signatur von Zermelo-Fraenkel zu tun hat. Es heißt einfach nichts anderes als „*sei λ eine Ordinalzahl*“. Es dient lediglich der Abkürzung. Das ist noch ein wichtiger Punkt.

Sei nun φ eine Formel, sodass Folgendes gilt: Wir haben eine Formel φ und ein Element $\lambda \in \Omega$. Für jedes $\alpha \in \lambda$ — also für jede dieser Ordinalzahlen, die kleiner sind als λ — soll gelten: Falls für jedes $\beta \in \alpha$ die Formel $\varphi(\beta)$ gilt, dann gilt auch $\varphi(\alpha)$. Wir

nehmen jetzt an, dass diese Bedingung erfüllt ist.

Die transfinite Induktion besagt nun: Dann gilt $\varphi(\alpha)$ für jedes $\alpha \in \lambda$. Das ist die Aussage. Sie haben also etwas, und Sie wissen: Wenn es für alle kleineren Elemente gilt, dann gilt es auch für α . Und wenn das der Fall ist, dann gilt es tatsächlich für alle Elemente in Ihrer Ordinalzahl. Das ist die transfinite Induktion.

Transfinite Induktion

Prinzip 7.4 (Transfinite Induktion): Sei $\lambda \in \Omega$ und φ eine Formel, sodass: Für jedes $\alpha \in \lambda$ gilt: Falls für jedes $\beta \in \alpha$ die Formel $\varphi(\beta)$ gilt, dann gilt $\varphi(\alpha)$.

Dann gilt $\varphi(\alpha)$ für jedes $\alpha \in \lambda$.

Mündliches Protokoll [00:29:30 - 00:31:30]

Die transfinite Rekursion ist ganz ähnlich; sie erlaubt uns, rekursive Definitionen für Ordinalzahlen zu machen. Den Beweis dazu finden Sie im Skript von Ziltener. Wenn man es aufschreibt, wirkt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen technisch.

Sie besagt: Sei A eine Menge und λ eine Ordinalzahl. Und sei f eine Funktion, die von der Vereinigung aller Funktionen von den Ordinalzahlen, die in λ enthalten sind, nach A geht. Das heißt, jeder Funktion von einem β nach A wird ein neues Element von A zugeordnet. Dann gibt es eine eindeutige Funktion — nennen wir sie a — von λ nach A , sodass a_β (also $a(\beta)$) genau f angewandt auf a eingeschränkt auf β ist. Und das gilt für alle $\beta \in \lambda$.

Mündliches Protokoll [00:31:30 - 00:33:40]

Das ist auf den ersten Blick ein ziemlicher Hirntwister, wenn man schaut, was da vor sich geht. Aber es ist eigentlich genau so, wie wir es für rekursive Definitionen über den natürlichen Zahlen gewohnt sind. Wir können etwas rekursiv definieren, indem wir einfach sagen: Was macht es für das erste Element, also für die 0? Und dann sagen noch: Wenn wir es für alle kleineren Elemente bereits definiert haben, wie können wir es dann für das nächstgrößere definieren? Und genau das macht das f hier.

Wir müssen uns eigentlich vorstellen, wir hätten gerne eine Folge von Elementen in A . Und zwar eine transfinite Folge, das heißt, die Indexmenge ist λ . Eine Folge ist ja nichts anderes als eine Abbildung von λ nach A . Was wir gegeben haben, ist Folgendes: Wir können die Funktion von β nach A anschauen — das sind alle vorherigen Folgenglieder. Und wir wissen, wie wir daraus etwas Neues konstruieren können. Das wissen wir für alle vorherigen Folgen. Das ist quasi die rekursive Bedingung. Und der Satz sagt uns jetzt einfach: In dem Fall können wir das fortsetzen; es gibt tatsächlich eine Funktion, die das für ganz λ macht.

Transfinite Rekursion

Prinzip 7.5 (Transfinite Rekursion): Sei A eine Menge, $\lambda \in \Omega$ und $f : \bigcup_{\beta \in \lambda} {}^\beta A \rightarrow A$. Dann gibt es eine eindeutige Funktion $a : \lambda \rightarrow A$ sodass

$$a_\beta = a(\beta) = f(a|_\beta)$$

für alle $\beta \in \lambda$.

Beweis: siehe Skript Ziltener

Mündliches Protokoll [00:33:40 - 00:36:40]

Als Beispiel für die natürlichen Zahlen ist das genau das, was wir wollen. Nehmen wir zum Beispiel die Fibonacci-Folge. Die Fibonacci-Folge ist eine Folge von natürlichen Zahlen; hier ist unser λ also ω , und unser A ist ebenfalls ω . Wir wollen jetzt für jedes Element in ω eine Zahl haben. Die Fibonacci-Folge ordnet jeder natürlichen Zahl eine neue Zahl zu.

Um die Fibonacci-Folge zu definieren, wissen wir: F_0 ist 0, F_1 ist 1, und F_n ist gegeben durch $F_{n-2} + F_{n-1}$ für $n \geq 2$. Der Satz sagt uns jetzt eben, dass eine solche Funktion a tatsächlich existiert.

Beispiel: $\lambda = \omega$, $A = \omega$ Fibonacci-Folge $a : \omega \rightarrow \omega$

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1$$

$$F_n = F_{n-2} + F_{n-1} \quad \text{für } n \geq 2$$

$\implies$ ein solches a existiert.

Mündliches Protokoll [00:36:40 - 00:36:55]

Das ist auch Standard. Wenn Sie transfinite Rekursion googeln, finden Sie das oder noch allgemeinere Sachen. Ein schönes Beispiel, das wir uns dazu anschauen können, ist der Satz: Jeder Vektorraum hat eine Basis.

Jeder Vektorraum hat eine Basis

Mündliches Protokoll [00:36:55 - 00:38:40]

Wie möchte man das beweisen? Im Prinzip haben wir unsere Elemente im Vektorraum, und die können wir durch eine Ordinalzahl indexieren. Wir wissen, es gibt eine Bijektion von einer Ordinalzahl zum Vektorraum. Es existiert also eine Ordinalzahl λ und eine Bijektion von λ nach V . Das heißt, wir können V als die Menge der v_β schreiben, wobei $\beta \in \lambda$ ist. Wir können die Elemente in V also durch β indexieren.

Was wir nun eigentlich machen, ist Folgendes: Wir beginnen mit dem nullten Vektor, also dem ersten Vektor v_0 . Danach nehmen wir immer einen Vektor dazu und gehen zum nächsten. Wenn dieser linear unabhängig zu denjenigen ist, die wir bereits haben, nehmen wir ihn dazu. Wenn er linear abhängig ist, nehmen wir ihn nicht dazu. Und so gehen wir durch alle β durch. Für jeden Vektor entscheiden wir: Ist er linear unabhän-

gig von denjenigen, die wir bereits ausgewählt haben? Wenn ja, nehmen wir ihn dazu, ansonsten nicht. Das machen wir bis zum Ende, bis wir alle Vektoren durchgegangen sind, und was am Schluss übrig bleibt, ist eine Basis.

Das ist genau das, was wir im endlichen Fall auch machen. Sie nehmen einen Vektor, dann nehmen Sie einen zweiten dazu und schauen: Ist dieser linear unabhängig? Wenn ja, nehmen Sie ihn dazu. Dann schauen Sie: Gibt es noch irgendeinen, der linear unabhängig ist? Wenn ja, nehmen Sie ihn dazu, und irgendwann haben Sie eine Basis.

Mündliches Protokoll [00:38:40 - 00:40:40]

Und das ist genau das, was wir im unendlichen Fall auch machen. Aber um das wirklich sauber aufzuschreiben, macht man das über diese transfinite Rekursion. Wir nehmen als unsere Zielmenge A jetzt die Potenzmenge von V , da wir mit Teilmengen von V arbeiten wollen. Sei also f eine Funktion, die von den Funktionen von β in die Potenzmenge von V wiederum in die Potenzmenge von V abbildet.

Mündliches Protokoll [00:40:40 - 00:42:40]

Wir müssen nun einfach rekursiv definieren, wie wir die nächstgrößere Menge bilden. Das definieren wir folgendermaßen: Wenn t eine Funktion von β in die Potenzmenge von V ist, dann definieren $f(t)$ über verschiedene Fallunterscheidungen. Wir sagen, das soll die leere Menge sein, falls $\beta = 0$ ist. Wir beginnen also mit der leeren Menge.

Mündliches Protokoll [00:42:40 - 00:44:40]

Falls wir β als Nachfolgerordinalzahl von einem δ schreiben können — also $\beta = \delta + 1$ —, dann nehmen wir $t(\delta)$ und fügen den Vektor v_δ hinzu, sofern die Menge $t(\delta) \cup \{v_\delta\}$ linear unabhängig ist. Ansonsten, wenn sie linear abhängig ist, belassen wir es einfach bei $t(\delta)$.

Mündliches Protokoll [00:44:40 - 00:45:25]

Ja, das ist ein bisschen mühsam aufzuschreiben. Das war jetzt der Fall, dass β eine Nachfolgerordinalzahl ist. Falls β eine Limesordinalzahl ist, dann nehmen wir einfach die Vereinigung von allen $t(\delta)$, wobei δ kleiner als β ist. Das ist quasi unsere Rekursionsdefinition.

Gemäß der transfiniten Rekursion wissen wir nun, dass eine Funktion a von λ in diese Potenzmenge existiert, sodass $a(\beta)$ genau $f(a|_\beta)$ ist. Wir definieren nun B einfach als die Vereinigung all dieser $a(\beta)$. Die Behauptung ist jetzt — das möchte ich noch ganz kurz erwähnen —, dass B tatsächlich eine Basis ist. B ist also linear unabhängig.

Das kann man zeigen, indem man sich überlegt: Wenn wir irgendeine endliche Teilmenge von Vektoren in B haben, dann müssen diese bereits in irgendeinem dieser $a(\beta)$ enthalten sein, und die $a(\beta)$ sind nach Konstruktion alle linear unabhängig. Das ist die

Idee. Vielleicht können Sie das selbst noch ausarbeiten, wenn es nicht ganz klar ist. Oder wissen Sie was, wir machen das nach der Pause noch sauber fertig, das ist vielleicht besser. Machen wir eine kurze Pause und in einer Viertelstunde weiter.

Beweis

Es existiert ein $\lambda \in \Omega$ und eine Bijektion $\lambda \rightarrow V$. Wir können also schreiben: $V = \{v_\beta \mid \beta \in \lambda\}$.

Sei $A = \mathcal{P}(V)$ und $f : \bigcup_{\beta \in \lambda} {}^\beta \mathcal{P}(V) \rightarrow \mathcal{P}(V)$. Für $t : \beta \rightarrow \mathcal{P}(V)$ definieren wir $f(t)$ als:

$$f(t) = \begin{cases} \emptyset & \text{falls } \beta = 0 \\ t(\delta) \cup \{v_\delta\} & \text{falls } \beta = \delta + 1 \text{ und } t(\delta) \cup \{v_\delta\} \text{ ist linear unabhängig} \\ t(\delta) & \text{falls } \beta = \delta + 1 \text{ und } t(\delta) \cup \{v_\delta\} \text{ ist linear abhängig} \\ \bigcup_{\delta \in \beta} t(\delta) & \text{falls } \beta \text{ eine Limesordinalzahl ist} \end{cases}$$

Gemäß der transfiniten Rekursion existiert ein $a : \lambda \rightarrow \mathcal{P}(V)$, sodass $a(\beta) = f(a|_\beta)$. Definiere $A_\beta := a(\beta)$ und $B := \bigcup_{\beta \in \lambda} A_\beta$.

Behauptung: B ist eine Basis. (D. h. B ist linear unabhängig und erzeugt V).

Q.E.D.

Pause

Der Dozent kündigt eine Pause an. Nach der Pause wird der Beweis fortgesetzt.

Mündliches Protokoll [00:45:25 - 00:47:00]

Noch ein paar Bemerkungen zu Fragen aus der Pause, die vielleicht für alle relevant sind. Erstens: Wie man sich Ordinalzahlen vorstellen kann. Ich würde sagen, solange sie abzählbar sind, kann man sie sich sehr gut vorstellen — und zwar effektiv einfach als abzählbare Teilmengen von $\mathbb{R}$.

Wir können uns zum Beispiel die Zahlen $1 - \frac{1}{n}$ anschauen, wobei n eine natürliche Zahl ungleich Null ist. Wir betrachten also das Intervall zwischen 0 und 1. Dann haben wir 0, ein Halb, zwei Drittel und so weiter. Da kommen wir immer näher an die 1 heran, erreichen sie aber nie ganz. Das ist eine wohlgeordnete Menge: Jede Teilmenge hat ein kleinstes Element. Sie ist also nach unten wohlgeordnet, aber nicht nach oben.

Wenn wir da nun die 1 noch dazunehmen, dann sehen wir: Die Folge kommt immer näher an die 1 heran, und dann haben wir als Abschluss noch die 1. Diese 1 ist wirklich größer als alle anderen Elemente davor. Das ist kein Problem, das verhält sich dann genau wie ω . Es gibt eine Bijektion von dieser Menge zu ω . Und dann können wir sagen: Nehmen wir einfach noch ein weiteres Element dazu, das noch größer ist. Man könnte zum Beispiel $2 - \frac{1}{2}$ dazunehmen. Dann hat man $\omega + 2$ und so weiter. Das kann man dann wiederholen: Man geht immer näher an die 2 heran und nimmt dann die 2 selbst noch dazu. Das wäre dann 2ω . Und das kann man auf den ganzen reellen Zahlen immer weitermachen, bis man bei $\omega \cdot \omega$ ankommt. Sich das vorzustellen, ist also gut machbar.

🔦 Einblick: Visualisierung von abzählbaren Ordinalzahlen

Die Einbettung von Ordinalzahlen in die reellen Zahlen ist eine hervorragende Methode, um sich die Struktur von Limes- und Nachfolgerordinalzahlen vorzustellen. Die Menge $\{1 - \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\}$ hat den Ordnungstyp ω . Fügt man den Grenzwert 1 hinzu, erhält man den Ordnungstyp $\omega + 1$. Wiederholt man diesen Prozess im Intervall $[1, 2)$, erhält man $\omega + \omega = \omega \cdot 2$. Solange die Ordinalzahlen abzählbar sind, lassen sie sich als wohlgeordnete Teilmengen von $\mathbb{R}$ visualisieren.

🗣 Mündliches Protokoll [00:47:00 - 00:49:10]

Neben diesem „Immer-näher-an-den-Rand-Gehen“ finden Sie auch schöne Bilder auf Wikipedia. Ich glaube, wo die Vorstellung aufhört — zumindest bei mir —, ist, sobald die Ordinalzahlen überabzählbar werden. Wie man sich das dann vorstellt, ist deutlich schwieriger. Deswegen haben wir ja auch solche Mühe, die reellen Zahlen wohlzuordnen. Da muss man dann wirklich sehr formal werden.

Dann nochmals zu dieser transfiniten Rekursion: Das f hier sagt uns wirklich, wenn Sie irgendein β kleiner als λ nehmen, dann haben Sie eine Folge mit Elementen in A , indiziert durch β . Und das f sagt Ihnen jetzt, wie Sie aus einer solchen Folge das nächste Folgenglied ausrechnen.

Bei den Fibonacci-Zahlen haben wir F_n definiert als $F_{n-1} + F_{n-2}$. Wir können aus all diesen vorherigen Dingen — wir haben ja die ganze bisherige Folge gegeben — das nächste Folgenglied ausrechnen. Und das ist genau das, was das f hier macht. Wenn man diese Vorgabe hat, dann liefert uns das eine eindeutige Folge.

Nochmals zur Diskussionsfrage von vorhin: Ich habe ein paar Klammern zu viel gemacht. Wenn wir eine Ordinalzahl λ haben, dann ist $\lambda + 1$ gegeben als $\lambda \cup \{\lambda\}$ — und nicht als $\lambda \cup \{\{\lambda\}\}$. Das war mein Fehler. Also ein Korrigendum für diejenigen, die es auf dem Video schauen, Korrigendum zu Minute 8 oder so: $\lambda + 1$ ist $\lambda \cup \{\lambda\}$. Sie waren zu Recht verwirrt, dankeschön.

📄 Korrektur zur Nachfolgerordinalzahl

Bemerkung 7.6 (Korrektur: Nachfolgerordinalzahl): Für eine Ordinalzahl λ ist der Nachfolger $\lambda + 1$ definiert als:

$$\lambda + 1 = \lambda \cup \{\lambda\}$$

und **nicht** als $\lambda \cup \{\{\lambda\}\}$.

🗣 Mündliches Protokoll [00:49:10 - 00:52:08]

Gut, jetzt wollen wir aber noch zeigen, dass das tatsächlich eine Basis ist. Wir müssen etwas vorwärts machen, damit wir noch rechtzeitig fertig werden. Wo waren wir stehen geblieben? Wir haben gesagt, wie wir diese Rekursion definieren: Wir nehmen einen Vektor, schauen uns die vorherigen Vektoren an und nehmen den neuen dazu, falls er linear unabhängig ist. Wenn er aber linear abhängig ist, dann nehmen wir v_δ nicht dazu. Wir wissen nun, es gibt dieses A_β .

Als Erstes können wir bemerken: Gemäß Konstruktion sind diese A_β natürlich alle linear unabhängig. Wir beginnen mit der leeren Menge, und die leere Menge ist linear unabhängig. Danach nehmen wir immer nur dann etwas dazu, wenn die Menge linear unabhängig bleibt. Die A_β sind also linear unabhängig.

Wir wollen jetzt zeigen, dass die Vereinigung ebenfalls linear unabhängig ist. Das folgt daraus, dass die A_β eine aufsteigende Kette bilden, was man mit transfiniter Induktion zeigen kann. Die Behauptung ist nun, dass A_λ eine Kette ist.

Wie beweisen wir das? Seien $x, y \in A_\lambda$. Das heißt, x liegt in irgendeinem A_β und y in einem A_γ für $\beta, \gamma \in \lambda$. Da die Ordinalzahlen wohlgeordnet sind, ist eines davon kleiner oder gleich dem anderen. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit nehmen wir an, dass $\beta \leq \gamma$ gilt. Daraus folgt, dass x und y beide in A_γ enthalten sind. Und da A_γ eine Kette ist, kann man je zwei Elemente vergleichen. Das Ganze ist also eine Kette. Hier spüren wir auch wieder sehr stark den Geschmack vom Zorn-Lemma und dem Teichmüller-Prinzip.

Beweis der linearen Unabhängigkeit und Erzeugendeneigenschaft

Bemerkung 7.7 (Lineare Unabhängigkeit der Kette): Die A_β sind linear unabhängig (folgt mit transfiniter Induktion).

Behauptung 7.8 (Ketteneigenschaft der Vereinigung): A_λ ist eine Kette.

Beweis

Seien $x, y \in A_\lambda$. Dann existieren $\beta, \gamma \in \lambda$ mit $x \in A_\beta$ und $y \in A_\gamma$. Da λ wohlgeordnet ist, gilt (o. B. d. A.) $\beta \leq \gamma$. Da die A_β eine aufsteigende Kette bilden ($A_\beta \subseteq A_\gamma$), gilt $x, y \in A_\gamma$. Da A_γ eine Kette ist, sind x und y vergleichbar.

Q.E.D.

Einblick: Klärung zur Terminologie

An dieser Stelle vermischt der Dozent leicht die Terminologie des Vektorraum-Beweises mit dem darauffolgenden Beweis zum Zornschen Lemma. Im Kontext des Vektorraums bilden die Mengen A_β eine aufsteigende Kette bezüglich der Inklusion (d. h. $A_\beta \subseteq A_\gamma$ für $\beta \leq \gamma$). Die Vereinigung $B = \bigcup A_\beta$ ist linear unabhängig, da jede endliche Teilmenge von B bereits in einem der A_β liegen muss und diese nach Konstruktion linear unabhängig sind. Der formale Beweis, dass eine Kette vorliegt, leitet direkt über zum Beweis, dass das Wohlordnungsprinzip das Kuratowski-Zorn-Lemma impliziert.

Q.E.D.

Äquivalenz von WOP, KZL und TP

Übersicht der Äquivalenzen

Satz 7.9: Die folgenden Aussagen sind äquivalent zu AC:

- (1) **WOP** (Wohlordnungsprinzip)
- (2) **KZL** (Kuratowski-Zorn-Lemma)
- (3) **TP** (Teichmüller-Prinzip)

WOP impliziert KZL

Beweis: WOP $\implies$ KZL

Mündliches Protokoll [00:52:08 - 00:54:00]

Gut, wo sind wir? Wir wollen zeigen, dass es ein maximales Element hat. Das Wohlordnungsprinzip haben wir dafür schon verwendet. Wir können das hier an der Tafel auswischen.

Wir wissen jetzt, dass A_λ eine Kette ist. Die zweite Behauptung ist nun, dass jede obere Schranke von A_λ maximal ist. Das folgt eigentlich schon fast wieder aus der Konstruktion. Angenommen, m ist eine obere Schranke von A_λ , und wir nehmen an, dass m nicht maximal ist. Das heißt, es gibt irgendein $p \in P$ — das ist ja indiziert, also irgendein $p_\delta \in P$ — mit $m < p_\delta$. Sonst wäre es ja maximal.

Mündliches Protokoll [00:54:00 - 00:56:45]

Daraus folgt jetzt aber, dass p_δ eine obere Schranke von A_δ ist, weil A_δ nach Definition in A_λ enthalten ist. Dann würde aber daraus folgen, dass wir p_δ hinzufügen müssten, wenn wir zu $A_{\delta+1}$ übergehen. Und das ist in A_λ offensichtlich passiert, also ist $p_\delta \in A_\lambda$. Da m aber eine obere Schranke von A_λ ist, müsste $p_\delta \leq m$ gelten. Das ist ein direkter Widerspruch zu unserer Annahme $m < p_\delta$. Das beweist, dass m ein maximales Element ist. Wir haben also gezeigt: Aus dem Wohlordnungsprinzip folgt das Lemma von Kuratowski und Zorn.

Sei $(P, \leq)$ eine nicht-leere partiell geordnete Menge, sodass jede Kette $C \subseteq P$ eine obere Schranke in P hat. Zu zeigen: P hat ein maximales Element.

Nach WOP existiert eine Wohlordnung auf P . Sei $P = \{p_\beta \mid \beta \in \lambda\}$ für eine Ordinalzahl $\lambda \in \Omega$.

Wir definieren rekursiv eine Kette in P . Sei $f : \bigcup_{\beta \in \lambda} {}^\beta P \rightarrow P$. Für $t : \beta \rightarrow P$ definiere:

$$f(t) = \begin{cases} \emptyset & \text{falls } \beta = 0 \\ t(\delta) \cup \{p_\delta\} & \text{falls } \beta = \delta + 1 \text{ und } t(\delta) \cup \{p_\delta\} \text{ ist eine Kette} \\ t(\delta) & \text{falls } \beta = \delta + 1 \text{ und } t(\delta) \cup \{p_\delta\} \text{ ist keine Kette} \\ \bigcup_{\delta \in \beta} t(\delta) & \text{falls } \beta \text{ eine Limesordinalzahl ist} \end{cases}$$

Sei A_β die durch transfinite Rekursion erhaltene Menge und $A_\lambda = \bigcup_{\beta \in \lambda} A_\beta$.

Behauptung 7.10 (Vereinigung der aufsteigenden Kette ist eine Kette): A_λ ist eine Kette.

(Beweis analog zu vorher: Die A_β bilden eine aufsteigende Folge von Ketten).

Da A_λ eine Kette ist, hat sie nach Voraussetzung eine obere Schranke $m \in P$.

Behauptung 7.11 (Maximalität der oberen Schranke): m ist ein maximales Element in P .

Beweis

Angenommen, m ist nicht maximal. Dann existiert ein $p_\delta \in P$ mit $m < p_\delta$. Da m eine obere Schranke von A_λ ist, gilt für alle $x \in A_\lambda$, dass $x \leq m < p_\delta$. Insbesondere ist p_δ eine obere Schranke von $A_\delta \subseteq A_\lambda$. Dann ist $A_\delta \cup \{p_\delta\}$ eine Kette. Nach Konstruktion wird p_δ im Schritt $\delta + 1$ hinzugefügt: $A_{\delta+1} = A_\delta \cup \{p_\delta\}$. Somit ist $p_\delta \in A_\lambda$. Da m eine obere Schranke von A_λ ist, muss $p_\delta \leq m$ gelten. Dies ist ein Widerspruch zu $m < p_\delta$. Somit ist m maximal.

Q.E.D.

Q.E.D.

III Das Teichmüller-Prinzip

Mündliches Protokoll [00:56:45 - 00:58:30]

Gut, jetzt beweisen wir, dass das Lemma von Kuratowski und Zorn das Teichmüller-Prinzip impliziert. Wir zeigen also die Implikationen im Kreis: von WOP zu KZL, von KZL zu TP und von TP zurück zum Auswahlaxiom.

Wir machen jetzt wieder unsere transfinite Rekursion. Wir nehmen P als eine nicht-leere Partialordnung und indizieren die Elemente in P durch eine Ordinalzahl $\beta \in \Omega$. Wir fixieren also eine Ordinalzahl und wollen dann rekursiv ein entsprechendes f definieren.

Das Teichmüller-Prinzip

Definition 7.12 (Familie mit endlichem Charakter): Eine Familie $\mathcal{M}$ von Mengen hat „*endlichen Charakter*“, falls für jede Menge X gilt:

$$X \in \mathcal{M} \iff \text{jede endliche Teilmenge von } X \text{ ist in } \mathcal{M}$$

Prinzip 7.13 (Teichmüller-Prinzip (TP)): Ist $\mathcal{F}$ eine nicht-leere Familie von Mengen mit endlichem Charakter, so hat $\mathcal{F}$ ein maximales Element (bezüglich $\subseteq$).

Mündliches Protokoll [00:58:30 - 01:00:30]

Kommen wir zum Teichmüller-Prinzip. Oswald Teichmüller war ein sehr guter Mathematiker in den 30er Jahren in Deutschland, aber kein sehr guter Mensch. Er war ein sehr überzeugter Nazi, hat sich freiwillig gemeldet, um an der Ostfront zu kämpfen, und ist dann dort auch gestorben. Er hat aber viele einflussreiche mathematische Resultate bewiesen.

Das Teichmüller-Prinzip besagt: Falls $\mathcal{F}$ eine nicht-leere Familie von Mengen mit endlichem Charakter ist, so hat $\mathcal{F}$ ein maximales Element bezüglich der Inklusion. Auch hier sehen wir wieder den Bezug zum Vektorraum: Wir wissen, dass Teilmengen von linear unabhängigen Vektoren einen endlichen Charakter haben. Mit dem Teichmüller-Prinzip wissen wir folglich, dass es ein maximales Element bezüglich der Inklusion gibt — also eine maximale Teilmenge von linear unabhängigen Vektoren. Und dann kann man einfach zeigen, dass daraus folgt, dass dies eine Basis ist.

Einblick: Teichmüller-Prinzip und Basisexistenz

Das Teichmüller-Prinzip liefert einen sehr eleganten Beweis für die Existenz von Basen in beliebigen Vektorräumen. Die Eigenschaft "linear unabhängig" hat endlichen Charakter: Eine unendliche Menge von Vektoren ist genau dann linear unabhängig, wenn jede ihrer endlichen Teilmengen linear unabhängig ist. Wendet man das Teichmüller-Prinzip auf die Familie aller linear unabhängigen Teilmengen eines Vektorraums an, erhält man sofort die Existenz einer maximalen linear unabhängigen Teilmenge, was genau der Definition einer Basis entspricht.

III KZL impliziert TP

Beweis : KZL $\implies$ TP

Mündliches Protokoll [01:00:30 - 01:03:00]

Was wir jetzt beweisen wollen, ist der Satz, dass die folgenden Aussagen äquivalent zum Auswahlaxiom sind: Das erste ist das Wohlordnungsprinzip, das zweite das Kuratowski-Zorn-Lemma und das dritte das Teichmüller-Prinzip.

Dass das Wohlordnungsprinzip das Kuratowski-Zorn-Lemma impliziert, haben wir gerade gemacht. Jetzt zeigen wir, dass das Kuratowski-Zorn-Lemma das Teichmüller-Prinzip impliziert. Wir nehmen also an, dass das Kuratowski-Zorn-Lemma gilt, und wollen zeigen, dass dann auch das Teichmüller-Prinzip gilt. Dazu nehmen wir eine nicht-leere Familie $\mathcal{F}$ von Mengen mit endlichem Charakter.

Wir haben hier natürlich eine Partialordnung, die durch die Inklusion gegeben ist. $\mathcal{F}$ zusammen mit der Inklusion ist also eine nicht-leere Partialordnung. Das ist ohnehin die wichtigste Partialordnung, die man im mathematischen Alltag antrifft.

Wir betrachten nun eine Kette in $\mathcal{F}$, nennen wir sie $\mathcal{C}$. Diese Kette hat als obere Schranke die Vereinigung von allen Elementen in $\mathcal{C}$. Wir müssen uns jetzt nur noch fragen: Ist diese Vereinigung wieder in $\mathcal{F}$ enthalten?

Sei $\mathcal{F}$ eine nicht-leere Familie von Mengen mit endlichem Charakter. $(\mathcal{F}, \subseteq)$ ist eine nicht-leere Partialordnung.

Sei $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{F}$ eine Kette. Wir behaupten, dass $\bigcup \mathcal{C}$ eine obere Schranke von $\mathcal{C}$ in $\mathcal{F}$ ist. Klar ist, dass $\bigcup \mathcal{C}$ eine obere Schranke bezüglich $\subseteq$ ist. Wir müssen zeigen, dass $\bigcup \mathcal{C} \in \mathcal{F}$.

Mündliches Protokoll [01:03:00 - 01:05:00]

Ja, das ist sie. Weshalb? Wir wissen, $\mathcal{F}$ hat endlichen Charakter. Das heißt, alle endlichen Teilmengen der Mengen in $\mathcal{C}$ sind in $\mathcal{F}$ enthalten. Folglich sind auch alle endlichen Teilmengen dieser großen Vereinigung in $\mathcal{F}$ enthalten. Und somit liegt auch die Vereinigung selbst wieder in $\mathcal{F}$. Ich werde das jetzt nicht im Detail aufschreiben, damit wir noch fertig werden. Wir können nun das Kuratowski-Zorn-Lemma anwenden und folgern, dass $\mathcal{F}$ ein maximales Element bezüglich der Inklusion besitzt.

Da $\mathcal{F}$ endlichen Charakter hat, gilt $\bigcup \mathcal{C} \in \mathcal{F}$ genau dann, wenn jede endliche Teilmenge $E \subseteq \bigcup \mathcal{C}$ in $\mathcal{F}$ liegt. Sei $E \subseteq \bigcup \mathcal{C}$ eine endliche Teilmenge, $E = \{x_1, \dots, x_n\}$. Für jedes $x_k \in E$ existiert ein $C_k \in \mathcal{C}$ mit $x_k \in C_k$. Da $\mathcal{C}$ eine Kette ist, sind die C_k total geordnet. Da es nur endlich viele sind, existiert ein maximales $C_{\max} \in \{C_1, \dots, C_n\}$. Dann gilt $E \subseteq C_{\max}$. Da $C_{\max} \in \mathcal{F}$ und $\mathcal{F}$ endlichen Charakter hat, ist jede endliche Teilmenge von $C_{\max}$ in $\mathcal{F}$. Somit ist $E \in \mathcal{F}$. Da dies für jede endliche Teilmenge $E \subseteq \bigcup \mathcal{C}$ gilt, folgt $\bigcup \mathcal{C} \in \mathcal{F}$.

Somit hat jede Kette in $\mathcal{F}$ eine obere Schranke in $\mathcal{F}$. Nach dem Kuratowski-Zorn-Lemma (KZL) besitzt $\mathcal{F}$ ein maximales Element. Dies beweist das Teichmüller-Prinzip (TP).

Q.E.D.

III TP impliziert AC

Beweis: TP $\implies$ AC

Mündliches Protokoll [01:05:00 - 01:07:30]

Wir wissen nun also: Aus dem Kuratowski-Zorn-Lemma folgt das Teichmüller-Prinzip. Jetzt wollen wir noch zeigen, dass das Teichmüller-Prinzip das Auswahlaxiom impliziert.

Wir nehmen an, dass das Teichmüller-Prinzip gilt. Dazu sei $\mathcal{F}$ eine Familie von nicht-leeren Mengen. Wir definieren jetzt $\mathcal{E}$ als die Menge aller Auswahlfunktionen g für Teilfamilien $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$. Wir betrachten also einfach Teilfamilien von $\mathcal{F}$ und schauen uns Auswahlfunktionen darauf an. Das heißt, $\mathcal{E}$ ist die Menge aller partiellen Auswahlfunktionen.

Sei $\mathcal{F}$ eine Familie von nicht-leeren Mengen. Wir definieren die Menge $\mathcal{E}$ aller partiellen Auswahlfunktionen:

$$\mathcal{E} = \{g \subseteq \mathcal{F} \times \bigcup \mathcal{F} \mid g \text{ ist Auswahlfunktion für eine Teilfamilie } \mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}\}$$

Mündliches Protokoll [01:07:30 - 01:10:00]

Man kann nun bemerken, dass $\mathcal{E}$ endlichen Charakter hat. Aus dem Teichmüller-Prinzip folgt dann, dass es ein maximales Element f_0 in $\mathcal{E}$ gibt. Man kann dann zeigen, dass die Domäne von f_0 ganz $\mathcal{F}$ sein muss. Somit ist f_0 eine globale Auswahlfunktion auf $\mathcal{F}$. Das war ganz kurz die Beweisidee. Die Details finden Sie im Skript von Lorenz Halbeisen. Sie können sich das in Ruhe überlegen, bei Fragen auf uns zukommen oder es mit Ihren Assistenten diskutieren.

Gut, vielen Dank fürs Kommen. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und bis nächsten Dienstag!

Behauptung 7.14 (Endlicher Charakter der partiellen Auswahlfunktionen): $\mathcal{E}$ hat endlichen Charakter.

Beweis

Eine Menge von Paaren g ist genau dann eine partielle Auswahlfunktion, wenn jede endliche Teilmenge von g eine partielle Auswahlfunktion ist. Die Bedingungen (Rechts-eindeutigkeit und $g(X) \in X$) lassen sich auf endlichen Teilmengen prüfen. Q.E.D.

Nach dem Teichmüller-Prinzip (TP) besitzt $\mathcal{E}$ ein maximales Element f_0 .

Behauptung 7.15 (Definitionsbereich der maximalen Auswahlfunktion): $\text{dom}(f_0) = \mathcal{F}$.

Beweis

Angenommen, $\text{dom}(f_0) \neq \mathcal{F}$. Dann existiert ein $X \in \mathcal{F}$ mit $X \notin \text{dom}(f_0)$. Da $\mathcal{F}$ eine Familie nicht-leerer Mengen ist, gilt $X \neq \emptyset$. Wähle ein $x \in X$. Definiere $f' = f_0 \cup \{(X, x)\}$. Dann ist f' eine partielle Auswahlfunktion, also $f' \in \mathcal{E}$. Es gilt $f_0 \subsetneq f'$, was ein Widerspruch zur Maximalität von f_0 in $\mathcal{E}$ ist. Somit muss $\text{dom}(f_0) = \mathcal{F}$ gelten. Q.E.D.

Da $\text{dom}(f_0) = \mathcal{F}$, ist f_0 eine Auswahlfunktion für die gesamte Familie $\mathcal{F}$. Dies beweist das Auswahlaxiom (AC). Q.E.D.

Ende der Vorlesung

Der Dozent beendet die Vorlesung und verabschiedet die Studierenden.

 Mündliches Protokoll [01:10:00 - 01:29:21]

[Die Tonspur ist stumm bzw. enthält Hintergrundgeräusche nach der Vorlesung. Der Dozent packt zusammen und die Studierenden verlassen den Saal.]

 Zusammenfassung der wichtigsten Konzepte

- **Auswahlaxiom (AC):** Jede Familie von nicht-leeren Mengen besitzt eine Auswahlfunktion.
- **Ordinalzahlen:** Transitive Mengen, die durch die Elementrelation $\in$ wohlgeordnet sind. Sie erweitern das Konzept der natürlichen Zahlen ins Transfinite.
- **Wohlordnungsprinzip (WOP):** Jede Menge kann wohlgeordnet werden. Es ist äquivalent zum Auswahlaxiom.
- **Transfinite Induktion und Rekursion:** Verallgemeinerungen der vollständigen Induktion und Rekursion auf wohlgeordnete Klassen (Ordinalzahlen).
- **Äquivalenzen:** Das Auswahlaxiom (AC), das Wohlordnungsprinzip (WOP), das Kuratowski-Zorn-Lemma (KZL) und das Teichmüller-Prinzip (TP) sind logisch äquivalent.

Dienstag: 21. April 2025

Kardinalzahlen und der Satz von Cantor-Bernstein-Schröder

■ Vorlesungsübersicht: Kardinalzahlen und der Satz von Cantor-Bernstein-Schröder

In der heutigen Vorlesung beschäftigen wir uns mit den Grundlagen der Kardinalzahlarithmetik und den Grenzen der Unendlichkeit. Die Schwerpunkte sind:

1. **Das Auswahlaxiom:** Abgeschwächte Formen und historische Einordnung.
2. **Gleichmächtigkeit von Mengen:** Definitionen und grundlegende Beispiele.
3. **Der Satz von Cantor-Bernstein-Schröder:** Formulierung, Beweis und Anwendungen (z.B. Abzählbarkeit von $\mathbb{Q}$).
4. **Der Satz von Cantor:** Warum die Potenzmenge stets mächtiger ist ($|M| < |\mathcal{P}(M)|$).
5. **Kardinalzahlen in ZFC:** Definition, Aleph-Notation und die Kontinuumshypothese (CH).
6. **Kardinalzahlarithmetik:** Addition, Multiplikation, Potenzierung und die Idempotenzgesetze für unendliche Kardinalzahlen.

III Das Auswahlaxiom und seine Bedeutung

🎤 Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:55]

Hallo zusammen, wir fangen an.

Wir hatten letzte Woche — oder die letzten zwei Wochen — in der Vorlesung über das Auswahlaxiom gesprochen. Das ist ein wichtiges Thema in der Mathematik, und wir haben gesehen, dass es sich ein bisschen von den anderen Zermelo-Fraenkel-Axiomen unterscheidet. Es ist ein bisschen mehr oder weniger — weniger intuitiv. Es gibt eben das Wohlordnungsprinzip, das sehr unintuitiv ist, aber dann wiederum das Auswahlaxiom, das eigentlich doch intuitiv ist. Deswegen verwendet man das Auswahlaxiom gerne mit etwas Vorsicht.

Aber wie gesagt: Es ist unabhängig von Zermelo-Fraenkel, und wenn man das Auswahlaxiom annimmt — also Zermelo-Fraenkel mit dem Auswahlaxiom —, dann ist das konsistent genau dann, wenn Zermelo-Fraenkel konsistent ist. Das heißt, man macht nichts Gefährlicheres.

Mündliches Protokoll [00:01:55 - 00:05:57]

In der heutigen Mathematik arbeiten fast alle mit dem Auswahlaxiom und nehmen an, dass es gilt. Ansonsten kommt man in sehr exotische Sphären der Mathematik, aber es ist durchaus legitim zu sagen, dass man das Auswahlaxiom nicht annimmt. In der Algebra ist es allerdings fast nicht vorstellbar, das Auswahlaxiom nicht zu haben.

Dann hätte man nicht mehr das Resultat, dass jeder Körper einen algebraischen Abschluss besitzt. Man hätte auch nicht mehr, dass jedes Ideal in einem Ring in einem maximalen Ideal enthalten ist. Und das sind — nur als zwei Beispiele unter vielen anderen — Resultate, die man in der algebraischen Geometrie oder der Zahlentheorie, wie man sie heutzutage betreibt, eigentlich fast täglich verwendet.

Abgeschwächte Formen des Auswahlaxioms

Vielfach wird in Beweisen nicht das volle Auswahlaxiom gebraucht, sondern nur eine abgeschwächte Form davon. Ein paar solcher abgeschwächten Formen des Auswahlaxioms seien hier aufgelistet:

- $C(\omega, \infty)$: Jede abzählbare Familie nicht-leerer Mengen hat eine Auswahlfunktion.
- $C(\omega, \omega)$: Jede abzählbare Familie nicht-leerer abzählbarer Mengen hat eine Auswahlfunktion.
- $C(\omega, < \omega)$: Jede abzählbare Familie nicht-leerer endlicher Mengen hat eine Auswahlfunktion.
- $C(\omega, a)$: Jede abzählbare Familie von zweielementigen Mengen hat eine Auswahlfunktion.

Mündliches Protokoll [00:05:57 - 00:10:07]

Ich wollte aber trotzdem noch erwähnen — das steht auch kurz im Skript —: Man kann natürlich fragen, wenn das Auswahlaxiom potenziell unintuitiv oder problematisch erscheint, weshalb verwendet man nicht einfach eine schwächere Version davon? Vielleicht eine schwächere Version, die gerade noch für das reicht, was man machen möchte. Und da gibt es tatsächlich verschiedene abgeschwächte Versionen.

Anstatt beispielsweise anzunehmen, dass jede Familie von nichtleeren Mengen eine Auswahlfunktion besitzt, sagt man einfach: Wir nehmen das nur für abzählbare Familien von nichtleeren Mengen an. Man sagt also: „*Alle Familien*“ ist ein bisschen sehr stark, beschränken wir uns auf abzählbare Familien.

Eine andere Version wäre, zu sagen: Nur Familien von nicht allzu großen Mengen haben eine Auswahlfunktion. Man kann also fordern: Nur abzählbare Familien von höchstens abzählbaren Mengen haben eine Auswahlfunktion. Oder sogar: Nur abzählbare Familien von nichtleeren endlichen Mengen haben eine Auswahlfunktion. Oder noch schwächer: Nur abzählbare Familien von zweielementigen Mengen haben eine Auswahlfunktion. Und so weiter — da gibt es viele verschiedene Varianten.

Daraus kann man sich natürlich einen Sport machen und untersuchen: Was impliziert wie viel? Was kann man mit einer bestimmten Variante noch beweisen und was nicht mehr? Sind einige von ihnen äquivalent zueinander und welche nicht? Welche sind echt schwächer, welche echt stärker? Aber das ist, denke ich, eine Nischenindustrie

für gewisse Gebiete der Logik. Im mathematischen Alltag, wenn man nicht gerade in der Logik arbeitet, stellt man sich diese Fragen meistens nicht.

 Mündliches Protokoll [00:10:07 - 00:11:50]

Das andere, was man vielleicht immer ein bisschen im Hinterkopf haben sollte, ist: Wann braucht man das Auswahlaxiom wirklich? Beim Zorn'schen Lemma, das man in der Regel verwendet, ist es relativ klar, wie man es einsetzt, und es ist auch ein bisschen technisch. Das heißt, das wird man wohl kaum verwenden, wenn man es nicht wirklich benötigt.

Beim Auswahlaxiom selbst muss man jedoch genau hinschauen; man braucht es nämlich nicht immer. Sie haben wahrscheinlich gesehen: Wenn man nur endlich viele Mengen hat, dann gibt es immer eine Auswahlfunktion. Dazu braucht man das Auswahlaxiom nicht. Ich hatte in den Übungen auch schon Studierende, die argumentierten: „Sei X eine Menge, gemäß Auswahlaxiom können wir jetzt ein Element aus dieser Menge wählen.“ Aber eben: Für die Existenz eines einzelnen Elements in einer einzelnen Menge braucht man garantiert kein Auswahlaxiom! Das wissen wir schon aus der Definition: Da die Menge nicht leer ist, gibt es auch ein Element darin. Für solche Dinge braucht man das Auswahlaxiom also nicht.

 Mündliches Protokoll [00:11:50 - 00:13:30]

Oder eben dann die Sache, wenn man noch mehr über die Mengen weiß — dann kann man oft auch ohne das Auswahlaxiom etwas auswählen. Ich glaube, Fabian hat Ihnen wahrscheinlich das Beispiel mit den Schuhen und den Socken erzählt. Das ist ein sehr gutes Beispiel, um es im Kopf zu behalten: Wenn man eine beliebige Menge von Schuhpaaren hat, ist es kein Problem — man nimmt einfach aus jedem Paar den rechten Schuh heraus, das geht ganz ohne Auswahlaxiom. Bei Socken geht das jedoch nicht mehr; da braucht man das Auswahlaxiom, weil man zwei Socken — rechts und links — nicht voneinander unterscheiden kann.

Gut. So viel noch zum Auswahlaxiom. Heute machen wir weiter mit den Kardinalzahlen. Dazu möchte ich Ihnen noch kurz Georg Cantor vorstellen — ein sehr wichtiger Mathematiker, vor allem in Bezug auf die Mengenlehre. Er hat von 1845 bis 1918 gelebt, ist in St. Petersburg geboren, kam dann aber nach Deutschland. Er hat sogar zwei Jahre hier an der ETH studiert, ging dann aber für das Ende seines Studiums und das Doktorat nach Deutschland — nach Berlin und Göttingen. Das waren damals die großen Zentren der Mathematik, nicht die ETH.

 Mündliches Protokoll [00:13:30 - 00:15:23]

Er hat damals im 19. Jahrhundert diese ganze Sache mit den Ordinalzahlen und den Kardinalzahlen ins Rollen gebracht. Die Grundideen der Ordinal- und Kardinalzahlen gehen also auf Cantor zurück. Er hat die fundamentale Beobachtung gemacht, dass es verschiedene Unendlichkeiten gibt. Das ist eine der schönsten Einsichten im ersten Jahr des Mathematikstudiums: dass Unendlichkeit nicht gleich Unendlichkeit ist, sondern

dass es all diese verschiedenen Stufen gibt. Das hat er damals angerissen, und viele der Dinge, die wir hier besprechen, gehen in ihrer Grundidee auf Cantor zurück.

Seine Ideen sind am Anfang natürlich auf großen Widerstand gestoßen, und zwar aus verschiedenen Richtungen. In der Mathematik gab es viele, die seine Arbeit sehr stark kritisierten — darunter Kronecker, Poincaré, aber auch Hermann Weyl hier an der ETH und L.E.J. Brouwer sowieso, da Brouwer mit dem Intuitionismus seine ganz eigene Philosophie der Mathematik vertrat. Sie alle haben diese Konstruktionen von all diesen Unendlichkeiten anfangs als mathematisch sehr problematisch eingestuft.

Hinzu kam Kritik von philosophischer Seite: Allen voran fand seltsamerweise sogar Wittgenstein die ganze Mengenlehre höchst problematisch. Er schrieb einmal, das mache die Mathematik kaputt.

Und lustigerweise gab es natürlich auch Widerspruch aus theologischen Kreisen — insbesondere von den Neoscholastikern. Die Argumentation war wohl: Wenn es nicht nur eine absolute Unendlichkeit gibt, sondern viele verschiedene Unendlichkeiten, dann könnte das der Idee, dass es nur einen einzigen Gott gibt, widersprechen. Obwohl gerade Cantor selbst ein sehr überzeugter protestantischer Christ war, diese theologische Kritik vehement ablehnte und sogar die Auffassung vertrat, dass seine mathematischen Ideen ihm von Gott eingegeben worden seien.

Cantor hat unter dieser heftigen Kritik sehr gelitten. Anscheinend hat er deswegen viele Jahre lang kaum publiziert oder konnte nicht richtig arbeiten, weil ihn das psychisch sehr mitgenommen hat. Am Ende seines Lebens hat er dann aber schlussendlich doch wieder mathematische Arbeiten veröffentlicht.

Er war übrigens auch sonst sehr vielseitig interessiert, unter anderem stark an englischer Literatur. Er war ein leidenschaftlicher Verfechter der Theorie, dass Francis Bacon die Werke von Shakespeare geschrieben habe — eine These, die von heutigen Literaturwissenschaftlern allerdings weitgehend abgelehnt wird.

So viel zu Georg Cantor — ein faszinierender Mensch und unendlich wichtig für die moderne Mathematik.

Einblick: Georg Cantor und das Unendliche

Georg Cantors Entdeckung, dass Unendlichkeit nicht gleich Unendlichkeit ist (z.B. die Überabzählbarkeit der reellen Zahlen im Vergleich zur Abzählbarkeit der natürlichen Zahlen), revolutionierte die Grundlagen der Mathematik. Trotz heftigster, teils persönlicher Anfeindungen durch etablierte zeitgenössische Mathematiker wie Leopold Kronecker setzte sich seine Mengenlehre durch. David Hilbert würdigte Cantors Leistung später mit den berühmten Worten: „Aus dem Paradies, das Cantor uns geschaffen, soll uns niemand vertreiben können.“

Einführung in die Kardinalzahlen

Mündliches Protokoll [00:15:23 - 00:17:00]

Kurze Zeit später wurde seine Theorie dann aber sehr schnell anerkannt — unter anderem von Hilbert —, und auch viele seiner früheren Kritiker sahen bald ein, dass

diese Mathematik von fundamentaler Bedeutung und nicht mehr wegzudenken ist.

Nun aber zu den Kardinalzahlen. Sie haben bereits die Ordinalzahlen kennengelernt. Ordinalzahlen kann man sich wie das Durchzählen vorstellen: Man zählt einfach immer weiter, geht bis ins Unendliche, konstruiert noch größere Zahlen und fügt immer wieder eins hinzu. Man kann zu jeder Ordinalzahl eine Nachfolger-Ordinalzahl bilden — das ist quasi die Art und Weise, wie man Mengen wohlordnen kann. Bei den Kardinalzahlen geht es hingegen primär darum, wie viele Elemente eine Menge enthält — also um die Mächtigkeit von Mengen.

Beginnen wir ganz am Anfang mit der folgenden Definition: Zwei Mengen A und B haben dieselbe Mächtigkeit, falls es eine Bijektion $f: A \rightarrow B$ gibt. Wir schreiben dafür: $|A| = |B|$. Bis jetzt ist das nur eine Notation; wir werden das später noch präzisieren.

Mündliches Protokoll [00:17:00 - 00:18:44]

Schauen wir uns ein Beispiel an. Wir hatten die Ordinalzahl $\omega + \omega$. Wir wollen nun zeigen, dass $\omega + \omega$ dieselbe Kardinalität wie ω besitzt. Dazu betrachten wir eine Abbildung von $\omega + \omega$ nach ω . Wir schicken eine darin enthaltene Ordinalzahl α auf $\beta + \beta$, falls α von der Form $\omega + \beta$ ist. Alle Elemente hierin sind entweder in ω enthalten oder sie sind von der Form ω plus ein Element aus ω . Wenn α also von der Form $\omega + \beta$ ist, dann schicken wir es einfach auf zweimal dieses Element, also $\beta + \beta$. Und wenn es nicht von dieser Form ist, dann bilden wir es auf $\alpha + \alpha + 1$ ab. Das heißt, die einen werden alle auf gerade Zahlen abgebildet, die anderen alle auf ungerade. Das ist tatsächlich eine Bijektion. Diese zwei Mengen sind somit gleichmächtig.

Vielleicht noch ein paar Bemerkungen: Das erste ist, es gilt immer, dass eine Menge dieselbe Mächtigkeit hat wie sich selbst. Die Identitätsabbildung ist immer eine Bijektion. Und dann haben wir: Falls A gleichmächtig zu B ist, dann ist auch B gleichmächtig zu A . Eine Bijektion von A nach B hat eine Inverse, und diese Inverse ist eine Bijektion von B nach A . Und das Ganze ist auch transitiv — also falls A dieselbe Kardinalität hat wie B und B dieselbe Kardinalität wie C , dann hat auch A dieselbe Kardinalität wie C . Einfach weil Verknüpfungen von Bijektionen wieder Bijektionen sind.

Gleichmächtigkeit von Mengen

Definition 8.1 (Gleichmächtigkeit): Zwei Mengen A und B heißen „gleichmächtig“, falls eine Bijektion $f: A \rightarrow B$ existiert. Wir schreiben dafür:

$$|A| = |B|$$

Beispiel 8.2 (Gleichmächtigkeit von $\omega + \omega$ und ω): Es gilt:

$$|\omega + \omega| = |\omega|$$

Beweis

Wir definieren die Abbildung $f: \omega + \omega \rightarrow \omega$ durch:

$$f(\alpha) := \begin{cases} \beta + \beta & \text{falls } \alpha = \omega + \beta \\ \alpha + \alpha + 1 & \text{sonst} \end{cases}$$

Diese Abbildung f ist eine Bijektion, da sie die Elemente der „zweiten Hälfte“ $\omega + \beta$ auf die geraden Zahlen und die Elemente der „ersten Hälfte“ $\alpha < \omega$ auf die ungeraden Zahlen abbildet.

Q.E.D.

Bemerkung 8.3 (Äquivalenzrelation der Gleichmächtigkeit): Die Gleichmächtigkeit verhält sich wie eine Äquivalenzrelation auf der Klasse aller Mengen. Es gilt für beliebige Mengen A, B, C :

- (i) **Reflexivität:** $|A| = |A|$ (mittels der Identitätsabbildung $\text{id}_A: A \rightarrow A$).
- (ii) **Symmetrie:** Falls $|A| = |B|$, so ist $|B| = |A|$ (mittels der Umkehrabbildung $f^{-1}: B \rightarrow A$).
- (iii) **Transitivität:** Falls $|A| = |B|$ und $|B| = |C|$, so ist $|A| = |C|$ (mittels der Komposition $g \circ f: A \times B \rightarrow C$).

Mündliches Protokoll [00:18:44 - 00:23:33]

Und genau, und in der heutigen Mathematik ist auch noch mehr Notation üblich: Falls es eine injektive Abbildung von B nach A gibt, so schreiben wir, dass die Kardinalität von B kleiner gleich der Kardinalität von A ist. Das bedeutet anschaulich, dass B gleichmächtig zu einer Teilmenge von A ist.

Und dann natürlich: Falls B kleiner gleich A ist, aber B nicht gleichmächtig zu A ist, dann schreiben wir, dass B strikt kleiner ist als A .

Vergleich von Kardinalitäten

Definition 8.4 (Größenvergleich von Kardinalitäten): Seien A und B Mengen.

- **Kleiner-gleich:** Wir schreiben „ $|B| \leq |A|$ “, falls eine Injektion $f: B \rightarrow A$ existiert (d.h. B ist gleichmächtig zu einer Teilmenge von A).
- **Strikt kleiner:** Wir schreiben „ $|B| < |A|$ “, falls $|B| \leq |A|$, aber $|B| \neq |A|$ gilt.

Mündliches Protokoll [00:23:33 - 00:24:22]

Das Nächste, was wir uns anschauen wollen, ist der Satz von Cantor-Bernstein-Schröder — manchmal auch Schröder-Bernstein-Theorem genannt. Dieser besagt: Wenn A und B Mengen sind, sodass $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$ gilt, dann folgt daraus $|A| = |B|$. Sie haben also dieselbe Mächtigkeit.

Das ist intuitiv sehr naheliegend, aber es ist a priori keineswegs klar, dass das auch wirklich stimmt. Stellen wir uns vor: Wir haben hier Stühle und hier haben wir Leute. Wir wissen, wir können jede Person einem Stuhl zuordnen, sodass jede Person genau einen Stuhl hat — wobei vielleicht noch Stühle übrig bleiben. Und es gibt auch eine Möglichkeit, die Stühle den Leuten so zuzuordnen, dass für jeden Stuhl eine Person da ist. Für unendliche Mengen ist es aber keineswegs offensichtlich, dass daraus automatisch die Existenz einer Bijektion folgt. Der Satz besagt nun aber, dass das tatsächlich der Fall ist.

Vielleicht noch kurz zu den Namen: Oft wird er einfach Bernstein-Schröder-, Cantor-Schröder- oder eben Cantor-Bernstein-Schröder-Satz genannt. Ich glaube, Schröder war der Erste, der ihn publiziert hat — allerdings mit einem fehlerhaften Beweis. Cantor hat ihn etwas später ebenfalls veröffentlicht, ebenfalls mit einem falschen Beweis. Bernstein war schließlich der Erste, der einen völlig korrekten Beweis geliefert hat. So viel zur Historie.

Wie beweist man das nun? Ich erkläre den Beweis ein bisschen anders, als er im Skript steht. Es ist im Grunde genau dieselbe Idee und kein anderer Beweis, aber ich finde ihn im Skript stellenweise etwas umständlich formuliert, obwohl es letztlich exakt dasselbe ist, was wir hier tun.

Wir nehmen also an, dass wir eine Injektion f von A nach B und eine Injektion g von B nach A haben.

Satz 8.5 (Cantor-Bernstein-Schröder): Seien A und B Mengen. Falls $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$ gilt, dann ist $|A| = |B|$.

Mündliches Protokoll [00:24:22 - 00:26:00]

Wenn natürlich eine von diesen beiden Abbildungen bereits surjektiv ist, dann sind wir sowieso schon fertig.

Was wir jetzt tun, ist Folgendes: Wir definieren eine Menge E_0 als A ohne das Bild von B unter g (also $A \setminus g(B)$). Ich schreibe dafür $g(B)$. Mit $g(B)$ meine ich wirklich die Menge aller Elemente der Form $g(b)$, wobei b in B liegt. Im Skript wird das, glaube ich, mit eckigen Klammern geschrieben (als $g[B]$), aber es ist klar, was gemeint ist. Wir nehmen also alle Elemente in A , die nicht im Bild von B liegen.

Ich kann das grafisch so veranschaulichen: Wir haben hier die Menge A und hier die Menge B . Und wir haben eine Injektion g von B nach A , das heißt, wir haben das Bild $g(B)$ in A . Unser E_0 ist nun alles in A außerhalb dieses Bildes $g(B)$.

Mündliches Protokoll [00:26:00 - 00:27:30]

Nun betrachten wir das Bild von A unter f in B , das ist $f(A)$. Und darin liegt das Bild von E_0 , also $f(E_0)$. Wenn wir nun mit g wieder zurückgehen, erhalten wir die Menge $g(f(E_0))$ in A . Diese liegt ganz innerhalb von $g(B)$. Und so können wir immer weitergehen: Wir gehen mit f hinein, mit g zurück, wieder mit f hinein und wieder mit g zurück.

Wir definieren diese Mengen nun sukzessive weiter: Wir setzen E_1 als $g(f(E_0))$ und allgemein E_{n+1} als $g(f(E_n))$. So erhalten wir eine absteigende Folge von immer kleineren Mengen (die eine Kette bilden).

Schließlich definieren wir die Menge E als die Vereinigung all dieser E_n .

 Mündliches Protokoll [00:27:30 - 00:29:10]

Nun betrachten wir die Elemente, die in E liegen, und diejenigen, die nicht in E liegen (also $A \setminus E$). Diese beiden Gruppen müssen wir unterschiedlich handhaben. Wir definieren nun direkt eine Abbildung h von A nach B und zeigen, dass sie eine Bijektion ist. Wir definieren $h(x)$ wie folgt: Es soll gleich $f(x)$ sein, falls x in dieser Menge E enthalten ist. Und wenn x nicht in E liegt, dann nehmen wir einfach das Urbild unter g , also $g^{-1}(x)$.

Wir müssen prüfen, ob das überhaupt wohldefiniert ist. Wenn x in E liegt, ist das klar. Wenn x nicht in E liegt, ist es insbesondere nicht in E_0 enthalten. Und wenn es nicht in E_0 liegt, dann bedeutet das nach Definition von E_0 , dass es im Bild von g liegen muss, da E_0 ja gerade das Komplement des Bildes von B ist. Das heißt, x ist im Bild $g(B)$ enthalten, und somit existiert ein Urbild unter g . Da g injektiv ist, ist dieses Urbild auch eindeutig bestimmt. Das heißt, h ist tatsächlich eine wohldefinierte Funktion.

 Mündliches Protokoll [00:29:10 - 00:30:49]

Als Nächstes müssen wir zeigen, dass h injektiv ist. Wenn wir die Abbildung auf E einschränken und auf das Komplement von E , dann ist das jeweils injektiv, weil f injektiv ist und jedes Element im Komplement von E ein eindeutiges Urbild besitzt — die Einschränkungen von h auf E und auf $A \setminus E$ sind also injektiv. Wir müssen folglich nur zeigen, dass kein Element aus E auf dasselbe Element abgebildet wird wie ein Element außerhalb von E .

Nehmen wir also an, dass $f(x_1) = g^{-1}(x_2)$ gilt für ein $x_1 \in E$ und ein $x_2 \notin E$ (ein sogenannter Mischfall). Da $x_1 \in E$ ist, existiert ein $n \in \omega$ mit $x_1 \in E_n$. Daraus folgt aber $g(f(x_1)) = x_2$. Da $x_1 \in E_n$ ist, ist $g(f(x_1))$ nach Definition in E_{n+1} enthalten. Das bedeutet jedoch, dass $x_2 \in E_{n+1} \subseteq E$ gilt — ein Widerspruch zur Annahme, dass $x_2 \notin E$ ist. Dieser Fall kann also nicht eintreffen, und h ist tatsächlich injektiv.

Nun müssen wir noch zeigen, dass h surjektiv ist. Dazu nehmen wir ein $y \in B$. Wir wollen zeigen, dass ein Urbild von y unter h existiert. Falls $g(y) \in E$ ist, dann existiert ein $n \in \omega$ mit $g(y) \in E_n$. Da $g(y) \in g(B)$ ist, kann $g(y)$ nicht in E_0 liegen, also ist $n \geq 1$. Es gilt also $g(y) \in E_n = g(f(E_{n-1}))$. Da g injektiv ist, folgt daraus sofort $y = f(x)$ für ein $x \in E_{n-1} \subseteq E$. Für dieses x gilt dann $h(x) = f(x) = y$. Falls andererseits $g(y) \notin E$ ist, dann wählen wir einfach $x = g(y) \notin E$. Nach Definition von h gilt dann $h(x) = g^{-1}(x) = g^{-1}(g(y)) = y$. In beiden Fällen finden wir also ein Urbild, und h ist somit surjektiv.

Das ist in der Praxis natürlich äußerst praktisch, um zu zeigen, dass zwei Mengen gleichmächtig sind. Es ist nämlich oft sehr mühsam, eine explizite Bijektion direkt zu konstruieren. Es ist viel einfacher, stattdessen zwei Injektionen zu finden.

 Beweis des Cantor-Bernstein-Schröder-Theorems

Beweis

Seien $f: A \rightarrow B$ und $g: B \rightarrow A$ injektive Abbildungen. Wir definieren rekursiv eine Folge von Teilmengen von A :

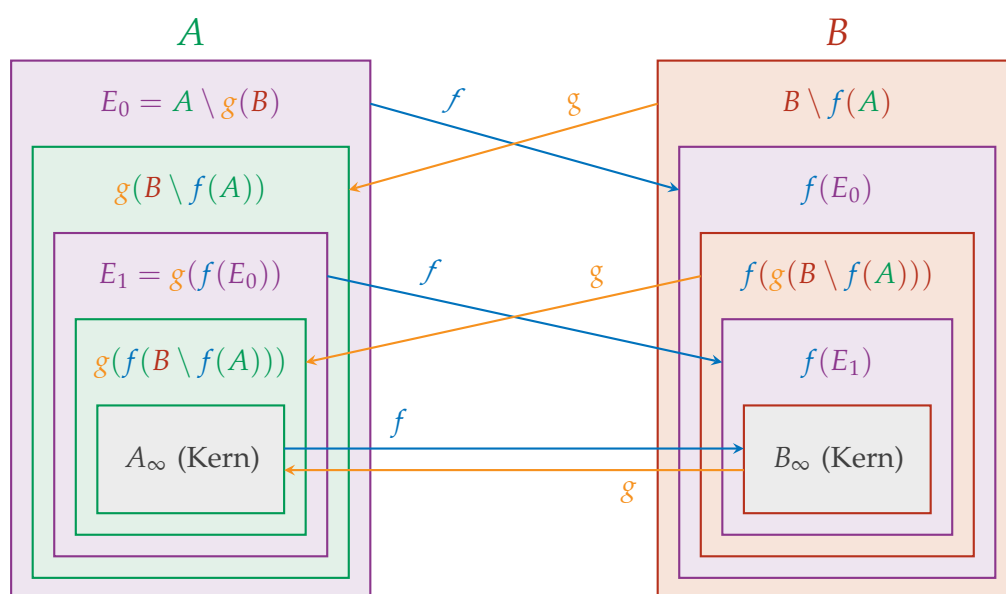
$$\begin{aligned} E_0 &:= A \setminus g(B) \\ E_{n+1} &:= g(f(E_n)) \quad \text{für alle } n \in \omega \end{aligned}$$

Sei E die Vereinigung dieser Mengen:

$$E := \bigcup_{n \in \omega} E_n$$

Wir definieren die Abbildung $h: A \rightarrow B$ durch:

$$h(x) := \begin{cases} f(x) & \text{falls } x \in E \\ g^{-1}(x) & \text{falls } x \notin E \end{cases}$$



Konstruktion der Bijektion h :

- Menge E (lila/pink): Hier wirkt $h = f$ (Pfeile nach rechts).
- Menge $A \setminus E$ (grün): Hier wirkt $h = g^{-1}$ (Pfeile nach links umgekehrt).

1. Wohldefiniertheit von h :

Falls $x \notin E$, so ist insbesondere $x \notin E_0 = A \setminus g(B)$. Daraus folgt $x \in g(B)$. Da g injektiv ist, existiert ein eindeutiges Urbild $g^{-1}(x) \in B$. Somit ist h wohldefiniert.

2. Injektivität von h :

Seien $x_1, x_2 \in A$ mit $h(x_1) = h(x_2)$.

- **Fall 1** ($x_1, x_2 \in E$): Es gilt $f(x_1) = f(x_2)$. Da f injektiv ist, folgt daraus $x_1 = x_2$.
- **Fall 2** ($x_1, x_2 \notin E$): Es gilt $g^{-1}(x_1) = g^{-1}(x_2)$. Da g injektiv ist, folgt daraus $x_1 = x_2$.
- **Fall 3 (Mischfall)**: Angenommen, $x_1 \in E$ und $x_2 \notin E$. Dann gilt $f(x_1) = g^{-1}(x_2)$. Da $x_2 \notin E$, liegt x_2 im Bild von g , weshalb die Anwendung von g auf beide Seiten wohldefiniert ist und $g(f(x_1)) = x_2$ liefert. Da $x_1 \in E$, existiert ein $n \in \omega$ mit $x_1 \in E_n$. Daraus ergibt sich $x_2 = g(f(x_1)) \in E_{n+1} \subseteq E$, was im Widerspruch zu $x_2 \notin E$ steht.

Somit ist h injektiv.

3. Surjektivität von h :

Sei $y \in B$. Wir suchen ein $x \in A$ mit $h(x) = y$.

- **Fall 1** ($g(y) \in E$): Dann existiert ein $n \in \omega$ mit $g(y) \in E_n$. Da $g(y) \in g(B)$, kann $g(y)$ nicht in E_0 liegen, also ist $n \geq 1$. Es gilt $g(y) \in E_n = g(f(E_{n-1}))$. Da g injektiv ist, folgt $y = f(x)$ für ein $x \in E_{n-1} \subseteq E$. Für dieses x gilt $h(x) = f(x) = y$.
- **Fall 2** ($g(y) \notin E$): Wir wählen $x := g(y) \notin E$. Dann gilt $h(x) = g^{-1}(x) = g^{-1}(g(y)) = y$.

Somit ist h surjektiv und folglich eine Bijektion. Es gilt $|A| = |B|$.

Q.E.D.

Zur Notation der Umkehrfunktion g^{-1}

Da die Abbildung $g: B \rightarrow A$ im Allgemeinen nicht surjektiv ist, existiert die globale Umkehrfunktion g^{-1} streng genommen nicht auf der gesamten Menge A . Wenn wir im Beweis $g^{-1}(x)$ schreiben, ist damit präzise das eindeutige Element $y \in B$ gemeint, für das $g(y) = x$ gilt. Dieses y existiert nachweislich für alle $x \notin E$, da diese Elemente konstruktionsbedingt im Bild von g liegen, und es ist eindeutig, da g injektiv ist.

Einblick: Die Eleganz des Cantor-Bernstein-Schröder-Theorems

Der Beweis des Cantor-Bernstein-Schröder-Theorems ist ein klassisches Beispiel für ein faszinierend konstruktives Verfahren in der axiomatischen Mengenlehre. Im Gegensatz zu vielen anderen fundamentalen Sätzen über unendliche Mächtigkeiten kommt dieser Beweis komplett ohne das Auswahlaxiom (Axiom of Choice) aus und ist somit bereits in der Standard-Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (ZF) uneingeschränkt gültig.

Anstatt eine unendliche Auswahl zu treffen oder ein Wohlordnungsprinzip anzunehmen, wird die gesuchte Bijektion h explizit, deterministisch und schrittweise durch die Mengenfolge E_n konstruiert (im Englischen oft auch als „Ping-Pong-Argument“ bezeichnet).

Die Grafik veranschaulicht die Genialität dieses konstruktiven Ansatzes: Die Funktion h partitioniert die Menge A geschickt in verschachtelte Ringe von Vor- und Nachbildern, um lokale Teilstücke von Bijektionen nahtlos zusammenzuflicken:

$$A = E \dot{\cup} (A \setminus E)$$

$$B = f(E) \dot{\cup} (B \setminus f(E))$$

Auf der lila/pinken Teilmenge E verwenden wir die direkte „Vorwärtsabbildung“ f , während wir auf dem grünen Komplement $A \setminus E$ die Umkehrung der „Rückwärtsabbildung“ g^{-1} nutzen, um den Rest der Mengen perfekt auszufüllen.

Gleichmächtigkeit von $\mathbb{R}$ und der Potenzmenge von ω

III Beispiel: Abzählbarkeit der rationalen Zahlen

Mündliches Protokoll [00:30:49 - 00:32:41]

Schauen wir uns diesbezüglich noch ein paar Beispiele an. Schauen wir uns zum Beispiel ein klassisches Beispiel an, das Sie wahrscheinlich auch schon kennen: dass die rationalen Zahlen gleichmächtig zu den natürlichen Zahlen — also zu den positiven ganzen Zahlen — sind.

Für den Beweis müssen wir eine Injektion von der einen in die andere Richtung und umgekehrt konstruieren. Das Erste, nämlich dass $|\omega| \leq |\mathbb{Q}|$ gilt, ist klar. Wir können einfach die Abbildung von ω nach $\mathbb{Q}$ betrachten, die ein Element n auf n geteilt durch 1 abbildet. Das ist offensichtlich injektiv.

Injektion von den natürlichen in die rationalen Zahlen

Proposition 8.6: Es gilt:

$$|\omega| \leq |\mathbb{Q}|$$

Beweis

Wir definieren die kanonische Einbettung $i: \omega \rightarrow \mathbb{Q}$ durch:

$$i(n) := \frac{n}{1}$$

Da für alle $n, m \in \omega$ gilt:

$$i(n) = i(m) \implies \frac{n}{1} = \frac{m}{1} \implies n = m$$

ist diese Abbildung i eine Injektion. Somit gilt $|\omega| \leq |\mathbb{Q}|$.

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:32:41 - 00:33:40]

Das heißt, was wir jetzt noch zeigen müssen, ist eine Injektion von $\mathbb{Q}$ nach ω .

Dazu betrachten wir einfach die Abbildung von $\mathbb{Q}$ nach ω , gegeben durch $f\left(\frac{p}{q}\right)$, wobei wir annehmen, dass p und q teilerfremd sind. Wir definieren: Das soll 0 sein, falls p gleich 0 ist. Und wir sagen, das soll einfach $2^p \cdot 3^q$ sein, falls p und q beide größer als 0 sind. Und es soll $2^{|p|} \cdot 5^q$ sein, falls p kleiner als 0 und q größer als 0 ist. In beiden Fällen nehmen wir an, dass der größte gemeinsame Teiler von $|p|$ und q gleich 1 ist.

Korrektur der Abbildungsrichtung

Äh, $\mathbb{Q}$ nach ω , danke schön. Danke, natürlich $\mathbb{Q}$ nach ω .

 Mündliches Protokoll [00:33:40 - 00:34:04]

Danke, natürlich von $\mathbb{Q}$ nach ω . Ansonsten hätten wir ja wieder die Abbildung von ω nach $\mathbb{Q}$, die wir oben schon hatten. Genau.

 Mündliches Protokoll [00:34:04 - 00:35:33]

Das werden wir noch genauer betrachten, wenn wir uns ein bisschen mit elementarer Zahlentheorie beschäftigen. Aber vielleicht wissen Sie schon aus der Schule oder aus einer anderen Vorlesung, dass es für jede natürliche Zahl eine eindeutige Faktorisierung in Primzahlen gibt. Das heißt, wenn p und q verschieden sind, sind diese Zahlen hier alle verschieden. Und sie sind wiederum alle verschieden von den anderen, weil wir hier eine andere Primfaktorzerlegung haben.

Und genau, wir können ja auch immer annehmen, dass p und q teilerfremd sind. Das heißt, das ist tatsächlich eine Injektion. Okay, ich schreibe jetzt einfach: „ist injektiv“ (gemäß der Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung). Aber wir setzen hier natürlich die eindeutige Primfaktorzerlegung voraus, die wir formal noch nicht bewiesen haben.

 Injektion von den rationalen in die natürlichen Zahlen

Proposition 8.7 (Abzählbarkeit der rationalen Zahlen): Es gilt:

$$|\mathbb{Q}| \leq |\omega|$$

 Beweis

Jede rationale Zahl $x \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ lässt sich eindeutig als gekürzter Bruch darstellen:

$$x = \frac{p}{q} \quad \text{mit } p \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, q \in \omega \setminus \{0\} \quad \text{und} \quad \text{ggT}(|p|, q) = 1$$

Wir definieren die Abbildung $f: \mathbb{Q} \rightarrow \omega$ durch:

$$f\left(\frac{p}{q}\right) := \begin{cases} 0 & \text{falls } p = 0 \\ 2^p \cdot 3^q & \text{falls } p > 0 \\ 2^{|p|} \cdot 5^q & \text{falls } p < 0 \end{cases} \quad (8.1)$$

Die Injektivität dieser Abbildung folgt direkt aus dem „*Fundamentalsatz der Arithmetik*“ (der Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung in $\mathbb{N}$): Da die Primfaktoren 2, 3 und 5 paarweise verschieden sind, haben Bilder von positiven Brüchen, negativen Brüchen und der Null disjunkte Primfaktorzerlegungen. Da zudem $\text{ggT}(|p|, q) = 1$ gilt, ist die Zuordnung eindeutig. Somit ist f injektiv, und es gilt $|\mathbb{Q}| \leq |\omega|$. Q.E.D.

Korollar 8.8 (Abzählbarkeit der rationalen Zahlen): Es gilt:

$$|\mathbb{Q}| = |\omega|$$

 Beweis

Die Behauptung folgt unmittelbar aus Proposition 8.6 ($|\omega| \leq |\mathbb{Q}|$), Proposition 8.7 ($|\mathbb{Q}| \leq |\omega|$) und dem Cantor-Bernstein-Schröder-Theorem (Theorem 8.5). Q.E.D.

III Gleichmächtigkeit der Reellen und der Potenzmenge von ω

Mündliches Protokoll [00:35:33 - 00:37:51]

Gut, und dann noch ein weiteres Beispiel, das Sie vielleicht auch schon in den Übungen angeschaut haben, ohne diesen Satz zur Verfügung zu haben: das ist die Mächtigkeit der reellen Zahlen. Diese Proposition besagt nun, dass die reellen Zahlen dieselbe Kardinalität wie die Potenzmenge von ω besitzen. Das haben Sie in den Übungen bereits besprochen und gelöst. Ich kann es aber gerne nochmals kurz erklären.

Der Beweis läuft wie folgt: Wir wissen, dass die Mächtigkeit der reellen Zahlen kleiner gleich der Mächtigkeit der Potenzmenge von ω ist. Weshalb ist das der Fall? Nun, das kommt darauf an, wie wir die reellen Zahlen definieren. Wir haben sie ja über Dedekind-Schnitte definiert, und Dedekind-Schnitte sind per Definition Teilmengen der rationalen Zahlen. Und wir haben gerade gesehen, dass die rationalen Zahlen bei uns bijektiv zu den natürlichen Zahlen sind; folglich sind auch ihre Potenzmengen bijektiv zueinander.

Da die reellen Zahlen eine Teilmenge der Potenzmenge von $\mathbb{Q}$ sind, ist die Kardinalität von $\mathbb{R}$ insbesondere kleiner gleich der Kardinalität von $\mathcal{P}(\mathbb{Q})$. Und die Potenzmenge von $\mathbb{Q}$ hat wiederum dieselbe Kardinalität wie die Potenzmenge von ω , da wir eine Bijektion zwischen ω und $\mathbb{Q}$ haben, die natürlich eine Bijektion zwischen den Potenzmengen induziert. Somit wissen wir per Konstruktion aus den Dedekind-Schnitten, dass die Kardinalität von $\mathbb{R}$ nicht größer sein kann als diejenige von $\mathcal{P}(\omega)$. An dieser Stelle nutzen wir also die Definition von $\mathbb{R}$ über Dedekind-Schnitte.

Abschätzung der reellen Zahlen nach oben

Proposition 8.9: Es gilt:

$$|\mathbb{R}| \leq |\mathcal{P}(\omega)|$$

Beweis

Wir haben die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ über Dedekindsche Schnitte als Teilmenge der Potenzmenge der rationalen Zahlen definiert (Definition ??):

$$\mathbb{R} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \implies |\mathbb{R}| \leq |\mathcal{P}(\mathbb{Q})|$$

Da nach Korollar 8.8 eine Bijektion $g: \mathbb{Q} \rightarrow \omega$ existiert, induziert diese eine kanonische Bijektion zwischen den Potenzmengen:

$$G: \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \rightarrow \mathcal{P}(\omega), \quad A \mapsto \{g(a) \mid a \in A\}$$

Daraus folgt $|\mathcal{P}(\mathbb{Q})| = |\mathcal{P}(\omega)|$. Zusammen mit der obigen Inklusion erhalten wir:

$$|\mathbb{R}| \leq |\mathcal{P}(\omega)|$$

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:37:51 - 00:40:36]

Umgekehrt wollen wir zeigen, dass eine Injektion von der Potenzmenge von ω nach $\mathbb{R}$ existiert.

Dazu betrachten wir einfach die Abbildung $f: \mathcal{P}(\omega) \rightarrow \mathbb{R}$, gegeben durch eine Summe: Wir schicken eine Teilmenge X auf die Summe über alle $n \in X$ von 3^{-n-1} — ob wir 3^{-n} oder 3^{-n-1} nehmen, ist im Prinzip egal. Das liefert uns eine Injektion. Wir haben also eine Injektion von der Potenzmenge von ω nach $\mathbb{R}$.

Dass diese Abbildung tatsächlich injektiv ist, ist eine sehr schöne Übung. Und da wir nun Injektionen in beide Richtungen haben, liefert uns der Satz von Cantor-Bernstein-Schröder eine Bijektion.

Abschätzung der reellen Zahlen nach unten

Proposition 8.10: Es gilt:

$$|\mathcal{P}(\omega)| \leq |\mathbb{R}|$$

Beweis

Wir konstruieren eine explizite Injektion $f: \mathcal{P}(\omega) \rightarrow \mathbb{R}$. Für jede Teilmenge $X \subseteq \omega$ definieren wir das Bild $f(X)$ über eine unendliche Reihe:

$$f(X) := \sum_{n \in X} \frac{1}{3^{n+1}} \quad (8.2)$$

Da für alle $n \in \omega$ der Summand $\frac{1}{3^{n+1}} > 0$ ist, konvergiert diese Reihe für jede Teilmenge X absolut gegen eine reelle Zahl im Intervall $[0, \frac{1}{2}]$, da:

$$\sum_{n \in X} \frac{1}{3^{n+1}} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^{n+1}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - 1/3} = \frac{1}{2}$$

Die Injektivität von f folgt aus den Eigenschaften der triadischen Entwicklung (Basis 3): Da wir als Koeffizienten der Entwicklung nur 0 (falls $n \notin X$) und 1 (falls $n \in X$) verwenden, vermeiden wir das Problem der mehrdeutigen Darstellungen (wie im Dezimalsystem $0,1999\ldots = 0,2000\ldots$). Eine triadische Zahl mit Koeffizienten aus $\{0, 1\}$ ist eindeutig bestimmt. Somit ist f injektiv, und es gilt $|\mathcal{P}(\omega)| \leq |\mathbb{R}|$. Q.E.D.

Satz 8.11 (Gleichmächtigkeit des Kontinuums): Es gilt:

$$|\mathbb{R}| = |\mathcal{P}(\omega)|$$

Beweis

Die Behauptung folgt direkt aus Proposition 8.9 ($|\mathbb{R}| \leq |\mathcal{P}(\omega)|$), Proposition 8.10 ($|\mathcal{P}(\omega)| \leq |\mathbb{R}|$) und dem Cantor-Bernstein-Schröder-Theorem (Theorem 8.5). Q.E.D.

Der Satz von Cantor

Mündliches Protokoll [00:40:36 - 00:42:42]

Ja, und das ist in der Praxis natürlich äußerst praktisch, um zu zeigen, dass zwei Mengen gleichmächtig sind. Wie Sie wissen, ist es manchmal recht mühsam, eine ex-

plizite Bijektion direkt zu konstruieren; es ist viel einfacher, stattdessen Injektionen zu finden.

Schauen wir uns diesbezüglich noch ein paar Beispiele an. Nun, als Nächstes betrachten wir den Satz von Cantor. Ich schreibe ihn noch schnell an die Tafel, dann können wir ihn nach der Pause direkt beweisen. Den hat Cantor tatsächlich auch schon bewiesen, und er besagt, dass für jede Menge M gilt, dass die Mächtigkeit von M strikt kleiner ist als die Mächtigkeit ihrer Potenzmenge. Wenn wir also die Potenzmenge einer Menge M betrachten, dann hat diese immer eine echt größere Mächtigkeit als M selbst.

Genau, das werden wir nach der Pause beweisen. Danach werden wir die Kardinalzahlen formal definieren — das läuft ganz ähnlich wie bei den Ordinalzahlen. Gut, machen wir eine schöne Pause!

Satz 8.12 (Satz von Cantor): Für jede Menge M gilt:

$$|M| < |\mathcal{P}(M)|$$

 *Pause: 11 Minuten*

|| Kardinalzahlen und ihre Arithmetik

 **Mündliches Protokoll [00:54:02 - 00:54:37]**

... Menge, und wenn das keine Menge wäre, könnten wir keine Durchschnitte über Objekte bilden, die keine Mengen sind. Aber man kann zeigen, dass dies tatsächlich eine Menge ist. Das sind also wohldefinierte Mengen für alle M .

|| Definition der Kardinalzahlen

 **Mündliches Protokoll [00:54:37 - 00:55:45]**

Gut, und wir definieren jetzt einfach: Eine Kardinalzahl ist eine Ordinalzahl, die nicht gleichmächtig zu einer kleineren Ordinalzahl ist. Das heißt, wir betrachten die Ordinalzahlen, von denen manche gleichmächtig zu kleineren Ordinalzahlen sind. Zum Beispiel ist $\omega + 1$ gleichmächtig zu ω . Das bedeutet, $\omega + 1$ ist keine Kardinalzahl.

Aber ω ist eine Kardinalzahl, weil jede kleinere Ordinalzahl endlich ist, während ω unendlich ist; folglich kann ω nicht gleichmächtig zu einer kleineren Ordinalzahl sein. Auch alle endlichen Ordinalzahlen — also die natürlichen Zahlen — sind Kardinalzahlen, weil keine natürliche Zahl gleichmächtig zu einer kleineren natürlichen Zahl ist. Das ist genau das, was wir uns jetzt überlegen wollen.

Definition 8.13 (Kardinalzahl): Eine Ordinalzahl $\kappa \in \Omega$ heißt „Kardinalzahl“, falls für

alle Ordinalzahlen $\alpha < \kappa$ gilt:

$$|\alpha| < |\kappa| \quad (8.3)$$

III Kardinalität in ZFC

Mündliches Protokoll [00:55:45 - 00:57:32]

Wie definieren wir nun die Kardinalität einer beliebigen Menge? In der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre mit Auswahlaxiom haben wir das Wohlordnungsprinzip zur Verfügung. Das Wohlordnungsprinzip besagt, dass jede Menge wohlgeordnet werden kann. Und wir haben bereits gesehen, dass jede wohlgeordnete Menge isomorph zu einer eindeutigen Ordinalzahl ist. Das heißt, für jede Menge M existiert eine Ordinalzahl α , sodass M gleichmächtig zu α ist.

Es kann natürlich viele solche Ordinalzahlen geben. Wenn M beispielsweise abzählbar unendlich ist, dann ist M gleichmächtig zu ω , zu $\omega + 1$, zu $\omega + 2$ und so weiter. Da die Ordinalzahlen jedoch wohlgeordnet sind, gibt es eine eindeutige kleinste solche Ordinalzahl. Und genau diese kleinste Ordinalzahl definieren wir als die Kardinalität von M . Das ist die Standarddefinition der Kardinalität in ZFC.

Kardinalität unter dem Wohlordnungsprinzip

Gemäß dem Wohlordnungsprinzip (**WOP**) existiert für jede Menge M eine Ordinalzahl $\alpha \in \Omega$ mit $|M| = |\alpha|$.

Definition 8.14 (*Kardinalität einer Menge*): Die „Kardinalität“ (oder Mächtigkeit) $|M|$ einer Menge M ist die kleinste Ordinalzahl α , die gleichmächtig zu M ist:

$$|M| := \min\{\alpha \in \Omega \mid |\alpha| = |M|\} \quad (8.4)$$

Mündliches Protokoll [00:57:32 - 00:59:25]

Bemerkung: Wenn κ eine Kardinalzahl ist, was ist dann die Kardinalität von κ ? Das ist natürlich κ selbst, weil κ ja die kleinste Ordinalzahl ist, die gleichmächtig zu κ ist. Für jede Kardinalzahl κ gilt also $|\kappa| = \kappa$. Das ist eine sehr nützliche Eigenschaft.

Wir können auch zeigen, dass jede unendliche Kardinalzahl eine Limes-Ordinalzahl ist — das gilt natürlich nicht für die endlichen Kardinalzahlen, aber für unendliche Kardinalzahlen gilt das immer. Und wir schreiben für diese unendlichen Kardinalzahlen oft $\aleph_\alpha$ oder ω_α .

Eigenschaften von Kardinalzahlen

Bemerkung 8.15 (*Kardinalität von Kardinalzahlen*): Falls κ eine Kardinalzahl ist, so gilt:

$$|\kappa| = \kappa$$

Notation 8.16 (*Aleph-Notation*): Wir bezeichnen die α -te unendliche Kardinalzahl mit

ω_α oder mit dem hebräischen Buchstaben Aleph als:

$$\aleph_\alpha := \omega_\alpha$$

Insbesondere ist $\aleph_0 = \omega_0 = \omega$ die kleinste unendliche Kardinalzahl.

III Beweis des Satzes von Cantor

Mündliches Protokoll [00:59:25 - 01:00:55]

Kommen wir nun zum Satz von Cantor. Den haben wir vor der Pause schon angeschrieben, aber jetzt wollen wir ihn formal beweisen. Der Satz besagt: Für jede Menge M gilt, dass die Mächtigkeit von M strikt kleiner ist als die Mächtigkeit der Potenzmenge von M . Das heißt: $|M| < |\mathcal{P}(M)|$.

Wir beweisen das zuerst für den Fall, dass M die leere Menge ist. Das ist ganz einfach: Wenn M leer ist, dann ist die Potenzmenge von M die Menge, die nur die leere Menge enthält. Das heißt, die Potenzmenge hat genau ein Element, während M null Elemente besitzt. Da $0 < 1$ gilt, stimmt die Behauptung in diesem Fall. Für den allgemeinen Beweis nehmen wir nun an, dass M nicht leer ist.

Satz 8.17 (Satz von Cantor): Für jede Menge M gilt:

$$|M| < |\mathcal{P}(M)| \quad (8.5)$$

Beweis für $M = \emptyset$

Falls $M = \emptyset$, so gilt:

$$\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\} \implies |\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 > 0 = |\emptyset|$$

Somit gilt die Behauptung trivialerweise für die leere Menge.

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [01:00:55 - 01:02:29]

Um zu zeigen, dass $|M| < |\mathcal{P}(M)|$ für eine nichtleere Menge M gilt, müssen wir zwei Dinge nachweisen. Erstens, dass $|M| \leq |\mathcal{P}(M)|$ gilt. Das heißt, es muss eine Injektion von M in die Potenzmenge von M existieren. Das ist sehr einfach: Wir bilden jedes Element $x \in M$ auf die Einermenge $\{x\}$ ab. Das ist offensichtlich eine injektive Abbildung.

Zweitens müssen wir zeigen, dass keine Bijektion existieren kann. Das bedeutet, wir müssen zeigen, dass jede beliebige Abbildung g von M in die Potenzmenge von M nicht surjektiv sein kann. Wenn uns dieser Nachweis gelingt, sind wir fertig.

Injektivität und Nicht-Surjektivität

Sei $M \neq \emptyset$.

- **Injektion:** Die Abbildung $f: M \rightarrow \mathcal{P}(M), x \mapsto \{x\}$ ist injektiv, woraus $|M| \leq$

$|\mathcal{P}(M)|$ folgt.

- **Nicht-Surjektivität:** Sei $g: M \rightarrow \mathcal{P}(M)$ eine beliebige Abbildung. Wir zeigen, dass g nicht surjektiv sein kann.

Mündliches Protokoll [01:02:29 - 01:03:23]

Dazu definieren wir die Menge Γ . Das ist die Menge aller Elemente $x \in M$, die nicht in ihrem eigenen Bild unter g liegen. Also: $\Gamma = \{x \in M \mid x \notin g(x)\}$. Da Γ eine Teilmenge von M ist, ist Γ ein Element der Potenzmenge von M .

Wäre g nun surjektiv, dann müsste ein Element $x_0 \in M$ existieren mit $g(x_0) = \Gamma$. Wir fragen uns nun: Liegt dieses x_0 in Γ oder nicht? Wenn $x_0 \in \Gamma$ gilt, dann folgt nach Definition von Γ , dass $x_0 \notin g(x_0) = \Gamma$ ist — ein Widerspruch. Wenn andererseits $x_0 \notin \Gamma$ gilt, dann folgt nach Definition von Γ , dass $x_0 \in g(x_0) = \Gamma$ sein muss — ebenfalls ein Widerspruch. Das bedeutet, ein solches Element x_0 kann nicht existieren, und somit ist g nicht surjektiv.

Beweis der Nicht-Surjektivität

Wir definieren die Russell-artige Menge:

$$\Gamma := \{x \in M \mid x \notin g(x)\} \in \mathcal{P}(M)$$

Angenommen, g wäre surjektiv. Dann existiert ein Urbild $x_0 \in M$ mit:

$$g(x_0) = \Gamma$$

Wir untersuchen die Zugehörigkeit von x_0 zu Γ :

$$x_0 \in \Gamma \iff x_0 \notin g(x_0) \iff x_0 \notin \Gamma$$

Dies ist ein logischer Widerspruch. Folglich existiert kein solches x_0 , und Γ liegt nicht im Bild von g . Somit ist g nicht surjektiv, was den Beweis abschließt.

III Die Kontinuumshypothese

Mündliches Protokoll [01:03:23 - 01:05:20]

Kommen wir nun zu einem der berühmtesten Themen der Mengenlehre: der Kontinuumshypothese. Wir haben gesehen, dass die Mächtigkeit von ω strikt kleiner ist als die Mächtigkeit der Potenzmenge von ω . Und wir wissen bereits, dass die Potenzmenge von ω gleichmächtig zu den reellen Zahlen $\mathbb{R}$ ist. Das heißt: $|\omega| < |\mathcal{P}(\omega)| = |\mathbb{R}| = 2^\omega$. Wir bezeichnen die Mächtigkeit der reellen Zahlen oft mit $\mathfrak{c}$ oder mit $2^{\aleph_0}$.

Mündliches Protokoll [01:05:20 - 01:07:21]

Da $\aleph_0$ die kleinste unendliche Kardinalzahl ist, ist die nächstgrößere unendliche Kardinalzahl $\aleph_1$. Die Kontinuumshypothese besagt nun, dass es keine Kardinalzahl strikt zwischen $\aleph_0$ und $2^{\aleph_0}$ gibt. Das heißt: $2^{\aleph_0} = \aleph_1$. Das war eines der berühmten

Hilbert'schen Probleme, und im 20. Jahrhundert wurde bewiesen, dass diese Aussage unabhängig von den ZFC-Axiomen ist. Gödel hat gezeigt, dass man sie nicht widerlegen kann, und Cohen hat bewiesen, dass man sie nicht beweisen kann.

Wechselbeziehung zwischen abzählbaren und überabzählbaren Mengen:

$$\omega < |\mathcal{P}(\omega)| = |\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0} =: \mathfrak{c}$$

Definition 8.18 (Kontinuumshypothese): Die „Kontinuumshypothese“ (**CH** – Continuum Hypothesis) besagt, dass keine Kardinalzahl strikt zwischen $\aleph_0$ und $2^{\aleph_0}$ existiert:

$$\aleph_1 = 2^{\aleph_0} = \mathfrak{c} \quad (8.6)$$

≡ **Unabhängigkeit von ZFC:** Die Kontinuumshypothese ist unabhängig von den Axiomen der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre mit Auswahlaxiom (ZFC):

- **Kurt Gödel (1938):** Zeigte die relative Konsistenz von ZFC + CH (mittels des konstruierbaren Universums L). CH kann in ZFC nicht widerlegt werden.
- **Paul Cohen (1963):** Zeigte die relative Konsistenz von ZFC + $\neg$ CH (mittels der Methode des Forcings). CH kann in ZFC nicht bewiesen werden.

III Kardinalzahlarithmetik

Mündliches Protokoll [01:07:21 - 01:09:45]

Kommen wir nun zur Kardinalzahlarithmetik. Wir wollen definieren, wie man Kardinalzahlen addiert, multipliziert und potenziert. Das unterscheidet sich ein wenig von den Ordinalzahlen: Bei den Ordinalzahlen haben wir diese Operationen über die Ordnung definiert, aber bei den Kardinalzahlen definieren wir sie über die Mächtigkeiten von Mengen.

Mündliches Protokoll [01:09:45 - 01:12:09]

Seien κ und λ zwei Kardinalzahlen. Wir definieren die Summe $\kappa + \lambda$ als die Kardinalität der disjunkten Vereinigung zweier Mengen mit diesen Mächtigkeiten. Um das formal präzise zu machen, betrachten wir einfach die Mengen $\kappa \times \{0\}$ und $\lambda \times \{1\}$. Diese beiden Mengen sind offensichtlich disjunkt und haben die Mächtigkeiten κ beziehungsweise λ . Die Summe ist dann definiert als die Kardinalität der Vereinigung dieser beiden Mengen. Das ist die formale Definition der Addition für Kardinalzahlen.

Definition 8.19 (Addition von Kardinalzahlen): Seien κ und λ Kardinalzahlen. Wir definieren ihre Summe als die Kardinalität der disjunkten Vereinigung:

$$\kappa + \lambda := |(\kappa \times \{0\}) \cup (\lambda \times \{1\})| \quad (8.7)$$

 Mündliches Protokoll [01:12:09 - 01:14:20]

Als Nächstes definieren wir das Produkt zweier Kardinalzahlen. Das Produkt $\kappa \cdot \lambda$ ist einfach die Kardinalität des kartesischen Produkts zweier Mengen mit diesen Mächtigkeiten. Wir betrachten also $\kappa \times \lambda$ und nehmen davon die Kardinalität. Das ist sehr intuitiv und entspricht genau dem, was wir von endlichen Mengen her kennen.

 Mündliches Protokoll [01:14:20 - 01:16:39]

Schließlich definieren wir die Potenz κ^λ . Das ist die Kardinalität der Menge aller Funktionen von einer Menge der Mächtigkeit λ in eine Menge der Mächtigkeit κ . Wir schreiben dafür ${}^\lambda\kappa$ oder κ^λ . Das ist die Definition der Potenzierung für Kardinalzahlen. Wir werden sehen, dass diese Definitionen alle üblichen Rechenregeln erfüllen.

Definition 8.20 (Multiplikation und Potenzierung): Seien κ und λ Kardinalzahlen.

2. **Multiplikation:** Das Produkt ist die Kardinalität des kartesischen Produkts:

$$\kappa \cdot \lambda := |\kappa \times \lambda| \quad (8.8)$$

3. **Potenzierung:** Die Potenz ist die Kardinalität der Menge aller Abbildungen von λ nach κ :

$$\kappa^\lambda := |{}^\lambda\kappa| \quad (8.9)$$

 Mündliches Protokoll [01:16:39 - 01:18:55]

In den Übungen haben Sie bereits eine sehr wichtige Eigenschaft kennengelernt, nämlich dass die Menge aller Funktionen von einer Menge A in die zweielementige Menge $\{0, 1\}$ genau gleichmächtig zur Potenzmenge von A ist. Das heißt: $|{}^A 2| = |\mathcal{P}(A)|$. Nach unserer Definition der Kardinalzahlpotenzierung entspricht das genau $2^{|A|}$.

Das bedeutet, dass für jede beliebige Menge A die Mächtigkeit der Potenzmenge genau $2^{|A|}$ ist. Insbesondere für die natürlichen Zahlen gilt $2^{\aleph_0} = |\mathcal{P}(\omega)|$. Das ist eine wunderschöne Verbindung zwischen Potenzmengen und der Potenzierung von Kardinalzahlen. Und der Satz von Cantor, den wir gerade bewiesen haben, lässt sich in dieser Notation sehr elegant als $\kappa < 2^\kappa$ für jede Kardinalzahl κ schreiben.

 Zusammenhang mit der Potenzmenge

Aus den Übungen ist die folgende Identität bekannt:

$$|{}^A 2| = |\mathcal{P}(A)|$$

Unter Verwendung der Potenzschreibweise für Kardinalzahlen gilt somit für jede Menge A :

$$2^{|A|} = |\mathcal{P}(A)|$$

Insbesondere gilt für die kleinste unendliche Kardinalzahl ω :

$$2^{\aleph_0} = |\mathcal{P}(\omega)|$$

Der Satz von Cantor (Theorem 8.17) lässt sich in dieser Notation wie folgt formulieren:

$$\kappa < 2^\kappa \quad \text{für jede Kardinalzahl } \kappa \quad (8.10)$$

Mündliches Protokoll [01:18:55 - 01:20:55]

Nun schauen wir uns die Rechenregeln für diese Operationen an. Diese Proposition besagt, dass die Addition und Multiplikation von Kardinalzahlen assoziativ, kommutativ und distributiv sind — ganz genau wie bei den natürlichen Zahlen.

Zudem gelten die üblichen Potenzgesetze: $\kappa^\lambda \cdot \kappa^\mu = \kappa^{\lambda+\mu}$, $(\kappa^\lambda)^\mu = \kappa^{\lambda \cdot \mu}$ und $(\kappa \cdot \lambda)^\mu = \kappa^\mu \cdot \lambda^\mu$. Die Beweise für diese Gesetze sind alle sehr direkt, indem man explizite Bijektionen zwischen den entsprechenden Mengen konstruiert. Diese Bijektionen sind genau dieselben, die man auch im endlichen Fall verwendet, und sie funktionieren völlig unabhängig davon, ob die beteiligten Mengen endlich oder unendlich sind. Die detaillierten Beweise dazu finden Sie alle im Skript.

Proposition 8.21 (Arithmetische Gesetze): Für beliebige Kardinalzahlen κ, λ, μ gelten die folgenden Gesetze:

- (i) **Assoziativität, Kommutativität und Distributivität** von $+$ und $\cdot$.
- (ii) **Potenzgesetze:**

$$\kappa^\lambda \cdot \kappa^\mu = \kappa^{\lambda+\mu} \quad (8.11)$$

$$(\kappa^\lambda)^\mu = \kappa^{\lambda \cdot \mu} \quad (8.12)$$

$$(\kappa \cdot \lambda)^\mu = \kappa^\mu \cdot \lambda^\mu \quad (8.13)$$

Mündliches Protokoll [01:20:55 - 01:23:00]

Zum Schluss möchte ich noch einen sehr überraschenden Satz erwähnen. Wenn κ eine unendliche Kardinalzahl ist, dann gilt: $\kappa + \kappa = \kappa$ und ebenso $\kappa \cdot \kappa = \kappa$. Das ist für endliche Mengen natürlich völlig falsch, aber für unendliche Mengen stimmt es immer! Das bedeutet: Wenn man zwei unendliche Mengen derselben Mächtigkeit vereinigt oder ihr kartesisches Produkt bildet, dann hat das Ergebnis exakt dieselbe Mächtigkeit wie die ursprünglichen Mengen.

Mündliches Protokoll [01:23:00 - 01:25:21]

Beispielsweise gilt $\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$ und $\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$. Das haben wir im Prinzip schon bei den rationalen Zahlen gesehen, denn $\mathbb{Q}$ lässt sich ja im Wesentlichen als das Produkt zweier abzählbarer Mengen auffassen, und wir haben bewiesen, dass $\mathbb{Q}$ abzählbar ist. Der Beweis für diesen Satz im allgemeinen Fall erfordert das Zorn'sche Lemma und ist ein bisschen technisch, aber die Grundidee ist genau dieselbe. Das ist ein wunderschöner und mächtiger Satz, den wir in den Übungen noch genauer betrachten werden.

Damit sind wir am Ende für heute angelangt. Vielen Dank fürs Kommen, ich wünsche Ihnen eine gute Woche und bis zum nächsten Mal!

Satz 8.22 (Idempotenzgesetze unendlicher Kardinalzahlen): Sei κ eine unendliche Kardinalzahl. Dann gilt:

$$\kappa + \kappa = \kappa \quad (8.14)$$

$$\kappa \cdot \kappa = \kappa \quad (8.15)$$

≡ **Beweisidee:** Der Beweis für den allgemeinen Fall basiert auf dem Zornschen Lemma (bzw. dem Auswahlaxiom) und wird durch transfinite Induktion über die Kardinalzahlen geführt. Für die kleinste unendliche Kardinalzahl $\kappa = \aleph_0$ entspricht dies den bekannten Abzählbarkeitsresultaten:

- $\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$: (disjunkte Vereinigung zweier abzählbarer Mengen ist abzählbar).
- $\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$: (das kartesische Produkt $\omega \times \omega$ ist abzählbar, bewiesen über Cantors erstes Diagonalargument).

■ Zusammenfassung der Kernkonzepte

In dieser Vorlesung haben wir die Grundlagen der Kardinalzahlarithmetik und die Struktur unendlicher Mengen erarbeitet:

- **Gleichmächtigkeit ($|A| = |B|$):** Zwei Mengen sind gleichmächtig, wenn eine Bijektion zwischen ihnen existiert. Wir haben gezeigt, dass $|\omega + \omega| = |\omega|$ und $|\mathbb{Q}| = |\omega|$ gilt.
- **Satz von Cantor-Bernstein-Schröder:** Falls $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$, so gilt $|A| = |B|$. Dieser fundamentale Satz erlaubt es uns, Gleichmächtigkeit über zwei Injektionen nachzuweisen, was die Konstruktion expliziter Bijektionen oft überflüssig macht.
- **Satz von Cantor ($|M| < |\mathcal{P}(M)|$):** Die Potenzmenge einer Menge M hat stets eine echt größere Mächtigkeit als M selbst. Der Beweis nutzt ein elegantes Diagonalisierungsargument (Russell-artige Menge $\Gamma = \{x \in M \mid x \notin g(x)\}$).
- **Kardinalzahlen in ZFC:** Unter dem Wohlordnungsprinzip ist die Kardinalität $|M|$ einer Menge die kleinste Ordinalzahl, die gleichmächtig zu M ist. Unendliche Kardinalzahlen werden mit der Aleph-Notation ($\aleph_\alpha$) bezeichnet, wobei $\aleph_0 = \omega$.
- **Kontinuumshypothese (CH):** Die Behauptung $\aleph_1 = 2^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$ ist unabhängig von den ZFC-Axiomen (Gödel 1938, Cohen 1963).
- **Kardinalzahlarithmetik:** Addition, Multiplikation und Potenzierung sind über disjunkte Vereinigungen, kartesische Produkte und Funktionenräume definiert. Für unendliche Kardinalzahlen κ gelten die verblüffenden Idempotenzgesetze:

$$\kappa + \kappa = \kappa \quad \text{und} \quad \kappa \cdot \kappa = \kappa$$